

# 测度论笔记

Zavalon

<https://zavalon.github.io/>

2025-2026 Fall

# Contents

|          |                                       |           |
|----------|---------------------------------------|-----------|
| <b>0</b> | <b>引言</b>                             | <b>4</b>  |
| <b>1</b> | <b>集合与测度基础</b>                        | <b>6</b>  |
| 1.1      | 集合运算与极限                               | 6         |
| 1.2      | 单调类定理                                 | 10        |
| 1.3      | 测度与非负集函数                              | 13        |
| 1.4      | 外测度与测度的扩张                             | 15        |
| 1.5      | $\mathbb{R}$ 中的 Lebesgue-Stieltjes 测度 | 22        |
| <b>2</b> | <b>可测映射</b>                           | <b>24</b> |
| 2.1      | 定义及基本性质                               | 24        |
| 2.3      | 可测函数序列的收敛                             | 28        |
| <b>3</b> | <b>积分与 <math>L^p</math> 空间</b>        | <b>31</b> |
| 3.1      | 积分的基本性质                               | 31        |
| 3.2      | 积分号下的极限                               | 36        |
| 3.3      | 不定积分与符号测度                             | 39        |
| 3.4      | $L^p$ 空间                              | 48        |
| <b>4</b> | <b>乘积空间上的测度与积分</b>                    | <b>59</b> |
| 4.1      | 乘积可测空间                                | 59        |
| 4.2      | 乘积测度与 Fubini 定理                       | 60        |
| 4.3      | 由 $\sigma$ 有限核产生的测度                   | 64        |
| 4.4      | 无穷乘积空间上的概率测度                          | 68        |
| <b>6</b> | <b>测度的收敛</b>                          | <b>71</b> |
| 6.1      | Eucild 空间上测度的收敛                       | 71        |
| <b>7</b> | <b>概率论基础选讲</b>                        | <b>76</b> |
| 7.1      | 独立性, 0-1 律                            | 76        |
| 7.2      | 随机变量的条件期望                             | 79        |

---

|     |                     |    |
|-----|---------------------|----|
| 7.3 | 正则条件概率 . . . . .    | 85 |
| 7.4 | 随机变量的一致可积 . . . . . | 85 |
| 8   | 课程总结与回顾             | 88 |
| 9   | 作业                  | 90 |

# Chapter 0

## 引言

### 写在前面

纳米级还原板书内容, 原汁原味, 保留了不少老师的书写习惯, 再加上简单润色调味, 看此资料背背反例看看作业即可不去上课也能通过考试 (bushi).

### 课程信息

- 课程名称: 测度与概率论 (Measure Theory and Probability)
- 课程编号: STAT6104H (秋季)
- 教师: 陈昕 (邮箱: [chenxin217@sjtu.edu.cn](mailto:chenxin217@sjtu.edu.cn))
- 评分标准: 平时作业 30 分, 期末考试 70 分

### 参考教材

- 严加安, 《测度论讲义》, 科学出版社, 第二版. (主要参考)
- 严士健, 刘秀芳, 《测度与概率》, 北京师范大学出版社.
- Paul Halmos, *Measure Theory*, Springer.
- Terence Tao, *An Introduction to Measure Theory*.
- Rick Durrett, *Probability: Theory and Examples*.
- Rene Schilling, *Measures, Integrals and Martingales*.

---

## 核心动机

设随机变量 (r.v.)  $\xi : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$  可测. r.v. 的数学期望:

$$\text{离散型: } \mathbb{E}[\xi] = \sum_i a_i P(\xi = a_i)$$

$$\text{连续型: } \mathbb{E}[\xi] = \int_{-\infty}^{+\infty} xp(x)dx$$

其中  $p(x)$  为相应的密度函数. 测度论主要探讨的问题是, 对于一般的随机变量  $\xi$  (既非离散型, 也非连续型), 如何定义其数学期望  $\mathbb{E}[\xi]$ ? 如何定义其条件期望 (Conditional Expectation)? 通过建立非线性期望理论来解决. 彭实戈院士在 ICM 上做过关于非线性期望的 1 小时报告.

## 随机偏微分方程与概率论的联系

热方程 (Heat Equation)

$$\begin{cases} \frac{\partial u(t, x)}{\partial t} = \frac{1}{2} \Delta u(t, x) + f(t, x), & (t, x) \in (0, \infty) \times \mathbb{R}^d \\ u(0, x) = g(x) \end{cases}$$

古典解 (Fundamental Solution): 假设  $g$  具有良好的光滑性, 则解可表示为含热核  $p(t, x, y)$  的积分形式:

$$u(t, x) = \int_{\mathbb{R}^d} p(t, x, y) g(y) dy + \int_0^t \int_{\mathbb{R}^d} p(t-s, x, y) f(s, y) dy ds$$

其中, 高斯热核 (Heat Kernel):

$$p(t, x, y) = \frac{1}{(2\pi t)^{\frac{d}{2}}} \exp\left(-\frac{|x-y|^2}{2t}\right)$$

假设  $g, f$  具有一定的若正则性 (Regularity Condition), 分布解有形式关于一般测度的积分

$$\int_{\mathbb{R}^d} p(t, x, y) g(dy).$$

取测试函数 (Test Function)  $\forall \psi(t, x) \in C_c^{+\infty}(\mathbb{R}_+ \times \mathbb{R}^d)$ , 其弱形式为:

$$-\iint u(t, x) \frac{\partial \psi(t, x)}{\partial t} dt dx = \frac{1}{2} \iint u(t, x) \Delta \psi(t, x) dt dx + \iint f(t, x) \psi(t, x) dt dx$$

其分布解形式将  $u(t, x)$  替换为  $u(dt, dx)$ .

KPZ 方程 (Kardar-Parisi-Zhang Equation) 是非线性随机偏微分方程 (SPDE) 的典型代表, 包含白噪声  $\dot{W}(dtdx)$ :

$$\frac{\partial u(t, x)}{\partial t} = \frac{1}{2} \Delta u(t, x) + |\partial_x u(t, x)|^2 + \dot{W}(dx, dt)$$

M. Hairer 的正则结构理论 (Regularity Structures) 为 KPZ 方程提供了坚实的数学基础.

# Chapter 1

## 集合与测度基础

### 1.1 集合运算与极限

定义 1.1.1. 设  $\Omega$  为给定的非空集合, 称为全空间 (样本空间).  $\omega \in \Omega$  称为  $\Omega$  中的元素 (样本点). 空集  $\emptyset$  为不包含任何元素的集合. 设  $A, B \subset \Omega$  为子集.

- 属于: 元素  $\omega$  在  $A$  内记为  $\omega \in A$ .
- 不属于: 元素  $\omega$  不在  $A$  内记为  $\omega \notin A$ .
- 子集: 若  $\forall \omega \in B \Rightarrow \omega \in A$ , 称  $B$  是  $A$  的子集, 记为  $B \subset A$ .
- 交集:  $A \cap B = \{\omega : \omega \in A \text{ 且 } \omega \in B\}$ , 有时也简记为  $AB$ .
- 并集:  $A \cup B = \{\omega : \omega \in A \text{ 或 } \omega \in B\}$ .
- 余集:  $A^c = \{\omega : \omega \notin A\}$ .
- 差运算:  $A \setminus B = A \cap B^c$ .
- 对称差:  $A \Delta B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A) = (A \cup B) \setminus (A \cap B)$ .

特别地, 若  $A \subset B$ , 则记  $B \setminus A = B - A$ ; 若  $A \cap B = \emptyset$ , 则记  $A \cup B = A + B$ .

命题 1.1.2. 集合满足如下的运算律:

- 交换律:  $A \cap B = B \cap A$ ,  $A \cup B = B \cup A$ .
- 结合律:  $(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$ ,  $(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$ .
- 分配律:  $(A \cup B) \cap C = (A \cap C) \cup (B \cap C)$ ,  $(A \cap B) \cup C = (A \cup C) \cap (B \cup C)$ .
- De Morgan 律:  $(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$ ,  $(A \cap B)^c = A^c \cup B^c$ .

定义 1.1.3. 以  $\Omega$  的某些子集为元素的集族称为 ( $\Omega$  上的) 集类 (set class). 总假设集类非空. 例:  $\mathcal{F} = \{\emptyset, \Omega\}$ , 或  $\{A_i, i \in I\}$ , 其中  $I$  为指标集 (给集类编号), 可为有限集, 可数集, 不可数集.

$$\bigcap_{i \in I} A_i = \{\omega \in \Omega : \omega \in A_i, \forall i \in I\}, \quad \bigcup_{i \in I} A_i = \{\omega \in \Omega : \exists i \in I, \text{ s.t. } \omega \in A_i\}.$$

数学归纳法的局限性: 只能保证任意有限个集合的结论成立, 无穷多个不一定成立.

反例: 考虑集合  $A_n = (-\frac{1}{n}, \frac{1}{n})$ ,  $\bigcap_{k=1}^n A_k = (-\frac{1}{n}, \frac{1}{n})$  是开集, 对于  $\forall n \geq 1$ . 但  $\bigcap_{k=1}^{+\infty} A_k = \{0\}$  是闭集, 不是开集. 由任意有限多个成立取极限也不一定能得到无穷多个成立. 这说明了从有限到无穷在测度论中的特殊困难.

定义 1.1.4. 设  $\{A_n, n \geq 1\}$  为  $\Omega$  上的一列子集.

- 单调增: 若  $A_n \subset A_{n+1}$ , 则称  $\{A_n\}_{n \geq 1}$  单调增, 记作  $A_n \uparrow$ , 定义  $\lim_{n \rightarrow +\infty} A_n = \bigcup_{n=1}^{+\infty} A_n$ .
- 单调减: 若  $A_n \supset A_{n+1}$ , 则称  $\{A_n\}_{n \geq 1}$  单调减, 记作  $A_n \downarrow$ , 定义  $\lim_{n \rightarrow +\infty} A_n = \bigcap_{n=1}^{+\infty} A_n$ .

考虑到实数情形的上下极限:

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow +\infty} a_n = \inf_{n \geq 1} \sup_{k \geq n} a_k, \quad \underline{\lim}_{n \rightarrow +\infty} a_n = \sup_{n \geq 1} \inf_{k \geq n} a_k.$$

对一般的  $\{A_n\}_{n \geq 1}$ , 定义上下极限:

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow +\infty} A_n = \bigcap_{n=1}^{+\infty} \bigcup_{k=n}^{+\infty} A_k, \quad \underline{\lim}_{n \rightarrow +\infty} A_n = \bigcup_{n=1}^{+\infty} \bigcap_{k=n}^{+\infty} A_k.$$

若  $\overline{\lim}_{n \rightarrow +\infty} A_n = \underline{\lim}_{n \rightarrow +\infty} A_n$ , 则称  $\lim_{n \rightarrow +\infty} A_n$  存在, 并定义  $\lim_{n \rightarrow +\infty} A_n = \overline{\lim}_{n \rightarrow +\infty} A_n = \underline{\lim}_{n \rightarrow +\infty} A_n$ .

练习: 若  $A_n \uparrow$  或  $A_n \downarrow$ , 则上述  $\lim_{n \rightarrow +\infty} A_n$  的定义一致.

注: 集合上下极限的等价刻画:

- 若  $\omega \in \overline{\lim}_{n \rightarrow +\infty} A_n = \bigcap_{n=1}^{+\infty} \bigcup_{k=n}^{+\infty} A_k \Leftrightarrow \omega \in B_n = \bigcup_{k=n}^{+\infty} A_k$  对  $\forall n \geq 1$ .  
 $\Leftrightarrow \forall n \geq 1, \exists k \geq n, \text{ s.t. } \omega \in A_k \Leftrightarrow \omega$  属于  $\{A_n\}_{n \geq 1}$  中的无穷多个.
- 若  $\omega \in \underline{\lim}_{n \rightarrow +\infty} A_n = \bigcup_{n=1}^{+\infty} \bigcap_{k=n}^{+\infty} A_k \Leftrightarrow \exists n \geq 1, \text{ s.t. } \omega \in C_n = \bigcap_{k=n}^{+\infty} A_k$ .  
 $\Leftrightarrow \exists n \geq 1, \text{ s.t. } \omega \in A_k, \forall k \geq n \Leftrightarrow \omega$  至多不属于  $\{A_n\}_{n \geq 1}$  中的有限多个.

由此显然有  $\underline{\lim}_{n \rightarrow +\infty} A_n \subset \overline{\lim}_{n \rightarrow +\infty} A_n$ .

定义 1.1.5. 设  $\{A_n, n \geq 1\}$ , 若  $A_n \cap A_m = \emptyset$  对  $\forall n \neq m$ , 则称  $\{A_n\}_{n \geq 1}$  两两不交. 令  $\sum_{n=1}^{+\infty} A_n = \bigcup_{n=1}^{+\infty} A_n$ . 若  $\sum_{n=1}^{+\infty} A_n = \Omega$ , 则称  $\{A_n\}_{n \geq 1}$  为  $\Omega$  的一个划分. 给定  $\{A_n\}_{n \geq 1}$ , 令

$$B_1 = A_1, \quad B_n = A_n \cap A_{n-1}^c \cap \cdots \cap A_1^c, n \geq 2.$$

则  $\{B_n\}$  两两不交, 且  $\sum_{k=1}^n B_k = \bigcup_{k=1}^n A_k$ . 令  $n \rightarrow +\infty$  得到  $\bigcup_{k=1}^{+\infty} A_k = \sum_{k=1}^{+\infty} B_k$  (无交并化).

*Proof.* (i) 设  $m < n$ , 若  $\omega \in B_n \Rightarrow \omega \in A_m^c \Rightarrow \omega \notin B_m$  ( $B_m \subset A_m$ ); 若  $\omega \in B_m \Rightarrow \omega \in A_m \Rightarrow \omega \notin A_m^c \subset B_n$ . 综上有  $B_n \cap B_m = \emptyset$ .

(ii) 由定义, 显然  $B_k \subset A_k \Rightarrow \sum_{k=1}^n B_k \subset \bigcup_{k=1}^n A_k$ , 只需证  $\bigcup_{k=1}^n A_k \subset \sum_{k=1}^n B_k$ . 归纳法  $n = 1$  成立, 设  $n = n_0$  成立, 考虑  $n = n_0 + 1$ . 若  $\omega \in \bigcup_{k=1}^{n_0+1} A_k$ , 分两种情况讨论:

- 若  $\omega \in \bigcup_{k=1}^{n_0} A_k \xrightarrow{n=n_0 \text{ 时}} \sum_{k=1}^{n_0} B_k \subset \sum_{k=1}^{n_0+1} B_k$ .
- 若  $\omega \in A_{n_0+1}$  且  $\omega \notin \bigcup_{k=1}^{n_0} A_k \Rightarrow \omega \in A_{n_0+1} \cap A_1^c \cap A_2^c \cdots \cap A_{n_0}^c$ , 即  $\omega \in B_{n_0+1} \subset \sum_{k=1}^{n_0+1} B_k \Rightarrow \omega \in \sum_{k=1}^{n_0+1} B_k \Rightarrow \bigcup_{k=1}^{n_0+1} A_k \subset \sum_{k=1}^{n_0+1} B_k$ .

故  $n = n_0 + 1$  时成立, 由数学归纳法可知  $\bigcup_{k=1}^n A_k \subset \sum_{k=1}^n B_k, \forall n \geq 1$ , 命题得证. □

定义 1.1.6. 设  $\mathcal{C}$  为一集类, 若  $A, B \in \mathcal{C} \Rightarrow A \cap B \in \mathcal{C}$ , 则称  $\mathcal{C}$  对于有限交封闭. 若  $\mathcal{C}$  对有限交封闭, 则  $A_i \in \mathcal{C}, 1 \leq i \leq n \Rightarrow \bigcap_{i=1}^n A_i \in \mathcal{C}$  (数学归纳法). 若  $A_i \in \mathcal{C}, i \geq 1 \Rightarrow \bigcap_{i=1}^{+\infty} A_i \in \mathcal{C}$  则称  $\mathcal{C}$  对可数交封闭.

可数交封闭  $\neq$  有限交封闭.

有限交封闭  $\neq$  可数交封闭, 反例  $\mathcal{C} = \{(-\frac{1}{n}, \frac{1}{n}) : n \geq 1\}$ .

同理, 可定义  $\mathcal{C}$  对于"有限并封闭" "可数并封闭" "单调极限封闭" (若  $A_n \in \mathcal{C}, A_n \uparrow A$  或  $A_n \downarrow A \Rightarrow A \in \mathcal{C}$ ).

给定集类  $\mathcal{C}$ . 定义  $\mathcal{C}_{\cap f} = \{A \mid \exists A_i \in \mathcal{C}, 1 \leq i \leq n \text{ s.t. } A = \bigcap_{i=1}^n A_i\}$ . 我们称  $\mathcal{C}_{\cap f}$  为由有限交运算封闭  $\mathcal{C}$  所生成的集类. 同时  $\mathcal{C}_{\cap f}$  为包含  $\mathcal{C}$  的满足对有限交封闭的最小集类, 即若  $\mathcal{G} \supset \mathcal{C}$  且  $\mathcal{G}$  对有限交封闭, 则一定有  $\mathcal{G} \supset \mathcal{C}_{\cap f}$ .

*Proof.* 若  $\mathcal{G} \supset \mathcal{C}$  且  $\mathcal{G}$  对有限交封闭, 则对  $\forall A \in \mathcal{C}_{\cap f} \xrightarrow{\text{由定义}} \exists A_i \in \mathcal{C}, 1 \leq i \leq n, \text{ s.t. } A = \bigcap_{i=1}^n A_i$ , 又  $A_i \in \mathcal{C} \subset \mathcal{G} \xrightarrow{\mathcal{G} \text{ 对有限交封闭}} \bigcap_{i=1}^n A_i \in \mathcal{G} \Rightarrow A = \bigcap_{i=1}^n A_i \in \mathcal{G}$ , 所以  $\mathcal{C}_{\cap f} \subset \mathcal{G}$  □

类似的, 我们可以定义  $\mathcal{C}_{\cup f}, \mathcal{C}_{\Sigma f}$  (有限不交并),  $\mathcal{C}_\delta$  (可数交),  $\mathcal{C}_\sigma$  (可数并),  $\mathcal{C}_{\Sigma\delta}$  (可数不交并).  $\mathcal{C}_{\cap f, \cup f} = (\mathcal{C}_{\cap f})_{\cup f}, \mathcal{C}_{\sigma\delta} = (\mathcal{C}_\sigma)_\delta$ .

命题 1.1.7. 设  $\mathcal{C}$  为一集类, 有

- (1)  $\mathcal{C}_{\cap f, \cup f} = \mathcal{C}_{\cup f, \cap f}$ .
- (2) 若  $\mathcal{C}$  对有限交封闭, 则  $\mathcal{C}_{\cup f}, \mathcal{C}_{\Sigma f}, \mathcal{C}_\sigma, \mathcal{C}_{\Sigma \delta}$  亦然.
- (3) 若  $\mathcal{C}$  对有限并封闭, 则  $\mathcal{C}_{\cap f}, \mathcal{C}_\delta$  亦然.

*Proof.* 只证 (3) 中  $\mathcal{C}$  对有限并封闭  $\Rightarrow \mathcal{C}_\delta$  对有限并封闭. 设  $B_i \in \mathcal{C}_\delta, 1 \leq i \leq n \xrightarrow{\text{定义}} \exists A_{ik} \in \mathcal{C} \text{ s.t. } B_i = \bigcap_{k=1}^{+\infty} A_{ik} \Rightarrow \bigcup_{i=1}^n B_i = \bigcup_{i=1}^n \bigcap_{k=1}^{+\infty} A_{ik} = \bigcap_{1 \leq j_i < \infty} \bigcup_{i=1}^n A_{ij_i}$ , 其中  $\bigcup_{i=1}^n A_{ij_i} \in \mathcal{C}$  ( $\mathcal{C}$  对有限并封闭), 则  $B_i = \bigcap_{k=1}^{+\infty} A_{ik} \in \mathcal{C}_\delta$ .

注:

$$\bigcap_{1 \leq j_i < \infty} \bigcup_{i=1}^n A_{ij_i} = (A_{11} \cap A_{12} \cap \cdots) \cup (A_{21} \cap A_{22} \cap \cdots) \cup \cdots (A_{n1} \cap A_{n2} \cap \cdots) \cup \cdots.$$

□

定义 1.1.8. 设  $\mathcal{C}$  为一集类,

- (1) 称  $\mathcal{C}$  为  $\pi$  类, 若它对有限交封闭.
- (2) 称  $\mathcal{C}$  为半环, 若  $\emptyset \in \mathcal{C}$  且  $A, B \in \mathcal{C} \Rightarrow A \cap B \in \mathcal{C}, A \setminus B \in \mathcal{C}_{\Sigma f}$ .
- (3) 称  $\mathcal{C}$  为半代数, 若  $\mathcal{C}$  为半环, 且  $\Omega \in \mathcal{C}$ .

例:  $\Omega = \mathbb{R}, \mathcal{C} = \{(a, b] : -\infty \leq a \leq b \leq +\infty\} \Rightarrow \mathcal{C}((a, a] = \emptyset, (-\infty, +\infty] = \mathbb{R})$  为半环.

$$\Rightarrow (a_1, b_1] \cap (a_2, b_2] = \begin{cases} (a_2, b_1] & \text{if } b_1 > a_2 \\ \emptyset & \text{otherwise} \end{cases} \in \mathcal{C}.$$

$$(a_1, b_1] \setminus (a_2, b_2] = \begin{cases} (a_1, b_1], & \text{若 } b_1 \leq a_2, b_2 \geq b_1 \\ (a_1, a_2], & \text{若 } a_1 \leq a_2 < b_2, b_2 \geq b_1 \\ \emptyset, & \text{若 } a_2 < a_1, b_2 \geq b_1 \\ (a_1, a_2] + (b_2, b_1], & \text{若 } a_2 \geq a_1, b_2 < b_1 \\ (b_2, b_1], & \text{若 } a_2 < a_1, b_2 < b_1 \end{cases}.$$

$$\Rightarrow (a_1, b_1] \setminus (a_2, b_2] \in \mathcal{C}_{\Sigma f}.$$

- (4) 称  $\mathcal{C}$  为代数, 若它对有限交与取余集运算封闭, 且  $\emptyset \in \mathcal{C}, \Omega \in \mathcal{C}$ .
- (5) 称  $\mathcal{C}$  为  $\sigma$  代数, 若它对可数交与取余集运算封闭, 且  $\emptyset \in \mathcal{C}, \Omega \in \mathcal{C}$ .

$$\mathcal{C} \text{ 为 } \sigma \text{ 代数} \Leftrightarrow \begin{cases} (i) \emptyset \in \mathcal{C} \\ (ii) A \in \mathcal{C} \Rightarrow A^c \in \mathcal{C} \\ (iii) A_i \in \mathcal{C}, i \geq 1 \Rightarrow \bigcap_{i=1}^{+\infty} A_i \in \mathcal{C} \end{cases}.$$

$$\Leftrightarrow (i) + (ii) + (iii') A_i \in \mathcal{C}, i \geq 1 \Rightarrow \bigcup_{i=1}^{+\infty} A_i \in \mathcal{C}.$$

*Proof.* " $\Rightarrow$ ": 若 (i) + (ii) + (iii) 成立, 设  $A_i \in \mathcal{C}$ , (ii)  $\Rightarrow A_i^c \in \mathcal{C}$ , (iii)  $\Rightarrow \bigcap_{i=1}^{+\infty} A_i^c \in \mathcal{C}$ ,  
(ii)+(iii)  $\Rightarrow \bigcup_{i=1}^{+\infty} A_i = ((\bigcup_{i=1}^{+\infty} A_i)^c)^c = (\bigcap_{i=1}^{+\infty} A_i^c)^c \stackrel{(ii)}{\in} \mathcal{C}$ , 即 (iii') 成立. □

(6) 称  $\mathcal{C}$  为单调类若它对单调极限封闭 (若  $A_i \in \mathcal{C}, i \geq 1, A_i \uparrow A$  或  $A_i \downarrow A \Rightarrow A \in \mathcal{C}$ ).

(7) 称  $\mathcal{C}$  为  $\lambda$  类, 若它满足

(i)  $\Omega \in \mathcal{C}$ .

(ii)  $A, B \in \mathcal{C}, B \subset A \Rightarrow A \setminus B (= A - B) \in \mathcal{C}$ .

(iii)  $A_i \in \mathcal{C}, i \geq 1, A_i \uparrow A \Rightarrow A \in \mathcal{C}$ .

由定义, 显然  $\mathcal{C}$  为  $\sigma$  代数  $\Rightarrow \mathcal{C}$  为  $\lambda$  类.

## 1.2 单调类定理

设  $\mathcal{C}_i, i \in I$  为  $\Omega$  上一族集类. 若  $\mathcal{C}_i$  对某运算封闭  $\forall i \in I \Rightarrow \bigcap_{i \in I} \mathcal{C}_i$  对于这种运算封闭. 由此可得, 若  $\mathcal{C}_i$  为  $\sigma$  代数,  $\forall i \in I$ , 则  $\bigcap_{i \in I} \mathcal{C}_i$  为  $\sigma$  代数.

注:  $\sigma$  代数的并集不一定是  $\sigma$  代数.

例: 设  $A, B \subset \Omega, \mathcal{C}_1 = \{\emptyset, A, A^c, \Omega\}, \mathcal{C}_2 = \{\emptyset, B, B^c, \Omega\} \Rightarrow \mathcal{C}_1 \cup \mathcal{C}_2 = \{\emptyset, A, A^c, B, B^c, \Omega\}$   
若选择  $A, B$  s.t.  $A \cap B \neq A, A^c, B, B^c, \emptyset$ , 则  $A \cap B \notin \mathcal{C}_1 \cup \mathcal{C}_2 \Rightarrow \mathcal{C}_1 \cup \mathcal{C}_2$  不是  $\sigma$  代数.

定义: 给定集类  $\mathcal{C}$ , 令  $\sigma(\mathcal{C}) := \bigcap_{\mathcal{G} \supset \mathcal{C}, \mathcal{G} \text{ 为 } \sigma \text{ 代数}} \mathcal{G}$ , 称  $\sigma(\mathcal{C})$  为由  $\mathcal{C}$  生成的  $\sigma$  代数. 事实上  $\sigma(\mathcal{C})$

为包含  $\mathcal{C}$  的最小  $\sigma$  代数. (由定义若  $\mathcal{G} \supset \mathcal{C}$  且  $\mathcal{G}$  为  $\sigma$  代数  $\Rightarrow \mathcal{G} \supset \sigma(\mathcal{C})$ )

同理, 我们也可以定义  $\lambda(\mathcal{C})$  为包含  $\mathcal{C}$  的最小  $\lambda$  类,  $m(\mathcal{C})$  为包含  $\mathcal{C}$  的最小单调类. 由于若  $\mathcal{G}$  为  $\sigma$  代数  $\Rightarrow \mathcal{G}$  为  $\lambda$  类  $\Rightarrow \mathcal{G}$  为单调类.

$$\sigma(\mathcal{C}) = \bigcap_{\substack{\mathcal{G} \supset \mathcal{C} \\ \mathcal{G} \text{ 为 } \sigma \text{ 代数}}} \mathcal{G} \supset \lambda(\mathcal{C}) = \bigcap_{\substack{\mathcal{G} \supset \mathcal{C} \\ \mathcal{G} \text{ 为 } \lambda \text{ 类}}} \mathcal{G} \supset m(\mathcal{C}) = \bigcap_{\substack{\mathcal{G} \supset \mathcal{C} \\ \mathcal{G} \text{ 为 单调类}}} \mathcal{G}$$

问题: 什么条件下  $\sigma(\mathcal{C}) = \lambda(\mathcal{C}) = m(\mathcal{C})$ .

习题 1.1.4. (1) 若  $\mathcal{C}$  同时为代数和单调类, 则  $\mathcal{C}$  为  $\sigma$  代数.

(2) 若  $\mathcal{C}$  同时为  $\pi$  类和  $\lambda$  类, 则  $\mathcal{C}$  为  $\sigma$  代数.

*Proof.* (1) 设  $\mathcal{C}$  为代数和单调类. 欲证  $\mathcal{C}$  为  $\sigma$  代数, 只需要  $\mathcal{C}$  对可数交封闭. 设  $A_i \in \mathcal{C}, i \geq 1$ , 令  $B_n = \bigcap_{i=1}^n A_i$ , 则  $B_n \in \mathcal{C}$  (代数对有限交封闭). 同时  $B_n \downarrow \bigcap_{i=1}^{+\infty} A_i \xrightarrow{\mathcal{C} \text{ 为 单调类}} \bigcap_{i=1}^{+\infty} A_i \in \mathcal{C} \Rightarrow$  (1) 成立.

(2) 若证  $\mathcal{C}$  为  $\sigma$  代数, 只需证  $\mathcal{C}$  只需证  $\mathcal{C}$  对可数并封闭且  $\mathcal{C}$  为  $\pi$  类. 设  $A_i \in \mathcal{C}, i \geq 1$ . 令  $B_n = \bigcup_{i=1}^n A_i$ , 由  $A_i \in \mathcal{C} \xrightarrow{\lambda \text{ 类}} A_i^c \in \mathcal{C}$  且  $\mathcal{C}$  为  $\pi$  类对有限交封闭  $\Rightarrow B_n^c = \bigcap_{i=1}^n A_i^c \in \mathcal{C} \Rightarrow B_n \in \mathcal{C}$ , 且  $\mathcal{C}$  为  $\pi$  类  $\xrightarrow{\lambda \text{ 类}} B_n \uparrow \bigcup_{i=1}^{+\infty} A_i \in \mathcal{C}$  即 (2) 成立.

□

定理 1.2.1 (单调类定理). (1) 若  $\mathcal{C}$  为代数, 则  $m(\mathcal{C}) = \sigma(\mathcal{C})$ .

(2) 若  $\mathcal{C}$  为  $\pi$  类, 则  $\lambda(\mathcal{C}) = \sigma(\mathcal{C})$

*Proof.* (1) 只需证  $m(\mathcal{C}) \subset \sigma(\mathcal{C})$ . 只需证  $m(\mathcal{C})$  为  $\sigma$  代数. 只需证  $m(\mathcal{C})$  为代数 (习题 1.1.4 单调类 + 代数  $\Rightarrow \sigma$  代数).

(i)  $\Omega \in \mathcal{C} \subset m(\mathcal{C})$ .

(ii) 定义  $\mathcal{G}_1 = \{A | A \in m(\mathcal{C}), A^c \in m(\mathcal{C}), A \cap B \in m(\mathcal{C}), \forall B \in \mathcal{C}\}$ . 欲证  $A \in m(\mathcal{C}) \Rightarrow A^c \in m(\mathcal{C}) \Rightarrow m(\mathcal{C})$ , 只需证  $\mathcal{G}_1 \supset m(\mathcal{C})$ , 由此只需证  $\mathcal{G}_1 \supset \mathcal{C}$  且  $\mathcal{G}_1$  为单调类.  $\forall A \in \mathcal{C} \xrightarrow{\mathcal{C} \text{ 为代数}} A^c, A \cap B \in \mathcal{C} \subset m(\mathcal{C}) \Rightarrow A \in \mathcal{G}_1 \Rightarrow \mathcal{C} \subset \mathcal{G}_1$ .

再证  $\mathcal{G}_1$  为单调类. 设  $A_n \uparrow A$  且  $A_n \in \mathcal{G}_1 \Rightarrow A_n^c, A_n, A_n \cap B \in m(\mathcal{C}), \forall B \in \mathcal{C}$ , 又  $m(\mathcal{C})$  为单调类,

- $A_n^c \in m(\mathcal{C}) \Rightarrow A_n^c \downarrow A^c \in m(\mathcal{C})$
- $A_n \in m(\mathcal{C}) \Rightarrow A_n \uparrow A \in m(\mathcal{C})$
- $A_n \cap B \in m(\mathcal{C}), \forall B \in \mathcal{C} \Rightarrow A_n \cap B \uparrow A \cap B \in m(\mathcal{C}), \forall B \in \mathcal{C}$

由  $\mathcal{G}_1$  定义  $A \in \mathcal{G}_1$ . 同理若  $A_n \downarrow A$  且  $A_n \in \mathcal{G}_1$  可得  $A \in \mathcal{G}_1$ . 由此可证  $\mathcal{G}_1$  为单调类.  $\Rightarrow \mathcal{G}_1 \supset m(\mathcal{C}) \xrightarrow{\mathcal{G}_1} A \in m(\mathcal{C}) \Rightarrow A^c \in m(\mathcal{C})$ .

(iii)  $\mathcal{G}_2 = \{A | A \in m(\mathcal{C}), A \cap B \in m(\mathcal{C}), \forall B \in m(\mathcal{C})\}$ .

欲证  $m(\mathcal{C})$  对有限交封闭, 只需证  $\mathcal{G}_2 \supset m(\mathcal{C})$ , 由上所述, 只需证  $\mathcal{G}_2 \supset \mathcal{C}$  且  $\mathcal{G}_2$  为单调类.  $\forall A \in \mathcal{C} \xrightarrow{\mathcal{G}_1 \text{ 定义}} A \cap B \in \mathcal{C} \subset m(\mathcal{C}), \forall B \in m(\mathcal{C}) \subset \mathcal{G}_1 \Rightarrow A \in \mathcal{G}_2 \Rightarrow \mathcal{C} \subset \mathcal{G}_2$  同上可证  $\mathcal{G}_2$  为单调类.  $\Rightarrow \mathcal{G}_2 \supset m(\mathcal{C}) \Rightarrow m(\mathcal{C})$  对有限交封闭.

(i)+(ii)+(iii)  $\Rightarrow m(\mathcal{C})$  为代数  $\Rightarrow (1)$  成立.

(2) 设  $\mathcal{C}$  为  $\pi$  类, 只需证  $\lambda(\mathcal{C}) \supset \sigma(\mathcal{C})$ , 只需证  $\lambda(\mathcal{C})$  为  $\sigma$  代数.  $\xrightarrow{1.1.4}$  只需证  $\lambda(\mathcal{C})$  为  $\pi$  类 ( $\pi$  类 +  $\lambda$  类 =  $\sigma$  代数).

定义  $\mathcal{G}_3 = \{A | A \in \lambda(\mathcal{C}), A \cap B \in \lambda(\mathcal{C}), \forall B \in \mathcal{C}\}$  则只需证  $\mathcal{G}_3 \supset \lambda(\mathcal{C})$ , 只需证  $\mathcal{G}_3 \supset \mathcal{C}$  且  $\mathcal{G}_3$  为  $\lambda$  类.  $\forall A \in \mathcal{C} \xrightarrow{\mathcal{C} \text{ 为 } \pi \text{ 类}} A \cap B \in \mathcal{C} \subset \lambda(\mathcal{C}), \forall B \in \mathcal{C} \xrightarrow{\mathcal{G}_3 \text{ 定义}} A \in \mathcal{G}_3 \Rightarrow \mathcal{C} \subset \mathcal{G}_3$ .

(i)  $\Omega \in \lambda(\mathcal{C}), \Omega \cap B = B \in \mathcal{C} \subset \lambda(\mathcal{C}), \forall B \in \mathcal{C} \xrightarrow{\text{定义}} \Omega \in \mathcal{G}_3$ .

(ii) 设  $A_1, A_2 \in \mathcal{G}_3$  且  $A_1 \subset A_2 \xrightarrow{\mathcal{G}_3 \text{ 定义}} A_1, A_2 \in \lambda(\mathcal{C}), A_i \cap B \in \lambda(\mathcal{C}), i = 1, 2$ . 由  $\lambda(\mathcal{C})$  为  $\lambda$  类,  $A_2 \setminus A_1 \in \lambda(\mathcal{C}), (A_2 \setminus A_1) \cap B = (A_2 \cap B) \setminus (A_1 \cap B) \in \lambda(\mathcal{C}) \xrightarrow{\mathcal{G}_3 \text{ 定义}} A_2 \setminus A_1 \in \mathcal{G}_3$ .

(iii) 设  $A_n \in \mathcal{G}_3$  且  $A_n \uparrow A \xrightarrow{\mathcal{G}_3 \text{ 定义}} A_n \in \lambda(\mathcal{C}), A_n \cap B \in \lambda(\mathcal{C}) \forall B \in \mathcal{C} \xrightarrow{\lambda(\mathcal{C}) \text{ 对 } \uparrow \text{ 封闭}} A_n \uparrow A \in \lambda(\mathcal{C}), (A_n \cap B) \uparrow A \cap B \in \lambda(\mathcal{C}), \forall B \in \mathcal{C} \xrightarrow{\text{定义}} A \in \mathcal{G}_3$ .

(i) + (ii) + (iii)  $\Rightarrow \mathcal{G}_3 \supset \lambda(\mathcal{C})$ .

令  $\mathcal{G}_4 = \{A | A \in \lambda(\mathcal{C}), A \cap B \in \lambda(\mathcal{C}), \forall B \in \lambda(\mathcal{C})\}$ . 欲证  $\lambda(\mathcal{C})$  为  $\pi$  类, 只需证  $\mathcal{G}_4 \supset \lambda(\mathcal{C})$ ,

只需证  $\mathcal{G}_4 \supset \mathcal{C}$  且  $\mathcal{G}_4$  为  $\lambda$  类.  $\forall A \in \mathcal{C} \xrightarrow{\lambda(\mathcal{C}) \subset \mathcal{G}_3, \mathcal{G}_3 \text{ 定义}} A \cap B \in \lambda(\mathcal{C}), \forall B \in \lambda(\mathcal{C}) \subset \mathcal{G}_3$ .  
同上可证  $\mathcal{G}_4$  为  $\lambda$  类  $\Rightarrow \mathcal{G}_4 \supset \lambda(\mathcal{C}) \Rightarrow (2)$  得证. □

注: (1) 中  $\mathcal{C}$  为代数的条件只用于证  $\mathcal{C} \subset \mathcal{G}_1$ .

(2) 中  $\mathcal{C}$  为  $\pi$  类的条件只用于证  $\mathcal{C} \subset \mathcal{G}_3$ .

定理 1.2.3 (单调类定理的推论). 设  $\mathcal{C}$  为一集类.

(1)  $m(\mathcal{C}) = \sigma(\mathcal{C})$  当且仅当  $A \in \mathcal{C} \Rightarrow A^c \in m(\mathcal{C})$  且  $A \cap B \in m(\mathcal{C})$  对  $\forall A, B \in \mathcal{C}$ .

(2)  $\lambda(\mathcal{C}) = \sigma(\mathcal{C})$  当且仅当  $A, B \in \mathcal{C} \Rightarrow A \cap B \in \lambda(\mathcal{C})$ .

*Proof.* (1) “ $\Rightarrow$ ” 若  $m(\mathcal{C}) = \sigma(\mathcal{C})$  且  $\sigma(\mathcal{C})$  对取余与有限交封闭性 (记为  $*$ ) 显然成立.

“ $\Leftarrow$ ” 只需  $(*)$  成立, 由定理 1.2.1 证明显然有  $\mathcal{C} \subset \mathcal{G}_1$ , 再根据其证明过程可得  $m(\mathcal{C}) = \sigma(\mathcal{C})$ . (2) 类似. □

定理 1.2.5. 若  $\mathcal{C}$  为一集类, 若  $\mathcal{C}$  满足下列条件之一, 则  $m(\mathcal{C}) = \sigma(\mathcal{C})$  :

(1)  $A, B \in \mathcal{C} \Rightarrow A \cap B \in \mathcal{C}$  且  $A \in \mathcal{C} \Rightarrow A^c \in \mathcal{C}_\delta$ .  $(**)$

(2)  $A, B \in \mathcal{C} \Rightarrow A \cup B \in \mathcal{C}$  且  $A \in \mathcal{C} \Rightarrow A^c \in \mathcal{C}_\sigma$ .

*Proof.* 只证 (1). 只需验证定理 1.2.3 中  $(*)$  成立.  $\forall A, B \in \mathcal{C} \Rightarrow A \cap B \in \mathcal{C} \subset m(\mathcal{C})$  由此只需证  $\mathcal{C}_\delta \subset m(\mathcal{C})$  (若  $\mathcal{C}_\delta \subset m(\mathcal{C})$ , 由条件  $A \in \mathcal{C} \Rightarrow A^c \in \mathcal{C}_\delta \subset m(\mathcal{C}) \Rightarrow (*)$  成立).

由定义  $\forall A \in \mathcal{C}_\delta, \exists A_i \in \mathcal{C}, i \geq 1$  s.t.  $A = \bigcap_{i=1}^{+\infty} A_i$ . 令  $B_n = \bigcap_{i=1}^n A_i \xrightarrow{A, B \in \mathcal{C} \Rightarrow A \cap B \in \mathcal{C}} B_n \in \mathcal{C} \subset m(\mathcal{C}), \forall n \geq 1. \xrightarrow{m(\mathcal{C}) \text{ 单调类}} B_n \downarrow A \in m(\mathcal{C}) \Rightarrow \mathcal{C}_\delta \subset m(\mathcal{C}), (1) \text{ 成立.}$  □

例 1.2.6. 设  $\mathcal{G}_1 = \{\mathbb{R} \text{ 中所有开集}\}, \mathcal{G}_2 = \{\mathbb{R} \text{ 中所有闭集}\}$ . 则  $\sigma(\mathcal{G}_1) = \sigma(\mathcal{G}_2), \sigma(\mathcal{G}_1) = m(\mathcal{G}_1), \sigma(\mathcal{G}_2) = m(\mathcal{G}_2)$ .

*Proof.* 令  $\mathcal{C} = \mathcal{G}_1$ . 若  $m(\mathcal{G}_1) = \sigma(\mathcal{G}_1)$ , 只需验证定理 1.2.5 (1).  $\forall A \in \mathcal{G}_1 \xrightarrow{A^c \in \mathcal{G}_2 \subset \sigma(\mathcal{G}_2)} A = (A^c)^c \in \sigma(\mathcal{G}_2) \Rightarrow \mathcal{G}_1 \subset \sigma(\mathcal{G}_2) \Rightarrow \sigma(\mathcal{G}_1) \subset \sigma(\mathcal{G}_2)$  同理可证  $\sigma(\mathcal{G}_2) \subset \sigma(\mathcal{G}_1)$  所以可得  $\sigma(\mathcal{G}_1) = \sigma(\mathcal{G}_2)$ .

欲证  $\sigma(\mathcal{G}_1) = m(\mathcal{G}_1)$ , 只需验证定理 1.2.5 (1). 若  $A, B \in \mathcal{G}_1 \Rightarrow A, B$  开集  $\Rightarrow A \cap B$  为开集  $\Rightarrow A \cap B \in \mathcal{G}_1$ . 若  $A \in \mathcal{G}_1 \Rightarrow \exists x_i \in \mathbb{R}, r_i > 0$ , s.t.  $A = \bigcup_{i=1}^{+\infty} (x_i - r_i, x_i + r_i) \Rightarrow$

$A^c = \bigcap_{i=1}^{+\infty} ((-\infty, x_i - r_i] \cup [x_i + r_i, +\infty))$ , 后半部分记为  $A_i = \{x \in \mathbb{R} \mid |x - x_i| \geq r_i\}$ .

又  $A_i = \{x \in \mathbb{R} \mid |x - x_i| \geq r_i\} = \bigcap_{k=1}^{+\infty} A_{ik} = \bigcap_{k=1}^{+\infty} \{x \in \mathbb{R} \mid |x - x_i| > r_i + \frac{1}{k}\} \Rightarrow A^c =$

$\bigcap_{i=1}^{+\infty} \bigcap_{k=1}^{+\infty} A_{ik}, A_{ik} \in \mathcal{G}_1 \text{ (开集)} \Rightarrow A^c \in \mathcal{G}_{1\delta} \Rightarrow m(\mathcal{G}_1) = \sigma(\mathcal{G}_1)$ .

同理, 由 1.2.5 (2) 可证  $m(\mathcal{G}_2) = \sigma(\mathcal{G}_2)$ .

□

### 1.3 测度与非负集函数

定义 1.3.1. 设  $\mathcal{F}$  为全集  $\Omega$  上的  $\sigma$  代数,  $(\Omega, \mathcal{F})$  为一可测空间.  $\mu: \mathcal{F} \rightarrow [0, +\infty]$ . 如果

(i)  $\mu(\emptyset) = 0$ ;

(ii)  $\mu\left(\sum_{n=1}^{+\infty} A_n\right) = \sum_{n=1}^{+\infty} \mu(A_n)$ , 其中  $A_n \in \mathcal{F}, n \geq 1$  且两两互不相交 (可数可加性).

则称  $\mu$  为  $(\Omega, \mathcal{F})$  上的测度.

注: (i) 若  $\mu$  为测度, 则  $\mu\left(\sum_{k=1}^n A_k\right) = \sum_{k=1}^n \mu(A_k)$   $A_k \in \mathcal{F}, 1 \leq k \leq n$  (有限可加性).

*Proof.* 令  $B_k = A_k, \forall 1 \leq k \leq n, B_k = \emptyset, \forall k > n \Rightarrow \sum_{k=1}^n A_k = \sum_{k=1}^{+\infty} B_k \Rightarrow \mu\left(\sum_{k=1}^n A_k\right) = \mu\left(\sum_{k=1}^{+\infty} B_k\right) \xrightarrow{\text{可数可加性}} \sum_{k=1}^{+\infty} \mu(B_k) \xrightarrow{\mu(\emptyset)=0} \sum_{k=1}^n \mu(A_k)$ .

□

(ii) 若  $A, B \in \mathcal{F}$  且  $A \subset B \Rightarrow \mu(A) \leq \mu(B)$ . (单调性)

*Proof.*  $B = A + (B \setminus A) \Rightarrow \mu(B) = \mu(A) + \mu(B \setminus A) \geq \mu(A)$ .

□

定义: 若  $\mu$  为  $(\Omega, \mathcal{F})$  上的一个测度, 称  $(\Omega, \mathcal{F}, \mu)$  为测度空间.

(i) 若  $\mu(\Omega) < +\infty$ , 则称  $\mu$  为有限测度.

(ii) 若  $\mu(\Omega) = 1$ , 则称  $\mu$  为概率测度.

(iii) 若  $\exists A_n \in \mathcal{F}, n \geq 1$  s.t.  $\bigcup_{n=1}^{+\infty} A_n = \Omega$ , 且  $\mu(A_n) < +\infty, n \geq 1$  则称  $\mu$  为  $\sigma$  有限测度.

例:  $\mathbb{R}$  上的 Lebesgue 测度是  $\sigma$  有限测度, 但不是有限测度.

定义: 给定  $(\Omega, \mathcal{F}, \mu)$  测度空间, 若  $A \in \mathcal{F}$  且  $\mu(A) = 0$ , 称  $A$  为  $\mu$ -零测集. 如果任何  $\mu$ -零测集的子集都属于  $\mathcal{F}$ , 则称  $\mathcal{F}$  关于  $\mu$  完备. 称  $(\Omega, \mathcal{F}, \mu)$  为完备测度空间. 即: 对  $\forall A \in \mathcal{F}, \mu(A) = 0, B \subset A$ , 都有  $B \in \mathcal{F}$ .

定义: 给定集类  $\mathcal{C}$ , 称  $\mu: \mathcal{C} \rightarrow [0, +\infty]$  为非负集函数. 若满足

约定: (i)  $\emptyset \in \mathcal{C}$  且  $\mu(\emptyset) = 0$ .

(ii) 若  $A, B \in \mathcal{C}$  且  $A \subset B \Rightarrow \mu(A) \leq \mu(B)$  (单调性).

定义 1.3.2. 设  $\mu: \mathcal{C} \rightarrow [0, +\infty]$ , 其中  $\mathcal{C}$  为集类.  $\mu$  称为非负集函数.

(1)  $\mu$  有限可加:  $\forall A_i \in \mathcal{C}, 1 \leq i \leq n$  两两不交, 且  $\sum_{i=1}^n A_i \in \mathcal{C}$ , 有  $\mu\left(\sum_{i=1}^n A_i\right) = \sum_{i=1}^n \mu(A_i)$ .

(2)  $\mu$   $\sigma$  可加:  $\forall A_i \in \mathcal{C}, i \geq 1$  两两不交, 且  $\sum_{i=1}^{+\infty} A_i \in \mathcal{C}$ , 有  $\mu\left(\sum_{i=1}^{+\infty} A_i\right) = \sum_{i=1}^{+\infty} \mu(A_i)$ .

(3)  $\mu$  半  $\sigma$  可加 (sub-additivity):  $\forall A_i \in \mathcal{C}, A \in \mathcal{C}, i \geq 1$  且  $A \subset \bigcup_{i=1}^{+\infty} A_i$ , 有  $\mu(A) \leq$

$$\sum_{i=1}^{+\infty} \mu(A_i).$$

(4)  $\mu$  从下连续:  $\forall A_i \in \mathcal{C}, A_i \uparrow A$  且  $A \in \mathcal{C}$ , 有  $\mu(A) = \lim_{i \rightarrow +\infty} \mu(A_i)$ . 即  $\mu(\lim_{i \rightarrow +\infty} A_i) = \lim_{i \rightarrow +\infty} \mu(A_i)$ .

(5)  $\mu$  从上连续:  $\forall A_i \in \mathcal{C}, A_i \downarrow A$  且  $A \in \mathcal{C}$ , 且  $\mu(A_1) < +\infty$ , 有  $\mu(A) = \lim_{i \rightarrow +\infty} \mu(A_i)$ .

(6)  $\mu$  在空集处连续:  $\forall A_i \in \mathcal{C}, A_i \downarrow \emptyset$  且  $\mu(A_1) < +\infty$ , 有  $\lim_{i \rightarrow +\infty} \mu(A_i) = 0 = \mu(\emptyset)$ . (极限处换序)

定理 1.3.3. 设  $\mu$  为  $(\Omega, \mathcal{F})$  上一测度, 则  $\mu$  为从下连续且从上连续, 并且满足下列可减性:  $\forall A, B \in \mathcal{F}, A \subset B$  且  $\mu(A) < +\infty \Rightarrow \mu(B \setminus A) = \mu(B) - \mu(A)$ .

注: 为什么要  $\mu(A) < +\infty$ .

任给  $a_n, b_n \in \mathbb{R}$  使得  $a_n \rightarrow +\infty, b_n \rightarrow +\infty \Rightarrow a_n + b_n \rightarrow +\infty$  (约定  $+\infty + (+\infty) = +\infty$ ) 但  $a_n - b_n$  极限不能确定,  $(+\infty) - (+\infty)$  无意义. 约定  $\forall a \in \mathbb{R}, a + \infty = +\infty, a - \infty = -\infty, \frac{a}{+\infty} = \frac{a}{-\infty} = 0, +\infty + (+\infty) = +\infty, (+\infty) - (+\infty)$  无意义.

*Proof.* 设  $A, B \in \mathcal{F}$  且  $A \subset B$ , 则  $B = A + B \setminus A \xrightarrow{\text{有限可加}} \mu(B) = \mu(A) + \mu(B \setminus A)$ . 因为  $\mu(A) < +\infty$  上述等式两边减去  $\mu(A)$  可得  $\mu(B \setminus A) = \mu(B) - \mu(A)$  即可减性成立.

下证下连续性: 设  $A_n \uparrow A, A_n \in \mathcal{F}, A \in \mathcal{F}$ . 事实上, 不妨设  $\mu(A_n) < +\infty, \forall n \geq 1$ . (若这个假设不成立, 则  $\exists n_0 \in \mathbb{N}_+$  使得  $\mu(A_{n_0}) = +\infty$ . 由  $\mu$  单调性  $\xrightarrow{A_n \uparrow} \mu(A_n) \geq \mu(A_{n_0}) = +\infty, \forall n \geq n_0$ . 进而  $\mu(A) \geq \mu(A_{n_0}) = +\infty \Rightarrow +\infty = \mu(A) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \mu(A_n) \Rightarrow \mu$  下连续.) 定义  $B_1 = A_1, B_n = A_n \cap A_{n-1}^c \cap \cdots \cap A_1^c, n \geq 2$ . 由  $A_1 \subset A_2 \subset \cdots \subset A_n$ , 有  $A_{n-1}^c \subset A_{n-2}^c \subset \cdots \subset A_1^c$ , 得  $B_n = A_n \cap A_{n-1}^c = A_n - A_{n-1} \in \mathcal{F}, \forall n \geq 2 \Rightarrow A = \bigcup_{k=1}^{+\infty} A_k =$

$\sum_{k=1}^{+\infty} B_k$ , 由可数可加性有

$$\mu(A) = \sum_{k=1}^{+\infty} \mu(B_k) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=1}^n \mu(B_k) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left( \mu(A_1) + \sum_{k=2}^n (\mu(A_k) - \mu(A_{k-1})) \right) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \mu(A_n),$$

其中倒数第二个等号由  $B_k = A_k - A_{k-1}, \mu(A_{k-1}) < +\infty \xrightarrow{\text{可减性}} \mu(B_k) = \mu(A_k) - \mu(A_{k-1})$  给出, 从下连续成立.

下证上连续, 设  $A_n \downarrow A, A_n \in \mathcal{F}, A \in \mathcal{F}$  且  $\mu(A_1) < +\infty$ , 令  $C_n = A_1 - A_n \xrightarrow{A_n \downarrow A} C_n \uparrow A_1 - A \xrightarrow{\text{从下连续}} \mu(A_1 - A) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \mu(C_n) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \mu(A_1 - A_n)$ . 由  $\mu(A_1) < +\infty$  和可减性有  $\mu(A_1 - A) = \mu(A_1) - \mu(A), \mu(A_1 - A_n) = \mu(A_1) - \mu(A_n)$ . 对上述等式令  $n \rightarrow +\infty$  有

$$\mu(A_1) - \mu(A) = \left( \lim_{n \rightarrow +\infty} (\mu(A_1) - \mu(A_n)) \right) \xrightarrow{\mu(A_1) < +\infty} \mu(A_1) - \lim_{n \rightarrow +\infty} \mu(A_n).$$

由  $\mu(A_1) < +\infty$  上式两边减去  $\mu(A)$  可得  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \mu(A_n) = \mu(A)$  命题成立.

□

注: (1) 可数可加性 + 余集和有限交封闭  $\Rightarrow$  从下连续.

从下连续 + 余集和有限交封闭 + 可减性  $\Rightarrow$  从上连续.

(2)  $\mu(A_1) < +\infty$  在上连续定义中是不可少的.

例:  $\Omega = \mathbb{R}$ ,  $\mu$  为 Lebesgue 测度,  $A_n = (n, +\infty) \Rightarrow A_n \downarrow \emptyset, \mu(A_n) = +\infty$  但  $0 = \mu(\emptyset) \neq \lim_{n \rightarrow +\infty} \mu(A_n) = +\infty$

定理 1.3.4. 设  $\mathcal{C}$  为代数,  $\mu$  为  $\mathcal{C}$  上有限可加的非负集函数, 则  $\mu$  满足单调性与可减性, 且  $\mu$  可加  $\Leftrightarrow \mu$  从下连续  $\Rightarrow \mu$  从上连续  $\Rightarrow \mu$  在  $\emptyset$  处连续. 若  $\mu(\Omega) < +\infty$ , 上述条件等价.

*Proof.*  $\mathcal{C}$  为代数  $\Rightarrow$  余集和有限交 (并) 封闭.

有限可加 + 封闭性  $\Rightarrow$  单调性, 可减性 (上文同样步骤).

由上文注 (i)  $\sigma$  可加  $\Rightarrow$  从下连续  $\Rightarrow$  从上连续  $\Rightarrow$  在  $\emptyset$  处连续

下证从下连续  $\Rightarrow \sigma$  可加.

设  $A_n \in \mathcal{C}, n \geq 1$  两两不交,  $\sum_{n=1}^{+\infty} A_n \in \mathcal{C}$ . 令  $B_n = \sum_{k=1}^n A_k \xrightarrow{\mathcal{C}\text{代数}} B_n \in \mathcal{C}, B_n \uparrow \sum_{k=1}^{+\infty} A_k \xrightarrow{\text{下连续}} \mu\left(\sum_{k=1}^{+\infty} A_k\right) \xrightarrow{\text{下连续}} \lim_{n \rightarrow +\infty} \mu(B_n) \xrightarrow{\text{有限可加}} \lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=1}^n \mu(A_k) = \sum_{k=1}^{+\infty} \mu(A_k)$ , 即  $\sigma$  可加性成立.

若  $\mu(\Omega) < +\infty$ , 下证在  $\emptyset$  处连续  $\Rightarrow$  从下连续. 设  $A_n \in \mathcal{C}, A_n \uparrow A \in \mathcal{C}$ . 令  $C_n = A - A_n \Rightarrow C_n \downarrow \emptyset$ , 又  $\mu(C_1) \leq \mu(\Omega) < +\infty \xrightarrow{\text{在}\emptyset\text{处连续}} \lim_{n \rightarrow +\infty} \mu(C_n) = 0$ . 又  $\mu(A) \leq \mu(\Omega) < +\infty \xrightarrow{\text{可减性}} \mu(C_n) = \mu(A) - \mu(A_n) \Rightarrow \left( \lim_{n \rightarrow +\infty} (\mu(A) - \mu(A_n)) \right) = 0 \xrightarrow{\mu(A) < +\infty} \lim_{n \rightarrow +\infty} \mu(A_n) = \mu(A) \Rightarrow$  从下连续.

□

## 1.4 外测度与测度的扩张

思路: 定义测度. 在半环  $\mathcal{C}$  上  $\sigma$  可加非负集函数  $\Rightarrow \sigma(\mathcal{C})$  上测度 (测度扩张定理).

定义 1.4.1. 令  $\mathcal{P}(\Omega) = \{\Omega \text{ 上所有的子集}\}$  (包括  $\emptyset$ ). 设  $\mu: \mathcal{P}(\Omega) \rightarrow [0, +\infty]$ , 若  $\mu$  满足单调性及  $A_n \subset \Omega, n \geq 1 \Rightarrow \mu\left(\bigcup_{n=1}^{+\infty} A_n\right) \leq \sum_{n=1}^{+\infty} \mu(A_n)$  (次  $\sigma$  可加性). 则称  $\mu$  为  $\Omega$  上的一个外测度.

注: 外测度限制在可测集  $\mathcal{D}$  上为测度.

定理 1.4.2. 设  $\mu$  为  $\Omega$  上的一个外测度, 令

$$\mathcal{D} = \{A \subset \Omega \mid \mu(D) = \mu(A \cap D) + \mu(A^c \cap D), \forall D \subset \Omega\}. \quad (1.4.1)$$

则  $\mathcal{D}$  为  $\Omega$  上一个  $\sigma$  代数, 且  $\mu: \mathcal{D} \rightarrow [0, +\infty]$  为测度. 我们称  $\mathcal{D}$  中元素为可测集.

*Proof.* 由次  $\sigma$  可加性, (1.4.1) 等价于

$$\mu(D) \geq \mu(A \cap D) + \mu(A^c \cap D), \forall D \subset \Omega. \quad (*)$$

先证  $\mathcal{D}$  为  $\sigma$  代数.

(i) 证  $\mathcal{D}$  为代数.

(a)  $\mu(\Omega \cap D) + \mu(\Omega^c \cap D) = \mu(D) + \mu(\emptyset) = \mu(D)$ , 即  $(*)$  成立  $\Rightarrow \Omega \in \mathcal{D}$ .

(b) 设  $A \in \mathcal{D} \xrightarrow{(*)} \mu(D) \geq \mu(A \cap D) + \mu(A^c \cap D), \forall D \subset \Omega \Rightarrow \mu(A^c \cap D) + \mu((A^c)^c \cap D) =$

$\mu(A^c \cap D) + \mu(A \cap D) \stackrel{(*)}{\leq} \mu(D) \Rightarrow (*)$  对  $A^c$  成立  $\Rightarrow A^c \in \mathcal{D}$ .

(c) 设  $A, B \in \mathcal{D}$ , 在  $(*)$  中取  $A = B, D = A^c \cap D$ , 再由  $A^c \cap B^c = (A \cup B)^c$  有

$$\begin{aligned} \mu(D) &\stackrel{(*)}{\geq} \mu(A \cap D) + \mu(A^c \cap D) \\ &\geq \mu(A \cap D) + \mu(B \cap A^c \cap D) + \mu(A^c \cap B^c \cap D) \\ &\stackrel{\text{次可加性}}{\geq} \mu((A \cap D) \cup (B \cap A^c \cap D)) + \mu((A \cup B)^c \cap D) \\ &= \mu((A \cup B) \cap D) + \mu((A \cup B)^c \cap D). \end{aligned}$$

即  $A \cup B$  满足  $(*) \Rightarrow A \cup B \in \mathcal{D}$ .

(a) + (b) + (c)  $\Rightarrow \mathcal{D}$  为代数.

(ii) 若要证  $\mathcal{D}$  为  $\sigma$  代数, 只需证  $\mathcal{D}$  为单调类, 又只需证对  $\forall A_n \in \mathcal{D}$  两两不交  $\Rightarrow \sum_{n=1}^{+\infty} A_n \in \mathcal{D} (*)$ . 事实上, 若  $B_n \uparrow A, B_n \in \mathcal{D}$ , 令  $C_n = B_n B_{n-1}^c \cdots B_1^c \xrightarrow{B_n \uparrow} B_n \setminus B_{n-1} \xrightarrow{\mathcal{D}\text{代数}} C_n \in \mathcal{D}$

且  $\sum_{i=1}^{+\infty} C_i = A \xrightarrow{(*)} A \in \mathcal{D}$ ; 若  $B_n \downarrow A, B_n \in \mathcal{D} \Rightarrow B_n^c \uparrow A^c, B_n^c \in \mathcal{D}$  ( $\mathcal{D}$  代数)

$\xrightarrow{\text{单调增结论}} A^c \in \mathcal{D} \xrightarrow{\mathcal{D}\text{代数}} A \in \mathcal{D}$ . 故下证  $(*)$ , 设  $A_n \in \mathcal{D}$  两两不交, 在 (1.4.1) 中令  $D = A_1^c \cap D$  有

$$\begin{aligned} \mu(D) &\stackrel{(1.4.1)}{=} \mu(A_1 \cap D) + \mu(A_1^c \cap D) \\ &\stackrel{(1.4.1)}{=} \mu(A_1 \cap D) + \mu(A_2 \cap A_1^c \cap D) + \mu(A_2^c \cap A_1^c \cap D) \\ &\stackrel{A_1 \cap A_2 = \emptyset}{=} \mu(A_1 \cap D) + \mu(A_2 \cap D) + \mu(A_1^c \cap A_2^c \cap D) \\ &\stackrel{\text{归纳法}}{=} \sum_{k=1}^n \mu(A_k \cap D) + \mu\left(\left(\sum_{k=1}^n A_k\right)^c \cap D\right), \forall n \geq 1 \\ &\geq \sum_{k=1}^n \mu(A_k \cap D) + \mu\left(\left(\sum_{k=1}^{+\infty} A_k\right)^c \cap D\right), \forall n \geq 1. \end{aligned}$$

令  $n \rightarrow +\infty$  有

$$\mu(D) \geq \sum_{k=1}^{+\infty} \mu(A_k \cap D) + \mu\left(\left(\sum_{k=1}^{+\infty} A_k\right)^c \cap D\right) \stackrel{\text{次}\sigma\text{可加性}}{\geq} \mu\left(\left(\sum_{k=1}^{+\infty} A_k\right) \cap D\right) + \mu\left(\left(\sum_{k=1}^{+\infty} A_k\right)^c \cap D\right). \quad (**)$$

则 (1.4.1) 对  $\sum_{k=1}^{+\infty} A_k$  成立  $\Rightarrow \sum_{k=1}^{+\infty} A_k \in \mathcal{D}$ .  $\mathcal{D}$  为  $\sigma$  代数. 由于 (\*\*) 为等号, 有

$$\mu(D) = \sum_{k=1}^{+\infty} \mu(A_k \cap D) + \mu\left(\left(\sum_{k=1}^{+\infty} A_k\right)^c \cap D\right), \quad \forall D \subset \Omega.$$

取  $D = \sum_{k=1}^{+\infty} A_k \Rightarrow \mu\left(\sum_{k=1}^{+\infty} A_k\right) = \sum_{k=1}^{+\infty} \mu(A_k) \Rightarrow \mu : \mathcal{D} \rightarrow [0, +\infty]$  为测度.

□

命题 1.4.3. 设  $\mathcal{C}$  为  $\Omega$  上一集类且  $\emptyset \in \mathcal{C}$ , 又设  $\mu : \mathcal{C} \rightarrow [0, +\infty]$  满足次  $\sigma$  可加性且  $\mu(\emptyset) = 0$ . 令

$$\mu^*(A) := \inf \left\{ \sum_{n=1}^{+\infty} \mu(A_n) \mid A_n \in \mathcal{C}, A \subset \bigcup_{n=1}^{+\infty} A_n \right\}, \quad \forall A \subset \Omega$$

(约定  $\inf \emptyset = +\infty$ ) 则  $\mu^*$  为  $\Omega$  上的外测度且  $\mu^*(A) = \mu(A), \forall A \in \mathcal{C}$ . 我们称  $\mu^*$  为由  $\mu$  所引出的外测度.

*Proof.* 显然  $\mu^*$  满足单调性 (练习) 下证  $\mu^*$  满足次  $\sigma$  可加性, 即  $\mu^*\left(\bigcup_{k=1}^{+\infty} B_k\right) \leq \sum_{k=1}^{+\infty} \mu^*(B_k)$ .

(\*) 不妨设  $\mu^*(B_k) < +\infty, \forall k \geq 1$  (否则 (\*) 显然成立). 由定义, 对  $\forall \varepsilon > 0, \exists A_{kn} \in \mathcal{C}$ , s.t.  $B_k \subset \bigcup_{n=1}^{+\infty} A_{kn}$ , 且  $\mu^*(B_k) \geq \sum_{n=1}^{+\infty} \mu(A_{kn}) - \frac{\varepsilon}{2^k} (**)$   $\Rightarrow \bigcup_{k=1}^{+\infty} \bigcup_{n=1}^{+\infty} A_{kn} \supset \bigcup_{k=1}^{+\infty} B_k \xrightarrow{\text{定义}}$

$$\mu^*\left(\bigcup_{k=1}^{+\infty} B_k\right) \leq \sum_{k=1}^{+\infty} \sum_{n=1}^{+\infty} \mu(A_{kn}) \stackrel{(**)}{\leq} \sum_{k=1}^{+\infty} \left(\mu^*(B_k) + \frac{\varepsilon}{2^k}\right) = \sum_{k=1}^{+\infty} \mu^*(B_k) + \varepsilon, \forall \varepsilon > 0 \text{ 再令 } \varepsilon \rightarrow 0,$$

可得  $\mu^*\left(\bigcup_{k=1}^{+\infty} B_k\right) \leq \sum_{k=1}^{+\infty} \mu^*(B_k)$ , 即  $\mu^*$  为外测度.

下证  $\mu(A) = \mu^*(A), \forall A \in \mathcal{C}$  由定义  $A \subset A \cup \emptyset \cup \dots \cup \emptyset \cup \dots \Rightarrow \mu^*(A) \leq \mu(A) + 0 + \dots + 0 + \dots = \mu(A)$ . 再证  $\mu^*(A) \geq \mu(A)$ . 不妨设  $\mu^*(A) < +\infty$ . 对  $\forall \varepsilon > 0, \exists A_k \in \mathcal{C}$ , s.t.  $A \subset \bigcup_{k=1}^{+\infty} A_k$ , 且  $\mu^*(A) \geq \sum_{k=1}^{+\infty} \mu(A_k) - \varepsilon \stackrel{\mu \text{ 次 } \sigma \text{ 可加性}}{\geq} \mu(A) - \varepsilon$ . 再令  $\varepsilon \rightarrow 0$ , 可得  $\mu^*(A) \geq \mu(A) \Rightarrow \mu^*(A) = \mu(A), \forall A \in \mathcal{C}$ .

□

命题 1.4.4. 设  $\mathcal{C}$  为半环且  $\mu : \mathcal{C} \rightarrow [0, +\infty]$ . 则  $\mu$ - $\sigma$  可加  $\Leftrightarrow \mu$  有限可加且次  $\sigma$  可加.

回忆: 设  $\mathcal{C}$  为半环,  $\mu : \mathcal{C} \rightarrow [0, +\infty]$ , 次  $\sigma$  可加性,  $\forall A \subset \bigcup_{n=1}^{+\infty} A_n, A_n \in \mathcal{C}, A \in \mathcal{C} \Rightarrow$

$\mu(A) \leq \sum_{n=1}^{+\infty} \mu(A_n)$ , 记为 (1).  $\mu\left(\bigcup_{n=1}^{+\infty} A_n\right) \leq \sum_{n=1}^{+\infty} \mu(A_n)$ , 记为 (2). 若  $\mathcal{C}$  为  $\sigma$  代数, (1) 与 (2)

等价. (1) +  $\emptyset \in \mathcal{C}, \mu(\emptyset) = 0 \Rightarrow$  单调性. 若  $\mathcal{C}$  为  $\sigma$  代数: " $\Rightarrow$ ": 若  $A_n \in \mathcal{C}, A \subset \bigcup_{n=1}^{+\infty} A_n$ .

令  $B_n = A_n A_{n-1}^c \cdots A_1^c \in \mathcal{C}(\sigma \text{ 代数}) \Rightarrow \bigcup_{n=1}^{+\infty} A = \sum_{n=1}^{+\infty} B_n, \mu\left(\bigcup_{n=1}^{+\infty} A_n\right) = \mu\left(\sum_{n=1}^{+\infty} B_n\right) \stackrel{\sigma \text{ 可加}}{=}$

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \mu(B_n) \leq \sum_{n=1}^{+\infty} \mu(A_n).$$

*Proof.* " $\Rightarrow$ ": 设  $A \in \mathcal{C}, A_n \in \mathcal{C}, A \subset \bigcup_{n=1}^{+\infty} A_n$ , 令  $B_1 = A_1, B_n = A_n A_{n-1}^c \cdots A_1^c, \forall n \geq 2$ . 由半环定义  $B_2 = A_2 \cap A_1^c \in \mathcal{C}_{\Sigma f}$ . 再由数学归纳法可得  $B_n \in \mathcal{C}_{\Sigma f}$  对  $\forall n \geq 1 \Rightarrow A \cap B_n \in \mathcal{C}_{\Sigma f}$ , 即  $\exists C_{kn} \in \mathcal{C}, 1 \leq k \leq m(n)$  两两不交, s.t.  $A \cap B_n = \sum_{k=1}^{m(n)} C_{kn} \Rightarrow A = \bigcup_{n=1}^{+\infty} (A \cap A_n) = \sum_{n=1}^{+\infty} (A \cap B_n) = \sum_{n=1}^{+\infty} \sum_{k=1}^{m(n)} C_{kn}$ . 再由  $\mu$  的  $\sigma$  可加性有

$$\mu(A) = \sum_{n=1}^{+\infty} \sum_{k=1}^{m(n)} \mu(C_{kn}) \quad (**)$$

由于  $A \cap A_n \in \mathcal{C}$  ( $\mathcal{C}$  半环) + (\*) 即  $A \cap B_n \in \mathcal{C}_{\Sigma f} \xrightarrow{\mathcal{C} \text{ 半环}} A \cap A_n \setminus A \cap B_n \in \mathcal{C}_{\Sigma f} \Rightarrow \exists D_{kn} \in \mathcal{C}, 1 \leq k \leq \tilde{m}(n)$  s.t.  $A \cap A_n \setminus A \cap B_n = \sum_{k=1}^{\tilde{m}(n)} D_{kn} \xrightarrow{(*)} A \cap A_n = A \cap A_n \setminus A \cap B_n + A \cap B_n = \sum_{k=1}^{m(n)} C_{kn} + \sum_{k=1}^{\tilde{m}(n)} D_{kn}$ . 显然  $\sigma$  可加 +  $\emptyset \in \mathcal{C}, \mu(\emptyset) = 0 \Rightarrow$  有限可加, 则由有限可加有

$$\mu(A \cap A_n) = \sum_{k=1}^{m(n)} \mu(C_{kn}) + \sum_{k=1}^{\tilde{m}(n)} \mu(D_{kn}) \geq \sum_{k=1}^{m(n)} \mu(C_{kn}) \quad (***)$$

结合 (\*\*) 和 (\*\*\*) 有

$$\mu(A) = \sum_{n=1}^{+\infty} \sum_{k=1}^{m(n)} \mu(C_{kn}) \leq \sum_{n=1}^{+\infty} \mu(A \cap A_n) \stackrel{\text{有限可加} \Rightarrow \text{单调 (练习)}}{\leq} \sum_{n=1}^{+\infty} \mu(A_n)$$

即次  $\sigma$  可加性成立.

" $\Leftarrow$ ": 设  $\mu$  为有限可加且次  $\sigma$  可加. 若  $A = \sum_{n=1}^{+\infty} A_n, A \in \mathcal{C}, A_n \in \mathcal{C} \xrightarrow{\text{次} \sigma \text{ 可加}} \mu(A) \leq \sum_{n=1}^{+\infty} \mu(A_n)$ . 对  $\forall n > 1$ , 有  $A \supset \sum_{k=1}^n A_k \xrightarrow{A, A_k \in \mathcal{C}} A \setminus \sum_{k=1}^n A_k = \bigcap_{k=1}^n (A \setminus A_k) \stackrel{A \setminus A_k \in \mathcal{C}_{\Sigma f}}{\in} \mathcal{C}_{\Sigma f}$ .

有限可加 +  $\mathcal{C}$  为半环  $\Rightarrow$  单调: 设  $A \subset B, A, B \in \mathcal{C} \Rightarrow B \setminus A \in \mathcal{C}_{\Sigma f}, \exists C_{kn}, 1 \leq k \leq m$ , s.t.  $B \setminus A = \sum_{k=1}^m C_{kn} \Rightarrow B = A + \sum_{k=1}^m C_{kn} \xrightarrow{\text{有限可加}} \mu(B) = \mu(A) + \sum_{k=1}^m \mu(C_{kn}) \geq \mu(A)$ .

回到原证明,  $\exists C_{kn} \in \mathcal{C}, 1 \leq k \leq m(n)$  两两不交, s.t.  $A \setminus \sum_{k=1}^n A_k = \sum_{k=1}^{m(n)} C_{kn} \Rightarrow A = \sum_{k=1}^n A_k + \sum_{k=1}^{m(n)} C_{kn} \xrightarrow{\text{有限可加}} \mu(A) = \sum_{k=1}^n \mu(A_k) + \sum_{k=1}^{m(n)} \mu(C_{kn}) \geq \sum_{k=1}^n \mu(A_k), \forall n \geq 1$ . 令

$n \rightarrow +\infty$ , 有  $\mu(A) \geq \sum_{k=1}^{+\infty} \mu(A_n) \Rightarrow$  命题得证. □

**引理 1.4.5.** 设  $\mu: \mathcal{C} \rightarrow [0, +\infty]$  次  $\sigma$  可加且  $\mu(\emptyset) = 0$ ,  $\mu^*$  为  $\mu$  导出的外测度, 则  $A$  为  $\mu^*$  可测  $\Leftrightarrow$

$$\mu(C) \geq \mu^*(C \cap A) + \mu^*(C \cap A^c), \quad \forall C \in \mathcal{C} \quad (1.4.4)$$

*Proof.* " $\Rightarrow$ ": 设  $A$  为  $\mu^*$  可测 (1.4.1). 由定义有

$$\mu(C) \stackrel{\text{命题1.4.3}}{=} \mu^*(C) \geq \mu^*(A \cap C) + \mu^*(A^c \cap C), \quad \forall C \in \mathcal{C}.$$

即 (1.4.4) 成立. " $\Leftarrow$ ": 由  $\mu^*$  定义只需证 (1.4.4)  $\Rightarrow \mu^*(D) \geq \mu^*(A \cap D) + \mu^*(A^c \cap D), \forall D \subset \Omega$ , 记为 (\*). 不妨设  $\mu^*(D) < +\infty$ .  $\forall \varepsilon > 0, \exists A_n \in \mathcal{C}$  s.t.  $D \subset \bigcup_{n=1}^{+\infty} A_n$  且

$$\begin{aligned} \mu^*(D) &\geq \sum_{n=1}^{+\infty} \mu(A_n) - \varepsilon \\ &\stackrel{(1.4.4)}{\geq} \sum_{n=1}^{+\infty} (\mu^*(A \cap A_n) + \mu^*(A^c \cap A_n)) - \varepsilon \\ &\stackrel{\text{次可加性}}{\geq} \mu^*\left(\bigcup_{n=1}^{+\infty} (A \cap A_n)\right) + \mu^*\left(\bigcup_{n=1}^{+\infty} (A^c \cap A_n)\right) - \varepsilon \\ &\stackrel{D \subset \bigcup_{n=1}^{+\infty} A_n \text{ 单调}}{\geq} \mu^*(D \cap A) + \mu^*(D \cap A^c) - \varepsilon. \end{aligned}$$

再令  $\varepsilon \rightarrow 0$ , 可得 (\*) 成立, 命题得证. □

**引理 1.4.6.** 设  $\mathcal{C}$  为  $\pi$  类,  $\mu_1, \mu_2$  为  $\sigma(\mathcal{C})$  上的两个有限测度. 若  $\Omega \in \mathcal{C}$ , 且  $\mu_1(A) = \mu_2(A), \forall A \in \mathcal{C}$ , 则有  $\mu_1(A) = \mu_2(A), \forall A \in \sigma(\mathcal{C})$ .

*Proof.* 定义  $\mathcal{G} = \{A \subset \Omega \mid \mu_1(A) = \mu_2(A)\}$ , 只需证  $\mathcal{G} \supset \sigma(\mathcal{C})$ . 又由条件  $\mathcal{G} \supset \mathcal{C}$ , 若  $\mathcal{G}$  为  $\lambda$  类, 由  $\mathcal{C}$  为  $\pi$  类和单调类定理有  $\mathcal{G} \supset \mathcal{C} \Rightarrow \mathcal{G} \supset \lambda(\mathcal{C}) = \sigma(\mathcal{C})$ . 则只需证  $\mathcal{G}$  是  $\lambda$  类.

(i)  $\Omega \stackrel{\text{条件}}{\in} \mathcal{C} \subset \mathcal{G}$ .

(ii) 若  $A, B \in \mathcal{G}$  且  $A \subset B \xrightarrow{\mathcal{G} \text{ 定义}} \mu_1(A) = \mu_2(A), \mu_1(B) = \mu_2(B) \xrightarrow{\mu_1, \mu_2 \text{ 有限, 可减性}} \mu_1(B \setminus A) = \mu_1(B) - \mu_1(A) = \mu_2(B) - \mu_2(A) = \mu_2(B \setminus A) \Rightarrow B \setminus A \in \mathcal{G}$ .

(iii) 若  $A_n \in \mathcal{G}$  且  $A_n \uparrow A \xrightarrow{\mathcal{G} \text{ 定义}} \mu_1(A_n) = \mu_2(A_n), n \geq 1 \xrightarrow{\text{从下连续}} \mu_1(A) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \mu_1(A_n) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \mu_2(A_n) = \mu_2(A) \Rightarrow A \in \mathcal{G}$ .

由 (i) + (ii) + (iii)  $\Rightarrow \mathcal{G}$  是  $\lambda$  类, 命题得证. □

注: 若  $\mu_1, \mu_2$  不是有限测度, 结论不一定成立.

例:  $\Omega = \{a, b\}, \mathcal{C} = \{\emptyset, \{a\}, \Omega\}$ , 显然  $\mathcal{C}$  为  $\pi$  类,  $\Omega \in \mathcal{C}$ . 且  $\sigma(\mathcal{C}) = \{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \Omega\}$ . 令

$$\mu_1(\emptyset) = 0, \mu_1(\{a\}) = +\infty, \mu_1(\{b\}) = 1, \mu_1(\Omega) = +\infty.$$

$$\mu_2(\emptyset) = 0, \mu_2(\{a\}) = +\infty, \mu_2(\{b\}) = 2, \mu_2(\Omega) = +\infty.$$

则  $\mu_1, \mu_2$  为  $\sigma(\mathcal{C})$  上测度且  $\mu_1 = \mu_2$  在  $\mathcal{C}$  上. 但  $\mu_1(\{b\}) \neq \mu_2(\{b\})$ , 所以  $\mu_1 \neq \mu_2$  在  $\sigma(\mathcal{C})$  上.

定理 1.4.7 (Carathéodory 测度扩张定理).

- (1) 设  $\mathcal{C}$  为半环,  $\mu: \mathcal{C} \rightarrow [0, +\infty]$  满足  $\sigma$  可加性, 则  $\mu$  可以扩张成  $\sigma(\mathcal{C})$  上的一个测度.  
(2) 进一步, 若  $\mu$  在  $\mathcal{C}$  上  $\sigma$  有限, 且  $\Omega \in \mathcal{C}_\sigma$ , 则这一扩张唯一, 并且得到的测度在  $\sigma(\mathcal{C})$  上也是  $\sigma$  有限.

*Proof.* (1)  $\mu$  在  $\mathcal{C}$  上  $\sigma$  可加  $\xrightarrow{1.4.4(\mathcal{C}\text{半环})} \mu$  在  $\mathcal{C}$  上  $\sigma$  可加. 按命题 1.4.3 令  $\mu^*$  为  $\mu$  所导出外测度  $\Rightarrow \mu^*(A) = \mu(A), \forall A \in \mathcal{C}$ , 记为 (\*). 可以定义关于 (外测度)  $\mu^*$  的可测集  $\mathcal{G}$ . 由定理 1.4.2 有  $\mathcal{G}$  为  $\sigma$  代数且  $\mu^*: \mathcal{G} \rightarrow [0, +\infty]$  为测度.

思路:  $\mu \rightarrow$  生成外测度  $\mu^* \rightarrow$  限制在可测集  $\mathcal{G}$  上  $\mu$  的扩张.

欲证 (1). 若  $\mathcal{G} \supset \mathcal{C}$  时  $\mathcal{G}$  为  $\sigma$  代数  $\Rightarrow \mathcal{G} \supset \sigma(\mathcal{C}) \Rightarrow$  把  $\mu^*$  限制在  $\sigma(\mathcal{C})$  上为测度. 由 (\*) 知  $\mu^*$  为  $\mu$  的扩张. 故只需证  $\mathcal{G} \supset \mathcal{C}$ . 又  $\mu$  满足  $\sigma$  可加, 由引理 1.4.5, 欲证  $A \in \mathcal{G}$  对  $\forall A \in \mathcal{C}$  成立, 只需验证

$$\mu(C) \geq \mu^*(A \cap C) + \mu^*(A^c \cap C) \quad \forall C \in \mathcal{C}. \quad (**)$$

由于  $A \in \mathcal{C}, C \in \mathcal{C} \xrightarrow{\mathcal{C}\text{半环}} A^c \cap C \in \mathcal{C}_{\Sigma f} \Rightarrow \exists C_k \in \mathcal{C}, 1 \leq k \leq n$  两两不交, s.t.  $A^c \cap C = \sum_{k=1}^n C_k \xrightarrow{\mu^* \text{定义}} \mu^*(A^c \cap C) \leq \sum_{k=1}^n \mu(C_k) \quad (***)$  又  $A \cap C \in \mathcal{C}, C = A \cap C + \sum_{k=1}^n C_k \xrightarrow{\mu \text{有限可加}} \mu(C) = \mu(A \cap C) + \sum_{k=1}^n \mu(C_k) \xrightarrow{(***)} \mu^*(A \cap C) + \mu^*(A^c \cap C)$ . 即 (\*\*) 成立  $\Rightarrow \mathcal{C} \subset \mathcal{G}$ , 命题得证.

(2)  $\Omega \in \mathcal{C}_\sigma \Rightarrow \exists \tilde{A}_n \in \mathcal{C}$  s.t.  $\Omega = \bigcup_{n=1}^{+\infty} \tilde{A}_n$ . 令  $A_1 = \tilde{A}_1, A_n = \tilde{A}_n \tilde{A}_{n-1}^c \cdots \tilde{A}_1^c, n \geq 2$ , 由  $\mathcal{C}$

为半环有  $A_n \in \mathcal{C}_{\Sigma f} \Rightarrow \exists B_{kn} \in \mathcal{C}, 1 \leq k \leq m(n)$  两两不交, s.t.  $A_n = \sum_{k=1}^{m(n)} B_{kn} \Rightarrow \Omega =$

$\sum_{n=1}^{+\infty} A_n = \sum_{n=1}^{+\infty} \sum_{k=1}^{m(n)} B_{kn}$ , 重排后有  $\Omega = \sum_{n=1}^{+\infty} B_n, B_n \in \mathcal{C}$ . 设  $\mu_1, \mu_2$  为  $\mu$  在  $\sigma(\mathcal{C})$  上的两个

扩张. 又  $\mu$  在  $\mathcal{C}$  上  $\sigma$  有限, 则  $C_{kn} \in \mathcal{C}$  s.t.  $B_n = \bigcup_{k=1}^{+\infty} C_{kn}, \mu(C_{kn}) < +\infty$ . 重排后有

$\Omega = \bigcup_{k=1}^{+\infty} C_n, C_n \in \mathcal{C}$  且  $\mu(C_n) < +\infty$ . 同上步骤, 可得  $D_n \in \mathcal{C}$  两两不交 s.t.  $\Omega = \sum_{n=1}^{+\infty} D_n$ ,

且  $\mu(D_n) < +\infty$ . 令  $\mu_1^n(A) = \mu_1(A \cap D_n), \mu_2^n(A) = \mu_2(A \cap D_n), \forall A \in \sigma(\mathcal{C}) \Rightarrow \mu_1^n, \mu_2^n$  为

$\sigma(\mathcal{C})$  上的测度, 且  $\mu_1^n(\Omega) = \mu_2^n(\Omega) = \mu(D_n) < +\infty, \mu_1^n(A) = \mu(A \cap D_n) = \mu_2^n(A), \forall A \in \mathcal{C}$ ,

这是由于  $\mu = \mu_1 = \mu_2$  在  $\mathcal{C}$  上  $A \cap D_n \in \mathcal{C}$  ( $\mathcal{C}$  为半环). 又由引理 1.4.6 有  $\mu_1^n = \mu_2^n$  在  $\sigma(\mathcal{C})$  上. 由于  $\Omega = \sum_{n=1}^{+\infty} D_n \Rightarrow \mu_1(A) = \sum_{n=1}^{+\infty} \mu_1^n(A), \mu_2(A) = \sum_{n=1}^{+\infty} \mu_2^n(A), \forall A \in \sigma(\mathcal{C})$ , 则

$\mu_1^n = \mu_2^n \Rightarrow \mu_1 = \mu_2$  在  $\sigma(\mathcal{C})$  上, 即  $\mu$  扩张唯一. □

下面我们探究测度的完备化  $(\Omega, \mathcal{F}, \mu)$ .

定理 1.4.8. 设  $\mathcal{N}$  为  $\Omega$  上一集类, 满足:

- (1)  $A \in \mathcal{N}, B \subset A \Rightarrow B \in \mathcal{N} (\Rightarrow \emptyset \in \mathcal{N})$ .

(2)  $\mathcal{N}_\sigma = \mathcal{N} (A_n \in \mathcal{N} \Rightarrow \bigcup_{n=1}^{+\infty} A_n \in \mathcal{N})$ .

(3)  $A \in \mathcal{N}$  且  $A \in \mathcal{F} \Rightarrow \mu(A) = 0$ .

令  $\overline{\mathcal{F}} = \{A \subset \Omega \mid \exists B \in \mathcal{F} \text{ s.t. } A \Delta B \in \mathcal{N}\}$ ,  $\bar{\mu}(A) := \mu(B), \forall A \in \overline{\mathcal{F}}$ . 这里  $B \in \mathcal{F}$  s.t.  $A \Delta B \in \mathcal{N}$ , 则  $\overline{\mathcal{F}}$  为  $\sigma$  代数 ( $\overline{\mathcal{F}} \supset \mathcal{F}$ ) 且  $\bar{\mu}$  为  $\overline{\mathcal{F}}$  上测度,  $\bar{\mu} = \mu$  在  $\mathcal{F}$  上.

*Proof.* (i)  $\bar{\mu}$  是良定义的 (well defined). 对  $\forall A \in \overline{\mathcal{F}}$ , 设  $B_1, B_2 \in \mathcal{F}$  s.t.  $A \Delta B_1 \in \mathcal{N}, A \Delta B_2 \in \mathcal{N}$ . 则  $(B_1 \Delta B_2) \cap A \subset (B_1^c \cup B_2^c) \cap A \subset (A \Delta B_1) \cup (A \Delta B_2) \xrightarrow{\text{性质 (2)}} (A \Delta B_1) \cup (A \Delta B_2) \in \mathcal{N} \xrightarrow{\text{性质 (1)}} (B_1 \Delta B_2) \cap A \in \mathcal{N}$ . 同理由  $(B_1 \Delta B_2) \cap A^c \subset (B_1 \cup B_2) \cap A^c \subset (A \Delta B_1) \cup (A \Delta B_2)$  可得  $(B_1 \Delta B_2) \cap A^c \in \mathcal{N}$ . 则  $(B_1 \Delta B_2) = (B_1 \Delta B_2) \cap A + (B_1 \Delta B_2) \cap A^c \xrightarrow{\text{性质 (2)}} \mathcal{N} \xrightarrow{\text{性质 (3)}} \mu(B_1 \Delta B_2) = 0$ . 另一方面,  $B_1 \Delta B_2 = (B_1 \setminus B_2) \cup (B_2 \setminus B_1) \Rightarrow \mu(B_1 \setminus B_2) = 0, \mu(B_2 \setminus B_1) = 0 \Rightarrow \mu(B_1) = \mu(B_1 \cap B_2) + \mu(B_1 \setminus B_2) = \mu(B_1 \cap B_2) = \mu(B_1 \cap B_2) + \mu(B_2 \setminus B_1) = \mu(B_2) \Rightarrow \mu(B_1) = \mu(B_2)$ .

(ii) 证明  $\overline{\mathcal{F}}$  为  $\sigma$  代数.

(a)  $\Omega \Delta \Omega = \emptyset \in \mathcal{N} \Rightarrow \Omega \in \overline{\mathcal{F}}$ .

(b) 若  $A \in \overline{\mathcal{F}} \xrightarrow{\text{定义}} \exists B \in \mathcal{F} \text{ s.t. } A \Delta B \in \mathcal{N}$ , 则由

$$A \Delta B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A) = (B^c \setminus A^c) \cup (A^c \setminus B^c) = A^c \Delta B^c$$

有  $A^c \Delta B^c \in \mathcal{N} \Rightarrow A^c \in \overline{\mathcal{F}}$ .

(c) 设  $A_n \in \overline{\mathcal{F}} \xrightarrow{\text{定义}} \exists B_n \in \mathcal{F} \text{ s.t. } A_n \Delta B_n \in \mathcal{N}$ . 又

$$\begin{aligned} \left( \bigcup_{n=1}^{+\infty} A_n \right) \Delta \left( \bigcup_{n=1}^{+\infty} B_n \right) &= \left( \bigcup_{n=1}^{+\infty} A_n \setminus \bigcup_{k=1}^{+\infty} B_k \right) \cup \left( \bigcup_{n=1}^{+\infty} B_n \setminus \bigcup_{k=1}^{+\infty} A_k \right) \\ &= \left( \bigcup_{n=1}^{+\infty} \bigcap_{k=1}^{+\infty} A_n \cap B_k^c \right) \cup \left( \bigcup_{n=1}^{+\infty} \bigcap_{k=1}^{+\infty} B_n \cap A_k^c \right) \\ &\subset \left( \bigcup_{n=1}^{+\infty} (A_n \cap B_n^c) \right) \cup \left( \bigcup_{n=1}^{+\infty} (B_n \cap A_n^c) \right) \subset \bigcup_{n=1}^{+\infty} (A_n \Delta B_n) \end{aligned}$$

则  $A_n \Delta B_n \in \mathcal{N} \xrightarrow{\text{性质 (2)}} \bigcup_{n=1}^{+\infty} (A_n \Delta B_n) \in \mathcal{N} \xrightarrow{\text{性质 (1)}} \left( \bigcup_{n=1}^{+\infty} A_n \right) \Delta \left( \bigcup_{n=1}^{+\infty} B_n \right) \in \mathcal{N} \xrightarrow{\text{定义}} \bigcup_{n=1}^{+\infty} A_n \in \overline{\mathcal{F}}$ .

(a)+(b)+(c)  $\Rightarrow \overline{\mathcal{F}}$  为  $\sigma$  代数.

(iii) 定义  $\bar{\mu}(A) = \mu(B), \forall B \in \mathcal{F} \text{ s.t. } A \Delta B \in \mathcal{N}$ , 下证  $\bar{\mu}$  为测度. 设  $A_n \in \overline{\mathcal{F}}$  两两不交  $\exists B_n \in \mathcal{F} \text{ s.t. } A_n \Delta B_n \in \mathcal{N}$ . 前文已证  $\left( \sum_{n=1}^{+\infty} A_n \right) \Delta \left( \sum_{n=1}^{+\infty} B_n \right) \in \mathcal{N} \xrightarrow{\text{定义}} \bar{\mu} \left( \sum_{n=1}^{+\infty} A_n \right) = \mu \left( \sum_{n=1}^{+\infty} B_n \right)$ . 令  $C_1 = B_1, C_n = B_n B_{n-1}^c \cdots B_1^c, n \geq 1, C_n \in \mathcal{F}$ . 若  $A_n \Delta C_n \in \mathcal{N}$ , 则  $\bar{\mu} \left( \sum_{n=1}^{+\infty} A_n \right) = \mu \left( \sum_{n=1}^{+\infty} B_n \right) = \mu \left( \sum_{n=1}^{+\infty} C_n \right) = \sum_{n=1}^{+\infty} \mu(C_n) \xrightarrow{A_n \Delta C_n \in \mathcal{N}} \sum_{n=1}^{+\infty} \mu(A_n)$ . 欲证  $A_n \Delta C_n \in \mathcal{N}$ . 注意到  $A_n \Delta C_n = A_n \Delta B_n \cup (C_n \Delta B_n)$ . 一方面  $C_n \Delta B_n \subset B_n \Delta B_n \subset A_n \Delta B_n \in \mathcal{N}$ .

$\mathcal{N} \xrightarrow{\text{性质 (1)}} C_n A_n^c \in \mathcal{N}$ , 另一方面  $A_n \cap C_n^c = A_n \cap (B_n B_{n-1}^c \cdots B_1^c)^c = A_n \cap (B_n^c \cup B_{n-1} \cup \cdots \cup B_1) = (A_n B_n^c) \cup (A_n B_{n-1}) \cup \cdots \cup (A_n B_1) \subset A_n B_n^c \cup \left( \bigcup_{i=1}^{n-1} A_n \cap (A_i \Delta B_i) \right) \xrightarrow{B_i \subset A_i \cup (A_i \Delta B_i), A_n \cap A_i = \emptyset, i \neq n} A_n B_n^c \cup \left( \bigcup_{i=1}^{n-1} (A_i \Delta B_i) \right) \xrightarrow{\in \mathcal{N}} A_n \Delta C_n = A_n C_n^c \cup (C_n A_n^c) \in \mathcal{N}$ . 命题得证.

□

定理 1.4.9 (完备化). 给定  $(\Omega, \mathcal{F}, \mu)$ , 令

$$\mathcal{N} = \{A \subset \Omega \mid \exists B \in \mathcal{F} \text{ s.t. } A \subset B \text{ 且 } \mu(B) = 0\}$$

其中  $\Delta$  为对称差:  $A \Delta B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A)$ . 则  $\mathcal{N}$  满足定理 1.4.8 中的条件, 于是可定义  $(\Omega, \overline{\mathcal{F}}, \overline{\mu})$ , 则其为完备测度空间, 并称其为  $(\Omega, \mathcal{F}, \mu)$  的完备化.

事实上, 若  $B \in \overline{\mathcal{F}}$  且  $\overline{\mu}(B) = 0$ ,  $A \subset B \Rightarrow A \in \overline{\mathcal{F}}$ .

*Proof.*  $B \in \overline{\mathcal{F}} \Rightarrow \exists C \in \mathcal{F} \text{ s.t. } B \Delta C \in \mathcal{N} \text{ 且 } \mu(C) = 0$  ( $\overline{\mu}(B) = 0$ ). 则  $A \Delta C = (A \setminus C) \cup (C \setminus A) \xrightarrow{(A \subset B)} (B \setminus C) \cup C \subset (B \Delta C) \cup C, B \Delta C \in \mathcal{N}, C \in \mathcal{N} (\mu(C) = 0, C \in \mathcal{F}) \Rightarrow (B \Delta C) \cup C \in \mathcal{N} \Rightarrow A \Delta C \in \mathcal{N} \xrightarrow{\text{定义}} A \in \overline{\mathcal{F}}$ .

□

## 1.5 $\mathbb{R}$ 中的 Lebesgue-Stieltjes 测度

令  $\mathcal{C} = \{(a, b] : -\infty \leq a \leq b \leq +\infty\}$  (记  $(a, a] = \emptyset, (a, +\infty] = (a, +\infty)$ ). 定义  $\mu : \mathcal{C} \rightarrow [0, +\infty]$  为  $\mu((a, b]) = b - a$ .

目的: 把  $\mu$  从  $\mathcal{C}$  延拓到定义域  $\sigma(\mathcal{C})$  上 (练习  $\sigma(\mathcal{C}) = \mathcal{B}(\mathbb{R})$ ).

定理 1.5.2.  $\mu$  可以由  $\mathcal{C}$  唯一地扩张为定义在  $\sigma(\mathcal{C}) = \mathcal{B}(\mathbb{R})$  上的  $\sigma$  有限测度.

*Proof.* 方法: 利用测度扩张定理, 验证 (1)  $\mathcal{C}$  半环, (2)  $\mu : \mathcal{C} \rightarrow [0, +\infty]$  为  $\sigma$  可加.

(1)  $\mathcal{C}$  半环.

(i)  $\Omega = \mathbb{R} = (-\infty, +\infty] \in \mathcal{C}$ .

(ii)  $\forall (a_1, b_1], (a_2, b_2] \in \mathcal{C} \Rightarrow (a_1, b_1] \cap (a_2, b_2] = \begin{cases} \emptyset & b_1 \leq a_2 \\ (a_2, b_1] & b_1 > a_2 \end{cases} \in \mathcal{C}$ .

(iii)  $(a_1, b_1] \setminus (a_2, b_2] = \begin{cases} (a_1, a_2] \cup (b_2, b_1] & a_1 < a_2, b_1 \geq b_2 \\ (b_2, b_1] & a_2 \leq a_1, b_1 \geq b_2 \\ (a_1, a_2] & a_1 < a_2, b_1 < b_2 \\ \emptyset & a_2 \leq a_1, b_1 < b_2 \end{cases} \in \mathcal{C}_{\Sigma f}$ .

(i)+(ii)+(iii)  $\Rightarrow \mathcal{C}$  为半环.

(2)  $\mu$  为  $\sigma$  可加  $\xLeftrightarrow{\text{定理1.4.4}(\mathcal{C}\text{半环})}$  有限可加 + 次  $\sigma$  可加, 下证  $\mu$  为有限可加且次  $\sigma$  可加.

不妨考虑有限区间 ( $\mathcal{C} = \{(a, b] : -\infty < a \leq b < +\infty\}$ ), 设  $(a, b] = \sum_{i=1}^n (a_i, b_i] \Rightarrow a = a_1, b_i = a_{i+1}, 1 \leq i \leq n-1, b = b_n, a_1 < a_2 < \dots < a_n \Rightarrow (b-a) = \sum_{i=1}^n (b_i - a_i) \Rightarrow \mu$  有限可加. 设  $I = (a, b], I_i = (a_i, b_i]$  且  $I \subset \bigcup_{i=1}^{+\infty} I_i$ . 欲证  $\mu(I) \leq \sum_{i=1}^{+\infty} \mu(I_i)$ , 思路: 可数覆盖  $\Rightarrow$  有限覆盖.  $\forall \varepsilon > 0, \exists \bar{a}, \bar{b}_i$  s.t.  $a \leq \bar{a} < b, \bar{b}_i \geq b_i$  且  $(\bar{b}_i - \bar{a}_i) \leq (b_i - a_i) + \frac{\varepsilon}{2^i}, \forall i \geq 1$ , 记作 (\*). 已知  $(a, b] \subset \bigcup_{i=1}^{+\infty} (a_i, b_i] \Rightarrow [\bar{a}, b] \subset \bigcup_{i=1}^{+\infty} (a_i, \bar{b}_i]$ , 由有限覆盖有  $\exists n \in \mathbb{N}_+$  s.t.  $[\bar{a}, b] \subset \bigcup_{i=1}^n (a_i, \bar{b}_i]$ . 不妨设  $a_1 \leq a_2 \leq \dots \leq a_n \Rightarrow a_1 < \bar{a}, \bar{b}_i > a_{i+1}, \forall 1 \leq i \leq n-1, \bar{b}_n > b \Rightarrow (b - \bar{a}) \leq \sum_{i=1}^n (\bar{b}_i - a_i) \xrightarrow{(*)} (b - a) \leq (\bar{b} - \bar{a}) + \varepsilon < \sum_{i=1}^{+\infty} (\bar{b}_i - a_i) + \varepsilon \leq \sum_{i=1}^{+\infty} (\bar{b}_i - a_i) + \varepsilon \leq \left( \sum_{i=1}^{+\infty} (b_i - a_i) + \frac{\varepsilon}{2^i} \right) + \varepsilon = \sum_{i=1}^{+\infty} (b_i - a_i) + 2\varepsilon$ , 即  $\mu((a, b]) \leq \sum_{i=1}^{+\infty} \mu((a_i, b_i]) + 2\varepsilon, \forall \varepsilon > 0$ . 令  $\varepsilon \rightarrow 0$  可得  $\mu((a, b]) \leq \sum_{i=1}^{+\infty} \mu((a_i, b_i])$ . 即  $\mu$  满足次  $\sigma$  可加.

综上所述, 由测度扩张定理, 可将  $\mu$  由  $\mathcal{C}$  延拓为唯一的定义在  $\sigma(\mathcal{C}) = \mathcal{B}(\mathbb{R})$  上的  $\sigma$  有限测度  $\mu$ , 通常也作为 Lebesgue 测度. □

**定义 1.5.3** (Lebesgue-Stieltjes 测度). 给定  $F : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  单调非减且右连续, 我们定义  $\mu_F : \mathcal{C} \rightarrow [0, +\infty)$  为  $\mu_F((a, b]) := F(b) - F(a)$ , 则可将  $\mu_F$  从  $\mathcal{C}$  上延拓到  $\sigma(\mathcal{C})$  上的测度  $\mu_F$ , 称为关于  $F$  的 Stieltjes 测度.

*Proof.* 由  $F$  单调非减有  $\mu_F \geq 0$ . 由前证明, 有限可加成立. 右连续  $\Rightarrow$  (\*) 成立, 即  $\forall \varepsilon > 0, \exists \bar{a} > a$ , s.t.  $F(b) - F(\bar{a}) \geq (F(b) - F(a)) - \varepsilon, \exists \bar{b}_i > b_i$ , s.t.  $F(\bar{b}_i) - F(a_i) \geq F(b_i) - F(a_i) - \frac{\varepsilon}{2^i}$ . 由有限覆盖和 (\*) 可得次  $\sigma$  可加性对  $\mu_F$  成立. 由测度扩张定理, 可将  $\mu_F$  从  $\mathcal{C}$  上延拓到  $\sigma(\mathcal{C})$  上的测度  $\mu_F$  (称为关于  $F$  的 Stieltjes 测度). □

注: 给定  $F$  单调非减右连续, 且  $F(+\infty) = 1, F(-\infty) = 0$ , 可定义  $\mathcal{B}(\mathbb{R})$  上概率测度  $\mu_F$ . 考虑概率空间  $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}), \mu_F)$ , 随机变量  $\xi(x) = x$ , 则有  $\xi$  分布函数  $F_\xi(a) = \mu_F(\{x \in \mathbb{R} : \xi(x) \leq a\}) = \mu_F((-\infty, a]) = F(a)$ .

# Chapter 2

## 可测映射

### 2.1 定义及基本性质

定义 2.1.1. 设  $(\Omega, \mathcal{F})$  与  $(E, \mathcal{E})$  为可测空间.  $f : \Omega \rightarrow E$ , 如果对  $\forall A \in \mathcal{E}$ , 有  $f^{-1}(A) \in \mathcal{F}$ , 则称  $f$  为可测映射. 这里  $f^{-1}(A) = \{\omega \in \Omega \mid f(\omega) \in A\}$ .

令  $f^{-1}(\mathcal{E}) = \{f^{-1}(A) \mid A \in \mathcal{E}\}$ , 可测映射  $\Leftrightarrow f^{-1}(\mathcal{E}) \subset \mathcal{F}$ .

定义 2.1.2. 定义  $\bar{\mathbb{R}} = \mathbb{R} \cup \{-\infty, +\infty\}$ ,  $\mathcal{B}(\mathbb{R}), \mathcal{B}(\bar{\mathbb{R}})$  为  $\mathbb{R}$  或  $\bar{\mathbb{R}}$  上的 Borel  $\sigma$  代数. 若  $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}(\bar{\mathbb{R}})$ , 且满足  $f^{-1}(\mathcal{B}(\mathbb{R})) \subset \mathcal{F}$  ( $f^{-1}(\mathcal{B}(\bar{\mathbb{R}})) \subset \mathcal{F}$ ) 则称  $f$  为  $(\Omega, \mathcal{F})$  上的实值 (数值) 可测函数.

注: 连续函数  $\Leftrightarrow$  开集的原像为开集, 连续即拓扑结构 (开集类)

定理 2.1.3. 设  $(\Omega, \mathcal{F}), (E, \mathcal{E})$  为两个可测空间,  $f : \Omega \rightarrow E$ . 设  $\mathcal{C} \subset \mathcal{E}$  且满足  $\sigma(\mathcal{C}) = \mathcal{E}$ . 则  $f$  可测映射  $\Leftrightarrow f^{-1}(\mathcal{C}) \subset \mathcal{F}$ .

*Proof.* "  $\Rightarrow$  " 显然. 下证 "  $\Leftarrow$  ". 设  $f^{-1}(\mathcal{C}) \subset \mathcal{F}$ . 定义  $\mathcal{G} = \{A \subset E \mid f^{-1}(A) \in \mathcal{F}\}$ , 只需证  $\mathcal{G} \supset \mathcal{E}$ . 由条件  $f^{-1}(\mathcal{C}) \subset \mathcal{F} \Rightarrow \mathcal{C} \subset \mathcal{G}$ , 以及若  $\mathcal{G} \supset \mathcal{C} + \mathcal{G}$  为  $\sigma$  代数  $\Rightarrow \mathcal{G} \supset \sigma(\mathcal{C}) = \mathcal{E}$ , 则由此只需证  $\mathcal{G}$  为  $\sigma$  代数.

(i)  $f^{-1}(E) = \Omega \in \mathcal{F} \Rightarrow E \in \mathcal{G}$ .

(ii)  $A \in \mathcal{G} \Rightarrow f^{-1}(A) \in \mathcal{F} \Rightarrow f^{-1}(A^c) = (f^{-1}(A))^c \in \mathcal{F}$ , 其中

$$f^{-1}(A^c) = \{\omega \in \Omega \mid f(\omega) \notin A\} = \{\omega \in \Omega \mid f(\omega) \in A\}^c.$$

注:  $f(A^c) \neq (f(A))^c$  一般不成立.

(iii)  $A_n \in \mathcal{G} \Rightarrow f^{-1}(A_n) \in \mathcal{F} \Rightarrow f^{-1}\left(\bigcup_{n=1}^{+\infty} A_n\right) = \bigcup_{n=1}^{+\infty} f^{-1}(A_n) \in \mathcal{F} \Rightarrow \bigcup_{n=1}^{+\infty} A_n \in \mathcal{G}$ .

(i) + (ii) + (iii)  $\Rightarrow \mathcal{G}$  为  $\sigma$  代数, 命题得证.

□

命题 2.1.4. 设  $(\Omega, \mathcal{F})$  为可测空间,  $f: \Omega \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$ . 则以下条件等价:

- (1)  $f$  可测函数.
- (2)  $\forall a \in \mathbb{R}, [f < a] \in \mathcal{F}, [f < a] = \{\omega \in \Omega \mid f(\omega) < a\}$ .
- (3)  $\forall a \in \mathbb{R}, [f \leq a] \in \mathcal{F}$ .
- (4)  $\forall a \in \mathbb{R}, [f > a] \in \mathcal{F}$ .
- (5)  $\forall a \in \mathbb{R}, [f \geq a] \in \mathcal{F}$ .

*Proof.* 只证 (2). 令  $\mathcal{C}_1 = \{[-\infty, a) : a \in \mathbb{R}\}$ , 证  $\sigma(\mathcal{C}_1) = \mathcal{B}(\mathbb{R})$ , 再用 2.1.3. □

我们做如下约定:  $\forall x \in \mathbb{R}$ ,

- (1)  $\pm\infty + x = x + (\pm\infty) = \pm\infty, x - (\pm\infty) = \mp\infty$ .
- (2)  $\pm\infty + \pm\infty = \pm\infty, \pm\infty - (\mp\infty) = \pm\infty$ .
- (3)  $\frac{x}{\pm\infty} = 0$ .

$$(4) x(\pm\infty) = (\pm\infty)x = \begin{cases} \pm\infty & x > 0 \\ 0 & x = 0 \\ \mp\infty & x < 0 \end{cases}.$$

注:  $+\infty - (+\infty)$  无意义,  $\frac{+\infty}{+\infty}$  无意义.

对  $\forall \{a_n\}_{n \geq 1}, a_n \rightarrow +\infty$  有  $x + a_n \rightarrow +\infty$ , 所以约定  $x + \infty = +\infty$ ; 对  $\forall \{a_n\}, \{b_n\}, a_n, b_n \rightarrow +\infty$  有  $a_n + b_n \rightarrow +\infty$ , 所以约定  $+\infty + \infty = +\infty$ .

定理 2.1.5.  $(\Omega, \mathcal{F})$  上所有实值可测函数全体构成实数域上一向量空间.

*Proof.* 只需证对任意可测函数  $f, g$  有 (i)  $af$  可测,  $\forall a \in \mathbb{R}$ ; (ii)  $f + g$  可测.

$$(i) \forall x \in \mathbb{R}, [af < x] = \begin{cases} [f < \frac{x}{a}], & a > 0 \\ [f > \frac{x}{a}], & a < 0 \end{cases} \in \mathcal{F}, \text{ 由 2.1.4 有当 } a \neq 0 \text{ 时 } af \text{ 可测. 而}$$

$a = 0 \Rightarrow af \equiv 0$ , 显然可测.

(ii)

$$[f + g < x] = \bigcup_{r \in \mathbb{Q}} [f < r] \cap [g < x - r] \in \mathcal{F}, \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

其中  $\mathbb{Q}$  为有理数集 (可数并),  $[f < r], [g < x - r] \in \mathcal{F} \Rightarrow f + g$  可测, 命题得证. □

命题 2.1.6. 设  $f, g, \{f_n\}_{n \geq 1}$  为  $(\Omega, \mathcal{F})$  上可测函数.

- (1)  $fg$  可测.
- (2) 若  $f + g$  有意义, 则  $f + g$  可测.
- (3) 若  $\frac{f}{g}$  有意义, 则  $\frac{f}{g}$  可测.
- (4)  $\inf_{n \geq 1} f_n, \sup_{n \geq 1} f_n, \lim_{n \rightarrow +\infty} f_n, \overline{\lim}_{n \rightarrow +\infty} f_n$  可测.

*Proof.* (1) 先设  $f \geq 0, g \geq 0$ , 则当  $a \leq 0$  时  $[fg < a] = \emptyset$ . 当  $a > 0$  时

$$[fg < a] = [f = 0] \cup [g = 0] \cup \left( \bigcup_{r \in \mathbb{Q}} [f < r] \cap [g < \frac{a}{r}] \right) \in \mathcal{F}.$$

结合  $[f = 0] = f^{-1}(\{0\}) \in \mathcal{F}$  有  $fg$  可测, 当  $f \geq 0, g \geq 0$ . 令

$$f_+ = \max(f, 0) = \begin{cases} f(\omega) & \text{当 } f(\omega) > 0 \\ 0 & \text{当 } f(\omega) \leq 0 \end{cases}, \quad f_- = \max(-f, 0) = \begin{cases} -f(\omega) & \text{当 } f(\omega) < 0 \\ 0 & \text{当 } f(\omega) \geq 0 \end{cases}$$

有  $f = f_+ - f_-$ ,  $|f| = f_+ + f_-$ ,  $f_+ \geq 0, f_- \geq 0$ . 上式是有意义的, 因为  $\forall \omega \in \Omega$ ,  $f_+(\omega), f_-(\omega)$  至少有一个为 0. 则  $fg = (f_+ - f_-)(g_+ - g_-) = f_+g_+ - f_+g_- - f_-g_+ + f_-g_-$

(有意义). 又  $[f_+ < a] = \begin{cases} [f < a] & \text{当 } a > 0 \\ \emptyset & \text{当 } a \leq 0 \end{cases} \in \mathcal{F} \Rightarrow f_+ \text{ 非负可测, 同理 } f_- \text{ 非负可测}$

$\xrightarrow{\text{已证}} f_+g_+, f_+g_-, f_-g_+, f_-g_-$  可测  $\xrightarrow{(2)} fg$  可测.

(2) 若  $f + g$  有意义  $[f + g = a] = \left( \bigcup_{r \in \mathbb{Q}} [f < r] \cup [g < a - r] \right) \cup [f = -\infty] \cup [g = -\infty] \in \mathcal{F} \Rightarrow f + g$  可测.

(3) 略. 由  $\frac{f}{g} = f \cdot \frac{1}{g}$ , 先证  $\frac{1}{g}$  可测.

(4)  $[\inf_{n \geq 1} f_n < a] = \bigcup_{n=1}^{+\infty} [f_n < a] \in \mathcal{F} \Rightarrow \inf_{n \geq 1} f_n$  可测. (但是  $[\inf_{n \geq 1} f_n \leq a] \neq \bigcup_{n=1}^{+\infty} [f_n \leq a]$ , 若  $f_n(\omega) = \frac{1}{n} \Rightarrow \omega \in [\inf_{n \geq 1} f_n \leq 0]$  但  $\omega \notin [f_n \leq 0], \forall n$ .)

$[\sup_{n \geq 1} f_n \leq a] = \bigcap_{n=1}^{+\infty} [f_n \leq a] \in \mathcal{F} \Rightarrow \sup_{n \geq 1} f_n$  可测. (但是  $[\sup_{n \geq 1} f_n < a] \neq \bigcap_{n=1}^{+\infty} [f_n < a]$ .)

又  $\lim_{n \rightarrow +\infty} f_n = \sup_{n \geq 1} \inf_{k \geq n} f_k$  令  $g_n = \inf_{k \geq n} f_k \xrightarrow{\text{已证}} g_n$  可测  $\Rightarrow \lim_{n \rightarrow +\infty} f_n = \sup_{n \geq 1} g_n$  可测, 同理可证  $\lim_{n \rightarrow +\infty} f_n$  可测.

□

定义 2.1.7. (i) 给定  $A \subset \Omega$ , 令  $1_A(\omega) = \begin{cases} 1 & \text{当 } \omega \in A \\ 0 & \text{当 } \omega \notin A \end{cases} \Rightarrow A \in \mathcal{F} \Leftrightarrow 1_A \text{ 关于 } (\Omega, \mathcal{F}) \text{ 可测, 称 } 1_A \text{ 为 } A \text{ 的示性函数.}$

(ii) 若  $f$  只取有限多个可能取值 (实值), 称其为简单函数. 设  $f(\Omega) = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ , 令  $A_i = f^{-1}(\{a_i\}) = [f = a_i], 1 \leq i \leq n \Rightarrow f = \sum_{i=1}^n a_i 1_{A_i}$ , 则  $f$  可测  $\Leftrightarrow A_i \in \mathcal{F}, 1 \leq i \leq n$ .

定理 2.1.8. 设  $f$  为  $(\Omega, \mathcal{F})$  可测函数.

(1) 存在可测简单函数  $\{f_n\}_{n \geq 1}$  s.t.  $|f_n| \leq |f|$  且  $\lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(\omega) = f(\omega), \forall \omega \in \Omega$ .

(2) 若  $f \geq 0$ , 存在非负可测简单函数  $\{f_n\}_{n \geq 1}$  s.t.  $f_n \uparrow f$ .

*Proof.* 由于  $f = f_+ - f_-$ , 若 (2) 成立,  $\exists f_n^+, f_n^-$  可测简单函数 s.t.  $f_n^+ \uparrow f_+, f_n^- \uparrow f_-$ , 取  $f_n = f_n^+ - f_n^-$  即可, 故只需证 (2). 下设 (1). 设  $f \geq 0$ , 令

$$f_n = \sum_{k=0}^{n2^n-1} \frac{k}{2^n} I_{[\frac{k}{2^n} \leq f < \frac{k+1}{2^n}]} + n 1_{[f \geq n]}.$$

事实上

$$f_n(\omega) = \begin{cases} \frac{k}{2^n} & \text{若 } \exists 0 \leq k \leq n2^n - 1 \text{ s.t. } \frac{k}{2^n} \leq f(\omega) < \frac{k+1}{2^n} \\ n & \text{若 } f(\omega) \geq n \end{cases}.$$

(i) 若  $f(\omega) \geq n+1 \Rightarrow f_{n+1}(\omega) = n+1 \geq n = f_n(\omega)$ .

(ii) 若  $n \leq f(\omega) < n+1 \Rightarrow f_{n+1}(\omega) \geq n = f_n(\omega)$ .

(iii) 若  $f(\omega) < n \Rightarrow \exists 0 \leq k \leq n2^n - 1$  s.t.  $\frac{k}{2^n} \leq f(\omega) < \frac{k+1}{2^n}$ , 则

$$f_{n+1}(\omega) = \begin{cases} \frac{k}{2^n} = \frac{2k}{2^{n+1}} & \text{当 } \frac{k}{2^n} \leq f(\omega) < \frac{2k+1}{2^{n+1}} \\ \frac{2k+1}{2^{n+1}} & \text{当 } \frac{2k+1}{2^{n+1}} \leq f(\omega) < \frac{k+1}{2^n} \end{cases} \geq \frac{k}{2^n} = f_n(\omega).$$

(i) + (ii) + (iii)  $\Rightarrow f_n \leq f_{n+1}$ , 下证  $f_n \rightarrow f$ . 若  $f(\omega) = +\infty \Rightarrow f_n(\omega) = n, \forall n \geq 1 \rightarrow \lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(\omega) = f(\omega)$ ; 若  $f(\omega) < +\infty \Rightarrow \exists n_0$  s.t.  $f(\omega) < n_0$ . 对  $\forall n > n_0, \exists 0 \leq k \leq n2^n - 1$  (依赖于  $n$ ) s.t.  $\frac{k}{2^n} \leq f(\omega) < \frac{k+1}{2^n} \Rightarrow f_n(\omega) = \frac{k}{2^n} \Rightarrow |f(\omega) - f_n(\omega)| \leq \frac{1}{2^n}, \forall n > n_0 \Rightarrow \lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(\omega) = f(\omega)$ , 命题得证. □

定理 2.1.9 (函数形式的单调类定理). 给定  $(\Omega, \mathcal{F})$ , 设  $\mathcal{C} \subset \mathcal{F}$  为代数且  $\sigma(\mathcal{C}) = \mathcal{F}$ . 令  $\mathcal{H}$  为  $\Omega$  一族非负实值函数 (不一定可测), 若它满足

(1)  $\forall f, g \in \mathcal{H}, \alpha, \beta \geq 0 \Rightarrow \alpha f + \beta g \in \mathcal{H}$ .

(2)  $f_n \in \mathcal{H}, n \geq 1, f_n \uparrow f$  且  $f$  有限或  $f_n \downarrow f \Rightarrow f \in \mathcal{H}$ .

(3)  $\forall A \in \mathcal{C} \Rightarrow 1_A \in \mathcal{H}$ .

则  $\mathcal{H}$  包含所有  $(\Omega, \mathcal{F})$  上非负实值可测函数.

注: 原版单调类定理是集合的极限, 这是函数的极限.

*Proof.* 令  $\mathcal{G} = \{A \in \mathcal{F} | 1_A \in \mathcal{H}\}$ . 由 (3)  $\mathcal{G} \supset \mathcal{C}$ . 由性质 (2)  $\mathcal{G}$  是单调类 (若  $A_n \uparrow A (A_n \downarrow A) \Rightarrow 1_{A_n} \uparrow 1_A (1_{A_n} \downarrow 1_A)$  (练习)). 由单调类定理有  $\mathcal{G} \supset m(\mathcal{C}) \xrightarrow{\mathcal{C}\text{代数}} \sigma(\mathcal{C}) = \mathcal{F} \Rightarrow 1_A \in \mathcal{H}, \forall A \in \mathcal{F}$ , 再由性质 (1) 有  $\mathcal{H}$  包含了所有非负简单可测函数. 结合性质 (2) 和定理 2.1.8 有  $\mathcal{H}$  包含了所有非负可测函数. □

定义 2.1.10. 设  $(E, \mathcal{E})$  可测空间,  $\mathcal{H}$  为一族由  $\Omega$  到  $E$  的映射构成的集合. 令  $\mathcal{F} = \sigma\{\bigcup_{f \in \mathcal{H}} f^{-1}(\mathcal{E})\}$ , 则  $\mathcal{F}$  为使  $\mathcal{H}$  中所有映射可测的最小  $\sigma$  代数, 称为  $\mathcal{H}$  在  $\Omega$  上生成的  $\sigma$  代数. 特别地, 若  $(E, \mathcal{E}) = (\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$ , 记  $\mathcal{F} = \sigma\{f, f \in \mathcal{H}\}$ . 当  $\mathcal{H} = \{f\}$ , 则  $\mathcal{F} = f^{-1}(\mathcal{E})$ .

注: 若存在  $\sigma$  代数  $\mathcal{G}$  s.t.  $f : (\Omega, \mathcal{G}) \rightarrow (E, \mathcal{E})$  可测对  $\forall f \in \mathcal{H} \xrightarrow{\text{可测}} f^{-1}(\mathcal{E}) \subset \mathcal{G}, \forall f \in \mathcal{H}$

$\mathcal{H} \Rightarrow \bigcup_{f \in \mathcal{H}} f^{-1}(\mathcal{E}) \subset \mathcal{G} \xrightarrow{\mathcal{G} \text{ } \sigma\text{代数}} \mathcal{G} \supset \sigma\left(\bigcup_{f \in \mathcal{H}} f^{-1}(\mathcal{E})\right) = \mathcal{F}$ . 即最小性质成立.

定理 2.1.11.  $f: \Omega \rightarrow (E, \mathcal{E})$  映射  $\sigma(f) = f^{-1}(\mathcal{E})$ , 则任一函数  $\varphi: \Omega \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$  为  $\sigma(f)$  可测当且仅当  $\exists (E, \mathcal{E})$  上可测函数  $h: E \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$  s.t.  $\varphi = h \circ f$ .

*Proof.* " $\Leftarrow$ ": 若  $\varphi = h \circ f$ , 则对  $\forall A \in \mathcal{B}(\overline{\mathbb{R}})$  有  $\varphi^{-1}(A) = \{\omega \in \Omega: h(f(\omega)) \in A\} = \{\omega \in \Omega: f(\omega) \in h^{-1}(A)\} = f^{-1}(h^{-1}(A))$ . 由于  $h: (E, \mathcal{E}) \rightarrow (\overline{\mathbb{R}}, \mathcal{B}(\overline{\mathbb{R}}))$  可测  $\Rightarrow h^{-1}(A) \in \mathcal{E} \Rightarrow \varphi^{-1}(A) \in \sigma(f) = \mathcal{E} \Rightarrow \varphi$  关于  $\sigma(f)$  可测.

" $\Rightarrow$ ": 设  $\varphi$  关于  $\sigma(f)$  可测, 先考虑  $\varphi$  为简单函数, 则  $\exists B_i \in \sigma(f), a_i \in \mathbb{R}, 1 \leq i \leq n$ , s.t.  $\varphi = \sum_{i=1}^n a_i 1_{B_i}$ ,  $a_i \in \mathbb{R}$ . 由  $\sigma(f)$  定义,  $\exists A_i \in \mathcal{E}$  s.t.  $B_i = f^{-1}(A_i) \Rightarrow \varphi = \sum_{i=1}^n a_i 1_{f^{-1}(A_i)}$ , 有  $\varphi = h \circ f, h = \sum_{i=1}^n a_i 1_{A_i}$  且  $h: (E, \mathcal{E}) \rightarrow (\overline{\mathbb{R}}, \mathcal{B}(\overline{\mathbb{R}}))$  可测. 再考虑  $\varphi$  为一般  $\sigma(f)$  可测函数的情况. 由定理 2.1.8, 存在一列  $\sigma(f)$  可测的简单函数  $\varphi_n$  s.t.  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \varphi_n = \varphi \xrightarrow{\text{已证结论}} \exists h_n: (E, \mathcal{E}) \rightarrow (\overline{\mathbb{R}}, \mathcal{B}(\overline{\mathbb{R}}))$  可测 s.t.  $\varphi_n = h_n \circ f$ . 令  $h = \varliminf_{n \rightarrow +\infty} h_n$ , 则由  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \varphi_n = \varphi$  可得  $\varphi = h \circ f$  (取下极限是为了可测, 显然  $h: (E, \mathcal{E}) \rightarrow (\overline{\mathbb{R}}, \mathcal{B}(\overline{\mathbb{R}}))$  可测). 则  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \varphi_n(\omega) = \lim_{n \rightarrow +\infty} h_n(f(\omega))$  存在  $= \varphi(\omega) \Rightarrow \lim_{n \rightarrow +\infty} h_n(x) = h(x)$  存在对  $\forall x \in f(\Omega)$ , 且  $\varphi = h \circ f(\omega)$ . 但当  $x \notin f(\Omega)$ ,  $\lim_{n \rightarrow +\infty} h_n(x)$  不一定存在, 可能需要补充定义.

□

## 2.3 可测函数序列的收敛

定义 2.3.1. 设  $\{f_n\}_{n \geq 1}, \{f\}$  均为  $(\Omega, \mathcal{F})$  可测函数, 给定测度  $\mu$ .

- (1) 若  $\exists$  一零测集  $N$  ( $\mu(N) = 0$ ) s.t.  $\lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(\omega) = f(\omega), \forall \omega \in N^c$ , 则称  $f_n$  几乎处处收敛到  $f$  (或 *a.e.* 收敛到  $f$ , *almost everywhere*), 记作  $\lim_{n \rightarrow +\infty} f_n = f$  a.e. 或  $f_n \xrightarrow{a.e.} f$ .
- (2) 若对  $\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathcal{F}$  s.t.  $\mu(N) < \varepsilon$  且  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sup_{\omega \in N^c} |f_n(\omega) - f(\omega)| = 0$  (在  $N^c$  上  $f_n$  一致收敛), 则称  $f_n$  几乎一致收敛到  $f$ , 记作  $f_n \xrightarrow{a.un.} f$ .
- (3) 若对  $\forall \varepsilon > 0$ , 有  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \mu(|f_n - f| > \varepsilon) = 0$ , 则称  $f_n$  依测度收敛到  $f$ , 记作  $f_n \xrightarrow{\mu} f$  (若  $\mu$  为概率测度, 称为依概率收敛).

定义 2.3.2. 若  $\exists$  零测集  $N$ , s.t.  $\lim_{n, m \rightarrow +\infty} |f_n(\omega) - f_m(\omega)| = 0, \forall \omega \in N^c$ , 则称  $\{f_n\}_{n \geq 1}$  为 *a.e.* 收敛的基本列.

定理 2.3.4. 给定  $(\Omega, \mathcal{F}, \mu)$ , 设  $\{f_n\}_{n \geq 1}, f$  均为实值可测函数.

- (1)  $f_n \xrightarrow{a.e.} f \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0, \mu\left(\bigcap_{n=1}^{+\infty} \bigcup_{i=n}^{+\infty} [|f_i - f| > \varepsilon]\right) = \mu\left(\varlimsup_{n \rightarrow +\infty} [|f_n - f| > \varepsilon]\right) = 0. \quad (*)$
- (2)  $f_n \xrightarrow{a.un.} f \Leftrightarrow \lim_{n \rightarrow +\infty} \mu\left(\bigcup_{i=n}^{+\infty} [|f_i - f| > \varepsilon]\right) = 0$  对  $\forall \varepsilon > 0. \quad (**)$
- (3)  $f_n \xrightarrow{\mu} f \Leftrightarrow$  对  $\forall$  子列  $\{f_{n_k}\}_{k \geq 1}$ , 存在其子列  $\{f_{n'_k}\}_{k \geq 1}$  s.t.  $f_{n'_k} \xrightarrow{a.un.} f, k \rightarrow +\infty$ .

*Proof.* (1)  $\left[\lim_{n \rightarrow +\infty} f_n = f\right] = \bigcap_{k=1}^{+\infty} \bigcup_{n=1}^{+\infty} \bigcap_{i=n}^{+\infty} [|f_i - f| \leq \frac{1}{k}] \Rightarrow f_n \xrightarrow{a.e.} f \Leftrightarrow \mu\left(\left[\lim_{n \rightarrow +\infty} f_n = f\right]^c\right) = 0 \Leftrightarrow \mu\left(\bigcup_{k=1}^{+\infty} \bigcap_{n=1}^{+\infty} \bigcup_{i=n}^{+\infty} [|f_i - f| > \frac{1}{k}]\right) = 0 \Leftrightarrow \mu\left(\bigcap_{n=1}^{+\infty} \bigcup_{i=n}^{+\infty} [|f_i - f| > \frac{1}{k}]\right) = 0, \forall k \geq 1 \Leftrightarrow (*)$

成立.

注:  $\mu\left(\bigcup_{k=1}^{+\infty} A_k\right) = 0 \Leftrightarrow \mu(A_k) = 0, \forall k \geq 1$ .

注:  $\forall \varepsilon > 0, \exists k \in \mathbb{N}_+ \text{ s.t. } \frac{1}{k} < \varepsilon \Rightarrow [|f_i - f| > \varepsilon] \subset [|f_i - f| > \frac{1}{k}]$ .

(2) " $\Rightarrow$ ": 设  $f_n \xrightarrow{\text{a.un.}} f, \forall \delta > 0, \exists F \in \mathcal{F} \text{ s.t. } \mu(F) < \delta$  且  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sup_{\omega \in F^c} |f_n(\omega) - f(\omega)| = 0$ ,

$\forall \varepsilon > 0, \exists n_0(\varepsilon) \text{ s.t. } \sup_{\omega \in F^c} |f_n(\omega) - f(\omega)| \leq \varepsilon, \forall n \geq n_0(\varepsilon) \Rightarrow \bigcup_{i=n_0(\varepsilon)}^{+\infty} [|f_i - f| > \varepsilon] \subset F$ , 则

有  $\overline{\lim}_{n \rightarrow +\infty} \mu\left(\bigcup_{i=n}^{+\infty} [|f_i - f| > \varepsilon]\right) \stackrel{n \text{ 单调} \downarrow}{\leq} \mu\left(\bigcup_{i=n_0(\varepsilon)}^{+\infty} [|f_i - f| > \varepsilon]\right) \leq \mu(F) < \delta$ . 令  $\delta \rightarrow 0$  可得

$\lim_{n \rightarrow +\infty} \mu\left(\bigcup_{i=n}^{+\infty} [|f_i - f| > \varepsilon]\right) = 0$ .

" $\Leftarrow$ ": 设  $(**)$  成立有  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \mu\left(\bigcup_{i=n}^{+\infty} [|f_i - f| > \frac{1}{k}]\right) = 0, \forall k \geq 1$ , 故  $\forall \delta > 0, \exists n_0(k, \delta)$

s.t.  $\mu\left(\bigcup_{i=n_0(k, \delta)}^{+\infty} [|f_i - f| > \frac{1}{k}]\right) \leq \frac{\delta}{2^k}, \forall k \geq 1$ . 令  $F = \bigcup_{k=1}^{+\infty} \bigcup_{i=n_0(k, \delta)}^{+\infty} [|f_i - f| > \frac{1}{k}] \Rightarrow$

$\mu(F) \leq \sum_{k=1}^{+\infty} \mu\left(\bigcup_{i=n_0(k, \delta)}^{+\infty} [|f_i - f| > \frac{1}{k}]\right) \leq \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{\delta}{2^k} = \delta \Rightarrow F^c = \bigcap_{k=1}^{+\infty} \bigcap_{i=n_0(k, \delta)}^{+\infty} [|f_i - f| \leq \frac{1}{k}] \Rightarrow$

$\sup_{\omega \in F^c} |f_n(\omega) - f(\omega)| \leq \frac{1}{k}, \forall n \geq n_0(k, \delta) \Rightarrow \overline{\lim}_{n \rightarrow +\infty} \sup_{\omega \in F^c} |f_n(\omega) - f(\omega)| \leq \frac{1}{k}$ , 再令  $k \rightarrow +\infty$

可得  $\overline{\lim}_{n \rightarrow +\infty} \sup_{\omega \in F^c} |f_n(\omega) - f(\omega)| = 0 \Rightarrow f_n \xrightarrow{\text{a.un.}} f$ .

(3) 设  $f_n \xrightarrow{\mu} f$ . 给定子列  $\{f_{n_k}\}_{k \geq 1}$  有  $f_{n_k} \xrightarrow{\mu} f, k \rightarrow +\infty$ , 则存在  $\{f_{n_k}\}$  的子列  $\{f_{n'_k}\}$

s.t.  $\mu(|f_{n'_k} - f| \geq \frac{1}{k}) \leq \frac{1}{2^k}, \forall k \geq 1 \Rightarrow \mu\left(\bigcup_{k=m}^{+\infty} [|f_{n'_k} - f| \geq \frac{1}{k}]\right) \leq \sum_{k=m}^{+\infty} \frac{1}{2^k} \leq \frac{1}{2^{m-1}} \Rightarrow$

$\lim_{m \rightarrow +\infty} \mu\left(\bigcup_{k=m}^{+\infty} [|f_{n'_k} - f| \geq \frac{1}{k}]\right) = 0$ . 又  $\forall \varepsilon > 0, \exists k \in \mathbb{N}_+ \text{ s.t. } \frac{1}{k} < \varepsilon \Rightarrow [|f_i - f| >$

$\varepsilon] \subset [|f_i - f| > \frac{1}{k}]$ , 则  $\lim_{m \rightarrow +\infty} \mu\left(\bigcup_{k=m}^{+\infty} [|f_{n'_k} - f| > \varepsilon]\right) \leq \lim_{m \rightarrow +\infty} \mu\left(\bigcup_{k=m}^{+\infty} [|f_{n'_k} - f| > \frac{1}{k}]\right) =$

$0 \stackrel{(2)}{\Rightarrow} f_{n'_k} \xrightarrow{\text{a.un.}} f$ .

" $\Leftarrow$ ": 设对  $\forall$  子列  $\{f_{n_k}\}$  都存在其子列  $\{f_{n'_k}\}$  s.t.  $f_{n'_k} \xrightarrow{\text{a.un.}} f$ . 反证法, 设  $f_n \xrightarrow{\mu} f$  不成立

$\Leftrightarrow \exists \varepsilon_0 > 0, \delta_0 > 0 \text{ s.t. } \overline{\lim}_{n \rightarrow +\infty} \mu(|f_n - f| > \varepsilon_0) > \delta_0$ . 则存在子列  $\{f_{n_k}\}_{k \geq 1}, \varepsilon_0 > 0, \delta_0 > 0$

s.t.  $\mu(|f_{n_k} - f| > \varepsilon_0) > \delta_0, \forall k \geq 1$ , 记为  $(***)$ . 由假设条件, 存在  $\{f_{n_k}\}$  的子列  $\{f_{n'_k}\}$

s.t.  $f_{n'_k} \xrightarrow{\text{a.un.}} f \Rightarrow F \in \mathcal{F} \text{ s.t. } \mu(F) < \delta_0$  且  $\lim_{k \rightarrow +\infty} \sup_{\omega \in F^c} |f_{n'_k}(\omega) - f(\omega)| = 0 \Rightarrow \exists k_0$

s.t.  $\sup_{\omega \in F^c} |f_{n'_k}(\omega) - f(\omega)| \leq \varepsilon_0, \forall k \geq k_0 \Rightarrow \bigcup_{k=k_0}^{+\infty} [|f_{n'_k} - f| > \varepsilon_0] \subset F \Rightarrow \mu(|f_{n'_k} - f| >$

$\varepsilon_0) \leq \mu\left(\bigcup_{k=k_0}^{+\infty} [|f_{n'_k} - f| > \varepsilon_0]\right) \leq \mu(F) < \delta_0, \forall k \geq k_0$ . 这与  $(***)$  矛盾, 假设不成立, 有

$f_n \xrightarrow{\mu} f$ .

□

定理 2.3.5. (1)  $f_n \xrightarrow{\text{a.un.}} f \Rightarrow f_n \xrightarrow{\text{a.e.}} f, f_n \xrightarrow{\text{a.un.}} f \Rightarrow f_n \xrightarrow{\mu} f$ .

(2) 若  $\mu$  为有限测度, 则  $f_n \xrightarrow{\text{a.un.}} f \Leftrightarrow f_n \xrightarrow{\text{a.e.}} f$ .

(3) 若  $f_n \xrightarrow{\mu} f \Rightarrow$  存在子列  $\{f_{n_k}\}$  s.t.  $f_{n_k} \xrightarrow{a.e.} f$ .

*Proof.* (1)  $f_n \xrightarrow{a.un.} f \xLeftrightarrow{2.3.4(2)} \lim_{n \rightarrow +\infty} \mu \left( \bigcup_{i=n}^{+\infty} [|f_i - f| > \varepsilon] \right) = 0, \forall \varepsilon > 0$ , 则

$$\mu \left( \bigcap_{n=1}^{+\infty} \bigcup_{i=n}^{+\infty} [|f_i - f| > \varepsilon] \right) \leq \lim_{n \rightarrow +\infty} \mu \left( \bigcup_{i=n}^{+\infty} [|f_i - f| > \varepsilon] \right) = 0 \xrightarrow{2.3.4(1)} f_n \xrightarrow{a.e.} f.$$

且  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \mu(|f_n - f| > \varepsilon) \leq \lim_{n \rightarrow +\infty} \mu \left( \bigcup_{i=n}^{+\infty} [|f_i - f| > \varepsilon] \right) = 0 \Rightarrow f_n \xrightarrow{\mu} f$ .

(2) 若  $\mu$  为有限测度, 由从上连续有  $\mu \left( \bigcap_{n=1}^{+\infty} \bigcup_{i=n}^{+\infty} [|f_i - f| > \varepsilon] \right) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \mu \left( \bigcup_{i=n}^{+\infty} [|f_i - f| > \varepsilon] \right)$ , 再由 2.3.4(1)(2) 可得  $f_n \xrightarrow{a.e.} f \Leftrightarrow f_n \xrightarrow{a.un.} f$ .

(3) 直接由 2.3.4 (3) 可得结论. □

**定理 2.3.7.** 设  $g : (\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R})) \rightarrow (\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$  实值可测,  $f_n, f : (\Omega, \mathcal{F}) \rightarrow (\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$  实值可测且  $f(\Omega) \subset A, f_n(\Omega) \subset A$ ,  $A$  为  $\mathbb{R}$  的某个子集. 设  $f_n \xrightarrow{\mu} f$ .

(1) 若  $g$  在  $A$  上一致连续  $\Rightarrow g \circ f_n \xrightarrow{\mu} g \circ f$ .

(2) 若  $g$  在  $A$  上连续且  $\mu$  为有限测度  $\Rightarrow g \circ f_n \xrightarrow{\mu} g \circ f$ .

*Proof.* (1)  $g$  一致连续  $\Rightarrow \forall \varepsilon > 0, \exists \delta(\varepsilon) > 0$  s.t.  $|g(x_1) - g(x_2)| \leq \varepsilon$ . 对  $\forall x_1, x_2 \in A$  满足  $|x_1 - x_2| \leq \delta \Rightarrow [|g \circ f_n - g \circ f| \geq \varepsilon] \subset [|f_n - f| \geq \delta] \Rightarrow \lim_{n \rightarrow +\infty} \mu(|g \circ f_n - g \circ f| > \varepsilon) \leq$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \mu(|f_n - f| > \delta) \xrightarrow{f_n \xrightarrow{\mu} f} 0.$$

(2)  $f_n \xrightarrow{\mu} f \xrightarrow{2.3.4(3)} \forall$  子列  $\{f_{n_k}\}, \exists$  其子列  $\{f_{n'_k}\}$  s.t.  $f_{n'_k} \xrightarrow{a.un.} f \xrightarrow{2.3.5} f_{n'_k} \xrightarrow{a.e.} f \xrightarrow{g \text{ 连续}} g \circ f_{n'_k} \xrightarrow{a.e.} g \circ f \xrightarrow{\mu \text{ 有限}, 2.3.5(2)} g \circ f_{n'_k} \xrightarrow{a.un.} g \circ f \xrightarrow{2.3.4(3)} g \circ f_n \xrightarrow{\mu} g \circ f$ . □

# Chapter 3

## 积分与 $L^p$ 空间

### 3.1 积分的基本性质

动机:  $(\Omega, \mathcal{F}, \mu)$  中  $\Omega$  可能不存在规则的结构, 不能进行细分.

设  $(\Omega, \mathcal{F}, \mu)$  完备测度空间 (零测集的子集都是可测集),  $f$  关于  $\mathcal{F}$  可测  $\Leftrightarrow \exists \mathcal{F}$  可测函数  $g$  s.t.  $f = g$  a.e.. 记  $\mathcal{S}_+ = \{\Omega \text{ 上关于 } \mathcal{F} \text{ 可测非负简单函数全体}\}$ ,  $\mathcal{L}(\overline{\mathcal{L}}) = \{\Omega \text{ 上实值 (数值) 可测函数全体}\}$ ,  $\mathcal{L}_+ = \{\Omega \text{ 上非负实值可测函数全体}\}$ . 先定义  $f \in \mathcal{S}_+$  关于  $\mu$  的积分.

定义 3.1.1. 设  $f \in \mathcal{S}_+$  有如下形式  $f = \sum_{i=1}^n a_i 1_{A_i}$ ,  $a_i \in \mathbb{R}_+$ ,  $A_i \in \mathcal{F}$ ,  $1 \leq i \leq n$ . 这时定义

$$\mu(f) = \int_{\Omega} f d\mu = \sum_{i=1}^n a_i \mu(A_i),$$

称为  $f$  关于  $\mu$  的积分.

注:  $f \in \mathcal{S}_+ \Rightarrow f(\Omega) = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ , 令  $A_i = f^{-1}(\{a_i\}) \in \mathcal{F} \Rightarrow f = \sum_{i=1}^n a_i 1_{A_i}$ . 同时, 若

$f = \sum_{i=1}^n a_i 1_{A_i} = \sum_{j=1}^m b_j 1_{B_j}$ , 考虑  $b_1 1_{B_1} + b_2 1_{B_2} = b_1 1_{B_1 \setminus B_2} + b_2 1_{B_2 \setminus B_1} + (b_1 + b_2) 1_{B_1 \cap B_2}$ , 可不妨设  $B_j$  两两不交. 固定  $i, j$ , 则只有两种情况:

(1)  $A_i \cap B_j = \emptyset$ .

(2)  $B_j \subset A_i$  且  $a_i = b_j$ , 即  $\exists j_1, j_2, \dots, j_{n_0}$  s.t.  $\sum_{k=1}^{n_0} B_{j_k} = A_i$ .

$\Rightarrow \sum_{i=1}^n a_i \mu(A_i) = \sum_{j=1}^m b_j \mu(B_j) \Rightarrow f \in \mathcal{S}_+$ ,  $\mu(f)$  的定义与  $f$  的表示 (示性函数线性组合) 无关.

思路: 利用定理 2.1.8, 利用  $f_n \in \mathcal{S}_+$  来逼近  $f \in \mathcal{L}_+$ , 从而通过  $\mu(f_n)$  的极限来定义  $\mu(f)$ .

命题 3.1.2. 设  $f_n, g_n, f, g \in \mathcal{S}_+$  则

(1)  $\mu(1_A) = \mu(A), \forall A \in \mathcal{F}$ .

(2)  $\mu(\alpha f) = \alpha \mu(f), \forall \alpha \in \mathbb{R}_+$ .

$$(3) \mu(f + g) = \mu(f) + \mu(g).$$

$$(4) f \leq g \Rightarrow \mu(f) \leq \mu(g).$$

$$(5) f_n \downarrow f \text{ 且 } \mu(f_1) < +\infty \Rightarrow \mu(f_n) \downarrow \mu(f).$$

$$(6) f_n \uparrow f \Rightarrow \mu(f_n) \uparrow \mu(f).$$

$$(7) f_n \uparrow, g_n \uparrow \text{ 且 } \lim_{n \rightarrow +\infty} f_n \leq \lim_{n \rightarrow +\infty} g_n (\text{极限不一定为 } \mathcal{S}_+) \Rightarrow \lim_{n \rightarrow +\infty} \mu(f_n) \leq \lim_{n \rightarrow +\infty} \mu(g_n).$$

*Proof.* (1) (2) 显然由定义可得. (3) 设  $f = \sum_{i=1}^n a_i 1_{A_i}, g = \sum_{j=1}^m b_j 1_{B_j}, \{A_i\}, \{B_j\}$  两两不交,

有  $f + g = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m (a_i + b_j) 1_{A_i \cap B_j} \in \mathcal{S}_+$ , 则

$$\begin{aligned} \mu(f + g) &= \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m (a_i + b_j) \mu(A_i \cap B_j) \\ &= \sum_{i=1}^n a_i \sum_{j=1}^m \mu(A_i \cap B_j) + \sum_{j=1}^m b_j \sum_{i=1}^n \mu(A_i \cap B_j) \\ &\stackrel{\sum_{i=1}^n A_i = \Omega, \sum_{j=1}^m B_j = \Omega}{=} \sum_{i=1}^n a_i \mu(A_i) + \sum_{j=1}^m b_j \mu(B_j) = \mu(f) + \mu(g). \end{aligned}$$

(4) 设  $f, g \in \mathcal{S}_+$  有  $f = \sum_{i=1}^n a_i 1_{A_i}, g = \sum_{j=1}^m b_j 1_{B_j}$ , 则  $f \leq g \Rightarrow a_i \leq b_j$  当  $A_i \cap B_j \neq \emptyset$ ,

记为 (\*). 又  $f = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m a_i 1_{A_i \cap B_j}, g = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m b_j 1_{A_i \cap B_j} \Rightarrow \mu(f) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m a_i \mu(A_i \cap B_j) \stackrel{(*)}{\leq} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m b_j \mu(A_i \cap B_j) = \mu(g).$

注:  $f, g \in \mathcal{S}_+, f \leq g \Rightarrow g - f \in \mathcal{S}_+ \Rightarrow \mu(g - f) \geq 0 \stackrel{?}{\Rightarrow} \mu(g - f) = \mu(g) - \mu(f) \geq 0$ . 可减性不一定成立, 测度不一定有限, 可能  $\mu(f) - \mu(g)$  无意义.

(5) 令  $g_n = f_n - f \Rightarrow g_n \downarrow 0$  且  $g_n \in \mathcal{S}_+ \stackrel{(4)}{\Rightarrow} \mu(g_n) \leq \mu(g_1) \leq \mu(f_1) < +\infty$ . 思路: 证  $\mu(g_n) \downarrow 0$ . 令  $\beta = \sup_{\omega \in \Omega} g_1(\omega) < +\infty (g_1 \in \mathcal{S}_+) \Rightarrow \forall \varepsilon > 0, g_n \stackrel{g_n \leq g_1}{\leq} \beta 1_{[g_n > \varepsilon]} + \varepsilon 1_{[0 < g_n \leq \varepsilon]} \stackrel{(4)}{\Rightarrow}$

$\mu(g_n) \leq \beta \mu([g_n > \varepsilon]) + \varepsilon \mu([0 < g_n \leq \varepsilon])$ , 记为 (\*\*). 由于  $g_n \downarrow 0$ , 若  $\omega \in \bigcap_{n=1}^{+\infty} [g_n > \varepsilon] \Rightarrow$

$\lim_{n \rightarrow +\infty} g_n(\omega) \geq \varepsilon > 0$ , 矛盾. 故  $[g_n > \varepsilon] \downarrow \emptyset \left( [g_n > \varepsilon] \downarrow \bigcap_{n=1}^{+\infty} [g_n > \varepsilon] = \emptyset \right)$ . 又  $\varepsilon 1_{[g_1 > \varepsilon]} \leq$

$g_1 \stackrel{(4)}{\Rightarrow} \varepsilon \mu([g_1 > \varepsilon]) \leq \mu(g_1) \Rightarrow \mu([g_1 > \varepsilon]) \leq \frac{\mu(g_1)}{\varepsilon} < +\infty \xrightarrow{\text{上连续性}} \lim_{n \rightarrow +\infty} \mu([g_n > \varepsilon]) =$

$\mu\left(\lim_{n \rightarrow +\infty} [g_n > \varepsilon]\right) = 0$ , 记作 (\*1). 又  $\mu([0 < g_n \leq \varepsilon]) \stackrel{g_n \leq g_1}{\leq} \mu([g_1 > 0])$ . 由于  $g_1 \in \mathcal{S}_+$ ,

令  $\alpha := \inf_{\omega \in \Omega, g_1(\omega) \neq 0} g_1(\omega) > 0 \Rightarrow g_1 \geq \alpha \cdot 1_{[g_1 > 0]} \stackrel{(4)}{\Rightarrow} \mu(g_1) \geq \alpha \mu([g_1 > 0]) \Rightarrow \mu([g_1 > 0]) \leq \frac{\mu(g_1)}{\alpha} < +\infty \Rightarrow \sup_{n \geq 1} \mu([0 < g_n \leq \varepsilon]) \leq \mu([g_1 > 0]) < +\infty$ , 记作 (\*2). 将 (\*1)

与 (\*2) 代入 (\*\*) 可得  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \mu(g_n) \leq \varepsilon \mu([g_1 > 0])$ . 再令  $\varepsilon \rightarrow 0$ , 可得  $\mu(g_n) \downarrow 0$ . 由

$f_n = g_n + f \stackrel{(5)}{\Rightarrow} \mu(f_n) = \mu(g_n) + \mu(f) \xrightarrow{\mu(g_n) \downarrow 0} \mu(f_n) \downarrow \mu(f).$

(6) 先设  $\mu(f) < +\infty \Rightarrow \mu(f_n) \leq \mu(f) < +\infty$ . 令  $g_n = f - f_n \Rightarrow g_n \in \mathcal{S}_+, g_n \downarrow 0 \Rightarrow \mu(g_1) \leq \mu(f) < +\infty \xrightarrow{(5)} \mu(g_n) \downarrow 0$ , 同时  $f = g_n + f_n \xrightarrow{(3)} \mu(f) = \mu(g_n) + \mu(f_n) \xrightarrow{\mu(g_n) \downarrow 0, \mu(f) < +\infty} \mu(f_n) \uparrow \mu(f)$ . 再考虑  $\mu(f) = +\infty$  的情况.  $f \in \mathcal{S}_+$ , 设  $f(\Omega) = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ . 由于  $\mu(f) = \sum_{i=1}^n a_i \mu(A_i) = +\infty$ , 这里  $A_i = f^{-1}(\{a_i\}) \Rightarrow \exists a_{n_0} > 0, \mu(A_{n_0}) = +\infty$ , 即  $\mu([f = a_{n_0}]) = +\infty$ . 同时  $f_n \uparrow f \Rightarrow [f_n > \frac{a_{n_0}}{2}] \uparrow [f > \frac{a_{n_0}}{2}] \xrightarrow{\text{从下连续}} \lim_{n \rightarrow +\infty} \mu([f_n > \frac{a_{n_0}}{2}]) = \mu([f > \frac{a_{n_0}}{2}]) = +\infty$ . 又  $f_n \geq \frac{a_{n_0}}{2} 1_{[f_n > \frac{a_{n_0}}{2}]} \xrightarrow{(4)} \lim_{n \rightarrow +\infty} \mu(f_n) \geq \frac{a_{n_0}}{2} \left( \lim_{n \rightarrow +\infty} \mu([f_n > \frac{a_{n_0}}{2}]) \right) = +\infty \Rightarrow \mu(f_n) \uparrow \mu(f) = +\infty$ .

(7) 固定  $m$ , 令  $h_n = \min\{g_n, f_m\} \Rightarrow h_n \in \mathcal{S}_+$ . 且  $h_n \uparrow \min\{\lim_{n \rightarrow +\infty} g_n, f_m\} = f_m \in \mathcal{S}_+$ , 其中等号是由于  $\lim_{n \rightarrow +\infty} g_n \geq \lim_{n \rightarrow +\infty} f_n \xrightarrow{f_n \uparrow} f_m \xrightarrow{(6)} \lim_{n \rightarrow +\infty} \mu(h_n) = \mu(f_m)$ . 同时由定义  $h_n \leq g_n \xrightarrow{(4)} \lim_{n \rightarrow +\infty} \mu(g_n) \geq \lim_{n \rightarrow +\infty} \mu(h_n) = \mu(f_m)$ ,  $\forall$  固定  $m$ . 再令  $m \rightarrow +\infty$ , 可得  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \mu(g_n) \geq \lim_{m \rightarrow +\infty} \mu(f_m)$ , 命题得证. □

问题: 如何定义可测函数关于  $\mu$  的积分?

定义 3.1.4. (1)  $f \in \mathcal{S}_+, f = \sum_{i=1}^n a_i 1_{A_i}$ , 定义  $\mu(f) = \sum_{i=1}^n a_i \mu(A_i)$ .

(2) 对  $\forall f \in \overline{\mathcal{L}}_+$ , 任取  $f_n \in \mathcal{S}_+$  s.t.  $f_n \uparrow f$  (由定理 2.1.8 这样的  $f_n$  存在) s.t.  $f_n \uparrow f$ . 我们定义  $\mu(f) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \mu(f_n)$ , 称为  $f$  关于  $\mu$  的积分.

注: (i) 由 3.1.2 (4),  $f_n \uparrow \Rightarrow \mu(f_n) \uparrow$ , 所以  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \mu(f_n)$  存在.

(ii) 若  $\exists g_n \in \mathcal{S}_+$  s.t.  $g_n \uparrow f$ , 由于  $\lim_{n \rightarrow +\infty} f_n \leq \lim_{n \rightarrow +\infty} g_n \xrightarrow{3.1.2(7)} \lim_{n \rightarrow +\infty} \mu(f_n) \leq \lim_{n \rightarrow +\infty} \mu(g_n)$ , 同理  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \mu(f_n) \geq \lim_{n \rightarrow +\infty} \mu(g_n) \Rightarrow \lim_{n \rightarrow +\infty} \mu(f_n) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \mu(g_n)$ , 则上述定义良定 (well defined), 不依赖  $f_n$  的选取.

(3) 若  $f \in \overline{\mathcal{L}} \Rightarrow f = f_+ - f_- \Rightarrow f_+, f_- \in \overline{\mathcal{L}}_+$ , 其中  $f_+ = \max(f, 0), f_- = \max(-f, 0)$ . 若  $\mu(f_+) < +\infty$  或  $\mu(f_-) < +\infty$ , 这时我们称  $\mu(f)$  存在 ( $f$  关于  $\mu$  的积分存在). 定义  $\mu(f) = \mu(f_+) - \mu(f_-)$ . 若  $\mu(f_+) < +\infty$  且  $\mu(f_-) < +\infty$  则称  $f$  (关于  $\mu$ ) 可积  $\Rightarrow \mu(|f|) = \mu(f_+) + \mu(f_-) < +\infty$ .

注: 若  $\mu(f_+) = +\infty, \mu(f_-) = +\infty$ , 则  $\mu(f)$  不存在.

例:  $\int_1^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx$  关于 Lebesgue 测度不可积, 因

$$\int_1^{+\infty} \left( \frac{\sin x}{x} \right)_+ dx = \int_1^{+\infty} \left( \frac{\sin x}{x} \right)_- dx = +\infty,$$

但是  $\lim_{a \rightarrow +\infty} \int_1^a \frac{\sin x}{x} dx$  存在.

问题: 如果赋予  $(\Omega, \mathcal{F})$  某种度量 (距离) 结构, 能否定义反常 (奇异) 积分?

定理 3.1.6. 设  $\mu(f), \mu(g)$  存在.

(1)  $\forall \alpha \in \mathbb{R}, \mu(\alpha f)$  存在, 且  $\mu(\alpha f) = \alpha \mu(f)$ . (\*)

(2) 若  $\mu(f) + \mu(g)$  有意义, 则  $\mu(f + g) = \mu(f) + \mu(g)$ .

(3)  $|\mu(f)| \leq \mu(|f|)$ .

(4) 若  $N \in \mathcal{F}$ , 且  $\mu(N) = 0$ , 则  $\mu(f1_N) = 0$ .

(5) 若  $f \leq g$  a.e. 则  $\mu(f) \leq \mu(g)$ .

(6) 若  $f \in \bar{\mathcal{L}}_+$ , 则  $f = 0$  a.e.  $\iff \mu(f) = 0$ .

(7) 若  $f \in \bar{\mathcal{L}}_+$  则  $\mu(f) < +\infty \Rightarrow f < +\infty$  a.e. 且  $[f > 0]$  为  $\sigma$  有限.

*Proof.* (1) 若  $\alpha = 0 \Rightarrow \alpha f \equiv 0 \Rightarrow \mu(\alpha f) = 0 = 0 \cdot \mu(f)$ , 结论成立. 若  $f \in \mathcal{S}_+ \xrightarrow{3.1.2(1)} (*)$  对  $\forall \alpha \geq 0$  成立. 若  $f \in \bar{\mathcal{L}}_+, \exists f_n \in \mathcal{S}_+$  s.t.  $f_n \uparrow f \Rightarrow \alpha f_n \uparrow \alpha f, \forall \alpha > 0 \Rightarrow \mu(\alpha f) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \mu(\alpha f_n) \xrightarrow{3.1.2(1)} \alpha \lim_{n \rightarrow +\infty} \mu(f_n) \xrightarrow{\text{定义}} \alpha \mu(f), \forall \alpha > 0$ . 若  $f \in \bar{\mathcal{L}}, \mu(f)$  存在, 不妨设  $\mu(f_+) < +\infty \Rightarrow \forall \alpha > 0, (\alpha f)_+ = \alpha f_+, (\alpha f)_- = \alpha f_- \xrightarrow{f_+, f_- \in \bar{\mathcal{L}}_+} \mu((\alpha f)_+) = \alpha \mu(f_+) < +\infty, \mu((\alpha f)_-) = \alpha \mu(f_-) \Rightarrow \mu(\alpha f)$  存在, 且  $\mu(\alpha f) = \mu((\alpha f)_+) - \mu((\alpha f)_-) = \alpha(\mu(f_+) - \mu(f_-)) = \alpha \mu(f), \forall \alpha > 0$ . 另一方面,  $\forall \alpha < 0, (\alpha f)_+ = (-\alpha)f_-, (\alpha f)_- = (-\alpha)f_+ \xrightarrow{(-\alpha) > 0, f_+, f_- \in \bar{\mathcal{L}}_+} \mu((\alpha f)_+) = (-\alpha)\mu(f_-), \mu((\alpha f)_-) = (-\alpha)\mu(f_+) < +\infty \Rightarrow \mu(\alpha f)$  存在, 且  $\mu(\alpha f) = \mu((\alpha f)_+) - \mu((\alpha f)_-) = (-\alpha)(\mu(f_-) - \mu(f_+)) = \alpha \mu(f)$ , 命题得证.

(2) 若  $f, g \in \mathcal{S}_+$ , 由命题 3.1.2 (3) 有  $\mu(f+g) = \mu(f) + \mu(g)$ . 若  $f, g \in \bar{\mathcal{L}}_+, \exists f_n, g_n \in \mathcal{S}_+$  s.t.  $f_n \uparrow f, g_n \uparrow g \Rightarrow f_n + g_n \in \mathcal{S}_+$ , 且  $f_n + g_n \uparrow f + g \xrightarrow{\text{定义}} \mu(f+g) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \mu(f_n + g_n) \xrightarrow{3.1.2(3)} \lim_{n \rightarrow +\infty} (\mu(f_n) + \mu(g_n)) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \mu(f_n) + \lim_{n \rightarrow +\infty} \mu(g_n) = \mu(f) + \mu(g)$ . 若  $f, g \in \bar{\mathcal{L}}$ , 由于  $\mu(f) + \mu(g)$  有意义  $\Rightarrow \mu(f_+) + \mu(g_+) < +\infty$  或  $\mu(f_-) + \mu(g_-) < +\infty$ , 不妨设  $\mu(f_+) + \mu(g_+) < +\infty$ . 虽然  $(f+g)_+ = f_+ + g_+$  不一定成立, 但  $(f+g)_+ = \max(f+g, 0) \leq \max(f, 0) + \max(g, 0) = f_+ + g_+$ . 由 3.1.2(5) 有  $\mu((f+g)_+) \leq \mu(f_+ + g_+) \xrightarrow{\text{已证}} \mu(f_+) + \mu(g_+) < +\infty \Rightarrow \mu(f+g)$  存在. 又  $\mu(f_+) + \mu(g_+) < +\infty \xrightarrow{3.1.2(7)} f_+ < +\infty, g_+ < +\infty$  a.e.  $\Rightarrow f_+ - f_- + g_+ - g_-$  a.e. 有意义  $\xrightarrow{(6)}$  不妨设  $f_+ - f_- + g_+ - g_-$  有意义. 注意到  $f + g = (f+g)_+ - (f+g)_- = f_+ - f_- + g_+ - g_-$ , 由于  $(f+g)_+, f_+, g_+$  有限, 等式两边同时减去  $(f+g)_+ + f_+ + g_+ \Rightarrow (f+g)_- + f_+ + g_+ = (f+g)_+ + f_- + g_- \xrightarrow{\text{非负函数结论 (已证)}} \mu((f+g)_-) + \mu(f_+) + \mu(g_+) = \mu((f+g)_+) + \mu(f_-) + \mu(g_-)$ . 等式两边同时减去  $\mu((f+g)_+) + \mu(f_+) + \mu(g_+)$  可得  $\mu((f+g)_-) - \mu((f+g)_+) = \mu(f_-) - \mu(f_+) + \mu(g_-) - \mu(g_+)$ . 即  $\mu(f+g) = \mu(f) + \mu(g)$ , 命题得证.

(3)  $|\mu(f)| = |\mu(f_+) - \mu(f_-)| \leq \mu(f_+) + \mu(f_-) \xrightarrow{|f|=f_++f_- \text{ 以及 (2)}} \mu(|f|)$ .

(4) 若  $f \in \mathcal{S}_+, \exists A_i \in \mathcal{F}, 1 \leq i \leq n, a_i \geq 0$ , s.t.  $f = \sum_{i=1}^n a_i 1_{A_i} \Rightarrow f \cdot 1_N \xrightarrow{1_A \cdot 1_B = 1_{A \cap B}} \sum_{i=1}^n a_i 1_{A_i \cap N} \in \mathcal{S}_+$ . 由  $\mu(A_i \cap N) \leq \mu(N) = 0$  有  $\mu(f \cdot 1_N) = \sum_{i=1}^n a_i \mu(A_i \cap N) = 0$ . 即 (4) 对  $f \in \mathcal{S}_+$  成立. 若  $f \in \bar{\mathcal{L}}_+, \exists f_n \in \mathcal{S}_+$  s.t.  $f_n \uparrow f \Rightarrow f_n 1_N \uparrow f 1_N$ . 由于  $f_n 1_N \in \mathcal{S}_+ \Rightarrow \mu(f 1_N) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \mu(f_n 1_N) \xrightarrow{\text{已证}} 0$ . 若  $f \in \bar{\mathcal{L}} \Rightarrow (f 1_N)_+ = f_+ 1_N, (f 1_N)_- = f_- 1_N \xrightarrow{f_+ \in \bar{\mathcal{L}}_+ \text{ 结论 (已证)}} \mu((f 1_N)_+) = 0, \mu((f 1_N)_-) = 0 \Rightarrow \mu(f 1_N) = \mu((f 1_N)_+) - \mu((f 1_N)_-) = 0$ , 即结论成立.

(5) 由 (4), 不妨设  $f \leq g$  处处成立.

(i) 若  $f, g \in \mathcal{S}_+$ , 由命题 3.1.2 (4) 可得  $\mu(f) \leq \mu(g)$ .

(ii) 若  $f, g \in \overline{\mathcal{L}}_+, \exists f_n, g_n \in \mathcal{S}_+ \text{ s.t. } f_n \uparrow f, g_n \uparrow g$ . 取  $h_n = \max(f_n, g_n) \in \mathcal{S}_+ \Rightarrow h_n \uparrow \max(f, g) = g \text{ (} f \leq g \text{)} \Rightarrow \mu(f) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \mu(f_n) \stackrel{f_n \leq h_n}{\leq} \lim_{n \rightarrow +\infty} \mu(h_n) \stackrel{h_n \uparrow g}{=} \mu(g)$ .

(iii) 若  $f, g \in \overline{\mathcal{L}}, f \leq g \Rightarrow f_+ = \max(f, 0) \leq \max(g, 0) = g_+, f_- = \max(-f, 0) \stackrel{-f \geq -g}{\geq} \max(-g, 0) = g_- \xrightarrow{\text{非负函数结论}} \mu(f_+) \leq \mu(g_+), \mu(f_-) \geq \mu(g_-) \Rightarrow \mu(f) = \mu(f_+) - \mu(f_-) \leq \mu(g_+) - \mu(g_-) = \mu(g)$ . 命题得证.

(6) " $\Rightarrow$ " 显然, 下证 " $\Leftarrow$ ". 若  $\mu(f) = 0$ , 设  $f = 0$  a.e. 不成立, 即  $\mu([f \neq 0]) > 0 \xrightarrow{f \geq 0} \mu\left(\bigcup_{n=1}^{+\infty} [f > \frac{1}{n}]\right) = \mu([f > 0]) > 0 \Rightarrow \exists n_0 \in \mathbb{N}_+ \text{ s.t. } \mu([f > \frac{1}{n_0}]) > 0$ . 又  $f \geq \frac{1}{n_0} 1_{[f > \frac{1}{n_0}]}$   $\stackrel{(5)}{\Rightarrow} \mu(f) \geq \frac{1}{n_0} \mu([f > \frac{1}{n_0}]) > 0$ , 这与  $\mu(f) = 0$  矛盾, 假设不成立, 有  $f = 0$  a.e..

(7) 若  $\mu(f) < +\infty$ , 若  $f < +\infty$  a.e. 不成立, 则  $\mu([f = +\infty]) > 0 \Rightarrow f \geq n 1_{[f = +\infty]}, \forall n \geq 1 \xrightarrow{(6)} \mu(f) \geq n \mu([f = +\infty])$ , 令  $n \rightarrow +\infty \Rightarrow \mu(f) \geq +\infty$  ( $\mu([f = +\infty]) > 0$ ) 与  $\mu(f) < +\infty$  矛盾, 假设不成立. 又  $[f > 0] = \bigcup_{n=1}^{+\infty} [f > \frac{1}{n}]$ , 同时  $f \geq \frac{1}{n} 1_{[f > \frac{1}{n}]}$   $\stackrel{(5)}{\Rightarrow} \mu(f) \geq \frac{1}{n} \mu([f > \frac{1}{n}]) \Rightarrow \mu([f > \frac{1}{n}]) \leq n \mu(f) < +\infty$ , 即  $[f > 0]$  为  $\sigma$  有限.

□

注: Chebyshev 不等式: 对  $\forall a > 0, \mu([|f| > a]) \leq \frac{\mu(|f|)}{a}$

*Proof.*  $a 1_{[|f| > a]} \leq |f| \stackrel{(5)}{\Rightarrow} a \mu([|f| > a]) \leq \mu(|f|) \Rightarrow \mu([|f| > a]) \leq \frac{\mu(|f|)}{a}$

□

命题 3.1.8. 若  $\mu(f), \mu(g)$  存在且  $\mu(f 1_A) \leq \mu(g 1_A), \forall A \in \mathcal{F}$ .

(1) 若  $f, g$  可积, 则  $f \leq g$  a.e..

(2) 若  $\mu$  为  $\sigma$  有限, 则  $f \leq g$  a.e..

注:  $\int_A f d\mu = \mu(f 1_A)$ .

*Proof.* (1)  $(f - g) 1_A + g 1_A = f 1_A, \forall A \in \mathcal{F}$ . 由可积  $\Rightarrow \mu(|g| 1_A) < +\infty, \mu(|f - g| 1_A) \leq \mu(|f|) + \mu(|g|) < +\infty, \xrightarrow{3.1.6(2)} \mu((f - g) 1_A) + \mu(g 1_A) = \mu(f 1_A) \Rightarrow \mu((f - g) 1_A) \leq \mu(f 1_A) - \mu(g 1_A) \stackrel{\text{题设}}{\leq} 0, \forall A \in \mathcal{F}$ , 记为 (\*). 取  $A = [f > g] \Rightarrow (f - g) 1_A \geq 0 \Rightarrow \mu((f - g) 1_A) \geq 0$ . 结合 (\*) 可得  $\mu((f - g) 1_{[f > g]}) = 0 \xrightarrow{3.1.6(6)} (f - g) 1_{[f > g]} = 0$  a.e.. 由于当  $\omega \in [f > g]$  有  $(f - g) 1_{[f > g]}(\omega) > 0$ . 所以  $(f - g) 1_{[f > g]} = 0$  a.e.  $\Rightarrow \mu([f > g]) = 0 \Rightarrow f \leq g$  a.e. (1) 成立.

(2) 反证法, 设  $f \leq g$  a.e. 不成立, 即  $\mu([f > g]) > 0$ . 又  $[f > g] = [g < f, f \text{ 有限}] \cup [g < f, f = +\infty] = \left(\bigcup_{n=1}^{+\infty} [g < f - \frac{1}{n}] \cap [f < n]\right) \cup \left(\bigcup_{m=1}^{+\infty} [g < m] \cap [f = +\infty]\right)$ , 则  $\mu([f > g]) > 0 \Rightarrow \exists n_0 \text{ s.t. } \mu(A_{n_0}) > 0$  或  $\exists m_0 \text{ s.t. } \mu(B_{m_0}) > 0$ . 这里  $A_{n_0} = [g < f - \frac{1}{n_0}] \cap [f < n_0], B_{m_0} = [g < m_0] \cap [f = +\infty]$ .

若  $\mu(A_{n_0}) > 0 \xrightarrow{\mu-\sigma \text{有限}} \exists A \subset A_{n_0} \text{ s.t. } 0 < \mu(A) < +\infty$ , 有

$$\begin{aligned} \int_A g d\mu & \xrightarrow{A \subset A_{n_0} = [g < f - \frac{1}{n_0}] \cap [|f| < n_0]} \int_A (f - \frac{1}{n_0}) d\mu \\ & \xrightarrow{|\int_A f d\mu| \leq \int_A |f| d\mu \leq n_0 \mu(A) < +\infty \Rightarrow \frac{1}{n_0} \mu(A) < +\infty} \int_A f d\mu - \frac{1}{n_0} \mu(A) \\ & \xrightarrow{\frac{1}{n_0} \mu(A) > 0} < \int_A f d\mu, \end{aligned}$$

这与题设  $\mu(f1_A) \leq \mu(g1_A), \forall A \in \mathcal{F}$  矛盾!

若  $\exists m_0 \text{ s.t. } \mu(B_{m_0}) > 0 \xrightarrow{\mu-\sigma \text{有限}} \exists B \subset B_{m_0} \text{ s.t. } 0 < \mu(B) < +\infty$ . 又由 3.1.6(5) 和  $B \subset B_{m_0} = [g < m_0] \cap [f = +\infty]$  有  $\int_B g d\mu \leq m_0 \mu(B) < +\infty$ . 而  $\int_B f d\mu = +\infty \cdot \mu(B) \xrightarrow{\mu(B) > 0} +\infty \Rightarrow \int_B g d\mu < \int_B f d\mu$ , 这与题设矛盾, 假设不成立.

综上有  $f \leq g \text{ a.e.}$ .

□

注: 若  $\mu(f1_A) \leq \mu(g1_A), \forall A \in \mathcal{F}$ , 则  $f \leq g \text{ a.e.}$  不一定成立.

例:  $\Omega = \{a, b\}, \mathcal{F} = \{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \Omega\}, f(a) = 1, f(b) = 1, g(a) = 1, g(b) = \frac{1}{2}, \mu(\{a\}) = 1, \mu(\{b\}) = +\infty$ . 得  $\mu(f1_{\{a\}}) = \mu(g1_{\{a\}}) = 1, \mu(f1_{\{b\}}) = \mu(g1_{\{b\}}) = +\infty, \mu(f1_{\emptyset}) = \mu(g1_{\emptyset}) = 0, \mu(f1_{\Omega}) = \mu(g1_{\Omega}) = +\infty$ . 即有  $\mu(f1_A) \leq \mu(g1_A), \forall A \in \mathcal{F}$  但  $f \leq g$  不成立.

## 3.2 积分号下的极限

问题:  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_A f_n d\mu \stackrel{?}{=} \int_A \lim_{n \rightarrow +\infty} f_n d\mu$

引理 3.2.1. 设  $f_n \in \overline{\mathcal{L}}_+, f \in \overline{\mathcal{L}}_+, n \geq 1$ .

(1) 若  $f_n \leq f_{n+1} \text{ a.e.}$  且  $f_n \xrightarrow{\text{a.e.}} f$ , 则  $\mu(f_n) \rightarrow \mu(f)$ .

(2) 若  $f_n \geq f_{n+1} \text{ a.e.}$  且  $f_n \xrightarrow{\text{a.e.}} f$ , 且  $\mu(f_1) < +\infty$ , 则  $\mu(f_n) \rightarrow \mu(f)$ .

*Proof.* (1) 可以不妨设  $f_n \leq f_{n+1}, f_n \rightarrow f$  (点点成立). 令  $A_n = [f_n > f_{n+1}], n \geq 1, A_0 = [\lim_{n \rightarrow +\infty} f_n \neq f]$ . 由题设  $\mu(A_n) = 0, \forall n \geq 1, \mu(A_0) = 0$ . 令  $A = \bigcup_{n=0}^{+\infty} A_n \Rightarrow \mu(A) = 0$ . 定义

$$\tilde{f}_n(\omega) = \begin{cases} f_n(\omega) & \omega \notin A \\ 0 & \omega \in A \end{cases}, \quad \tilde{f}(\omega) = \begin{cases} f(\omega) & \omega \notin A \\ 0 & \omega \in A \end{cases}.$$

则  $\tilde{f}_n \leq \tilde{f}_{n+1}, \lim_{n \rightarrow +\infty} \tilde{f}_n = \tilde{f}$  (点点成立). 由于  $\mu(A) = 0 \xrightarrow{3.1.6} \mu(f_n) = \mu(\tilde{f}_n), \mu(f) = \mu(\tilde{f})$ , 只需证  $\mu(\tilde{f}_n) \rightarrow \mu(\tilde{f})$  即可. 由于  $f_n \leq f_{n+1} \leq f \Rightarrow \mu(f_n) \leq \mu(f), \forall n \geq 1 \Rightarrow \lim_{n \rightarrow +\infty} \mu(f_n) \leq \mu(f)$ . 故只需证  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \mu(f_n) \geq \mu(f)$ , 记为 (\*). 固定  $n, \exists \{f_{n,m}\}_{m \geq 1} \subset \mathcal{S}_+$  s.t.  $f_{n,m} \uparrow f_n$  (当  $m \rightarrow +\infty$ ). 令  $g_m = \max_{1 \leq n \leq m} f_{n,m} \Rightarrow g_m \in \mathcal{S}_+, g_m \uparrow \Rightarrow g_m \geq$

$f_{n,m}, \forall 1 \leq n \leq m \xrightarrow{\text{固定 } n, \text{ 令 } m \rightarrow +\infty} \lim_{m \rightarrow +\infty} g_m \geq f_n, \forall n \geq 1$ . 再令  $n \rightarrow +\infty$ , 可得  $\lim_{m \rightarrow +\infty} g_m \geq \lim_{n \rightarrow +\infty} f_n = f$ . 同时  $g_m = \max_{1 \leq n \leq m} f_{n,m} \xrightarrow{f_{n,m} \uparrow f_n, f_{n,m} \leq f_n \leq f_m, \forall n \leq m} \leq f_m$ . 令  $m \rightarrow +\infty$ ,  $\lim_{m \rightarrow +\infty} g_m \leq \lim_{m \rightarrow +\infty} f_m = f$  由此可得  $\lim_{m \rightarrow +\infty} g_m = f \xrightarrow{\text{由定义}} \mu(f) = \lim_{m \rightarrow +\infty} \mu(g_m) \xrightarrow{g_m \leq f_m} \leq \lim_{m \rightarrow +\infty} \mu(f_m)$ . 由此 (\*) 成立, 命题得证.

(1) 思路: 找一族  $g_n \in \mathcal{S}_+$  s.t.  $g_n \leq f_n$  且  $g_n \uparrow f$ .

(2) 同理不妨设  $f_n \downarrow f$  且  $f_n \rightarrow f$  (点点成立). 令  $g_n = f_1 - f_n$ , 有  $g_n \geq 0$  且  $g_n \uparrow f_1 - f$ . 同时由于  $\mu(f) \leq \mu(f_n) \leq \mu(f_1) < +\infty \Rightarrow \mu(g_n) = \mu(f_1) - \mu(f_n), \mu(f_1 - f) = \mu(f_1) - \mu(f)$ , 记为 (\*\*). 根据 (1) 有  $\mu(g_n) \uparrow \mu(f_1 - f) \Rightarrow \mu(f_1) - \lim_{n \rightarrow \infty} \mu(f_n) = \lim_{n \rightarrow +\infty} (\mu(f_1) - \mu(f_n)) = \mu(f_1) - \mu(f)$ . 由于  $\mu(f_1) < +\infty$ , 上述等式两边同时减去  $\mu(f_1)$  有  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \mu(f_n) = \mu(f)$ , 命题得证. □

注: (2) 中的  $\mu(f_1) < +\infty$  是必要的.

例:  $(\Omega, \mathcal{F}, \mu) = (\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}), \lambda)$ ,  $\lambda$  Lebesgue 测度. 令  $f_n = 1_{[n, +\infty)}$ ,  $f = 0$ , 则  $f_n \downarrow f$ , 但  $\lambda(f_n) = +\infty \not\rightarrow \lambda(f) = 0$ .

定理 **3.2.3** (单调收敛定理 monotone convergence theorem). 设  $f_n \in \overline{\mathcal{L}}, n \geq 1, \mu(f_n)$  存在.

(1) 若  $f_n \uparrow f$  a.e. 且  $\mu(f_1) > -\infty$ , 则  $\mu(f)$  存在且  $\mu(f_n) \uparrow \mu(f)$ .

(2) 若  $f_n \downarrow f$  a.e. 且  $\mu(f_1) < +\infty$ , 则  $\mu(f)$  存在且  $\mu(f_n) \downarrow \mu(f)$ .

*Proof.* (1) 不妨设  $f_n \uparrow f$ , 则

$$(f_n)_+ = \max(f_n, 0) \uparrow \max(f, 0) = f_+, \quad (f_n)_- = \max(-f_n, 0) \downarrow \max(-f, 0) = f_-.$$

由于  $\mu(f_1) = \mu((f_1)_+) - \mu((f_1)_-) > -\infty \Rightarrow \mu((f_1)_-) < +\infty$ , 结合  $(f)_- \leq (f_1)_-$  有  $\mu((f)_-) < +\infty, \mu(f)$  存在. 由 3.2.1 可得  $\mu((f_n)_+) \uparrow \mu(f_+), \mu((f_n)_-) \downarrow \mu(f_-)$ . 又由  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \mu((f_n)_-) < +\infty$  有  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \mu(f_n) = \lim_{n \rightarrow +\infty} (\mu((f_n)_+) - \mu((f_n)_-)) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \mu((f_n)_+) - \lim_{n \rightarrow +\infty} \mu((f_n)_-) = \mu(f_+) - \mu(f_-) = \mu(f)$ , 命题得证.

(2) 同理, 不妨设  $f_n \downarrow f$ , 令  $g_n = -f_n \Rightarrow g_n \uparrow -f$  且  $\mu(g_1) = \mu(-f_1) > -\infty$  (由题设  $\mu(f_1) < +\infty$ ). 对  $\{g_n\}_{n \geq 1}$ , 用 (1) 的结论有  $-\lim_{n \rightarrow \infty} \mu(f_n) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \mu(g_n) = \mu(-f) = -\mu(f)$ . 由此可得  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \mu(f_n) = \mu(f)$ , 结论成立. □

定理 **3.2.4** (Fatou 引理). 设  $f_n \in \overline{\mathcal{L}}$  且  $\mu(f_n)$  存在.

(1) 若  $\exists g \in \overline{\mathcal{L}}$  且  $\mu(g) > -\infty, f_n \geq g$  a.e., 则  $\mu(\varliminf_{n \rightarrow +\infty} f_n)$  存在, 且  $\mu(\varliminf_{n \rightarrow +\infty} f_n) \leq \varliminf_{n \rightarrow +\infty} \mu(f_n)$ .

(2) 若  $\exists g \in \overline{\mathcal{L}}$  且  $\mu(g) < +\infty, f_n \leq g$  a.e., 则  $\mu(\varlimsup_{n \rightarrow +\infty} f_n)$  存在, 且  $\mu(\varlimsup_{n \rightarrow +\infty} f_n) \geq \varlimsup_{n \rightarrow +\infty} \mu(f_n)$ .

*Proof.* (1) 不妨设  $f_n \geq g$ . 令  $g_n = \inf_{k \geq n} f_k \leq f_n$ ,  $g_n \uparrow$ ,  $\lim_{n \rightarrow +\infty} f_n = \sup_{n \geq 1} \inf_{k \geq n} f_k = g_n \uparrow$ .

同理  $\mu(g_1) \stackrel{f_n \geq g}{\geq} \mu(g) > -\infty \xrightarrow{3.2.3(1)} \lim_{n \rightarrow +\infty} \mu(g_n) = \mu(\lim_{n \rightarrow +\infty} f_n)$ , 且  $\mu(\lim_{n \rightarrow +\infty} f_n)$  存在

$\Rightarrow \mu(\lim_{n \rightarrow +\infty} f_n) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \mu(g_n) \stackrel{g_n \leq f_n}{\leq} \lim_{n \rightarrow +\infty} \mu(f_n)$ , 命题得证.

(2) 令  $h_n = -f_n \Rightarrow h_n \geq -g$  且  $\mu(-g) > -\infty$ . 由 (1) 的结论  $\mu(\lim_{n \rightarrow +\infty} h_n)$  存在且  $\mu(\lim_{n \rightarrow +\infty} h_n) \leq \lim_{n \rightarrow +\infty} \mu(h_n)$ . 由定义  $\lim_{n \rightarrow +\infty} h_n = -\overline{\lim}_{n \rightarrow +\infty} f_n \Rightarrow \mu(\overline{\lim}_{n \rightarrow +\infty} f_n)$  存在, 且  $\mu(-\overline{\lim}_{n \rightarrow +\infty} f_n) \leq \lim_{n \rightarrow +\infty} (-\mu(f_n)) = -\overline{\lim}_{n \rightarrow +\infty} \mu(f_n)$ , 即  $\mu(\overline{\lim}_{n \rightarrow +\infty} f_n) \geq \overline{\lim}_{n \rightarrow +\infty} \mu(f_n)$ , 证毕.  $\square$

**定理 3.2.5** (控制收敛定理). 设  $f_n \in \overline{\mathcal{L}}, f \in \overline{\mathcal{L}}, f_n \xrightarrow{a.e.} f$  或  $f_n \xrightarrow{\mu} f$ , 且  $\exists g \in \overline{\mathcal{L}}_+$  s.t.  $|f_n| \leq g$  a.e.,  $\mu(g) < +\infty$ , 则  $\mu(|f|) < +\infty$  且  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \mu(f_n) = \mu(f)$ .

*Proof.* (i) 不妨设  $|f_n| \leq g$  且  $f_n \rightarrow f \Rightarrow |f| \leq g \Rightarrow \mu(|f|) \leq \mu(g) < +\infty$ . 由于  $f_n \geq -g$  且  $\mu(-g) > -\infty \xrightarrow{\text{Fatou 引理}} \mu(f) = \mu(\lim_{n \rightarrow +\infty} f_n) \leq \lim_{n \rightarrow +\infty} \mu(f_n)$ . 同理, 由于  $f_n \leq g$  且  $\mu(g) < +\infty \xrightarrow{\text{Fatou 引理}} \mu(f) = \mu(\overline{\lim}_{n \rightarrow +\infty} f_n) \geq \overline{\lim}_{n \rightarrow +\infty} \mu(f_n)$ . 联合可得  $\overline{\lim}_{n \rightarrow +\infty} \mu(f_n) \leq \mu(f) \leq \lim_{n \rightarrow +\infty} \mu(f_n)$ , 故  $\overline{\lim}_{n \rightarrow +\infty} \mu(f_n) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \mu(f_n) = \mu(f)$  即  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \mu(f_n) = \mu(f)$ .

(ii) 再设  $f_n \xrightarrow{\mu} f$ , 则存在子列  $f_{n_k}$  s.t.  $f_{n_k} \xrightarrow{a.e.} f \Rightarrow |f| \leq g$  a.e.  $\Rightarrow \mu(|f|) \leq \mu(g) < +\infty$ . 反证法, 设  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \mu(f_n) = \mu(f)$  不成立, 则  $\overline{\lim}_{n \rightarrow +\infty} \mu(f_n) \neq \mu(f)$  或  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \mu(f_n) \neq \mu(f)$ , 则存在子列  $f_{n_k}$  s.t.  $\lim_{k \rightarrow +\infty} \mu(f_{n_k}) = a$  且  $a \neq \mu(f)$ . 又由  $f_n \xrightarrow{\mu} f$  得存在其子列  $\{f_{n'_k}\}_{n \geq 1}$  s.t.  $f_{n'_k} \xrightarrow{a.e.} f$ . 由 (i) 的结论, 可得  $\lim_{k \rightarrow +\infty} \mu(f_{n'_k}) = \mu(f)$ , 这与  $\lim_{k \rightarrow +\infty} \mu(f_{n_k}) = a \neq \mu(f)$  矛盾, 假设不成立. 故一定有  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \mu(f_n) = \mu(f)$ , 命题得证.  $\square$

注: 若  $|f_n| \leq g, \mu(g) < +\infty, f_n \xrightarrow{a.e.} f \xrightarrow{\text{控制收敛定理}} \mu(|f_n - f|) \rightarrow 0$ .

**定理 3.2.7.** 设  $f_n \in \overline{\mathcal{L}}, f_n \xrightarrow{a.e.} f$  (或  $f_n \xrightarrow{\mu} f$ ),  $g_n \in \overline{\mathcal{L}}_+, g \in \overline{\mathcal{L}}_+$  且  $g_n \xrightarrow{a.e.} g$  (或  $g_n \xrightarrow{\mu} g$ ), 再假设  $|f_n| \leq g_n$  a.e.,  $\mu(g_n) < +\infty, \mu(g) < +\infty$  且  $\mu(g_n) \rightarrow \mu(g)$ , 则有  $\mu(|f_n - f|) \rightarrow 0$ .

*Proof.* (i) 先考虑  $f_n \xrightarrow{a.e.} f$  且  $g_n \xrightarrow{a.e.} g$  的情况. 由  $|f_n| \leq g_n, f_n \rightarrow f, g_n \rightarrow g$ , 得  $|f| \leq g$ . 令  $h_n = g_n + g - |f_n - f| \geq g_n + g - (|f_n| + |f|) \geq 0$ . 又  $g_n \xrightarrow{a.e.} g, f_n \xrightarrow{a.e.} f \Rightarrow h_n \xrightarrow{a.e.} 2g$ . 由 Fatou 引理有  $2\mu(g) = \mu(\lim_{n \rightarrow +\infty} h_n) \leq \lim_{n \rightarrow +\infty} \mu(h_n) =$

$\lim_{n \rightarrow +\infty} (\mu(g_n) + \mu(g) - \mu(|f_n - f|)) \stackrel{\lim_{n \rightarrow +\infty} \mu(g_n) = \mu(g)}{=} 2\mu(g) - \overline{\lim}_{n \rightarrow +\infty} \mu(|f_n - f|)$ . 两边同时减去  $\mu(g)$  ( $\mu(g) < +\infty$ ), 可得  $\overline{\lim}_{n \rightarrow +\infty} \mu(|f_n - f|) \leq 0 \Rightarrow \lim_{n \rightarrow +\infty} \mu(|f_n - f|) = 0$ .

(ii) 反证法, 设  $f_n \xrightarrow{\mu} f, g_n \xrightarrow{\mu} g$ , 假定  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \mu(|f_n - f|) \neq 0$ , 则存在子列  $f_{n_k}$  s.t.  $\lim_{k \rightarrow +\infty} \mu(|f_{n_k} - f|) = a > 0$ . 又存在子列  $f_{n'_k}$  s.t.  $f_{n'_k} \xrightarrow{a.e.} f, g_{n'_k} \xrightarrow{a.e.} g$ . 由 (i) 的结

论  $\lim_{k \rightarrow +\infty} \mu(|f_{n'_k} - f|) = 0$ , 这与  $\lim_{k \rightarrow +\infty} \mu(|f_{n_k} - f|) = a \neq 0$  矛盾. 故假设不成立, 有  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \mu(|f_n - f|) = 0$ . □

定理 3.2.9. 设  $\mu(|f_n|) < +\infty, \mu(|f|) < +\infty$ , 则下列条件等价:

- (1)  $\mu(|f_n - f|) \rightarrow 0$ .
- (2)  $f_n \xrightarrow{\mu} f$  且  $\mu(|f_n|) \rightarrow \mu(|f|)$ .

*Proof.* (2)  $\Rightarrow$  (1): 在定理 3.2.7 中取  $g_n = |f_n|, g = |f|$ . 显然  $|f_n| \leq |g_n|, f_n \xrightarrow{\mu} f, \mu(g_n) \rightarrow \mu(g)$ , 由

$$\mu(|f_n| - |f| > \varepsilon) \stackrel{||f_n| - |f|| \leq |f_n - f|}{\leq} \mu(|f_n - f| > \varepsilon) \xrightarrow{f_n \xrightarrow{\mu} f} 0$$

有  $g_n \xrightarrow{\mu} g$ . 由定理 3.2.7 可得  $\mu(|f_n - f|) \rightarrow 0$ .

注: 概率论课程提到过, 如果是概率测度, 一致可积 + 依概率收敛可以导出 (1).

一致可积:  $\lim_{M \rightarrow +\infty} \sup_{n \geq 1} E[|f_n| 1_{|f_n| > M}] = 0$ .

(1)  $\Rightarrow$  (2):  $\mu(|f_n - f| > \varepsilon) \stackrel{\text{Chebyshev}}{\leq} \frac{\mu(|f_n - f|)}{\varepsilon} \rightarrow 0 \Rightarrow f_n \xrightarrow{\mu} f$ , 且  $||f_n| - |f|| \leq |f_n - f| \Rightarrow |\mu(|f_n|) - \mu(|f|)| \leq \mu(|f_n - f|) \rightarrow 0$ , 命题得证. □

### 3.3 不定积分与符号测度

引理 3.3.1. 设  $f \in \bar{\mathcal{L}}$ , 且  $\mu(f)$  存在. 令

$$\nu(A) = \int_A f d\mu = \mu(f 1_A), \quad \forall A \in \mathcal{F},$$

则  $\nu: \mathcal{F} \rightarrow \bar{\mathbb{R}}$  为  $\sigma$  可加集函数, 即

$$\nu\left(\sum_{n=1}^{+\infty} A_n\right) = \sum_{n=1}^{+\infty} \nu(A_n), \quad \forall A_n \in \mathcal{F} \text{ 两两不交}.$$

令

$$\nu_+(A) = \mu(f_+ 1_A), \quad \nu_-(A) = \mu(f_- 1_A), \quad \forall A \in \mathcal{F},$$

则  $\nu_+, \nu_-$  为测度, 且至少其中一个为有限测度, 且  $\nu = \nu_+ - \nu_-$ .

*Proof.* 先证  $\nu_+, \nu_-$  为测度, 且至少有一个有限. 设  $A_n \in \mathcal{F}$  两两不交, 则

$$\nu_+\left(\sum_{n=1}^{+\infty} A_n\right) \stackrel{\text{定义}}{=} \mu\left(f_+ 1_{\sum_{n=1}^{+\infty} A_n}\right) \stackrel{1_{\sum_{n=1}^{+\infty} A_n} = \sum_{n=1}^{+\infty} 1_{A_n}}{=} \mu\left(\sum_{n=1}^{+\infty} f_+ 1_{A_n}\right).$$

claim: 若  $f_n \in \bar{\mathcal{L}}_+$ , 则  $\mu\left(\sum_{n=1}^{+\infty} f_n\right) = \sum_{n=1}^{+\infty} \mu(f_n)$ .

令  $g_n = \sum_{k=1}^n f_k$ . 由于  $f_k \geq 0 \Rightarrow g_n \uparrow \sum_{k=1}^{+\infty} f_k$  且  $g_n \geq 0 \xrightarrow{\text{单调收敛}} \lim_{n \rightarrow +\infty} \mu(g_n) = \mu\left(\sum_{k=1}^{+\infty} f_k\right) \Rightarrow \mu\left(\sum_{k=1}^{+\infty} f_k\right) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=1}^n \mu(f_k) = \sum_{k=1}^{+\infty} \mu(f_k)$  即 claim 得证.

由此 claim 可得  $\nu_+\left(\sum_{n=1}^{+\infty} A_n\right) = \mu\left(\sum_{n=1}^{+\infty} f_+ 1_{A_n}\right) \stackrel{\text{claim}}{=} \sum_{n=1}^{+\infty} \mu(f_+ 1_{A_n}) = \sum_{n=1}^{+\infty} \nu_+(A_n)$ , 所以  $\nu_+ \geq 0$  且满足  $\sigma$  可加性,  $\nu_+(\emptyset) = 0 \Rightarrow \nu_+$  为测度. 同理可证  $\nu_-$  为测度. 由于  $\mu(f)$  存在有  $\mu(f_+) < +\infty$  或  $\mu(f_-) < +\infty$ . 不妨设  $\mu(f_+) < +\infty \Rightarrow \nu_+(\Omega) = \mu(f_+) < +\infty \Rightarrow \nu_+$  有限测度. 同时, 对  $\forall A \in \mathcal{F}$ , 由  $\mu(f_+ 1_A) < +\infty \Rightarrow \mu(f_+ 1_A) - \mu(f_- 1_A)$  有意义, 有  $\mu(f 1_A) = \mu(f_+ 1_A) - \mu(f_- 1_A) \stackrel{\text{定义}}{\Rightarrow} \nu(A) = \nu_+(A) - \nu_-(A), \forall A \in \mathcal{F}$ , 即  $\nu = \nu_+ - \nu_-$ . 剩下只需证  $\nu$  满足  $\sigma$  可加性. 设  $A_n \in \mathcal{F}$  两两不交. 由  $\mu\left(\sum_{n=1}^{+\infty} f_+ 1_{A_n}\right) = \mu\left(f_+ 1_{\sum_{n=1}^{+\infty} A_n}\right) \leq$

$\mu(f_+) < +\infty \xrightarrow{3.1.6} \sum_{n=1}^{+\infty} f_+ 1_{A_n} < +\infty \text{ a.e.} \Rightarrow \sum_{n=1}^{+\infty} f_+ 1_{A_n} - \sum_{n=1}^{+\infty} f_- 1_{A_n} \text{ a.e. 有意义, 则}$

$$\begin{aligned} \nu\left(\sum_{n=1}^{+\infty} A_n\right) &\stackrel{\text{定义}}{=} \mu\left(f 1_{\sum_{n=1}^{+\infty} A_n}\right) \stackrel{1_{\sum_{n=1}^{+\infty} A_n} = \sum_{n=1}^{+\infty} 1_{A_n}}{=} \mu\left(\sum_{n=1}^{+\infty} f 1_{A_n}\right) \\ &= \mu\left(\sum_{n=1}^{+\infty} f_+ 1_{A_n} - \sum_{n=1}^{+\infty} f_- 1_{A_n}\right) \stackrel{\text{右侧有意义}}{=} \mu\left(\sum_{n=1}^{+\infty} f_+ 1_{A_n}\right) - \mu\left(\sum_{n=1}^{+\infty} f_- 1_{A_n}\right) \\ &\stackrel{\text{定义}}{=} \nu_+\left(\sum_{n=1}^{+\infty} A_n\right) - \nu_-\left(\sum_{n=1}^{+\infty} A_n\right) \stackrel{\text{已证}}{=} \sum_{n=1}^{+\infty} \nu_+(A_n) - \sum_{n=1}^{+\infty} \nu_-(A_n) \\ &\stackrel{\sum_{n=1}^{+\infty} \nu_+(A_n) \leq \nu_+(\Omega) < +\infty}{=} \sum_{n=1}^{+\infty} \nu_+(A_n) - \nu_-(A_n) = \sum_{n=1}^{+\infty} \nu(A_n). \end{aligned}$$

命题得证. □

定义 3.3.2. 给定  $(\Omega, \mathcal{F})$ .

(1) 若  $\nu: \mathcal{F} \rightarrow \mathbb{R}$  满足  $\sigma$  可加性, 称  $\nu$  为符号测度 (signed measure).

(2)  $(\Omega, \mathcal{F}, \mu)$  测度空间, 给定  $f \in \bar{\mathcal{L}}$  s.t.  $\mu(f)$  存在.

注: 符号测度的可数可加性:  $\nu\left(\sum_{n=1}^{+\infty} A_n\right) = \sum_{n=1}^{+\infty} \nu(A_n)$ , 默认  $\sum_{n=1}^{+\infty} \nu(A_n)$  有意义, 对  $\forall A_n \in \mathcal{F}$  两两不交.

令  $\nu(A) := \mu(f 1_A), \forall A \in \mathcal{F}$ , 称  $\nu$  为  $f$  关于  $\mu$  的不定积分, 记作  $\nu = f\mu$ .

注: 由引理 3.3.1,  $\nu$  为符号测度 (默认  $\nu(\emptyset) = 0$ ).

注记 3.3.3. 设  $\nu$  为  $(\Omega, \mathcal{F})$  上符号测度, 则  $\nu(A) < +\infty$  对  $\forall A \in \mathcal{F}$  或  $\nu(A) > -\infty$  对  $\forall A \in \mathcal{F}$ .

*Proof.* 假设上述不成立, 则  $\exists A, B \in \mathcal{F}$  s.t.  $\nu(A) = +\infty, \nu(B) = -\infty$ , 由有限可加有

$$\nu(A) = \nu(A \cap B) + \nu(A \setminus B) = +\infty, \quad \nu(B) = \nu(A \cap B) + \nu(B \setminus A) = -\infty.$$

则  $\nu(A \setminus B) = +\infty, \nu(B \setminus A) = -\infty$ , 与  $\nu(A \setminus B + B \setminus A) = \nu(A \setminus B) + \nu(B \setminus A)$  有意义矛盾, 假设不成立. □

定理 3.3.4 (Jordan-Hahn 分解). 设  $\nu$  为  $(\Omega, \mathcal{F})$  上一符号测度, 定义

$$\begin{aligned} \nu_+(A) &:= \sup\{\nu(B) \mid B \subset A, B \in \mathcal{F}\}, \quad \forall A \in \mathcal{F}, \\ \nu_-(A) &:= \sup\{-\nu(B) \mid B \subset A, B \in \mathcal{F}\}, \quad \forall A \in \mathcal{F}. \end{aligned} \quad (*)$$

则  $\nu_+, \nu_-$  为测度, 且  $\nu = \nu_+ - \nu_-$ . 此外,  $\exists D \in \mathcal{F}$  s.t.

$$\nu_+(A) = \nu(A \cap D), \quad \nu_-(A) = -\nu(A \cap D^c), \quad \forall A \in \mathcal{F}.$$

则有

$$\nu(A) = \nu(A \cap D) + \nu(A \cap D^c), \quad \forall A \in \mathcal{F}.$$

注: 若  $f \in \bar{\mathcal{L}}, \mu(f)$  存在, 令  $\nu = f\mu$ , 则这时  $\nu_+(A) = \mu(f_+ 1_A), \nu_-(A) = \mu(f_- 1_A), D = [f \geq 0]$ . 也可取  $D = [f > 0]$ . 事实上, 可选择  $D$  为  $\forall A \in \mathcal{F}$  s.t.  $[f > 0] \subset A \subset [f \geq 0]$ ,  $D$  的选择可能不唯一.

*Proof.* 由注记 3.3.3, 不妨设  $\nu(A) > -\infty$  对  $\forall A \in \mathcal{F}$ , 记为 (\*\*).

(i) 我们先证  $\exists D \in \mathcal{F}$  s.t.  $\forall A \in \mathcal{F}, A \subset D \Rightarrow \nu(A) \geq 0; \forall A \in \mathcal{F}, A \subset D^c \Rightarrow \nu(A) \leq 0$ , 记为 (3.3.0). 令  $\mathcal{G} = \{A \in \mathcal{F} \mid \nu_+(A) = 0\}$ , 记为 (3.3.1), 其中  $\nu_+$  按 (\*) 定义.

claim:  $\mathcal{G} = \{A \in \mathcal{F} \mid \forall B \in \mathcal{F}, B \subset A \Rightarrow \nu(B) \leq 0\}$ , 记作 (3.3.2).

思路: 将  $D$  构造为  $\mathcal{G}$  中的”最大”元素.

事实上, (3.3.1) 成立  $\Rightarrow \nu_+(A) = 0, \forall A \in \mathcal{G} \xrightarrow{(*)} \forall B \subset A, B \in \mathcal{F}$  有  $\nu(B) \leq 0 \Rightarrow$

(3.3.2) 成立. 同理 (3.3.2) 成立  $\xrightarrow{(*)} \nu_+(A) = \sup\{\nu(B) \mid B \subset A, B \in \mathcal{F}\} \stackrel{\nu(B) \leq 0, (3.3.2)}{\leq} 0$ ,

即  $\nu_+(A) \geq \nu(\emptyset) = 0 \Rightarrow \nu_+(A) = 0, \forall A \in \mathcal{F} \Rightarrow$  (3.3.1) 成立. 由 (3.3.2)  $\Rightarrow \mathcal{G}$  对可数并封闭. 事实上, 设  $A_n \in \mathcal{G}$ , 给定  $B \subset \bigcup_{n=1}^{+\infty} A_n$ , 令  $B_n = B \cap A_n \cap A_{n-1}^c \cap \cdots \cap A_1^c, n \geq 1$ ,  $B_1 = B \cap A_1$ , 有  $B = \bigcup_{n=1}^{+\infty} B_n$ , 且  $B_n \subset A_n \xrightarrow{(3.3.2), A_n \in \mathcal{G}} \nu(B_n) \leq 0 \Rightarrow \nu(B) =$

$\sum_{n=1}^{+\infty} \nu(B_n) \leq 0 \Rightarrow \forall B \subset \bigcup_{n=1}^{+\infty} A_n$ , 有  $\nu(B) \leq 0 \xrightarrow{(3.3.2)} \bigcup_{n=1}^{+\infty} A_n \in \mathcal{G}$ , 即  $\mathcal{G}$  对可数并封闭. 令  $\beta = \inf\{\nu(A) \mid A \in \mathcal{G}\}$ , 有  $\beta > -\infty$ . 若  $\beta = -\infty$ , 则  $\exists A_n \in \mathcal{G}$  s.t.  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \nu(A_n) = -\infty$ .

令  $A = \bigcup_{n=1}^{+\infty} A_n \xrightarrow{\mathcal{G} \text{ 对可数并封闭}} A \in \mathcal{G}$ . 又  $A = A_n + A \setminus A_n, A \setminus A_n \subset A, A \in \mathcal{G} \xrightarrow{(3.3.2)} \nu(A \setminus A_n) \leq 0 \Rightarrow \nu(A) = \nu(A_n) + \nu(A \setminus A_n) \leq \nu(A_n)$ . 令  $n \rightarrow +\infty, \nu(A) = -\infty$ , 这与 (\*\*) 矛盾, 假设不成立. 一定有  $\beta > -\infty$ . 由下确界定义,  $\exists A_n \in \mathcal{G}$  s.t.  $0 \leq \nu(A_n) - \beta \leq \frac{1}{n}$ .

令  $A = \bigcup_{n=1}^{+\infty} A_n \xrightarrow{\mathcal{G} \text{ 对可数并封闭}} A \in \mathcal{G} \Rightarrow \nu(A) \geq \beta =: \inf\{\nu(B) \mid B \in \mathcal{G}\}$ . 同时由 (3.3.2)  $\nu(A \setminus A_n) \leq 0$ , 有  $\nu(A) = \nu(A_n) + \nu(A \setminus A_n) \leq \nu(A_n)$ . 令  $n \rightarrow +\infty$ , 可得  $\nu(A) \leq \beta$ . 联合上述可得  $A \in \mathcal{G}$  且  $\nu(A) = \beta$ . 令  $D = A^c \xrightarrow{(3.3.2)} \forall B \subset D^c$  都有  $\nu(B) \leq 0$ .

(ii) 下证 (3.3.0) 对上述  $D$  成立, 即  $\forall B \subset D$  都有  $\nu(B) \geq 0$ . 反证法, 若  $\exists B \subset D$  s.t.  $\nu(B) < 0$ , 若  $\nu_+(B) = 0 \xrightarrow{(3.3.1)} B \in \mathcal{G} \xrightarrow{\mathcal{G} \text{ 对可数并封闭}} B + D^c \in \mathcal{G} \Rightarrow \nu(B + D^c) = \nu(D^c) + \nu(B) \xrightarrow{\nu(B) < 0 \text{ 且 } \nu(D^c) = \beta > -\infty} \nu(B + D^c) \overset{\nu(B) < 0}{<} \nu(D^c) = \beta, \beta > -\infty$ , 这与  $\beta = \inf\{\nu(B) \mid B \in \mathcal{G}\}$  下确界矛盾. 故一定有  $\nu_+(B) > 0$ . 则由 (\*) 定义有

$$\exists B_1 \subset B \text{ s.t. } \nu(B_1) \geq \begin{cases} \frac{1}{2}\nu_+(B) & \text{当 } \nu_+(B) < +\infty \\ \frac{1}{2} & \text{当 } \nu_+(B) = +\infty \end{cases} \Rightarrow \nu(B_1) \geq \frac{1}{2}(\nu_+(B) \wedge 1) > 0. \text{ 由}$$

假设  $\nu(B) < 0$ , 而  $\nu(B_1) > 0$ , 又  $\nu(B) = \nu(B_1) + \nu(B \setminus B_1)$ , 则  $\nu(B \setminus B_1) < 0$ . 重复上述对  $B$  的步骤,  $\exists B_2 \subset B \setminus B_1$  s.t.  $\nu(B_2) \geq \frac{1}{2}(\nu_+(B \setminus B_1) \wedge 1) > 0$ . 依此类推,

$$\exists B_n \in \mathcal{F} \text{ 两两不交 s.t. } B_n \subset B \setminus \sum_{k=1}^{n-1} B_k \text{ 且 } \nu(B_n) \geq \frac{1}{2} \left( \nu_+ \left( B \setminus \sum_{k=1}^{n-1} B_k \right) \wedge 1 \right) > 0,$$

记为 (3.3.4). 令  $\tilde{B} = \sum_{n=1}^{+\infty} B_n \Rightarrow \nu(B) = \nu(B \setminus \tilde{B}) + \sum_{n=1}^{+\infty} \nu(B_n)$ , 记为 (\*\*\*) . 由于

$$-\infty < \nu(B) < 0 \text{ 且 } \nu(B_n) > 0 \text{ (3.3.4), 则 } \sum_{n=1}^{+\infty} \nu(B_n) < +\infty \Rightarrow \lim_{n \rightarrow +\infty} \nu(B_n) = 0. \text{ 在 (3.3.4)}$$

中令  $n \rightarrow +\infty$  可得  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \nu_+ \left( B \setminus \sum_{k=1}^{n-1} B_k \right) = 0$ . 则  $0 \leq \nu_+(B \setminus \tilde{B}) \leq \nu_+ \left( B \setminus \sum_{k=1}^{n-1} B_k \right) \Rightarrow \nu_+(B \setminus \tilde{B}) = 0$ . 由前文所证,  $\nu(B \setminus \tilde{B}) \geq 0$  (若  $\nu(B \setminus \tilde{B}) < 0 \Rightarrow \nu_+(B \setminus \tilde{B}) > 0$ )  $\xrightarrow{(***)} \nu(B) = \nu(B \setminus \tilde{B}) + \nu(\tilde{B}) > 0$ , 与  $\nu(B) < 0$  矛盾.

(iii) 下证  $\nu_+(A) = \nu(A \cap D)$ . 由定义  $\nu_+(A) = \sup\{\nu(B) \mid B \subset A\}$  (\*).  $\forall B \subset A, A, B \in \mathcal{F} \Rightarrow \nu(B) + \nu((A \setminus B) \cap D) = \nu((A \cap D) \cup B) = \nu(A \cap D) + \nu(B \cap D^c)$ . 由 (3.3.0)  $\Rightarrow \nu((A \setminus B) \cap D) \geq 0, \nu(B \cap D^c) \leq 0 \Rightarrow \nu(B) \leq \nu(A \cap D)$ . 由定义 (\*)  $\Rightarrow \nu_+(A) \leq \nu(A \cap D)$ . 同时由 (\*) ( $A \cap D \subset A$ ),  $\nu_+(A) \geq \nu(A \cap D)$ , 联合可得  $\nu_+(A) = \nu(A \cap D)$ , 同理可得  $\nu_-(A) = -\nu(A \cap D^c)$ . 又已证  $\nu(D^c) = \inf\{\nu(B) \mid B \in \mathcal{G}\} = \beta > -\infty$ , 则  $\nu_-(\Omega) = -\nu(\Omega \cap D^c) = -\nu(D^c) < +\infty \Rightarrow \nu_-$  为有限测度. 同时由  $\nu$  的可数可加性, 对  $A_n \in \mathcal{F}$  两两不交有

$$\nu_+ \left( \sum_{n=1}^{+\infty} A_n \right) = \nu \left( \left( \sum_{n=1}^{+\infty} A_n \right) \cap D \right) = \nu \left( \sum_{n=1}^{+\infty} (A_n \cap D) \right) = \sum_{n=1}^{+\infty} \nu(A_n \cap D) = \sum_{n=1}^{+\infty} \nu_+(A_n)$$

得  $\nu_+$  为测度. 同理可证  $\nu_-$  为测度.

$$\nu(A) = \nu(A \cap D) + \nu(A \cap D^c) = \nu_+(A) - \nu_-(A), \quad \forall A \in \mathcal{F}$$

即  $\nu = \nu_+ - \nu_-$  命题得证. □

**定义 3.3.5.** (1) 设  $f \in \bar{\mathcal{L}}$ ,  $\nu$  为符号测度, 若  $\nu_+(f_+) + \nu_-(f_-) < +\infty$  或  $\nu_+(f_-) + \nu_-(f_+) < +\infty$ , 则称  $\nu(f)$  积分存在, 并定义  $\nu(f) = \nu_+(f_+) - \nu_+(f_-) - \nu_-(f_+) + \nu_-(f_-)$  (形式上

$$= \nu_+(f) - \nu_-(f).$$

(2) 定义  $|\nu| := \nu_+ + \nu_-$ , 称为  $\nu$  的变差测度.  $\|\nu\|_{var} := |\nu|(\Omega)$  称为  $\nu$  的全变差. 若  $|\nu|$  为  $\sigma$  有限测度, 则称  $\nu$  为  $\sigma$  有限符号测度.

注: 设对符号测度  $\nu$  有如下 Hahn 分解:  $\Omega = D + D^c$ . 令  $h = 1_D - 1_{D^c}$ , 即

$$h(\omega) = \begin{cases} 1 & \omega \in D \\ -1 & \omega \in D^c \end{cases},$$

则  $h$  关于  $|\nu|$  以及  $\nu$  积分存在. 由符号测度性质  $\nu(D) < +\infty$  或  $\nu(D^c) > -\infty$ . 不妨设  $\nu(D) < +\infty$ , 由  $h$  定义,  $h_+ = 1_D$ ,  $h_- = 1_{D^c}$ , 有

$$|\nu|(h_+) = \nu_+(D) + \nu_-(D) \stackrel{\nu_-(D) = -\nu(D \cap D^c) = 0}{=} \nu_+(D) = \nu(D) < +\infty.$$

故  $h$  关于  $|\nu|$  积分存在. 同理  $\nu_+(h_-) + \nu_-(h_+) = \nu_+(D^c) + \nu_-(D) = 0$  得  $\nu(f)$  存在. 事实上, 有  $|\nu| = h\nu$ . 事实上有

$$\begin{aligned} h\nu(A) &= \int_A h_+ d\nu_+ + \int_A h_- d\nu_- - \int_A h_+ d\nu_- - \int_A h_- d\nu_+ \\ &= \nu_+(A \cap D) + \nu_-(A \cap D^c) - \nu_-(A \cap D) - \nu_+(A \cap D^c) \\ &= \nu_+(A \cap D) + \nu_-(A \cap D^c) \stackrel{\nu_+(A) = \nu(A \cap D)}{=} \nu_+(A) + \nu_-(A) = |\nu|(A), \quad \forall A \in \mathcal{F}. \end{aligned}$$

命题 3.3.6. 设  $\nu$  为  $(\Omega, \mathcal{F})$  上符号测度,  $\Omega = D + D^c$  为其 Hahn 分解, 则

$$\nu(D) = \sup\{\nu(B) \mid B \in \mathcal{F}\}, \quad \nu(D^c) = \inf\{\nu(B) \mid B \in \mathcal{F}\} \quad (*)$$

注: 由性质, 若  $-\infty < \nu(A) < +\infty$ , 对  $\forall A \in \mathcal{F}$ , 则存在非负实数  $K_1, K_2$  s.t.  $-\nu(D^c) = -K_1 \leq \nu(A) \leq K_2 = \nu(D), \forall A \in \mathcal{F}$ .

注的证: 若  $\nu$  为有限测度, 则  $\nu(A) \leq \nu(D), \forall A \in \mathcal{F}$  且  $\nu(A) \geq -\nu(D^c), \forall A \in \mathcal{F} \Rightarrow -\nu(D^c) \leq \nu(A) \leq \nu(D)$ .

*Proof.* 对  $\forall A \in \mathcal{F}$  有

$$\nu(A) = \nu_+(A) - \nu_-(A) \leq \nu_+(A) \stackrel{\nu_+ \text{ 为测度}}{\leq} \nu_+(\Omega) \stackrel{\text{Hahn 分解}}{=} \nu(\Omega \cap D) = \nu(D).$$

则  $\sup\{\nu(A) \mid A \in \mathcal{F}\} \leq \nu(D)$ . 同时, 由上确界定义  $\Rightarrow \sup\{\nu(A) \mid A \in \mathcal{F}\} \geq \nu(D)$ . 由此  $\nu(D) = \sup\{\nu(A) \mid A \in \mathcal{F}\}$ . 同理可证  $\nu(D^c) = \inf\{\nu(A) \mid A \in \mathcal{F}\}$ . □

定义 3.3.7. 设  $\nu_1, \nu_2$  为  $(\Omega, \mathcal{F})$  上的符号测度.

(1) 若  $A \in \mathcal{F}, |\nu_2|(A) = 0 \Rightarrow |\nu_1|(A) = 0$ , 则称  $\nu_1$  关于  $\nu_2$  绝对连续, 记作  $\nu_1 \ll \nu_2$ . 若  $\nu_1 \ll \nu_2$  且  $\nu_2 \ll \nu_1$ , 则称  $\nu_1, \nu_2$  等价, 记作  $\nu_1 \sim \nu_2$  (两个符号测度, 其变差测度有公共零测集).

(2) 若  $\exists N \in \mathcal{F}$  s.t.  $|\nu_1|(N^c) = 0, |\nu_2|(N) = 0$ , 则称  $\nu_1$  与  $\nu_2$  相互奇异 (singular), 记作  $\nu_1 \perp \nu_2$ .

(3) 若  $N \in \mathcal{F}$  满足  $|\nu|(N^c) = 0$ , 则称  $N$  为  $\nu$  的支撑 (support) ( $\nu$  的支撑不一定唯一).

例:  $(\Omega, \mathcal{F}) = (\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$ ,  $\mu_1 = \text{Lebesgue}$ ,  $\mu_2 = \text{离散测度 (计数测度)}$ , 即  $\mu_2(A) = A$  中包含整数点的个数,  $\begin{cases} \mu_2(\{x\}) = 1 & x \in \mathbb{Z} \\ \mu_2(\{x\}) = 0 & x \notin \mathbb{Z} \end{cases}$ , 则令  $N = \mathbb{Z} \Rightarrow \mu_1(N) = 0, \mu_2(N^c) = 0$ , 即  $\mu_1 \perp \mu_2$ .

注: (1)  $\nu_1 \ll \nu_2 \Leftrightarrow \nu_2$  的支撑必为  $\nu_1$  的支撑;  $\nu_1 \perp \nu_2 \Leftrightarrow \nu_1, \nu_2$  存在不相交的支撑.  
(2) 若  $\nu_1 \ll \nu_2$  且  $\nu_1 \perp \nu_2$ , 则  $\nu_1 = 0$ .

*Proof.*  $\nu_1 \perp \nu_2 \Rightarrow \exists N^c \text{ s.t. } |\nu_1|(N^c) = 0, |\nu_2|(N) = 0 \xrightarrow{\nu_1 \ll \nu_2} |\nu_1|(N) = 0 \Rightarrow |\nu_1|(\Omega) = |\nu_1|(N) + |\nu_1|(N^c) = 0 \Rightarrow \nu_1 = 0$ .

□

(3) 设  $\nu$  为符号测度,  $\nu(f)$  存在, 定义  $f\nu(A) = \int_A f d\nu \Rightarrow f\nu \ll \nu$ .

$$(f\nu)_+ = f_+\nu_+ + f_-\nu_-, \quad (f\nu)_- = f_+\nu_- + f_-\nu_+.$$

若  $A \in \mathcal{F}$  有  $|\nu|(A) = 0 \Rightarrow \nu_+(A) = 0$  且  $\nu_-(A) = 0 \Rightarrow (f\nu)_+(A) = \int_A f_+ d\nu_+ + \int_A f_- d\nu_- = 0$  ( $\nu_+(A) = 0, \nu_-(A) = 0$ ). 同理  $(f\nu)_-(A) = 0 \Rightarrow |f\nu|(A) = 0$ , 即  $f\nu \ll \nu$ .

引理 **3.3.9**. 设  $(\Omega, \mathcal{F}, \mu)$  为一测度空间,  $h$  为非负可测函数,  $h\mu$  表示  $h$  关于  $\mu$  的不定积分. 设  $g \in \overline{\mathcal{L}}$ , 则  $g$  关于  $h\mu$  积分存在当且仅当  $gh$  关于  $\mu$  积分存在, 这时有

$$\int_A g d(h\mu) = \int_A gh d\mu. \quad (*)$$

*Proof.* (i) 若  $g \in \mathcal{S}_+$ ,  $\exists A_i \in \mathcal{F}, 1 \leq i \leq m, a_i \geq 0$ , s.t.  $g = \sum_{i=1}^m a_i 1_{A_i}$ , 则

$$\text{左边} = \sum_{i=1}^m a_i (h\mu)(A_i) \xrightarrow{h\mu \text{ 定义}} \sum_{i=1}^m a_i \mu(h 1_{A_i}) = \mu \left( \left( \sum_{i=1}^m a_i 1_{A_i} \right) \cdot h \right) = \mu(gh) = \text{右边}.$$

有 (\*) 对  $\forall g \in \mathcal{S}_+$  成立.

(ii) 若  $g \in \overline{\mathcal{L}}_+$ ,  $\exists g_n \in \mathcal{F}_+$  s.t.  $g_n \uparrow g$ , 则

$$\text{左边} \xrightarrow{\text{单调收敛 (对 } h\mu \text{)}} \lim_{n \rightarrow +\infty} \int g_n d(h\mu) \xrightarrow{(i), g_n \in \mathcal{S}_+} \lim_{n \rightarrow +\infty} \int g_n h d\mu \xrightarrow{g_n h \uparrow gh} \int gh d\mu = \text{右边}.$$

(iii) 设  $g \in \overline{\mathcal{L}}$ .  $h\mu(g)$  存在  $\Leftrightarrow h\mu(g_+) < +\infty, h\mu(g_-) < +\infty \xleftrightarrow{(ii) \text{ 结论 (已证)}} \mu(g_+h) < +\infty$  或  $\mu(g_-h) < +\infty \Leftrightarrow \mu(gh)$  存在. 这时  $h\mu(g) = h\mu(g_+) - h\mu(g_-) \xrightarrow{(ii)} \mu(g_+h) - \mu(g_-h) = \mu(gh)$ , 即 (\*) 对  $g \in \overline{\mathcal{L}}$  成立, 命题得证.

□

定理 **3.3.10** (Lebesgue 分解). 设  $\mu, \nu$  是  $(\Omega, \mathcal{F})$  上的两个  $\sigma$  有限符号测度, 则  $\nu$  有如下唯一分解  $\nu = \nu_s + \nu_c$ . 其中  $\nu_s \perp \mu, \nu_c \ll \mu$ , 且  $\nu_s, \nu_c$  都是  $\sigma$  有限. 且  $\exists N \in \mathcal{F}, g \in \overline{\mathcal{L}}$  s.t.  $|\mu|(N) = 0, \nu_s(A) = \nu_s(A \cap N), g$  关于  $|\mu|$  积分存在, 且  $\nu_c = g\mu$ .

*Proof.* (i) 不妨设  $\mu$  为测度 (不然用  $|\mu|$  代替  $\mu$ ,  $|\mu| = h\mu$ ,  $h = 1_D - 1_{D^c}$ ), 且  $\mu(\Omega) > 0$  (若  $\mu(\Omega) = 0$ , 取  $\nu_c = 0$ ,  $\nu_s = \nu$ ). 事实上, 不妨设  $\mu$  为有限测度. 由于  $\mu$  为  $\sigma$  有限,  $\exists A_n \in \mathcal{F}$  两两不交 (无交并化),  $\sum_{n=1}^{+\infty} A_n = \Omega$  且  $0 < \mu(A_n) < +\infty$ . 令

$$h = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{2^n \mu(A_n)} 1_{A_n}, \quad h(\omega) = \frac{1}{2^n \mu(A_n)}, \omega \in A_n.$$

则  $h > 0$ ,  $\mu(h) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{2^n \mu(A_n)} \mu(A_n) = 1$ . 定义  $\tilde{\mu} = h\mu \Rightarrow \tilde{\mu}$  为测度, 且  $\tilde{\mu}(\Omega) = \mu(h) = 1$ . 即  $\tilde{\mu}$  为有限测度. 由于  $\tilde{\mu} = h\mu \Rightarrow \tilde{\mu} \ll \mu$ . 同理  $\mu = h^{-1}\tilde{\mu}$  ( $h > 0$ ). (由引理 3.3.9,  $g\mu(h) = \mu(gh) \Rightarrow h^{-1}\tilde{\mu} = h \cdot h^{-1}\mu \xrightarrow{h>0 \Rightarrow h \cdot h^{-1}=1} \mu \Rightarrow \mu \ll \tilde{\mu}$  ( $\mu$  可表示成关于  $\tilde{\mu}$  的不定积分). 由于  $\mu \sim \tilde{\mu}$ , 即  $\mu$  与  $\tilde{\mu}$  有相同的零测集, 不妨用  $\tilde{\mu}$  来代替  $\mu$  可得结论.

(ii) 先假设  $\nu$  为有限测度. (思路: 构造  $g$  s.t.  $\nu_c = g\mu$ ,  $g$  为最大的绝对连续部分). 令  $\mathcal{H} = \{h \in \bar{\mathcal{L}}_+ \mid \int_A h d\mu \leq \nu(A), \forall A \in \mathcal{F}\}$ . 若  $h_1, h_2 \in \mathcal{H}$ , 令  $h = \max(h_1, h_2)$ , 则对  $\forall A \in \mathcal{F}$  有

$$\int_A h d\mu = \int_{A \cap [h_1 \geq h_2]} h_1 d\mu + \int_{A \cap [h_1 < h_2]} h_2 d\mu \stackrel{\mathcal{H} \text{ 的定义, } h_1, h_2 \in \mathcal{H}}{\leq} \nu(A \cap [h_1 \geq h_2]) + \nu(A \cap [h_1 < h_2]) = \nu(A),$$

故  $h \in \mathcal{H}$ , 记为 (\*). 由上确界定义,  $\forall n \geq 1, \exists \tilde{h}_n \in \mathcal{H}$  s.t.

$$\int \tilde{h}_n d\mu \geq \sup \left\{ \int h d\mu \mid h \in \mathcal{H} \right\} - \frac{1}{n}.$$

注: 用上确界条件需要  $\sup \{ \int h d\mu \mid h \in \mathcal{H} \} < +\infty$ , 而  $\nu$  有限,  $\int_\Omega h d\mu \leq \nu(\Omega) < +\infty$ .

令  $\hat{h}_n = \max_{1 \leq k \leq n} \tilde{h}_k \xrightarrow{(*), \tilde{h}_k \in \mathcal{H}} \hat{h}_n \in \mathcal{H}$ . 令  $g = \lim_{n \rightarrow +\infty} \hat{h}_n \uparrow$  ( $h_n$  单调上升极限一定存在).

在)  $\xrightarrow{\text{单调收敛}} \int_A g d\mu = \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_A \hat{h}_n d\mu \stackrel{\hat{h}_n \in \mathcal{H}}{\leq} \nu(A), \forall A \in \mathcal{F} \Rightarrow g \in \mathcal{H}$  且  $\int g d\mu = \sup \{ \int h d\mu \mid h \in \mathcal{H} \}$ , 记为 (\*\*\*) .

(iii) 下证  $\nu_s = \nu - g\mu$  与  $\mu$  相互奇异. 由于  $g \in \mathcal{H} \Rightarrow \nu_s \geq 0$  且  $\nu_s$  为有限测度 ( $\nu_s \leq \nu$ ).  $\forall n \geq 1$ , 令  $\Omega = D_n + D_n^c$  为符号测度  $\nu_s - \frac{1}{n}\mu$  的 Hahn 分解 (事实上  $\nu_s - \frac{1}{n}\mu$  是有限的, 由于  $\nu_s, \mu$  有限), 则

$$\begin{aligned} \nu_s(A \cap D_n) &= \left( \nu_s - \frac{1}{n}\mu \right) (A \cap D_n) + \frac{1}{n}\mu(A \cap D_n) \\ &\stackrel{\text{Hahn 分解}}{=} \left( \nu_s - \frac{1}{n}\mu \right)_+ (A \cap D_n) + \frac{1}{n}\mu(A \cap D_n) \\ &\geq \frac{1}{n}\mu(A \cap D_n) = \frac{1}{n} \int_A 1_{D_n} d\mu. \end{aligned} \tag{**}$$

有

$$\int_A \left( g + \frac{1}{n} 1_{D_n} \right) d\mu \leq \int_A g d\mu + \nu_s(A \cap D_n) \stackrel{\nu(A) = \nu_s(A) + \int_A h d\mu}{\leq} \nu(A),$$

得  $g + \frac{1}{n}1_{D_n} \in \mathcal{H}$ . 若  $\mu(D_n) > 0 \Rightarrow \mu(g + \frac{1}{n}1_{D_n}) > \mu(g) \stackrel{(***)}{=} \sup\{\mu(h) \mid h \in \mathcal{H}\}$ , 自相矛盾. 故  $\mu(D_n) = 0$ . 令  $N = \bigcup_{n=1}^{+\infty} D_n \Rightarrow \mu(N) = 0$  且

$$\nu_s(N^c) \stackrel{N^c \subset D_n^c}{\leq} \nu_s(D_n^c) \stackrel{\text{Hahn 分解}}{=} \left( \nu_s - \frac{1}{n}\mu \right)_-(D_n^c) + \frac{1}{n}\mu(D_n^c) \leq \frac{1}{n}\mu(D_n^c) \stackrel{\mu \text{ 有限}}{\leq} \frac{1}{n}\mu(\Omega), \forall n \geq 1.$$

令  $n \rightarrow +\infty$ , 可得  $\nu_s(N^c) = 0$ . 由此可证  $\nu_s \perp \mu$ . 令  $\nu_c = g\mu$ , 则  $\nu = \nu_s + \nu_c$ ,  $\nu_c \ll \mu$ ,  $\nu_s \perp \mu$ , 即对  $\nu$  为有限测度时结论成立.

(iv) 再考虑  $\nu$  为  $\sigma$  有限符号测度的情况. 由  $\nu$  为  $\sigma$  有限, 则  $\exists A_n \in \mathcal{F}$  两两不交,  $\sum_{n=1}^{+\infty} A_n = \Omega$ , 且  $|\nu|(A_n) < +\infty \Rightarrow$  设  $\nu = \nu_+ - \nu_-$  为 Hahn 分解,  $\nu_+(A_n) < +\infty, \nu_-(A_n) < +\infty$ . 令  $\nu_{+,n}(A) := \nu_+(A \cap A_n), \nu_{-,n}(A) := \nu_-(A \cap A_n), \forall A \in \mathcal{F} \Rightarrow \nu_{+,n}, \nu_{-,n}$  为有限测度, 且  $\nu = \nu_+ - \nu_- = \sum_{n=1}^{+\infty} \nu_{+,n} - \sum_{n=1}^{+\infty} \nu_{-,n}$ . 由前文已证, 对  $\nu_{+,n}$  和  $\nu_{-,n}$  存在相应的 Lebesgue 分解, 即  $\exists g_{n,+}, g_{n,-} \in \mathcal{L}_+, \nu_{+,n,s}, \nu_{-,n,s} \text{ s.t. } \nu_{+,n} = \nu_{+,n,s} + \nu_{+,n,c}, \nu_{-,n} = \nu_{-,n,s} + \nu_{-,n,c}$ , 且  $\nu_{+,n,s} \perp \mu, \nu_{-,n,s} \perp \mu, \nu_{+,n,c} = g_{n,+}\mu, \nu_{-,n,c} = g_{n,-}\mu$ . 令  $g = \sum_{n=1}^{+\infty} g_{n,+} - \sum_{n=1}^{+\infty} g_{n,-}, \nu_c = g\mu, \nu_s = \sum_{n=1}^{+\infty} (\nu_{+,n,s} - \nu_{-,n,s})$ . 不妨设  $\nu_+(\Omega) < +\infty$ , 则  $\mu\left(\sum_{n=1}^{+\infty} g_{n,+}\right) = \sum_{n=1}^{+\infty} \mu(g_{n,+}) \stackrel{\nu_{n,+} \leq \nu_{n,+} + \nu_{n,-}}{\leq} \sum_{n=1}^{+\infty} \nu_{n,+}(\Omega) = \nu_+(\Omega) < +\infty \Rightarrow \mu\left(\sum_{n=1}^{+\infty} g_{n,+}\right) - \mu\left(\sum_{n=1}^{+\infty} g_{n,-}\right)$  有意义 (这是由于  $\mu(f) + \mu(g)$  有意义  $\Rightarrow f + g$  有意义,  $\mu(f + g)$  存在且  $\mu(f + g) = \mu(f) + \mu(g)$ ). 则  $\mu(g)$  存在. 令  $\nu_c = g\mu$ , 有  $\nu_c \ll \mu$ . 令  $\nu_s = \sum_{n=1}^{+\infty} \nu_{n,+} - \sum_{n=1}^{+\infty} \nu_{n,-}$ . 与前文类似  $\sum_{n=1}^{+\infty} \nu_{n,+}(A) \leq \sum_{n=1}^{+\infty} \nu_{n,+}(A) = \nu_+(A) < +\infty$ . 由此上述定义有意义. 再证  $\nu_s \perp \mu$ . 由于  $\nu_{n,+} \perp \mu, \nu_{n,-} \perp \mu \Rightarrow N_{n,+}, N_{n,-} \in \mathcal{F} \text{ s.t. } \mu(N_{n,+}) = 0, \mu(N_{n,-}) = 0, \nu_{n,+}(N_{n,+}^c) = 0, \nu_{n,-}(N_{n,-}^c) = 0$ . 令  $N = \bigcup_{n=1}^{+\infty} (N_{n,+} \cup N_{n,-}) \Rightarrow \mu(N) = 0 \Rightarrow \nu_{n,+}(N^c) \stackrel{N^c \subset N_{n,+}^c}{\leq} \nu_{n,+}(N_{n,+}^c) = 0 \Rightarrow \nu_{n,+}(N^c) = 0$ . 同理  $\nu_{n,-}(N^c) = 0 \Rightarrow |\nu_s|(N^c) = \sum_{n=1}^{+\infty} \nu_{n,+}(N^c) + \sum_{n=1}^{+\infty} \nu_{n,-}(N^c) = 0 \Rightarrow \mu \perp \nu_s$ , 由此存在性得证.

(v) 下证唯一性. 设  $\nu = \nu_s + \nu_c = \nu'_s + \nu'_c$  且  $\nu_s \perp \mu, \nu'_s \perp \mu, \nu_c \ll \mu, \nu'_c \ll \mu$ . 则  $\exists N_1, N_2 \in \mathcal{F} \text{ s.t. } |\nu_s|(N_1^c) = 0, \mu(N_1) = 0, |\nu'_s|(N_2^c) = 0, \mu(N_2) = 0$ . 令  $N = N_1 \cup N_2 \Rightarrow \mu(N) = 0, |\nu_s|(N^c) \stackrel{N^c \subset N_1^c}{\leq} |\nu_s|(N_1^c) = 0, |\nu'_s|(N^c) \stackrel{N^c \subset N_2^c}{\leq} |\nu'_s|(N_2^c) = 0$ , 记作 (\*\*\*) . 由  $\nu(A) = \nu_s(A) + \nu_c(A) = \nu'_s(A) + \nu'_c(A)$  由  $\nu_s(A \cap N) + \nu_c(A \cap N) = \nu'_s(A \cap N) + \nu'_c(A \cap N)$ . 再由  $\nu_c \ll \mu, \nu'_c \ll \mu$ , 且  $\mu(N) = 0 \Rightarrow |\nu_c|(A \cap N) \leq |\nu_c|(N) = 0, |\nu'_c|(A \cap N) \leq |\nu'_c|(N) = 0 \Rightarrow \nu_s(A \cap N) = \nu'_s(A \cap N) \Rightarrow \nu_s(A) = \nu_s(A \cap N^c) + \nu_s(A \cap N) \stackrel{(***)}{=} \nu_s(A \cap N^c), \nu'_s(A) = \nu'_s(A \cap N^c) + \nu'_s(A \cap N) \stackrel{(***)}{=} \nu'_s(A \cap N^c) \Rightarrow \nu_s = \nu'_s$ . 同理由 (\*\*\*) 有  $\nu_s(A \cap N^c) = 0, \nu'_s(A \cap N^c) = 0 \Rightarrow \nu_s(A \cap N^c) + \nu_c(A \cap N^c) = \nu'_s(A \cap N^c) + \nu'_c(A \cap N^c) \Rightarrow \nu_c(A \cap N^c) = \nu'_c(A \cap N^c) \Rightarrow \nu_c(A) = \nu_c(A \cap N) + \nu_c(A \cap N^c) \stackrel{\mu(N)=0, \nu_c \ll \mu}{=} \nu_c(A \cap N^c)$ , 同理  $\nu'_c(A) = \nu'_c(A \cap N) + \nu'_c(A \cap N^c) = \nu'_c(A \cap N^c) \Rightarrow \nu_c = \nu'_c$ , 由此可证分解唯一.

□

定理 3.3.11 (Radon-Nikodym 定理). 设  $(\Omega, \mathcal{F})$  为可测空间,  $\mu$  为  $\sigma$  有限测度,  $\nu$  为符号测度 (不一定  $\sigma$  有限). 若  $\nu \ll \mu$ , 则  $\exists g \in \bar{\mathcal{L}}$  s.t.  $\mu(g)$  存在, 且  $\nu = g\mu$ , 同时  $g$  在  $\mu$  等价意义下唯一 (若  $g_1, g_2$  都满足条件  $\Rightarrow \mu([g_1 \neq g_2]) = 0$ ) 且  $\nu$  为  $\sigma$  有限  $\Leftrightarrow g < +\infty$   $\mu$ -a.e..

*Proof.* (i) 先设  $\nu$  为  $\sigma$  有限, 则  $\exists$  唯一 Lebesgue 分解  $\nu = \nu_s + \nu_c$  其中  $\nu_s \perp \mu, \nu_c \ll \mu$ . 由于分解唯一性且  $\nu \ll \mu$  即只可能  $\nu_s = 0, \nu_c = \nu \xrightarrow{\text{Lebesgue 分解}} \exists g \in \bar{\mathcal{L}}$  s.t.  $\nu = \nu_c = g\mu$ .  
(ii) 若  $\nu$  不是  $\sigma$  有限, 不妨设  $\nu$  为测度 (不然考虑  $\nu = \nu_+ - \nu_-$ ) 且  $\mu$  为有限测度 (如 3.3.10 类似, 利用  $\mu$  的  $\sigma$  有限性, 不然可构造  $\sum_{n=1}^{+\infty} A_n = \Omega, 0 < \mu(A_n) < +\infty, h = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{2^n \mu(A_n)} 1_{A_n}$ , 有  $0 < h < +\infty, \mu(h) = 1$ . 令  $\tilde{\mu} = h\mu$  s.t.  $\tilde{\mu} \sim \mu$ , 密度有限性的转化). 令  $\mathcal{G} = \{A \in \mathcal{F} \mid \nu(A) < +\infty\}$ . 显然  $A_1, A_2 \in \mathcal{G} \xrightarrow{\text{次可加}} A_1 \cup A_2 \in \mathcal{G}$ , 记为 (\*). 由下确界定义  $\exists A_n \in \mathcal{G}$  s.t.  $A_n \uparrow A$ , s.t.  $\mu(A) \xrightarrow{\text{从下连续}} \lim_{n \rightarrow +\infty} \mu(A_n) \xrightarrow{\text{上确界定义}} \sup\{\nu(B) \mid B \in \mathcal{G}\} := \alpha < +\infty$  ( $\mu$  有限测度). 事实上, 由上确界定义  $\exists \tilde{A}_n \in \mathcal{G}$  s.t.  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \mu(\tilde{A}_n) = \sup\{\mu(B) \mid B \in \mathcal{G}\}$ . 令  $A_n = \bigcup_{k=1}^n \tilde{A}_k \Rightarrow A_n \uparrow$  且  $A_n \in \mathcal{G}$ , 记为 (\*\*).  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \mu(A_n) = \alpha$ . 令  $\nu'(B) := \nu(B \cap A), \nu''(B) := \nu(B \cap A^c), \forall B \in \mathcal{F} \Rightarrow \nu = \nu' + \nu''$ . 由于  $\Omega = \sum_{n=1}^{+\infty} (A_n + A^c)$  且  $\nu'(A_n + A^c) = \nu((A_n + A^c) \cap A) = \nu(A_n) < +\infty, A_n \in \mathcal{G} \Rightarrow \nu'$  为  $\sigma$  有限测度. 由已证结论可知  $\exists g' \in \bar{\mathcal{L}}$  s.t.  $\nu' = g'\mu$ . 同时, 我们有若对某个  $B \in \mathcal{F}$  有  $\mu(B \cap A^c) > 0 \Rightarrow \nu(B \cap A^c) = +\infty$ . 若  $\nu(B \cap A^c) < +\infty \Rightarrow B \cap A^c \in \mathcal{G}$ . 又  $\exists A_n \uparrow A, A_n \in \mathcal{G}$  s.t.  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \mu(A_n) = \alpha = \sup\{\mu(B) \mid B \in \mathcal{G}\} \xrightarrow{(**)} A_n + (B \cap A^c) \in \mathcal{G} \Rightarrow \lim_{n \rightarrow +\infty} \mu(A_n + (B \cap A^c)) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \mu(A_n) + \mu(B \cap A^c)$ . 则  $\mu(B \cap A^c) > 0, \alpha < +\infty \Rightarrow \lim_{n \rightarrow +\infty} \mu(A_n) = \alpha$  这与  $\alpha$  为上确界矛盾. 所以假设不成立, 一定有  $\nu(B \cap A^c) = +\infty$ . 这时我们取  $g = g'1_A + (+\infty)1_{A^c}$ , 即有  $\nu = g\mu$ .

(iii) 再证若  $\exists g_1, g_2 \in \bar{\mathcal{L}}$  s.t.  $\nu = g_1\mu = g_2\mu$ , 则一定有  $g_1 = g_2$   $\mu$ -a.e.. 由假设有  $\forall A \in \mathcal{F}$  有  $\int_A g_1 d\mu = \int_A g_2 d\mu \xrightarrow{\mu \text{ 为 } \sigma \text{ 有限, 积分单调性逆命题}} g_1 = g_2$   $\mu$ -a.e. ( $g_1, g_2$  关于  $\mu$  可积且  $\mu$  为  $\sigma$  有限,  $\int_A g_1 d\mu \leq \int_A g_2 d\mu, \forall A \in \mathcal{F} \Rightarrow g_1 \leq g_2$   $\mu$ -a.e. ). 若  $\nu$  为  $\sigma$  有限, 下证  $|g| < +\infty$  a.e..  $\nu$  为  $\sigma$  有限  $\Rightarrow \exists A_n \in \mathcal{F}$  两两不交, 且  $\sum_{n=1}^{+\infty} A_n = \Omega, 0 < |\nu|(A_n) < +\infty$ . 由  $\nu = g\mu \Rightarrow \nu_+ = g_+\mu, \nu_- = g_-\mu \Rightarrow |\nu| = |g|\mu \Rightarrow |\nu|(A_n) = \int_{A_n} |g| d\mu = \mu(|g|1_{A_n}) < +\infty$ . 又  $f \geq 0$  a.e.,  $\mu(f) < +\infty \Rightarrow f < +\infty$  a.e.  $\Rightarrow |g|1_{A_n} < +\infty$  a.e.  $\Rightarrow |g| = \sum_{n=1}^{+\infty} |g|1_{A_n} < +\infty, \mu$ -a.e..  $\square$

定义 3.3.12. 若符号测度  $\nu \ll \mu$  ( $\mu$  为  $\sigma$  有限测度), 我们用  $\frac{d\nu}{d\mu}$  表示定理 3.3.11 中 ( $\nu = g\mu$ ) 的  $g \in \bar{\mathcal{L}}$ , 并称  $\frac{d\nu}{d\mu}$  为  $\nu$  关于  $\mu$  的 Radon-Nikodym 导数.

定理 3.3.13. 设  $(\Omega, \mathcal{F}, \mu)$  为  $\sigma$  有限测度空间,  $\nu$  为  $\mathcal{F}$  上符号测度.  $\nu \ll \mu$ , 则对  $\forall f \in \bar{\mathcal{L}}$

有  $\nu(f)$  存在  $\Leftrightarrow \mu(f \frac{d\nu}{d\mu})$  存在. 且这时有

$$\int_A f d\nu = \int_A f \frac{d\nu}{d\mu} d\mu, \quad \forall A \in \mathcal{F}.$$

### 3.4 $L^p$ 空间

设  $(\Omega, \mathcal{F}, \mu)$  测度空间, 任意给定  $0 < p < +\infty$ ,  $\mathcal{L}(\Omega, \mathcal{F})$  为  $(\Omega, \mathcal{F})$  上实值可测函数全体. 令  $L^p(\Omega, \mathcal{F}, \mu) = \{f \in \mathcal{L}(\Omega, \mathcal{F}) \mid \mu(|f|^p) < +\infty\}$ , 简写成  $L^p(\mu)$ . 若  $f = g$   $\mu$ -a.e.  $\Rightarrow \mu(|f - g|^p) = 0$ . 这时我们将  $f, g$  看成  $L^p$  空间中的同一元素  $\Rightarrow$  即  $L^p$  空间中的元素为关于  $\mu$  几乎处处相等意义下的等价类.

回忆:  $\mathbb{R}$  上线性空间  $X: \forall x, y \in X, \alpha, \beta \in \mathbb{R} \Rightarrow \alpha x + \beta y \in X$ .

Banach 空间  $(X, \|\cdot\|)$ ,  $X$ : 线性空间,  $\|\cdot\|$  范数 (norm).

(i)  $\|x\| = 0 \Leftrightarrow x = 0 \in X$  ( $X$  中的零元素).

(ii)  $\|\lambda x\| = |\lambda| \cdot \|x\|, \forall x \in X, \lambda \in \mathbb{R}$ .

(iii)  $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|, \forall x, y \in X$ .

Banach 空间  $(X, \|\cdot\|)$  是完备的.

事实上, 当  $p \geq 1$  时, 我们可证  $(L^p(\mu), \|\cdot\|_p)$  是一个 Banach 空间, 这里  $\|f\|_p := (\mu(|f|^p))^{\frac{1}{p}}$ .

问题: 证明  $(L^p(\mu), \|\cdot\|_p), p \geq 1$  为 Banach 空间.

对  $\{x_n\}_{n \geq 1} \subset X$ , 满足  $\lim_{n, m \rightarrow +\infty} \|x_n - x_m\| = 0 \Rightarrow \exists x \in X$  s.t.  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \|x_n - x\| = 0$  (即  $\forall \|\cdot\|$  下的 Cauchy 列存在 (唯一) 极限) ( $\|f\|_p = 0 \Leftrightarrow \mu(|f|^p) = 0 \Leftrightarrow f = 0, \mu$  a.e.)

几个常用的不等式:

(i)  $C_r$  不等式:  $|a + b|^r \leq C_r(|a|^r + |b|^r), \forall a, b \in \mathbb{R}, r > 0$ , 其中  $C_r = \max(1, 2^{r-1})$ .

(ii) Young 不等式:  $\forall 1 < p, q < +\infty$  且  $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$ , (共轭条件) conjugate  $|ab| \leq \frac{|a|^p}{p} + \frac{|b|^q}{q}$ .

*Proof.* (ii) 不妨设  $a \geq 0, b \geq 0$ . 令  $F(t) = e^{ta+(1-t)b}, t \in [0, 1]$ , 则  $F''(t) = (a - b)^2 F(t) \geq 0$ , 得  $F(\cdot)$  凸函数, 则

$$e^{ta+(1-t)b} = F(t) \leq tF(1) + (1-t)F(0) = e^a + (1-t)e^b, \quad \forall t \in [0, 1],$$

故

$$ab = \exp(\log a + \log b) = \exp\left(\frac{1}{p} \cdot p \log a + \frac{1}{q} \cdot q \log b\right) \leq \frac{1}{p} \exp(p \log a) + \frac{1}{q} \exp(q \log b) = \frac{a^p}{p} + \frac{b^q}{q}.$$

其中不等号来自于对  $\exp$  的 Jensen 不等式取  $t = \frac{1}{p}, 1 - t = \frac{1}{q}, a = p \log a, b = q \log b$ , 命题得证. □

定理 3.4.1. 设  $r > 0, 1 < p, q < +\infty, \frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1, s \geq 1$ .

(1)  $\mu(|f + g|^r) \leq C_r (\mu(|f|^r) + \mu(|g|^r))$ .

- (2)  $\mu(|fg|) \leq \|f\|_p \cdot \|g\|_q$ . ( Hölder 不等式)  
 (3)  $\|f + g\|_s \leq \|f\|_s + \|g\|_s$ . ( Minkowski 不等式)

*Proof.* (1) 由  $C_r$  不等式直接可得.

(2) 若  $\|f\|_p = 0 \Leftrightarrow f = 0 \mu$  a.e., 此时不等式两边均为 0, 不等式显然成立. 不妨设  $0 < \|f\|_p < +\infty$  且  $0 < \|g\|_q < +\infty$ . 令  $\varphi = \frac{f}{\|f\|_p}, \psi = \frac{g}{\|g\|_q}$  ( $0 < \|f\|_p < +\infty \Rightarrow 0 < \frac{f}{\|f\|_p} < +\infty$ ), 由 Young 不等式有

$$|\varphi\psi| \leq \frac{|\varphi|^p}{p} + \frac{|\psi|^q}{q} = \frac{1}{p} \frac{|f|^p}{\|f\|_p^p} + \frac{1}{q} \frac{|g|^q}{\|g\|_q^q}.$$

上述不等式两边关于  $\mu$  积分可得

$$\mu(|\varphi\psi|) \leq \frac{1}{p} \frac{\mu(|f|^p)}{\|f\|_p^p} + \frac{1}{q} \frac{\mu(|g|^q)}{\|g\|_q^q}.$$

其中

$$\text{左边} = \frac{\mu(|fg|)}{\|f\|_p \cdot \|g\|_q}, \quad \text{右边} = \frac{1}{p} \frac{\|f\|_p^p}{\|f\|_p^p} + \frac{1}{q} \frac{\|g\|_q^q}{\|g\|_q^q} = \frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1.$$

整理得  $\mu(|fg|) \leq \|f\|_p \cdot \|g\|_q$ , 命题得证.

(3) 当  $s = 1$ ,

$$\|f + g\|_s = \mu(|f + g|) \stackrel{|f+g| \leq |f|+|g|}{\leq} \mu(|f|) + \mu(|g|) = \|f\|_s + \|g\|_s.$$

当  $s > 1$ ,

$$\begin{aligned} \mu(|f + g|^s) &= \mu(|f + g| \cdot |f + g|^{s-1}) \\ &\stackrel{|f+g| \leq |f|+|g|}{\leq} \mu(|f| \cdot |f + g|^{s-1}) + \mu(|g| \cdot |f + g|^{s-1}) \\ &\stackrel{\text{Hölder}, p=s, q=\frac{s}{s-1}}{\leq} (\mu(|f|^s))^{\frac{1}{s}} \cdot \mu(|f + g|^{(s-1) \cdot \frac{s}{s-1}})^{\frac{s-1}{s}} + (\mu(|g|^s))^{\frac{1}{s}} \cdot \mu(|f + g|^{(s-1) \cdot \frac{s}{s-1}})^{\frac{s-1}{s}} \\ &= (\|f\|_s + \|g\|_s) \cdot \|f + g\|_s^{s-1}. \end{aligned}$$

联合这两个不等式有

$$\|f + g\|_s^s \leq (\|f\|_s + \|g\|_s) \|f + g\|_s^{s-1}.$$

不妨设  $\|f\|_s + \|g\|_s < +\infty$  (不然不等式显然成立), 由  $C_r$  不等式有

$$\mu(|f + g|^s) \leq C(s)(\mu(|f|^s) + \mu(|g|^s)) = C(s)(\|f\|_s^s + \|g\|_s^s) < +\infty.$$

这时上述不等式两边同除以  $\|f + g\|_s^{s-1}$  可得  $\|f + g\|_s \leq \|f\|_s + \|g\|_s$ .

□

**定理 3.4.2 (Jensen 不等式).** 设  $(\Omega, \mathcal{F}, \mu)$  且  $\mu$  为概率测度,  $f \in L^1(\mu)$ ,  $\varphi: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  为凸函数, 则  $\mu(\varphi(f))$  存在且  $\varphi(\mu(f)) \leq \mu(\varphi(f))$ .

*Proof.* 连续凸函数右导数存在,  $\varphi'_+(x) := \lim_{h \downarrow 0^+} \frac{\varphi(x+h) - \varphi(x)}{h}$  且  $\varphi'_+(y-x) \leq \varphi(y) - \varphi(x)$ . 上式中令  $x = \mu(f)$ ,  $y = f$  可得

$$\varphi'_+(\mu(f))(f - \mu(f)) \leq \varphi(f) - \varphi(\mu(f)). \quad (*)$$

又  $\varphi(f) = (\varphi(f))_+ - (\varphi(f))_-$ , 且  $(\varphi(f))_+$  和  $(\varphi(f))_-$  不能同时取非零值, 则

$$(\varphi(f))_- \leq |\varphi(\mu(f))| + |\varphi'_+(\mu(f))| \cdot |f| + |\varphi'_+(\mu(f))| \cdot |\mu(f)|.$$

有

$$\mu((\varphi(f))_-) \stackrel{\mu(\Omega)=1}{=} |\varphi(\mu(f))| + |\varphi'_+(\mu(f))| \cdot \mu(|f|) + |\varphi'_+(\mu(f))| \cdot |\mu(f)| \stackrel{f \in L^1}{<} +\infty.$$

故  $\mu(\varphi(f))$  存在. 对 (\*) 两边关于  $\mu$  积分  $\Rightarrow$  左边  $= \varphi'_+(\mu(f))\mu(f - \mu(f)) \stackrel{\mu(\Omega)=1}{=} \mu(f) - \mu(f) = 0$ , 右边  $= \mu(\varphi(f)) - \varphi(\mu(f))$ . 由此可得  $\varphi(\mu(f)) \leq \mu(\varphi(f))$ . □

注:  $\varphi(x) = |x|^p, p \geq 1 \xrightarrow{\text{Jensen 不等式}} |\mu(f)|^p \leq \mu(|f|^p)$ . 同样地, 根据 Hölder 不等式 ( $p \geq 1$ )  $|\mu(f)|^p \leq \mu(|f|^p) \leq (\mu(|f|^p)^{\frac{1}{p}} \cdot \mu(1^q)^{\frac{1}{q}})^p = \mu(|f|^p)$ . 定义  $\|f\|_p := (\mu(|f|^p))^{\frac{1}{p}}, 1 \leq p < +\infty$ , 可验证  $\|\cdot\|_p$  为  $L^p(\mu)$  上的范数:

- (i)  $\|f\|_p = 0 \Leftrightarrow \mu(|f|^p) = 0 \Leftrightarrow f = 0 \mu\text{-a.e.}$
- (ii)  $\|\alpha f\|_p = (\mu(|\alpha f|^p))^{\frac{1}{p}} = |\alpha| \mu(|f|^p)^{\frac{1}{p}} = |\alpha| \cdot \|f\|_p$ .
- (iii) Minkowski 不等式:  $\|f + g\|_p \leq \|f\|_p + \|g\|_p$ .
- (i)+(ii)+(iii)  $\Rightarrow \|\cdot\|_p$  为  $L^p(\mu)$  上的范数.

回忆: 设  $(X, \|\cdot\|), x_n \subset X$ .

强收敛:  $x_n \rightarrow x \Leftrightarrow \|x_n - x\| \rightarrow 0$ .

弱收敛:  $x_n \rightharpoonup x \Leftrightarrow \forall T \in X^* (X \text{ 上所有有界线性泛函}), T(x_n) \rightarrow T(x)$ .

定义 **3.4.3.** 设  $0 < r < +\infty, \{f, f_n\} \subset L^r(\mu)$ , 如果  $\mu(|f_n - f|^r) \rightarrow 0$  (当  $n \rightarrow +\infty$ ), 则称  $\{f_n\}$   $r$  次平均收敛于  $f$ , 或称  $f_n$  为  $L^r$  中强收敛于  $f$ , 记为  $f_n \xrightarrow{L^r} f$ .

注: (i) 当  $p \geq 1, f_n \xrightarrow{L^p} f \Leftrightarrow \|f_n - f\|_p \rightarrow 0$ .

(ii)  $f_n \xrightarrow{L^r} f \Rightarrow f_n \xrightarrow{\mu} f. \mu(|f_n - f| > \varepsilon) \stackrel{\text{Chebyshev}}{\leq} \frac{\mu(|f_n - f|^r)}{\varepsilon^r} \rightarrow 0$ .

引理 **3.4.4.** 设  $0 < r < +\infty, f_n \in L^r, f \in L^r$ , 则  $f_n \xrightarrow{L^r} f \Leftrightarrow \{f_n\}_{n \geq 1}$  为  $L^r$  收敛的基本列, 即  $\lim_{n, m \rightarrow +\infty} \mu(|f_n - f_m|^r) = 0$ .

*Proof.* "  $\Rightarrow$  ": 由  $C_r$  不等式有

$$\mu(|f_n - f_m|^r) \leq C_r (\mu(|f_n - f|^r) + \mu(|f_m - f|^r)),$$

则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mu(|f_n - f_m|^r) \leq C_r \left( \lim_{n \rightarrow \infty} \mu(|f_n - f|^r) + \lim_{n \rightarrow \infty} \mu(|f_m - f|^r) \right) = 0.$$

" $\Leftarrow$ ": 设  $\lim_{n,m \rightarrow +\infty} \mu(|f_n - f_m|^r) = 0$ , 由 Chebyshev 有  $\lim_{n,m \rightarrow +\infty} \mu(|f_n - f_m| > \varepsilon) = 0, \forall \varepsilon > 0$ . 由此存在子列  $f_{n_k}$  s.t.  $\mu(|f_{n_k} - f_{n_{k+1}}| > \frac{1}{2^k}) \leq \frac{1}{2^k}$ . 令  $F_m = \bigcup_{k=m}^{+\infty} [|f_{n_k} - f_{n_{k+1}}| > \frac{1}{2^k}]$ . 则  $\mu(F_m) \leq \sum_{k=m}^{+\infty} \mu(|f_{n_k} - f_{n_{k+1}}| > \frac{1}{2^k}) \leq \sum_{k=m}^{+\infty} \frac{1}{2^k} = \frac{1}{2^{m-1}}$  且  $F_m^c = \bigcap_{k=m}^{+\infty} [|f_{n_k} - f_{n_{k+1}}| \leq \frac{1}{2^k}]$ . (和  $f_n \xrightarrow{\text{a.un.}} f \Leftrightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \mu(\bigcup_{i=n}^{+\infty} [|f_i - f| \geq \varepsilon]) = 0$ ) 很像.) 即有  $|f_{n_k}(\omega) - f_{n_{k+1}}(\omega)| \leq \frac{1}{2^k}, \forall k \geq m$ , 得  $\forall \omega \in F_m^c, \{f_{n_k}(\omega)\}_{k \geq 1}$  为 Cauchy 列. 令  $F = \bigcap_{m=1}^{+\infty} F_m$ , 由  $\mu(F) \leq \mu(F_m) \leq \frac{1}{2^{m-1}}, \forall m \geq 1$  有  $\mu(F) = 0, F^c = \bigcup_{m=1}^{+\infty} F_m^c$ . 由于  $\{f_{n_k}(\omega)\}_{k \geq 1}$  为 Cauchy 列对  $\forall \omega \in F_m^c, m \geq 1$  有  $\{f_{n_k}(\omega)\}_{k \geq 1}$  为 Cauchy 列对  $\forall \omega \in F^c$ , 则  $\exists \hat{f}(\omega)$  s.t.  $\hat{f}(\omega) = \lim_{k \rightarrow +\infty} f_{n_k}(\omega)$ , 令  $f(\omega) = \hat{f}(\omega)1_{F^c}(\omega)$ , 有  $\forall \omega \in F^c, f_{n_k}(\omega) \rightarrow f(\omega)$ , 则  $\lim_{k \rightarrow +\infty} f_{n_k}(\omega) = f(\omega), \mu\text{-a.e.}$ . 由 (\*) 有

$$|f_{n_k}(\omega) - f(\omega)| \leq \sum_{i=k}^{+\infty} |f_{n_i}(\omega) - f_{n_{i+1}}(\omega)| \leq \frac{1}{2^{k-1}}, \forall k \geq m, \omega \in F_m^c.$$

则  $\lim_{k \rightarrow +\infty} \sup_{\omega \in F_m^c} |f_{n_k}(\omega) - f(\omega)| = 0 \Rightarrow f_{n_k} \xrightarrow{\text{a.un.}} f \Rightarrow f_{n_k} \xrightarrow{\mu} f$ . 由

$$[|f + g| > \varepsilon] \subset [|f| > \frac{\varepsilon}{2}] \cup [|g| > \frac{\varepsilon}{2}]$$

有

$$\mu(|f_n - f| > \varepsilon) \subset \mu\left(|f_n - f_{n_k}| > \frac{\varepsilon}{2}\right) + \mu\left(|f_{n_k} - f| > \frac{\varepsilon}{2}\right).$$

记  $\lim_{n,m \rightarrow +\infty} \mu(|f_n - f_m| > \varepsilon) = 0$  为 (\*\*), 上式中令  $n, k \rightarrow +\infty$  有  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \mu(|f_n - f| \geq \varepsilon) = 0 \Rightarrow f_n \xrightarrow{\mu} f$ , 则

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \mu(|f_n - f| > \varepsilon) \leq \lim_{n,k \rightarrow +\infty} \mu\left(|f_n - f_{n_k}| > \frac{\varepsilon}{2}\right) + \lim_{k \rightarrow +\infty} \mu\left(|f_{n_k} - f| > \frac{\varepsilon}{2}\right) \xrightarrow{(**)+f_{n_k} \xrightarrow{\mu} f} 0.$$

故  $f_n \xrightarrow{\mu} f$ , 由 Fatou 引理有  $\mu(|f_n - f|^r) \leq \lim_{m \rightarrow +\infty} \mu(|f_n - f_m|^r)$ , 得

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \mu(|f_n - f|^r) \stackrel{f_m \xrightarrow{\mu} f}{\leq} \lim_{n,m \rightarrow +\infty} \mu(|f_n - f_m|^r) \stackrel{(**)}{=} 0.$$

□

Gap:  $f_m \xrightarrow{\mu} f \stackrel{?}{\Rightarrow} |f_n - f_m|^r \xrightarrow{\mu} |f_n - f|^r, m \rightarrow +\infty$ .

$$(1.1) \ r \geq 1, |a_n^r - a^r| \leq r(a_n^{r-1} + a^{r-1})|a_n - a|.$$

$$(1.2) \ r \leq 1, |a_n^r - a^r| \leq |a_n - a|^r.$$

当  $f_m \xrightarrow{\mu} f$ , 对  $\forall n$  固定有  $|f_n - f_m| \xrightarrow{\mu} |f_n - f|$ , 当  $m \rightarrow +\infty$ . 由

$$||f_n - f| - |f_n - f_m|| \leq |f_m - f|$$

有

$$\mu([|f_n - f| - |f_n - f| > \varepsilon]) \leq \mu([|f_n - f| > \varepsilon]).$$

则问题转化为: 若  $f_n \geq 0$  且  $f_n \xrightarrow{\mu} f \stackrel{?}{\Rightarrow} f_n^r \xrightarrow{\mu} f^r$ .

情况 (1)  $r \leq 1$  时, 有

$$\mu([|f_n^r - f^r| > \varepsilon]) \stackrel{(1.2)}{\leq} \mu([|f_n - f|^r > \varepsilon]) = \mu([|f_n - f| > \varepsilon^{\frac{1}{r}}]) \xrightarrow{f_n \xrightarrow{\mu} f} 0.$$

即有  $f_n^r \xrightarrow{\mu} f^r$ .

情况 (2)  $r \geq 1$  且  $\sup_{n \geq 1} \mu(f_n^r) < +\infty$  时, 有

$$\begin{aligned} \mu([|f_n^r - f^r| > \varepsilon]) &\leq \mu([|f_n^r - f^r| > \varepsilon] \cap [|f_n| \leq M] \cap [|f| \leq M]) + \mu([|f_n| > M]) + \mu([|f| > M]) \\ &\stackrel{(1.1)}{\leq} \mu\left([|f_n - f| > \frac{\varepsilon}{2rM^{r-1}}]\right) + \mu([|f_n| > M]) + \mu([|f| > M]) \\ &\stackrel{\text{Chebyshev}}{\leq} \mu\left([|f_n - f| > \frac{\varepsilon}{2rM^{r-1}}]\right) + \frac{\mu(|f_n|^r)}{Mr} + \frac{\mu(|f|^r)}{Mr}. \end{aligned}$$

先令  $n \rightarrow +\infty$ , 再令  $M \rightarrow +\infty$  (用  $\sup_{n \geq 1} \mu(|f_n|^r) < +\infty$ ) 可得  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \mu([|f_n^r - f^r| > \varepsilon]) = 0$ ,

即  $f_n^r \xrightarrow{\mu} f^r$ .

问题: 当  $r > 1$  时,  $\sup_{n \geq 1} \mu(|f_n|^r) < +\infty$  是否必需?

例:  $\Omega = \mathbb{R}, \mathcal{F} = \mathcal{B}(\mathbb{R}), \mu = \text{Lebesgue}$ . 令

$$f_n(x) = \begin{cases} x + \frac{1}{n}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}, \quad f(x) = \begin{cases} x, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$$

则由  $f_n - f \equiv \frac{1}{n}$  有  $\mu([|f_n - f| > \varepsilon]) = 0, \forall n > \frac{1}{\varepsilon} \Rightarrow \lim_{n \rightarrow +\infty} \mu([|f_n - f| > \varepsilon]) = 0$  即  $f_n \xrightarrow{\mu} f$ . 而  $f_n^2(x) = x^2, f_n^2(x) = (x + \frac{1}{n})^2 = x^2 + \frac{1}{n^2} + 2x \cdot \frac{1}{n}, x > 0$ , 有

$$[|f_n^2 - f^2| > \varepsilon] = \left[2x \cdot \frac{1}{n} + \frac{1}{n^2} > \varepsilon\right] = \left[x > \frac{\varepsilon - \frac{1}{n^2}}{2 \cdot \frac{1}{n}} = \frac{n\varepsilon}{2} - \frac{1}{2n}\right].$$

当  $n$  足够大时,  $\mu([|f_n^2 - f^2| > \varepsilon]) = +\infty$ , 故  $f_n^2 \not\xrightarrow{\mu} f^2$  不成立.

根源在于估计  $a_n^2 - a^2 \leq (|a_n| + |a|)|a_n - a|$  的  $(|a_n| + |a|)$  也需要控制.

由引理 3.4.4 可知  $(L^p(\mu), \|\cdot\|_p)$  是完备的 ( $p \geq 1$ ), 由此可得  $(L^p(\mu), \|\cdot\|_p)$  是一个 Banach 空间.

设  $f_n, f$  实值非负可测且  $f_n \xrightarrow{\mu} f$  且

$$\lim_{M \rightarrow +\infty} \sup_{n \geq 1} \mu([f_n > M]) = 0, \quad \lim_{M \rightarrow +\infty} \mu([f > M]) = 0.$$

则  $f_n^r \xrightarrow{\mu} f^r$  对  $r \geq 1$ .

例: 设  $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$  概率空间  $X_n \xrightarrow{\mathbb{P}} X$  则  $X_n^2 \xrightarrow{\mathbb{P}} X^2$ .

若  $\mu$  为有限测度  $f_n \xrightarrow{\mu} f \Leftrightarrow f_n^r \xrightarrow{\mu} f^r, \forall r \geq 1$ .

*Proof.*  $f_n \xrightarrow{\mu} f \Leftrightarrow \forall$  子列  $f_{n_k}, \exists$  其子列  $f_{n'_k}$  s.t.  $f_{n'_k} \xrightarrow{\text{a.un.}} f \xLeftrightarrow{\mu \text{有限}} \forall$  子列  $f_{n_k}, \exists$  其子列  $f_{n'_k}$  s.t.  $f_{n'_k} \xrightarrow{\text{a.e.}} f \Leftrightarrow \forall$  子列  $f_{n_k}, \exists$  其子列  $f_{n'_k}$  s.t.  $f_{n'_k}^r \xrightarrow{\text{a.e.}} f^r \xLeftrightarrow{\mu \text{有限}} \forall$  子列  $f_{n_k}, \exists$  其子列  $f_{n'_k}$  s.t.  $f_{n'_k}^r \xrightarrow{\text{a.un.}} f^r \Leftrightarrow f_n^r \xrightarrow{\mu} f^r$

□

claim:  $\mu$  有限  $f_n \xrightarrow{\mu} f$  ( $f, f_n$  实值非负). 有  $\lim_{M \rightarrow +\infty} \sup_{n \geq 1} \mu([f_n > M]) = 0$ .

*Proof.* 由于  $\mu$  有限, 由从上连续  $\lim_{M \rightarrow +\infty} \mu([f > M]) = 0, \forall \varepsilon > 0, \exists M_0$  s.t.  $\mu([f > M]) < \frac{\varepsilon}{4}$  对  $\forall M > M_0$ . 又  $[f_n > M] \subset [f > M - 1] \cup [|f_n - f| > 1]$ , 则有

$$\mu([f_n > M]) \leq \mu([f > M - 1]) + \mu(|f_n - f| > 1). \quad (*)$$

由于  $f_n \xrightarrow{\mu} f, \forall \varepsilon > 0, \exists n_0$  s.t.  $\sup_{n \geq n_0} \mu(|f_n - f| > 1) < \frac{\varepsilon}{4}$ . 在 (\*) 式中可得对  $\forall M > M_0 + 1$  有  $\sup_{n \geq n_0} \mu([f_n > M]) < \frac{\varepsilon}{2}$ , 记作 (1). 又对任意固定  $n$ , 有  $\lim_{M \rightarrow +\infty} \mu([f_n > M]) = 0, \exists M_1 > M_0 + 1$  s.t. (有限多个)  $\sup_{1 \leq n \leq n_0} \mu([f_n > M]) < \frac{\varepsilon}{2}, \forall M > M_1$ , 记作 (2). 结合 (1), (2)  $\sup_{n \geq 1} \mu([f_n > M]) < \frac{\varepsilon}{2}, \forall M > M_1$ . 令  $M \rightarrow +\infty$ , 再令  $\varepsilon \downarrow 0$ , 可得结论.

□

**定理 3.4.6.** 设  $p \geq 1, \{f, f_n \ n \geq 1\} \subset L^p(\mu)$ , 则下列两条件等价:

- (1)  $\|f_n - f\|_p \rightarrow 0$ .
- (2)  $f_n \xrightarrow{\mu} f$  且  $\|f_n\|_p \rightarrow \|f\|_p$ .

*Proof.* (1)  $\Rightarrow$  (2): 设  $\|f_n - f\|_p \rightarrow 0$ , 由 Chebyshev 不等式, 显然有  $f_n \xrightarrow{\mu} f$ . 又 Minkowski 不等式  $||f_n\|_p - \|f\|_p| \leq \|f_n - f\|_p$ . 令  $n \rightarrow +\infty$  可得  $\|f_n\|_p \rightarrow \|f\|_p$ .

(2)  $\Rightarrow$  (1):  $|f_n - f|^p \leq C_p(|f_n|^p + |f|^p) =: g_n$ . 由于  $f_n \xrightarrow{\mu} f \Rightarrow |f_n| \xrightarrow{\mu} |f| \Rightarrow |f_n|^p \xrightarrow{\mu} |f|^p$ , 其中第二个  $\Rightarrow$  是因为

$$\sup_{n \geq 1} \mu(|f_n| > M) \leq \sup_{n \geq 1} \frac{\mu(|f_n|^p)}{M^p} = \frac{1}{M^p} \left( \sup_{n \geq 1} \mu(|f_n|^p) \right) \xrightarrow{\|f_n\|_p \rightarrow \|f\|_p} \frac{1}{M^p} \mu(|f|^p) + \infty \Rightarrow \lim_{M \rightarrow +\infty} \sup_{n \geq 1} \mu(|f_n| > M) = 0.$$

(注: 若  $f_n \xrightarrow{\mu} f$  且  $\sup_{n \geq 1} \mu(|f_n|^p) < +\infty \Rightarrow |f_n|^p \xrightarrow{\mu} |f|^p, p \geq 1$ .)

则有  $g_n \xrightarrow{\mu} g = 2C_p \cdot |f|^p$  且  $\mu(g_n) \xrightarrow{\|f_n\|_p \rightarrow \|f\|_p} \mu(g)$ , 其中  $\mu(g_n) = 2C_p \cdot (\|f_n\|_p^p + \|f\|_p^p)$ , 故由定理 3.2.7 有  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \mu(|f_n - f|^p) = 0$ , 即  $\|f_n - f\|_p \rightarrow 0$ .

□

**定义 3.4.12.** 设  $(\Omega, \mathcal{F}, \mu)$  测度空间,  $f \in \bar{\mathcal{L}}$ . 若  $\exists C > 0$  s.t.  $\mu(|f| > C) = 0$ , 则称  $f$  本性有界 (essentially bounded). 定义  $L^\infty(\mu) = \{f \text{ 本性有界函数全体}\}, \|f\|_\infty := \inf\{C \geq 0 \mid \mu(|f| > C) = 0\}$ .

**定理 3.4.13.**  $(L^\infty(\mu), \|\cdot\|_\infty)$  为 Banach 空间. (易证, 留作练习)

定义: 设  $(X, \|\cdot\|)$  赋范线性空间,  $f: X \rightarrow \mathbb{R}$  线性泛函. 若  $\|f\|_0 = \sup_{x \in X: \|x\| \leq 1} |f(x)| < +\infty$ , 则称  $f$  为有界线性泛函.  $X$  的对偶空间  $X^* = \{X \text{ 上有界线性泛函全体}\}$ . 事实上  $(X^*, \|\cdot\|_0)$  是 Banach 空间. 若  $(X^*)^* \cong X$  (同构), 则称  $X$  为自反的.

问题: 刻画  $(L^p(\mu))$  的对偶空间.

定理 3.4.14. 设  $1 < p, q < +\infty$ ,  $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$ , 则  $(L^p)^*$  与  $L^q$  为保范线性同构, 即  $\exists T: (L^p)^* \rightarrow L^q$  s.t.  $T$  为双射,  $\|Tx\|_q = \|x\|_{(L^p)^*}$ .

事实上, 给定  $g \in L^q$ , 定义  $T_g: L^p \rightarrow \mathbb{R}$  为  $T_g(f) = \mu(f \cdot g)$ ,  $\forall f \in L^p$ . 则  $T_g \in (L^p)^*$  且  $g \rightarrow T_g$  为  $L^q \rightarrow (L^p)^*$  的双射. 且  $\|g\|_q = \|T_g\|_{(L^p)^*}$  (简写成  $\|T_g\|$ ).

注: 对任意测度  $\mu$  都成立, 不需要  $\mu$  为  $\sigma$  有限.

*Proof.* (1) 给定  $g \in L^q$ , 先证  $T_g \in (L^p)^*$  且  $\|T_g\| = \|g\|_q$ . 由定义, 显然  $T_g: L^p \rightarrow \mathbb{R}$  为线性映射. 考虑

$$\|T_g\| = \sup_{0 \neq f \in L^p, \mu(|f|^p) \leq 1} |T_g(f)| = \sup_{f \in L^p, \mu(|f|^p) \leq 1} |\mu(fg)| \stackrel{\text{H\"older 不等式}}{\leq} \sup_{f \in L^p, \mu(|f|^p) \leq 1} \|f\|_p \|g\|_q \leq \|g\|_q < +\infty$$

有  $T_g \in (L^p)^*$  且  $\|T_g\| \leq \|g\|_q$ . 记  $\text{sgn}(a) = \begin{cases} 1 & a > 0 \\ 0 & a = 0 \\ -1 & a < 0 \end{cases}$ , 有  $|a| = a \cdot \text{sgn}(a)$ . 由

$p = \frac{q}{q-1} \Rightarrow p(q-1) = q$ ,  $f_0 = |g|^{q-1} \text{sgn}(g)$  有  $|f_0|^p = |g|^{p(q-1)} = |g|^q$ . 则由  $g \in L^q$  有  $f_0 \in L^p$  且  $\|f_0\|_p = \mu(|g|^q)^{\frac{1}{p}} = \|g\|_q^{\frac{q}{p}}$ . 同时

$$T_g(f_0) = \mu(|g|^{q-1} \text{sgn}(g)g) = \mu(|g|^q) = \|g\|_q^q = \|f_0\|_p \|g\|_q.$$

若  $g = 0$  a.e., 显然  $\|T_g\| = \|g\|_q = 0$ . 不妨设  $\|g\|_q > 0$ , 即  $g$  不 a.e. = 0, 有  $\|f_0\|_p > 0$ , 则

$$\|T_g\| = \sup_{0 \neq f \in L^p} \frac{|T_g(f)|}{\|f\|_p} \geq \frac{|T_g(f_0)|}{\|f_0\|_p} = \|g\|_q.$$

由此可得  $\|T_g\| = \|g\|_q \Rightarrow \|T_{g_1} - T_{g_2}\| = \|T_{g_1 - g_2}\| = \|g_1 - g_2\|_q$ , 则  $g_1 \neq g_2 \Rightarrow T_{g_1} \neq T_{g_2}$ , 所以  $g \rightarrow T_g$  为单射.

(2) 下证  $g \rightarrow T_g$  为满射, 即对  $\forall T \in (L^p)^*$ ,  $\exists g \in L^q$  s.t.  $T = T_g$ .

思路: 通过对  $T$  构造符号测度  $\nu$ , s.t.  $\nu \ll \mu \xrightarrow{\text{Radon-Nikodym}} \nu = \frac{d\nu}{d\mu} \mu$ , 其中  $\frac{d\nu}{d\mu}$  为  $g$  候选.

令  $\mathcal{G} = \{A \in \mathcal{F} \mid \mu(A) < +\infty\}$ . 给定  $A \in \mathcal{G}$ , 定义  $T_A: L^p \rightarrow \mathbb{R}$  为  $T_A(f) = T(f1_A)$ , 则

$$\|T_A\| = \sup_{0 \neq f \in L^p, \|f\|_p \leq 1} |T(f1_A)| \stackrel{|T(f)| \leq \|T\| \cdot \|f\|_p}{\leq} \|T\| \cdot \|f1_A\|_p \leq \|T\| \cdot \|f\|_p \leq \|T\|.$$

有  $T_A \in (L^p)^*$  且  $\|T_A\| \leq \|T\|$ . 由  $\mu(A) < +\infty$  有  $1_{A \cap B} \in L^p$ , 则可令  $\nu_A: \mathcal{F} \rightarrow \mathbb{R}$  为  $\nu_A(B) = T_A(1_B) = T_A(1_{A \cap B})$ ,  $\forall B \in \mathcal{F}$ . 事实上  $\nu_A$  为有限符号测度, 则

$$|\nu_A(B)| \leq \|T_A\| \cdot \|1_{A \cap B}\|_p \leq \|T\| \mu(A)^{\frac{1}{p}} < +\infty.$$

给定  $\{B_k\}_{k \geq 1}$  两两不交, 有

$$\nu_A\left(\sum_{k=1}^n B_k\right) = T_A\left(1_{\sum_{k=1}^n B_k}\right) \xlongequal[\sum_{k=1}^n 1_{B_k}=1]{\sum_{k=1}^n B_k, B_k \text{ 两两不交}} \sum_{k=1}^n T_A(1_{A \cap B_k}) = \sum_{k=1}^n \nu_A(B_k).$$

令  $B = \sum_{k=1}^{+\infty} B_k \Rightarrow |\nu_A(B) - \nu_A(\sum_{k=1}^n B_k)| = |T_A(1_{A \cap B} - \sum_{k=1}^n 1_{A \cap B_k})| = |T_A(\sum_{k=n+1}^{+\infty} 1_{A \cap B_k})|$ , 由上连续 ( $\mu(A) < +\infty$ ),  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \|\sum_{k=n+1}^{+\infty} 1_{A \cap B_k}\|_p = \lim_{n \rightarrow +\infty} \mu(\sum_{k=n+1}^{+\infty} (B_k \cap A))^{\frac{1}{p}} = 0$ , 则

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} |\nu_A(B) - \sum_{k=1}^n \nu_A(B_k)| \leq \lim_{n \rightarrow +\infty} \|T\| \|\sum_{k=n+1}^{+\infty} 1_{A \cap B_k}\|_p = 0.$$

得  $\nu_A(B) = \sum_{k=1}^{+\infty} \nu_A(B_k)$ , 即  $\nu_A$  为符号测度. 下证  $\nu_A \ll \mu_A$ . 定义  $\mu_A(B) = \mu(A \cap B), \forall B \in \mathcal{F}$ . 为有限测度. 设  $B \in \mathcal{F}$  满足  $\mu_A(B) = 0$ . 令  $D + D^c$  为  $\nu_A$  的 Hahn 分解, 则

$$\nu_A^+(B) = \nu_A(B \cap D) = |T_A(1_{A \cap B \cap D})| \leq \|T_A\| \|1_{A \cap B \cap D}\|_p \leq \|T_A\| \mu_A(B \cap D)^{\frac{1}{p}} \xlongequal[\mu_A(B)=0]{} 0.$$

同理可证  $\nu_A^-(B) = 0 \Rightarrow |\nu_A|(B) = \nu_A^+(B) + \nu_A^-(B) = 0$ , 即有  $\nu_A \ll \mu_A$ . 由 Radon-Nikodym 定理,  $\exists g_A$  s.t.  $\mu_A(g_A)$  存在, 且  $g_A = \frac{d\nu_A}{d\mu_A}$ . 且由证明过程  $g_A 1_{A^c} = 0$   $\mu$  a.e.

(3) 下证  $g_A \in L^q$  且  $T_{g_A} = T_A$  ( $T_{g_A}(f) = \mu(f g_A)$ ). 令  $E_n = [|g_A| \leq n] \cap A$ , 由  $\mu(A) < +\infty$  有  $E_n \uparrow A$ . 令  $h_n = g_A 1_{E_n}$ , 由  $|g_A| 1_{E_n} \leq n$  有  $h_n \in L^q$ . 则  $\forall f \in L^p$ , 有

$$T_{h_n}(f) = \mu(f h_n) = \mu_A(f 1_{E_n} g_A) \xlongequal[3.3.13, \nu_A = g_A \mu_A]{} \nu_A(f 1_{E_n}) = T_A(f 1_{A \cap E_n}) = T_{A \cap E_n}(f) \xlongequal[A \cap E_n = E_n]{} T_{E_n}(f).$$

即  $T_{h_n} = T_{E_n}$ . 由 (1) 结论有  $\|h_n\|_q = \|T_{h_n}\| = \|T_{E_n}\| \leq \|T\|$ . 令  $n \rightarrow +\infty$ , 由于  $h_n \xrightarrow{\text{a.e.}} g_A$ , 由 Fatou 引理

$$\|g_A\|_q \leq \liminf_{n \rightarrow +\infty} \|h_n\|_q \leq \|T\| < +\infty,$$

即  $g_A \in L^q$ .

(3.5) 设  $g \rightarrow T_g, L^q \rightarrow (L^p)^*, 1 < p, q < +\infty, \frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$ , 其中给定  $g \in L^q, T_g(f) = \mu(fg), \forall f \in L^p$ . 要证双射, 已证单射, 欲证其为满射, 即  $\forall T \in (L^p)^*, \exists g \in L^q$  s.t.  $T = T_g$ . 记  $\mathcal{G} = \{A \in \mathcal{F} \mid \mu(A) < +\infty\}$ . 定义  $\nu_A(B) = T_A(1_B) = T(1_{A \cap B})$ , 这里  $T_A(f) = T(f 1_A)$ . 已证  $\nu_A \ll \mu_A$  且  $\nu_A$  为有限符号测度. 由 Radon-Nikodym 定理,  $\exists g_A$  s.t.  $\frac{d\nu_A}{d\mu_A} = g_A$ . 已证  $\|g_A\|_q \leq \|T\| < +\infty$ , 下证  $T_A = T_{g_A}$ . 有

$$T_{g_A}(f) = \mu(g_A \cdot f) \xlongequal[g_A 1_{A^c} = 0]{} \mu_A(g_A f) \xlongequal[\frac{d\nu_A}{d\mu_A} = g_A]{} \nu_A(f)$$

有  $\nu_A(B) = T_A(1_B)$ , 则可由经典逼近  $\mathcal{S}_+ \rightarrow \bar{\mathcal{L}}_+ \cap L^p \rightarrow \bar{\mathcal{L}} \cap L^p$ , 得  $\nu_A(f) = T_A(f), \forall f \in L^p$  (练习). 即得  $g_A = T_A$ .

以上用到思路是  $L^q$  上线性算子  $\Leftrightarrow$  符号测度 (算子作用在示性函数上).

若  $\mu$  为  $\sigma$  有限, 则  $\exists A_n \in \mathcal{F}$  两两不交 s.t.  $\Omega = \sum_{n=1}^{+\infty} A_n$  且  $0 < \mu(A_n) < +\infty$ , 令

$g = \sum_{n=1}^{+\infty} g_{A_n}$  即可.

(4) 考虑  $\mu$  不是  $\sigma$  有限的情况. 设  $A \subset B$  且  $A, B \in \mathcal{G}$ , 则

$$|T_A(f)| = |T(f1_A)| \stackrel{A \subset B}{=} |T(f1_A \cdot 1_B)| = |T_B(f1_A)| \leq \|T_B\| \|f1_A\|_p \leq \|T_B\| \|f\|_p, \forall f \in L^p.$$

有  $\|T_A\| = \sup_{0 \neq f \in L^p, \|f\|_p \leq 1} |T_A(f)| \leq \|T_B\|$ . 同时

$$\int g_A f d\mu_A = T_A(f) = T_B(f1_A) = \int g_B f1_A d\mu_A, \quad \forall f \in L^p.$$

由  $\mu_A$  为有限测度有

$$\int_C g_A d\mu_A = \int_C g_B f1_A d\mu_A, \quad \forall f \in L^1.$$

即  $g_B 1_A = g_A$  a.e.. 由于  $\alpha := \sup\{\|T_A\| : A \in \mathcal{G}\} \leq \|T\| < +\infty$ , 根据上确界定义, 对  $\forall n \geq 1$ ,  $\exists \tilde{A}_n \in \mathcal{G}$  s.t.  $\|T_{\tilde{A}_n}\| \geq \sup\{\|T_A\| : A \in \mathcal{G}\} - \frac{1}{n}$ . 再令  $A_n = \bigcup_{k=1}^n \tilde{A}_k \Rightarrow A_n \in \mathcal{G} \Rightarrow A_n \uparrow, \|T_{A_n}\| \stackrel{A_n \supset \tilde{A}_n}{\geq} \|T_{\tilde{A}_n}\| \geq \alpha - \frac{1}{n} \Rightarrow \|T_{A_n}\| \uparrow \alpha$ . 又由于  $g_{A_{n+1}} 1_{A_n} = g_{A_n}$  a.e., 则

由  $A_n \uparrow$  有  $g = \lim_{n \rightarrow +\infty} g_{A_n}$  a.e. 存在,  $g(\omega) = \begin{cases} g_{A_n}(\omega), & \omega \in \bar{A} \\ 0, & \omega \notin \bar{A} \end{cases}$  a.e., 其中  $\bar{A} = \bigcup_{n=1}^{+\infty} A_n$ ,  $\omega \in \bar{A} \Leftrightarrow \exists n$  s.t.  $\omega \in A_n$ . 由 Fatou 引理有

$$\int |g|^q d\mu \leq \liminf_{n \rightarrow +\infty} \int |g_{A_n}|^q d\mu \stackrel{\text{已证 } g_{A_n} = T_{A_n}}{=} \liminf_{n \rightarrow +\infty} \|T_{A_n}\|^q \leq \|T\|^q < +\infty.$$

即得  $g \in L^q$ . 下证  $T_g = T$ .

claim:  $T(f1_{\bar{A}^c}) = 0, \forall f \in L^p$ .

事实上, 若 claim 成立, 我们可证  $T_g = T$ . 记  $T_g(f) = \mu(fg) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \mu(fg_{A_n})$  为 (\*). 又

$$\mu(|g - g_{A_n}|^q) = \mu(|g - g_{A_n}|^q 1_{\bar{A} \setminus A_n}) \stackrel{g_{A_n} 1_{\bar{A}^c} = 0 \text{ a.e.}}{=} \mu(|g|^q 1_{\bar{A} \setminus A_n}).$$

由于  $A_n \uparrow \bar{A}$  和  $\mu(|g|^q) < +\infty$ , 由控制收敛  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \mu(|g|^q 1_{\bar{A} \setminus A_n}) = 0$  可得  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \mu(|g - g_{A_n}|^q) = 0$ , 则

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} |\mu(fg_{A_n}) - \mu(fg)| \leq \lim_{n \rightarrow +\infty} \mu(|f| \cdot |g - g_{A_n}|) \stackrel{\text{Hölder}}{\leq} \|f\|_p \cdot \lim_{n \rightarrow +\infty} \|g - g_{A_n}\|_q = 0.$$

即 (\*) 成立  $\Rightarrow T_g(f) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \mu(fg_{A_n}) = \lim_{n \rightarrow +\infty} T_{A_n}(f)$ , 其中  $T_A(1_B) = \nu_A(B) = \mu_A(g_A 1_B)$ . 又  $\|f_n - f\|_p \rightarrow 0 \Rightarrow T(f_n) \rightarrow T(f)$ , 其中

$$T(f) \stackrel{\text{定义}}{=} \lim_{n \rightarrow +\infty} T(f1_{A_n}) \stackrel{f1_{A_n} \xrightarrow{L^p} f1_{\bar{A}} (\text{控制收敛})}{=} T(f1_{\bar{A}}) \stackrel{\text{claim}}{=} T(f1_{\bar{A}}) + T(f1_{\bar{A}^c}) = T(f), \forall f \in L^p.$$

即有  $T = T_g$ , 命题得证.

(5) 下证 claim. 反证法, 假设命题不成立, 则  $\exists f_0 \in L^p$  s.t.  $T(f_0 1_{\bar{A}^c}) > 0$ . 令  $D_n = [|f_0| > \frac{1}{n}] \cap \bar{A}^c \Rightarrow \mu(D_n) \leq \mu(|f_0| > \frac{1}{n}) \stackrel{\text{Chebyshev}}{\leq} n^p \mu(|f_0|^p) < +\infty \Rightarrow D_n \in \mathcal{G}, \forall n \geq 1$ . 同时  $D_n \uparrow [|f_0| \neq 0] \cap \bar{A}^c \xrightarrow{\text{控制收敛}} f_0 1_{D_n} \xrightarrow{L^p} f_0 1_{|f_0|>0} \cap \bar{A}^c = f_0 1_{\bar{A}^c} \Rightarrow T(f_0 1_{D_n}) \rightarrow T(f_0 1_{\bar{A}^c}) > 0 \Rightarrow \exists n_0 \in \mathbb{N}_+$  s.t.  $T_{D_{n_0}}(f_0) = T(f_0 1_{D_{n_0}}) > 0 \Rightarrow \|T_{D_{n_0}}\| > 0$ , 记作 (\*\*). 又  $C_n = A_n + D_{n_0}$  ( $A_n \subset \bar{A}, D_{n_0} \subset \bar{A}^c, A_n \cap D_{n_0} = \emptyset$ ), 有

$$\|T_{C_n}\| = \|g_{C_n}\|_q = \|g_{A_n} + g_{D_{n_0}}\|_q = \mu(|g_{A_n} + g_{D_{n_0}}|^q)^{\frac{1}{q}} \stackrel{g_{A_n} 1_{\bar{A}^c} = 0, g_{D_{n_0}} 1_{\bar{A}} = 0}{=} (\mu(|g_{A_n}|^q) + \mu(|g_{D_{n_0}}|^q))^{\frac{1}{q}},$$

其中  $\mu(|g_{A_n}|^q) = \|g_{A_n}\|_q^q = \|T_{A_n}\|^q$ . 令  $n \rightarrow +\infty$ , 由  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \|T_{A_n}\| = \alpha = \sup\{\|T_A\| \mid A \subset \mathcal{G}\}$  有  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \|T_{C_n}\| = (\alpha^q + \|T_{D_{n_0}}\|^q)^{\frac{1}{q}} > \alpha$  ( $\|T_{D_{n_0}}\| > 0, (**)$ ). 又  $A_n \in \mathcal{G}, D_{n_0} \in \mathcal{G} \Rightarrow C_n \in \mathcal{G}$ , 则  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \|T_{C_n}\| > \alpha$  与  $\alpha$  的上确界定义矛盾! 所以假设不成立, claim 成立, 命题得证. □

问题:  $L^1$  与  $L^\infty$  的关系.

定理 3.4.15. 若  $\mu$  为  $\sigma$  有限, 则  $(L^1)^* \cong L^\infty$  (练习),  $(L^\infty)^* \not\cong L^1$ .

定义 3.4.16. 设  $1 < p, q < +\infty, \frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1, f, f_n \in L^p$ . 如果对  $\forall g \in L^q$ , 有  $\mu(f_n g) \rightarrow \mu(f g)$ , 则称  $f_n$  在  $L^p$  中弱收敛到  $f$ .

定理 3.4.17. 设  $1 < p < +\infty, \{f_n\}_{n \geq 1} \subset L^p$ . 如果  $f_n \xrightarrow{\text{a.e.}} f$  (或  $f_n \xrightarrow{\mu} f$ ) 且  $\{\|f_n\|_p\}_{n \geq 1}$  有界, 则  $f_n$  在  $L^p$  中弱收敛到  $f$ .

*Proof.*  $\mu(f_n g) \rightarrow \mu(f g)$ , 思路: 分区区域, 找一致收敛的区域. 只证  $f_n \xrightarrow{\text{a.e.}} f$  的情况 ( $f_n \xrightarrow{\mu} f$  可根据  $f_n \xrightarrow{\text{a.e.}} f$  的结论, 以及反证法可证). 设  $\alpha = \sup_{n \geq 1} \|f_n\|_p < +\infty$ . 由 Fatou 引理有  $\int |f|^p d\mu \leq \liminf_{n \rightarrow +\infty} \int |f_n|^p d\mu \leq \alpha^p < +\infty \Rightarrow f \in L^p$  且  $\|f\|_p \leq \alpha$ . 任给定  $g \in L^q$ , 令  $A_n = [\frac{1}{n} \leq |g| \leq n] \Rightarrow \mu(A_n) \leq n^q \mu(|g|^q) < +\infty$ .

claim: 若  $f \in L^1 \Rightarrow \forall \varepsilon > 0, \exists \delta(\varepsilon) > 0$ , s.t.  $\forall A \in \mathcal{F}$  且  $\mu(A) < \delta$ , s.t.  $\int_A |f| d\mu \leq \varepsilon$ .

证: 令  $B_n = [|f| \leq n]$ , 则  $|f| 1_{B_n} \uparrow |f| \xrightarrow{\text{单调收敛}} \mu(|f| 1_{B_n}) \uparrow \mu(|f|) < +\infty$ , 则由  $\mu(|f|) < +\infty$  有  $\forall \varepsilon > 0, \exists n_0(\varepsilon)$  s.t.  $\mu(|f| 1_{B_{n_0}^c}) < \frac{\varepsilon}{2}$ , 故  $\mu(|f| 1_{B_{n_0}} 1_A) \leq n_0 \mu(A) \Rightarrow \mu(|f| 1_A) \leq \mu(|f| 1_{B_{n_0}^c}) + \mu(|f| 1_{B_{n_0}} 1_A) < \frac{\varepsilon}{2} + n_0 \mu(A)$ . 取  $\delta = \frac{\varepsilon}{2n_0} \Rightarrow \mu(|f| 1_A) < \varepsilon$  对  $\forall \mu(A) < \delta$ , claim 得证.

回到原题, 令  $\mu_{A_n}(B) = \mu(A_n \cap B), \forall B \in \mathcal{F}$ , 则  $\mu_{A_n}$  为有限测度. 注意到  $f_k \xrightarrow{\text{a.e.}} f$  关于  $\mu_{A_n} \Leftrightarrow f_k \xrightarrow{\text{a.un.}} f$  关于  $\mu_{A_n}$ , 由 claim 结论,  $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta(\varepsilon) > 0$ , s.t.  $\|g 1_A\|_q < \varepsilon, \forall \mu(A) < \delta$ , 记作 (\*). 由  $f_k \xrightarrow{\text{a.un.}} f$  关于  $\mu_{A_n}, \forall n \geq 1$ , 则  $\exists C_n \subset A_n$  s.t.  $\mu(A_n \setminus C_n) < \delta(\varepsilon)$  且  $\lim_{k \rightarrow +\infty} \sup_{\omega \in C_n} |f_k(\omega) - f(\omega)| = 0$ . 同时由于  $|g| 1_{A_n} \uparrow |g| \xrightarrow{\text{单调收敛}} \exists n_0(\varepsilon)$  s.t.  $\|g 1_{A_{n_0}^c}\|_q < \frac{\varepsilon}{2}$ ,

记作 (\*\*), 则

$$\begin{aligned}
\mu(|f_k g - f g|) &\leq \mu(|f_k - f| |g| 1_{C_{n_0}}) + \mu(|f_k - f| |g| 1_{A_{n_0} \setminus C_{n_0}}) + \mu(|f_k - f| |g| 1_{A_{n_0}^c}) \\
&\stackrel{\text{在 } A_{n_0} \text{ 上 } |g| \leq n_0, C_{n_0} \subset A_{n_0}}{\leq} n_0 \sup_{\omega \in C_{n_0}} |f_k(\omega) - f(\omega)| \mu(A_{n_0}) + \|f_k - f\|_p \|g 1_{A_{n_0} \setminus C_{n_0}}\|_q + \|f_k - f\|_p \|g 1_{A_{n_0}^c}\|_q \\
&\stackrel{(*)+(**)}{\leq} n_0 \mu(A_{n_0}) \sup_{\omega \in C_{n_0}} |f_k(\omega) - f(\omega)| + (\|f_k\|_p + \|f\|_p) \varepsilon.
\end{aligned}$$

其中  $\|f_k\|_p \leq \alpha, \|f\|_p \leq \alpha$ . 先令  $k \rightarrow +\infty$ , 再令  $\varepsilon \rightarrow 0$ , 可得  $\mu(|f_k g - f g|) \rightarrow 0$ , 命题得证.

□

回忆:  $L^p$  中的弱收敛  $f_n \rightharpoonup f \Leftrightarrow \mu(f_n g) \rightarrow \mu(f g), \forall g \in L^q$ .

已证  $f_n \xrightarrow{\text{a.e.}} f$  且  $p > 1, \{\|f_n\|_p\}_{n \geq 1}$  有界  $\Rightarrow f_n \rightharpoonup f$ .

问题: 强收敛  $\Rightarrow$  弱收敛 (一般 Banach 空间), 弱收敛  $\stackrel{?}{\Rightarrow}$  强收敛.

引理  $f_n \rightharpoonup f$  在  $L^2$  中且  $\|f_n\|_2 \rightarrow \|f\|_2$ , 则  $f_n \xrightarrow{L^2} f$ .

*Proof.* 由于  $f_n \rightharpoonup f$  在  $L^2$  中 (取测试函数  $g = f$ ) 得  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \mu(f_n f) = \mu(f^2)$ , 记作 (\*).

由题设  $\|f_n\|_2 \rightarrow \|f\|_2 \Rightarrow \lim_{n \rightarrow +\infty} \mu(|f_n - f|^2) = \lim_{n \rightarrow +\infty} (\mu(f_n^2) + \mu(f^2) - 2\mu(f_n f)) \stackrel{(*)}{=} \mu(f^2) + \mu(f^2) - 2\mu(f^2) = 0$ . 由此可得  $f_n \xrightarrow{L^2} f$ .

□

注: 上述结论对 Hilbert 空间中 (内积结构) 都成立. 只有当  $p = 2$  时  $L^p$  为 Hilbert 空间.

回忆: Hilbert 空间  $X$  (实数域): 线性空间有内积  $\langle \cdot, \cdot \rangle$ .

(i)  $\langle x, y \rangle = \langle y, x \rangle, \forall x, y \in X$ .

(ii)  $\langle ax + by, z \rangle = a\langle x, z \rangle + b\langle y, z \rangle, \forall x, y, z \in X, a, b \in \mathbb{R}$ .

(iii)  $\langle x, x \rangle \geq 0$  且  $\langle x, x \rangle = 0 \Leftrightarrow x = 0$ .

(iv)  $\|x\| = \sqrt{\langle x, x \rangle}$ .

$(X, \|\cdot\|)$  在这个内积定义的范数下为 Banach 空间.

# Chapter 4

## 乘积空间上的测度与积分

### 4.1 乘积可测空间

设  $(\Omega_1, \mathcal{F}_1), (\Omega_2, \mathcal{F}_2)$  可测.

定义 4.1.1. 令  $\Omega_1 \times \Omega_2 = \{(\omega_1, \omega_2) | \omega_1 \in \Omega_1, \omega_2 \in \Omega_2\}$ , 称  $\Omega_1 \times \Omega_2$  为  $\Omega_1$  与  $\Omega_2$  的乘积空间 (例:  $\mathbb{R}^2 = \mathbb{R} \times \mathbb{R}$ ). 在  $\Omega_1 \times \Omega_2$  定义如下  $\sigma$  代数  $\mathcal{F}_1 \times \mathcal{F}_2 = \sigma(\mathcal{C})$ , 其中

$$\mathcal{C} = \{A_1 \times A_2 \mid A_1 \in \mathcal{F}_1, A_2 \in \mathcal{F}_2\},$$

即元素为柱形集, (例:  $[0, 1] \times [0, 1]$ ),

$$A_1 \times A_2 = \{(\omega_1, \omega_2) \in \Omega_1 \times \Omega_2 \mid \omega_1 \in A_1, \omega_2 \in A_2\}.$$

我们称  $\mathcal{F}_1 \times \mathcal{F}_2$  为  $(\Omega_1, \mathcal{F}_1), (\Omega_2, \mathcal{F}_2)$  的乘积  $\sigma$  代数.

注:  $\mathcal{C}$  不一定是  $\sigma$  代数.

归纳法  $\Rightarrow$  任意有限个可测空间可以定义乘积空间与乘积  $\sigma$  代数.

下面考虑无穷多个空间的情况, 设  $(\Omega_i, \mathcal{F}_i)_{i \in I}$  为一族可测空间.

定义 4.1.2. 令  $\Omega = \bigcup_{i \in I} \Omega_i, \Omega^I := \{\omega : I \rightarrow \Omega\}$  为  $I$  到  $\Omega$  中的映射全体,

$$\prod_{i \in I} \Omega_i = \{\omega \in \Omega^I \mid \omega(i) \in \Omega_i, \forall i \in I\},$$

称  $\prod_{i \in I} \Omega_i$  为  $\Omega_i$  的乘积空间. 对  $\forall i \in I$ , 令

$$\pi_i(\omega) = \omega(i), \quad \forall \omega \in \prod_{i \in I} \Omega_i,$$

称  $\pi_i$  为  $\prod_{i \in I} \Omega_i$  到  $\Omega_i$  的投影. 若  $S \subset I$  非空集, 令

$$\pi_S(\omega) = \{\omega(i) : i \in S\} \in \prod_{i \in S} \Omega_i, \quad \forall \omega \in \prod_{i \in I} \Omega_i,$$

称  $\pi_S$  为  $\prod_{i \in I} \Omega_i$  到  $\prod_{i \in S} \Omega_i$  的投影. 定义

$$\prod_{i \in I} \mathcal{F}_i = \sigma \left( \bigcup_{i \in I} \pi_i^{-1}(\mathcal{F}_i) \right),$$

其中

$$\pi_i : \prod_{i \in I} \Omega_i \rightarrow \Omega_i, \quad \pi_i^{-1}(\mathcal{F}_i) = \{\pi_i^{-1}(A_i) \mid A_i \in \mathcal{F}_i\}$$

为  $\prod_{i \in I} \Omega_i$  中的集类, 称其为  $\{\mathcal{F}_i\}_{i \in I}$  的乘积  $\sigma$  代数.  $\prod_{i \in I} \mathcal{F}_i$  是由  $\{\pi_i\}_{i \in I}$  所导出的  $\sigma$  代数, 即  $\prod_{i \in I} \mathcal{F}_i$  是使得  $\pi_i : \prod_{i \in I} \Omega_i \rightarrow \Omega_i$  对  $\forall i \in I$  都可测的最小的  $\sigma$  代数.

例: 当  $I = \{1, 2\}$ ,  $\prod_{i \in I} \mathcal{F}_i = \sigma(\mathcal{C}_1 \cup \mathcal{C}_2)$ , 其中

$$\mathcal{C}_1 = \{A_1 \times \Omega_2 \mid A_1 \in \mathcal{F}_1\}, \quad \mathcal{C}_2 = \{\Omega_1 \times A_2 \mid A_2 \in \mathcal{F}_2\}$$

则有

$$\pi_1^{-1}(A_1) = A_1 \times \Omega_2, \quad \pi_2^{-1}(A_2) = \Omega_1 \times A_2.$$

虽然  $\mathcal{C}_1 \cup \mathcal{C}_2 \neq \mathcal{C}$  但可证  $\sigma(\mathcal{C}_1 \cup \mathcal{C}_2) = \sigma(\mathcal{C})$ . 由  $\mathcal{C}_1 \subset \mathcal{C}$ ,  $\mathcal{C}_2 \subset \mathcal{C}$  有  $\sigma(\mathcal{C}_1 \cup \mathcal{C}_2) \subset \sigma(\mathcal{C})$ . 欲证  $\sigma(\mathcal{C}_1 \cup \mathcal{C}_2) \supset \sigma(\mathcal{C})$ , 只需证  $\mathcal{C}_0 \subset \sigma(\mathcal{C}_1 \cup \mathcal{C}_2)$  即可.  $\forall A_1 \times A_2 \in \mathcal{C}$ , 有

$$A_1 \times A_2 = (A_1 \times \Omega_2) \cap (\Omega_1 \times A_2) \in \sigma(\mathcal{C}_1 \cup \mathcal{C}_2),$$

其中

$$A_1 \times \Omega_2 \in \mathcal{C}_1 \subset \sigma(\mathcal{C}_1 \cup \mathcal{C}_2), \quad \Omega_1 \times A_2 \in \mathcal{C}_2 \subset \sigma(\mathcal{C}_1 \cup \mathcal{C}_2),$$

即可得  $\sigma(\mathcal{C}_1 \cup \mathcal{C}_2) = \sigma(\mathcal{C})$ .

定理 4.1.3. 设  $S \subset I$  非空集, 则  $\pi_S : \left( \prod_{i \in I} \Omega_i, \prod_{i \in I} \mathcal{F}_i \right) \rightarrow \left( \prod_{i \in S} \Omega_i, \prod_{i \in S} \mathcal{F}_i \right)$  为可测的.

*Proof.* 略. 思路: 若  $f : (\Omega, \mathcal{F}) \rightarrow (E, \mathcal{E})$  且  $\mathcal{E} = \sigma(\mathcal{C})$ , 则  $f$  可测  $\Leftrightarrow f^{-1}(\mathcal{C}) \subset \mathcal{F}$ . 由于  $\sigma \left( \bigcup_{i \in S} \pi_i^{-1}(\mathcal{F}_i) \right) = \prod_{i \in S} \mathcal{F}_i$ , 只需验证对  $\forall i \in S$  有  $\pi_S^{-1}(\pi_i^{-1}(\mathcal{F}_i)) \subset \prod_{i \in I} \mathcal{F}_i$  即可. □

## 4.2 乘积测度与 Fubini 定理

设  $(X, \mathcal{A}, \mu), (Y, \mathcal{B}, \nu)$  为  $\sigma$  有限测度空间.

定义 4.2.1. 设  $E \subset X \times Y$ . 令

$$E_x = \{y \in Y \mid (x, y) \in E\} \subset Y, \quad E^y = \{x \in X \mid (x, y) \in E\} \subset X,$$

称  $E_x, E^y$  为  $E$  在  $x$  处及  $y$  处的截面 (*section*).

同时设  $f : X \times Y \rightarrow \mathbb{R}$ , 分别固定  $x, y$ , 定义:

$$f_x : Y \rightarrow \mathbb{R} \quad f_x(y) = f(x, y), \quad f^y : X \rightarrow \mathbb{R} \quad f^y(x) = f(x, y).$$

由定义, 显然

$$(1_E)_x(y) = 1_{E_x}(y), \quad (1_E)^y(x) = 1_{E^y}(x).$$

引理 4.2.2. (1) 若  $E \in \mathcal{A} \times \mathcal{B}$ , 则对  $\forall x \in X, \forall y \in Y$ , 有  $E_x \in \mathcal{B}, E^y \in \mathcal{A}$ .

(2) 若  $f : (X \times Y, \mathcal{A} \times \mathcal{B}) \rightarrow \mathbb{R}$  可测, 则对  $\forall x \in X, \forall y \in Y$ , 有

$$f_x : (Y, \mathcal{B}) \rightarrow (\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R})), \quad f^y : (X, \mathcal{A}) \rightarrow (\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$$

可测.

*Proof.* (1) 令  $\mathcal{C} = \{A \times B | A \in \mathcal{A}, B \in \mathcal{B}\}$ . 定义  $\mathcal{G} = \{E \in \mathcal{A} \times \mathcal{B} | E_x \in \mathcal{B}\}$ . 只需证  $\mathcal{G} \supset \mathcal{A} \times \mathcal{B} = \sigma(\mathcal{C})$ . 由于  $\mathcal{C}$  为  $\pi$  类,  $(A_1 \times B_1) \cap (A_2 \times B_2) = (A_1 \cap A_2) \times (B_1 \cap B_2) \in \mathcal{C}$ . 根据单调类定理, 若  $\mathcal{G} \supset \mathcal{C}$  且  $\mathcal{G}$  为  $\lambda$  类  $\Rightarrow \mathcal{G} \supset \lambda(\mathcal{C}) \stackrel{\pi\text{类}}{=} \sigma(\mathcal{C}) = \mathcal{A} \times \mathcal{B}$ , 故只需验证  $\mathcal{G} \supset \mathcal{C}$  且  $\mathcal{G}$  为  $\lambda$  类. 对  $\forall A_1 \times A_2 \in \mathcal{C}$ , 有  $(A_1 \times A_2)_x = \begin{cases} A_2 & x \in A_1 \\ \emptyset & x \notin A_1 \end{cases} \in \mathcal{B}$ , 由定义

$C \subset \mathcal{G}$ . 下证  $\mathcal{G}$  为  $\lambda$  类.

(i)  $X \times Y \in \mathcal{C} \subset \mathcal{G}$ .

(ii) 若  $E_1 \subset E_2$  且  $E_1, E_2 \in \mathcal{G} \xrightarrow{\mathcal{G}\text{定义}} (E_1)_x \in \mathcal{B}, (E_2)_x \in \mathcal{B}$ . 由

$$(E_2 \setminus E_1)_x = \{x \in X | (x, y) \in E_2 \setminus E_1\} = \{x \in X | (x, y) \in E_2\} \setminus \{x \in X | (x, y) \in E_1\}$$

有  $(E_2 \setminus E_1)_x = (E_2)_x \setminus (E_1)_x \in \mathcal{B} \Rightarrow E_2 \setminus E_1 \in \mathcal{G}$ .

(iii) 设  $E_k \in \mathcal{G}$  且  $E_k \uparrow E$ , 则  $(E_k)_x \in \mathcal{B}, \forall k \geq 1 \Rightarrow (E)_x = \left( \bigcup_{k=1}^{+\infty} E_k \right)_x = \bigcup_{k=1}^{+\infty} (E_k)_x \in \mathcal{B} \Rightarrow E \in \mathcal{G}$ .

(i) + (ii) + (iii)  $\Rightarrow \mathcal{G}$  为  $\lambda$  类, (1) 得证.

(2) 由 (1) 的结论以及  $(1_E)_x(y) = 1_{E_x}(y), \forall E \in \mathcal{A} \times \mathcal{B}$  可得若  $f \in \mathcal{S}(\mathcal{A} \times \mathcal{B})$ , 则  $f_x : Y \rightarrow \mathbb{R}$  关于  $\mathcal{B}$  可测. 若  $f \in \overline{\mathcal{L}}(\mathcal{A} \times \mathcal{B})$ , 存在一列  $\{f_n\} \subset \mathcal{S}(\mathcal{A} \times \mathcal{B})$  s.t.  $f_n \rightarrow f$ . 由  $f_n \in \mathcal{S}(\mathcal{A} \times \mathcal{B}), (f_n)_x : Y \rightarrow \mathbb{R}$  关于  $\mathcal{B}$  可测  $\Rightarrow f_x = \lim_{n \rightarrow +\infty} (f_n)_x$  关于  $\mathcal{B}$  可测, 命题得证.  $\square$

引理 4.2.3. 对  $\forall E \in \mathcal{A} \times \mathcal{B}$ , 则  $x \mapsto \nu(E_x)$  关于  $\mathcal{A}$  可测,  $y \mapsto \nu(E^y)$  关于  $\mathcal{B}$  可测.

*Proof.* 只证  $x \mapsto \nu(E_x)$   $\mathcal{A}$  可测. 先设  $\nu$  为有限测度, 定义  $\mathcal{G} = \{E \in \mathcal{A} \times \mathcal{B} | x \mapsto \nu(E_x) \text{ } \mathcal{A} \text{ 可测}\}$ , 只需验证  $\mathcal{G} \supset \mathcal{C}$  且  $\mathcal{G}$  为  $\lambda$  类. 对  $\forall A_1 \times A_2 \in \mathcal{C} \Rightarrow (A_1 \times A_2)_x = \begin{cases} A_2 & x \in A_1 \\ \emptyset & x \notin A_1 \end{cases} \Rightarrow \nu((A_1 \times A_2)_x) = \nu(A_2)1_{A_1}(x) \Rightarrow x \mapsto \nu((A_1 \times A_2)_x) \text{ } \mathcal{A} \text{ 可测} \Rightarrow A_1 \times A_2 \in \mathcal{G}$  即  $\mathcal{C} \subset \mathcal{G}$ . 再证  $\mathcal{G}$  为  $\lambda$  类.

(i)  $X \times Y \in \mathcal{C} \subset \mathcal{G}$ .

(ii) 设  $E_1 \subset E_2$  且  $E_1, E_2 \in \mathcal{G} \Rightarrow x \mapsto \nu((E_1)_x), x \mapsto \nu((E_2)_x)$   $\mathcal{A}$  可测, 则

$$\nu((E_2 \setminus E_1)_x) = \nu((E_2)_x \setminus (E_1)_x) \xrightarrow{\nu \text{ 有限, 减法有意义}} \nu((E_2)_x) - \nu((E_1)_x)$$

为  $\mathcal{A}$  可测  $\Rightarrow E_2 \setminus E_1 \in \mathcal{G}$ .

(iii) 设  $E_k \in \mathcal{G}$  且  $E_k \uparrow E \xrightarrow{\mathcal{G} \text{ 定义}} x \mapsto \nu((E_k)_x)$   $\mathcal{A}$  可测. 由于  $(E_k)_x \uparrow E_x \Rightarrow \nu(E_x) = \lim_{k \rightarrow +\infty} \nu((E_k)_x)$   $\mathcal{A}$  可测  $\Rightarrow E \in \mathcal{G}$ .

(i) + (ii) + (iii)  $\Rightarrow \mathcal{G}$  为  $\lambda$  类  $\Rightarrow \mathcal{G} \supset \mathcal{A} \times \mathcal{B} \Rightarrow$  当  $\nu$  有限,  $x \mapsto \nu(E_x)$   $\mathcal{A}$  可测对  $\forall E \in \mathcal{A} \times \mathcal{B}$ . 若  $\nu$  为  $\sigma$  有限,  $\exists Y_n \in \mathcal{B}$  s.t.  $Y = \sum_{n=1}^{+\infty} Y_n$ , 且  $0 < \nu(Y_n) < +\infty$ . 令  $\nu_n(B) = \nu(B \cap Y_n), \forall B \in \mathcal{B} \Rightarrow \nu_n$  为  $\mathcal{B}$  有限测度  $\xrightarrow{\text{已证}} x \mapsto \nu_n(E_x)$   $\mathcal{A}$  可测  $\Rightarrow \nu(E_x) = \sum_{n=1}^{+\infty} \nu_n(E_x)$   $\mathcal{A}$  可测, 命题得证. □

**定理 4.2.4.** 设  $\mathcal{C} = \{A \times B \mid A \in \mathcal{A}, B \in \mathcal{B}\}, \mathcal{A} \times \mathcal{B} = \sigma(\mathcal{C})$ , 则在  $\mathcal{A} \times \mathcal{B}$  上存在唯一的测度  $\mu \times \nu$ , s.t.

$$\mu \times \nu(A \times B) = \mu(A) \cdot \nu(B), \quad \forall A \times B \in \mathcal{C}, \quad (*)$$

且对  $\forall E \in \mathcal{A} \times \mathcal{B}$ , 有

$$\mu \times \nu(E) = \int_X \nu(E_x) \mu(dx) = \int_Y \mu(E^y) \nu(dy).$$

我们称  $\mu \times \nu$  为  $\mu$  与  $\nu$  的乘积测度 (*product measure*).

*Proof.* 由引理 4.2.3  $x \mapsto \nu(E_x)$   $\mathcal{A}$  可测,  $y \mapsto \mu(E^y)$   $\mathcal{B}$  可测. 定义  $\lambda_1 : \mathcal{A} \times \mathcal{B} \rightarrow \overline{\mathbb{R}}_+$ ,  $\lambda_2 : \mathcal{A} \times \mathcal{B} \rightarrow \overline{\mathbb{R}}_+$  为

$$\lambda_1(E) = \int_X \nu(E_x) \mu(dx), \quad \lambda_2(E) = \int_Y \mu(E^y) \nu(dy)$$

验证  $\left(\sum_{n=1}^{+\infty} E_n\right)_x = \sum_{n=1}^{+\infty} (E_n)_x$  易证  $\lambda_1, \lambda_2$  均为测度. 且由于  $(A \times B)_x = \begin{cases} B & x \in A \\ \emptyset & x \notin A \end{cases}$  有  $\lambda_1(A \times B) = \int_A \nu(B) \mu(dx) = \mu(A) \cdot \nu(B)$ . 同理可证  $\lambda_2(A \times B) = \mu(A) \cdot \nu(B)$ . 下证  $\lambda_1 = \lambda_2$ .

思路: 令  $\mathcal{G} = \{E \in \mathcal{A} \times \mathcal{B} \mid \lambda_1(E) = \lambda_2(E)\}$ , 只需证  $\mathcal{G} \supset \mathcal{C}$  且  $\mathcal{G}$  为  $\lambda$  类.

回忆: 若  $\mathcal{C}$  为半环,  $\mu_1, \mu_2 : \mathcal{C} \rightarrow [0, +\infty]$  满足可数可加,  $\sigma$  有限, 则  $\mu_1, \mu_2$  可唯一扩张成  $\sigma(\mathcal{C})$  上的测度 (定理 1.4.7).

利用测度扩张定理的唯一性, 由于已证  $\lambda_1, \lambda_2$  的可数可加性, 只需验证  $\mathcal{C}$  为半环且  $\lambda_1, \lambda_2$  为  $\sigma$  有限.

(i)  $X \times Y \in \mathcal{C}$ .

(ii)  $A_1 \times B_1, A_2 \times B_2 \in \mathcal{C} \Rightarrow A_2 \times B_2 \setminus A_1 \times B_1 = (A_2 \setminus A_1) \times (B_2 \setminus B_1) + (A_2 \setminus A_1) \times (B_2 \cap B_1) + (A_1 \cap A_2) \times (B_2 \setminus B_1) \in \mathcal{C}_{\Sigma f}$  (画图理解).

(iii)  $A_1 \times B_1, A_2 \times B_2 \in \mathcal{C} \Rightarrow (A_1 \times B_1) \cap (A_2 \times B_2) = (A_1 \cap A_2) \times (B_1 \cap B_2) \in \mathcal{C}$ .

(i) + (ii) + (iii)  $\Rightarrow \mathcal{C}$  为半环. 对  $\mu, \nu$  为  $\sigma$  有限,  $\exists A_n \in \mathcal{A}, B_m \in \mathcal{B}$  两两不交 s.t.  $X = \sum_{n=1}^{+\infty} A_n, Y = \sum_{m=1}^{+\infty} B_m$  且  $\mu(A_n) < +\infty, \nu(B_m) < +\infty \Rightarrow X \times Y = \sum_{n=1}^{+\infty} \sum_{m=1}^{+\infty} A_n \times B_m$ , 且  $\lambda_1(A_n \times B_m) = \lambda_2(A_n \times B_m) = \mu(A_n) \cdot \nu(B_m) < +\infty$ , 即  $\lambda_1, \lambda_2$  为  $\mathcal{C}$  上  $\sigma$  有限, 证毕.  $\square$

定理 4.2.5. 设  $f : (X \times Y, \mathcal{A} \times \mathcal{B}) \rightarrow (\overline{\mathbb{R}}, \mathcal{B}(\overline{\mathbb{R}}))$  非负可测, 则函数  $x \mapsto \int_Y f_x d\nu$   $\mathcal{A}$  可测,  $y \mapsto \int_X f^y d\mu$   $\mathcal{B}$  可测, 记作  $(**)$ , 且

$$\int_{X \times Y} f d(\mu \times \nu) = \int_Y \left( \int_X f^y d\mu \right) d\nu = \int_X \left( \int_Y f_x d\nu \right) d\mu. \quad (*)$$

*Proof.* 由引理 4.2.3, 若  $f = 1_E, \forall E \in \mathcal{A} \times \mathcal{B}$  有  $(1_E)_x = 1_{E_x}(y) \Rightarrow x \mapsto \nu(1_{E_x}) = \nu(E_x)$   $\mathcal{A}$  可测, 即满足  $(**)$   $\Rightarrow (**)$  对  $\forall f \in \mathcal{S}_+(\mathcal{A} \times \mathcal{B})$  成立. 再考虑  $f \in \overline{\mathcal{L}}_+(\mathcal{A} \times \mathcal{B}), \exists f_n \in \mathcal{S}_+(\mathcal{A} \times \mathcal{B})$  s.t.  $f_n \uparrow f \Rightarrow (f_n)_x \uparrow f_x \xrightarrow{\text{单调收敛}} \int_Y (f_n)_x d\nu \uparrow \int_Y f_x d\nu$ . 已证  $x \mapsto \int_Y (f_n)_x d\nu$   $\mathcal{A}$  可测 ( $f_n \in \mathcal{S}_+(\mathcal{A} \times \mathcal{B})$ )  $\Rightarrow x \mapsto \int_Y f_x d\nu$   $\mathcal{A}$  可测. 同理可证  $y \mapsto \int_X f^y d\mu$   $\mathcal{B}$  可测, 即  $(**)$  成立. 再证  $(*)$ . 由 4.2.4 可知  $(*)$  对  $f = 1_E$  成立,  $\forall E \in \mathcal{A} \times \mathcal{B}$ , 即

$$\mu \times \nu(1_E) = \int_X \nu(E_x) \mu(dx) = \int_Y \mu(E^y) \nu(dy),$$

则

$$\int_X \nu(E_x) \mu(dx) = \int_X \left( \int_Y (1_E)_x d\nu \right) d\mu, \quad \int_Y \mu(E^y) \nu(dy) = \int_Y \left( \int_X (1_E)^y d\mu \right) d\nu$$

$\Rightarrow (*)$  对  $\forall f \in \mathcal{S}_+(\mathcal{A} \times \mathcal{B})$  成立. 对  $\forall f \in \overline{\mathcal{L}}_+(\mathcal{A} \times \mathcal{B}), \exists f_n \in \mathcal{S}_+(\mathcal{A} \times \mathcal{B})$ , s.t.  $f_n \uparrow f$  再由单调收敛

$$\begin{aligned} \int_{X \times Y} f d(\mu \times \nu) &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_{X \times Y} f_n d(\mu \times \nu) \xrightarrow{(*) \text{ 对 } f_n \in \mathcal{S}_+(\mathcal{A} \times \mathcal{B}) \text{ 成立}} \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_X \left( \int_Y (f_n)_x d\nu \right) d\mu \\ &\xrightarrow{\text{单调收敛}} \int_X \left( \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_Y (f_n)_x d\nu \right) d\mu \xrightarrow{\text{单调收敛}} \int_X \int_Y \lim_{n \rightarrow +\infty} (f_n)_x d\nu d\mu = \int_X \int_Y f_x d\nu d\mu. \end{aligned}$$

即命题得证.  $\square$

引理 4.2.6. 若  $f \in \overline{\mathcal{L}}_+(\mathcal{A} \times \mathcal{B})$  且  $\mu \times \nu(|f|) < +\infty$  则

$$\mu(\{x \in X : \nu(f_x) = +\infty\}) = 0, \quad \nu(\{y \in Y : \mu(f^y) = +\infty\}) = 0.$$

*Proof.*  $\int_{X \times Y} f d(\mu \times \nu) \xrightarrow{4.2.5} \int_X \nu(f_x) d\mu < +\infty$ . 由 3.1.6 ( $f \geq 0, \mu(f) < +\infty \Rightarrow f < +\infty, \mu$ -a.e.),  $\nu(f_x) \geq 0 \Rightarrow \nu(f_x) < +\infty, \mu$ -a.e., 即  $\mu(\{x \in X : \nu(f_x) = +\infty\}) = 0$ , 证毕.  $\square$

定理 4.2.7 (Fubini 定理). 设  $f \in \bar{L}_+(\mathcal{A} \times \mathcal{B})$  且  $\mu \times \nu(f)$  存在.

(1)  $\nu(f_x)$  对  $\mu$ -a.e.  $x$  存在,  $\mu(f^y)$  对  $\nu$ -a.e.  $y$  存在.

(2) 令

$$I_f(x) = \begin{cases} \nu(f_x) & \text{若 } \nu(f_x) \text{ 存在} \\ 0 & \text{其它} \end{cases}, \quad I^f(y) = \begin{cases} \mu(f^y) & \text{若 } \mu(f^y) \text{ 存在} \\ 0 & \text{其它} \end{cases},$$

则  $\int_X I_f(x) \mu(dx)$ ,  $\int_Y I^f(y) \nu(dy)$  存在. (也可记为  $\mu(I_f)$ ,  $\int I_f d\mu$ ) 且

$$\int_{X \times Y} f d(\mu \times \nu) = \int_X \left( \int_Y f_x d\nu \right) dx = \int_X I_f(x) \mu(dx) = \int_Y I^f(y) \nu(dy).$$

*Proof.*  $\mu \times \nu(f)$  不存在  $\Rightarrow \mu \times \nu(f_+) < +\infty$  或  $\mu \times \nu(f_-) < +\infty$ . 不妨设  $\mu \times \nu(f_+) < +\infty$ , 则由推论 4.2.6 有  $I_{f_+}(x) = \nu((f_+)_x) = +\infty$  对  $\mu$ -a.e.  $x$ ,  $I^{f_+}(y) = \mu((f_+)^y) = +\infty$  对  $\nu$ -a.e.  $y$ . 再由 4.2.5 有

$$(\mu \times \nu)(f_+) = \int I_{f_+}(x) \mu(dx) = \int I^{f_+}(y) \nu(dy), (\mu \times \nu)(f_-) = \int I_{f_-}(x) \mu(dx) = \int I^{f_-}(y) \nu(dy),$$

$\Rightarrow$  对  $\mu$ -a.e.  $x$ ,  $\nu(f_x)$  存在 ( $\nu((f_x)_+) = \nu((f_+)_x) < +\infty$ ) 且  $\nu(f_x) = I_{f(x)} \mu$ -a.e., 有

$$\begin{aligned} (\mu \times \nu)(f) &= (\mu \times \nu)(f_+) - (\mu \times \nu)(f_-) \stackrel{4.2.5}{=} \int I_{f_+}(x) \mu(dx) - \int I_{f_-}(x) \mu(dx) \\ &\stackrel{3.2.6, \int I_{f_+}(x) \mu(dx) < +\infty}{=} \int (I_{f_+}(x) - I_{f_-}(x)) \mu(dx) \stackrel{\text{对 } \mu\text{-a.e. } x, I_{f_+}(x) - I_{f_-}(x) = I_f(x)}{=} \int I_f(x) \mu(dx). \end{aligned}$$

同理可证  $\mu \times \nu(f) = \int I^f(y) \nu(dy)$ , 命题得证. □

### 4.3 由 $\sigma$ 有限核产生的测度

注:  $\sigma$  有限核产生的测度不是乘积测度.

例: 设 r.v.  $X \sim f(x)dx$ ,  $Y \sim g(y)dy$ ,  $f, g$  为对应的密度. 如果  $X, Y$  独立  $\Rightarrow (X, Y) \sim f(x)g(y)dxdy$ . 若  $(X, Y)$  不独立,  $(X, Y) \sim ?$  不是乘积形式.

定义 4.3.1. 设  $(X, \mathcal{A})$ ,  $(Y, \mathcal{B})$  可测空间, 我们称  $K : X \times \mathcal{B} \rightarrow [0, +\infty]$  为从  $(X, \mathcal{A})$  到  $(Y, \mathcal{B})$  的一个核 (kernel), 如果它满足:

(1)  $\forall x \in X$ ,  $K(x, \cdot)$  为  $\mathcal{B}$  上的一个测度.

(2)  $\forall B \in \mathcal{B}$ ,  $K(\cdot, B) : X \rightarrow \bar{\mathbb{R}}_+$  关于  $\mathcal{A}$  可测.

若  $K(x, Y) < +\infty, \forall x \in X$ , 称为有限核.

若  $K(x, Y) = 1, \forall x \in X$ , 称为概率核.

若  $\exists B_n \in \mathcal{B}$  两两不交, s.t.  $\sum_{n=1}^{+\infty} B_n = Y$  且  $K(x, B_n) < +\infty, \forall x \in X$ , 称为  $\sigma$  有限核.

注:  $\sigma$  有限核  $\Rightarrow K(x, \cdot)$  为  $\sigma$  有限测度  $\forall x \in X$ , 但  $\Leftarrow$  不一定成立 ( $B_n$  的选择依赖于  $x$ ).

例: Green 函数  $G: \mathbb{R}^d \times \mathbb{R}^d \rightarrow \overline{\mathbb{R}}_+, d \geq 3, G(x, y) = C_d |x - y|^{2-d}$ , 有

$$K(x, B) = \int_B G(x, y) dy, \quad \forall B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^d).$$

其中  $K$  为  $(\mathbb{R}^d, \mathcal{B}(\mathbb{R}^d))$  到  $(\mathbb{R}^d, \mathcal{B}(\mathbb{R}^d))$  的一个核. 若  $f \in C_c^{+\infty}(\mathbb{R}^d)$ , 令

$$u_f(x) = \int_{\mathbb{R}^d} f(y) K(x, dy) = \int_{\mathbb{R}^d} f(y) G(x, y) dy.$$

这时  $u_f$  满足 Poisson 方程  $\Delta u_f(x) = -f(x)$ .

例: 热核 (heat kernel)

$$p: (0, +\infty) \times \mathbb{R}^d \times \mathbb{R}^d \rightarrow [0, +\infty), \quad p(t, x, y) = (2\pi t)^{-\frac{d}{2}} \exp\left(-\frac{|x - y|^2}{2t}\right)$$

令  $K: (0, +\infty) \times \mathbb{R}^d \times \mathcal{B}(\mathbb{R}^d)$ ,  $K(t, x, B) = \int_B p(t, x, y) dy$ , 则  $K$  为  $(\mathbb{R}_+ \times \mathbb{R}^d, \mathcal{B}(\mathbb{R}_+ \times \mathbb{R}^d))$  到  $(\mathbb{R}^d, \mathcal{B}(\mathbb{R}^d))$  的核. 给定  $f \in C_c^{+\infty}(\mathbb{R}^d), g \in C_c^{+\infty}(\mathbb{R}^d)$ , 令

$$u_g^f(t, x) = \int_{\mathbb{R}^d} g(y) p(t, x, y) dy + \int_0^t \left( \int_{\mathbb{R}^d} p(t - s, x, y) f(y) dy \right) ds.$$

则  $u_g^f$  满足下列方程

$$\begin{cases} \frac{\partial u_g^f}{\partial t}(t, x) = \Delta u_g^f(t, x) + f(x) \\ u_g^f(0, x) = g(x) \end{cases}$$

注:  $p$  导出的  $K$  为概率核  $K(t, x, \mathbb{R}^d) = \int_{\mathbb{R}^d} p(t, x, y) dy = 1, \forall (t, x) \in \mathbb{R}_+ \times \mathbb{R}^d$

例: Markov 过程转移核 (transition kernel)

Markov 过程 (离散时间)  $\{X_n\}_{n \geq 1}$ , 分布在  $\mathbb{R}^{\mathbb{N}_+}$  对应的状态空间, 条件概率有 Markov 性:

$$P(X_{n+1} \in A | (X_1, X_2, \dots, X_n)) = P(X_{n+1} \in A | X_n), \quad \forall A \in \mathcal{B}(\mathbb{R}).$$

Markov 转移核:  $P(X_{n+1} \in A | X_n = x) = P_n(x, A), \forall x \in \mathbb{R}, A \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$ , 转移核在  $\{X_n\}_{n \geq 1}$  的乘积空间上定义. 若  $P_n: \mathbb{R} \times \mathcal{B}(\mathbb{R}) \rightarrow [0, 1]$  不依赖于  $n$ , 则称对应  $\{X_n\}_{n \geq 1}$  为时齐 Markov 过程, 记作  $P(x, A)$ . Markov 转移核 + 初始分布  $\Rightarrow$  Markov 过程的分布.

下设  $(X, \mathcal{A}, \mu), (Y, \mathcal{B}, \nu)$  为  $\sigma$  有限测度空间.

命题 4.3.2. 设  $K$  为  $(X, \mathcal{A})$  到  $(Y, \mathcal{B})$  的核,  $\mu$  为  $(X, \mathcal{A})$  上测度,  $f \in \overline{\mathcal{L}}_+(\mathcal{B})$ .

(1) 令  $\nu(B) := \int_X K(x, B) \mu(dx), \forall B \in \mathcal{B}$ , 则  $\nu$  为  $(Y, \mathcal{B})$  上测度.

(2)  $x \mapsto \int_Y f(y) K(x, dy)$  即  $f$  关于测度  $K(x, \cdot)$  的积分在  $\mathcal{A}$  上可测.

(3)

$$\int_Y f(y) \nu(dy) = \int_X \left( \int_Y f(y) K(x, dy) \right) \mu(dx) \quad (*)$$

即从  $(X, \mathcal{A})$  到  $(Y, \mathcal{B})$  的核 +  $\mu \Rightarrow (Y, \mathcal{B})$  的测度  $\nu$ .

*Proof.* (1)  $\forall B_n \in \mathcal{B}$  两两不交, s.t.  $B = \sum_{n=1}^{+\infty} B_n$ . 回忆换序条件:

$$\sum_{n=1}^{+\infty} |f_n| \leq g, \mu(g) < +\infty \Rightarrow \mu \left( \sum_{n=1}^{+\infty} f_n \right) = \sum_{n=1}^{+\infty} \mu(f_n).$$

$$f_n \geq 0 \Rightarrow \mu \left( \sum_{n=1}^{+\infty} f_n \right) = \sum_{n=1}^{+\infty} \mu(f_n).$$

得

$$\begin{aligned} \nu(B) &\stackrel{\text{定义}}{=} \int_X K \left( x, \sum_{n=1}^{+\infty} B_n \right) \mu(dx) \stackrel{K(x, \cdot) \text{ 为测度}}{=} \int_X \sum_{n=1}^{+\infty} K(x, B_n) \mu(dx) \\ &= \sum_{n=1}^{+\infty} \int_X K(x, B_n) \mu(dx) = \sum_{n=1}^{+\infty} \nu(B_n). \end{aligned}$$

即  $\nu$  为测度.

(2) 若  $f = 1_B(y)$  对  $\forall B \in \mathcal{B}$ , 由核的定义  $x \mapsto \int_Y f(y) K(x, dy)$   $\mathcal{A}$  可测. 由线性性有对  $\forall f \in \mathcal{S}_+(\mathcal{B})$ , 有  $x \mapsto \int_Y f(y) K(x, dy)$   $\mathcal{A}$  可测. 对  $f \in \overline{\mathcal{L}}_+(\mathcal{B})$ ,  $\exists f_n \in \mathcal{S}_+(\mathcal{B})$  s.t.  $f_n \uparrow f$ , 又由  $\int_Y f_n(y) K(x, dy)$  关于  $\mathcal{A}$  可测可得  $\int_Y f(y) K(x, dy) \stackrel{\text{单调收敛}}{=} \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_Y f_n(y) K(x, dy)$  关于  $\mathcal{A}$  可测.

(3) 若  $f(y) = 1_B(y)$  对某个  $B \in \mathcal{B}$ , 则

$$\begin{aligned} \text{左边} &= \nu(B) \stackrel{\text{定义}}{=} \int_X K(x, B) \mu(dx) = \int_X \left( \int_Y 1_B(y) K(x, dy) \right) \mu(dx) \\ &= \int_X \left( \int_Y f(y) K(x, dy) \right) \mu(dx), \end{aligned}$$

即 (\*) 成立. 由线性性有 (\*) 对  $\forall f \in \mathcal{S}_+(\mathcal{B})$  成立. 若  $f \in \overline{\mathcal{L}}_+(\mathcal{B})$ , 则  $\exists f_n \in \mathcal{S}_+(\mathcal{B})$  s.t.  $f_n \uparrow f$ , 则有

$$\begin{aligned} \int_Y f(y) \nu(dy) &\stackrel{\text{单调收敛}}{=} \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_Y f_n(y) \nu(dy) \stackrel{\text{已证 } f_n \in \mathcal{S}_+(\mathcal{B})}{=} \lim_{n \rightarrow +\infty} \left( \int_X \left( \int_Y f_n(y) K(x, dy) \right) \mu(dx) \right) \\ &\stackrel{\text{单调收敛}}{=} \int_X \left( \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_Y f_n(y) K(x, dy) \right) \mu(dx) \stackrel{\text{单调收敛}}{=} \int_X \left( \int_Y f(y) K(x, dy) \right) \mu(dx). \end{aligned}$$

即 (\*) 成立, 命题得证. □

**定理 4.3.3.** 设  $K$  为从  $(X, \mathcal{A})$  到  $(Y, \mathcal{B})$  的  $\sigma$  有限核,  $\mu$  为  $(X, \mathcal{A})$  上的测度.

(1) 定义  $N(x, E) = K(x, E_x), \forall E \in \mathcal{A} \times \mathcal{B}$ , 则  $N$  为从  $(X, \mathcal{A})$  到  $(X \times Y, \mathcal{A} \times \mathcal{B})$  的核.  
(2) 令  $\mu K(E) = \int_X K(x, E_x) \mu(dx) = \int_X N(x, E) \mu(dx), \forall E \in \mathcal{A} \times \mathcal{B}$ , 则  $\mu K$  为  $\mathcal{A} \times \mathcal{B}$  上的测度, 且

$$\mu K(A \times B) = \int_A K(x, B) \mu(dx). \quad (*)$$

(3) 若  $\mu$  为  $\sigma$  有限, 则  $\mu K$  也为  $\sigma$  有限, 且它为  $(X \times Y, \mathcal{A} \times \mathcal{B})$  上唯一满足 (\*) 的测度.

*Proof.* (1) 先设  $K$  为有限核. 给定  $x \in X$ , 设  $E_n \in \mathcal{A} \times \mathcal{B}$  且  $E = \sum_{n=1}^{+\infty} E_n$ , 则有

$$N(x, E) = K\left(x, \sum_{n=1}^{+\infty} (E_n)_x\right) = K\left(x, \sum_{n=1}^{+\infty} (E_n)_x\right) \stackrel{K(x, \cdot) \text{ 为测度}}{=} \sum_{n=1}^{+\infty} K(x, (E_n)_x) = \sum_{n=1}^{+\infty} N(x, E_n).$$

即  $N(x, \cdot)$  为测度. 定义  $\mathcal{G} = \{E \in \mathcal{A} \times \mathcal{B} | x \mapsto N(x, E) \text{ } \mathcal{A} \text{ 可测} \}$ , 欲证  $\mathcal{G} \supset \mathcal{A} \times \mathcal{B}$ . 对  $\forall A \times B$  有  $\mathcal{C} \Rightarrow x \mapsto N(x, (A \times B)_x) = K(x, B)1_A(x)$ . 由核定义  $x \mapsto K(x, B)$   $\mathcal{A}$  可测  $\Rightarrow x \mapsto N(x, (A \times B)_x)$  为  $\mathcal{A}$  可测, 即  $\mathcal{G} \supset \mathcal{C}$ . 又已知  $\mathcal{C}$  为  $\pi$  类且  $\sigma(\mathcal{C}) = \mathcal{A} \times \mathcal{B}$ , 由单调类定理可知若  $\mathcal{G}$  为  $\lambda$  类, 由  $\mathcal{G} \supset \mathcal{C} \Rightarrow \mathcal{G} \supset \lambda(\mathcal{C}) = \sigma(\mathcal{C}) = \mathcal{A} \times \mathcal{B}$ . 故只需证  $\mathcal{G}$  为  $\lambda$  类.

(i)  $X \times Y \in \mathcal{C} \subset \mathcal{G}$ .

(ii) 若  $E_1, E_2 \in \mathcal{G} \Rightarrow x \mapsto N(x, E_1), x \mapsto N(x, E_2)$  为  $\mathcal{A}$  可测. 再由可减性和  $N(x, E) = K(x, Y) < +\infty$  有限有  $x \mapsto N(x, (E_2 \setminus E_1)) = N(x, E_2) - N(x, E_1)$  为  $\mathcal{A}$  可测, 即  $E_2 \setminus E_1 \in \mathcal{G}$ .

(iii) 若  $E_n \in \mathcal{G}$  且  $E_n \uparrow E$ , 由  $N(x, \cdot)$  为测度且  $E_n \uparrow E$  (从下连续) 有  $x \mapsto N(x, E) = \lim_{n \rightarrow +\infty} N(x, E_n)$  为  $\mathcal{A}$  可测  $\Rightarrow E \in \mathcal{G}$ .

(i) + (ii) + (iii)  $\Rightarrow \mathcal{G}$  为  $\lambda$  类  $\Rightarrow$  当  $K$  为有限核时  $x \mapsto N(x, E)$   $\mathcal{A}$  可测对  $\forall E \in \mathcal{A} \times \mathcal{B}$ . 再考虑  $K$  为  $\sigma$  有限核的情形.  $\exists B_n \in \mathcal{B}$  s.t.  $\sum_{n=1}^{+\infty} B_n = Y$  且  $K(x, B_n) < +\infty, \forall x \in X$  记为 (\*\*). 令  $K_n(x, B) := K(x, B \cap B_n), \forall x \in X, B \in \mathcal{B}$ , 由 (\*\*) 显然可得  $K_n$  为有限核且  $K(x, B) = \sum_{n=1}^{+\infty} K_n(x, B)$ . 令  $N_n(x, E) = K_n(x, E_x), \forall x \in X, E \in \mathcal{A} \times \mathcal{B}$ . 由有限核的结论  $x \mapsto N_n(x, E)$   $\mathcal{A}$  可测  $\forall E \in \mathcal{A} \times \mathcal{B} \Rightarrow x \mapsto N(x, E) = \sum_{n=1}^{+\infty} N_n(x, E)$  为  $\mathcal{A}$  可测  $\forall E \in \mathcal{A} \times \mathcal{B}$ . 由此可证  $N$  为  $(X, \mathcal{A})$  到  $(X \times Y, \mathcal{A} \times \mathcal{B})$  的核.

(2) 由定理 4.3.2 可得  $\mu K$  为  $\mathcal{A} \times \mathcal{B}$  上测度. 根据  $(A \times B)_x = \begin{cases} B & x \in A \\ \emptyset & x \notin A \end{cases}$  有

$$\mu K(A \times B) = \int_X K(x, B)1_A(x)\mu(dx) = \int_A K(x, B)\mu(dx).$$

即 (\*) 成立. 同时由于  $X \times Y = \sum_{m=1}^{+\infty} X \times B_m$  且  $N(x, X \times B_m) = K(x, (X \times B_m)_x) = K(x, B_m) < +\infty, \forall x \in X \Rightarrow N$  为  $\sigma$  有限核.

(3) 由于  $\mu$  为  $\sigma$  有限,  $\exists A_m \in \mathcal{A}$  两两不交 s.t.  $X = \sum_{n=1}^{+\infty} A_m$  且  $\mu(A_m) < +\infty$ . 令  $A_{k,m,n} = \{x \in X | k-1 \leq K(x, B_n) < k\} \cap A_m$ , 则有

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^{+\infty} A_{k,m,n} &= A_m, \sum_{k=1}^{+\infty} \sum_{m=1}^{+\infty} A_{k,m,n} = X \Rightarrow \sum_{k=1}^{+\infty} \sum_{m=1}^{+\infty} \sum_{n=1}^{+\infty} A_{k,m,n} \times B_n = X \times Y \\ \Rightarrow \mu K(A_{k,m,n} \times B_n) &\stackrel{(*)}{=} \int_{A_{k,m,n}} K(x, B_n)\mu(dx) \stackrel{A_{k,m,n} \text{ 定义}}{\leq} k\mu(A_{k,m,n}) \leq k\mu(A_m) < +\infty \end{aligned}$$

由此可证  $\mu K$  为  $(X \times Y, \mathcal{A} \times \mathcal{B})$  上  $\sigma$  有限测度. 由于  $\mu K$  在  $\mathcal{C}$  上可数可加且  $\sigma$  有限, 由测度扩张定理的唯一性可知  $\mu K$  为  $\mathcal{A} \times \mathcal{B}$  上唯一满足 (\*) 的测度.

□

注: 若  $\nu$  为  $(Y, \mathcal{B})$  上的  $\sigma$  有限测度, 令  $K(x, B) = \nu(B), \forall B \in \mathcal{B}$ , 则  $\mu K = \mu \times \nu$ .

定理 4.3.4.  $K$  为从  $(X, \mathcal{A})$  到  $(Y, \mathcal{B})$  的  $\sigma$  有限核,  $\mu$  为  $(X, \mathcal{A})$  上  $\sigma$  有限测度,  $f \in \bar{\mathcal{L}}_+(A \times \mathcal{B})$ , 则

(1)  $x \mapsto \int_Y f(x, y) K(x, dy)$   $\mathcal{A}$  可测.

(2)

$$\int_{X \times Y} f d(\mu K) = \int_X \left( \int_Y f(x, y) K(x, dy) \right) \mu(dx).$$

*Proof.* 由 4.3.3  $\Rightarrow$  结论对  $f = 1_E$  成立,  $\forall E \in \mathcal{A} \times \mathcal{B}$ . 一般情况  $\exists f_n \in \mathcal{S}_+(A \times \mathcal{B})$  s.t.  $f_n \uparrow f$  用单调收敛定理证明.

□

## 4.4 无穷乘积空间上的概率测度

定理 4.4.1. 定理  $(\Omega_j, \mathcal{F}_j)$  可测空间  $\Omega = \prod_{j=1}^{+\infty} \Omega_j, \mathcal{F} = \prod_{j=1}^{+\infty} \mathcal{F}_j$ ,  $P_1$  为  $(\Omega_1, \mathcal{F}_1)$  上概率测度, 对  $\forall i \geq 2$ , 设  $P_i(\omega_1, \dots, \omega_{i-1}, d\omega_i)$  为  $(\prod_{j=1}^{i-1} \Omega_j, \prod_{j=1}^{i-1} \mathcal{F}_j)$  到  $(\Omega_i, \mathcal{F}_i)$  的一个概率核 ( $P_i(\omega_1, \dots, \omega_{i-1}, \Omega_i) = 1$ ), 则  $\exists (\Omega, \mathcal{F})$  上的唯一概率测度  $P$  使得对  $\forall n \geq 1$  有  $P(B^n \times \prod_{j=n+1}^{+\infty} \Omega_j) = P_n(B^n), \forall B^n \in \prod_{j=1}^n \mathcal{F}_j$  (适定性).

这里

$$\begin{aligned} P_n(B^n) &= \int_{\Omega_1} P_1(d\omega_1) \int_{\Omega_2} P_2(\omega_1, d\omega_2) \cdots \int_{\Omega_{n-1}} P_{n-1}(\omega_1, \dots, \omega_{n-2}, d\omega_{n-1}) \\ &\quad \cdot \int_{\Omega_n} 1_{B^n}(\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n) P_n(\omega_1, \dots, \omega_{n-1}, d\omega_n) \end{aligned} \quad (*)$$

注: (适定性)  $P_{n+1}(B^n \times \Omega_{n+1}) = P_n(B^n)$

*Proof.* 令  $\prod_{j=1}^{+\infty} \mathcal{F}_j$  中所有有限投影为

$$\mathcal{C} = \{E \in \prod_{j=1}^{+\infty} \mathcal{F}_j | \exists n \in \mathbb{N}_+, A^n \in \prod_{j=1}^n \mathcal{F}_j, \text{ s.t. } E = A^n \times \prod_{j=n+1}^{+\infty} \Omega_j\}.$$

显然 (\*) 定义了  $\mathcal{C}$  上的一个集函数  $P$  (适应性). 由于  $P_n$  在  $\prod_{j=1}^n \mathcal{F}_j$  上为测度  $\Rightarrow P$

在  $\mathcal{C}$  上满足有限可加性. 则可证  $\sigma(\mathcal{C}) = \prod_{j=1}^{+\infty} \mathcal{F}_j = (\sigma(\bigcup_{j=1}^{+\infty} \pi_j^{-1}(\mathcal{F}_j)))$  (练习), 且由于

$$A_n^1 \subset A_n^2 \Rightarrow A_n^1 \times \prod_{j=n+1}^{+\infty} \Omega_j \setminus A_n^2 \times \prod_{j=n+1}^{+\infty} \Omega_j = (A_n^1 \setminus A_n^2) \times \prod_{j=n+1}^{+\infty} \Omega_j \text{ 有 } \mathcal{C} \text{ 为半代数.}$$

思路: 把  $P$  从  $\mathcal{C}$  上扩张到  $\sigma(\mathcal{C})$ .

根据测度扩张定理, 只需证  $P$  在  $\mathcal{C}$  上满足可数可加性. 由于  $P$  在  $\mathcal{C}$  上满足有限可加性, 由定理 1.3.4, 欲证  $P$  在  $\mathcal{C}$  上满足可数可加性, 只需证  $P$  在  $\emptyset$  处连续, 即对  $\forall E_n \in \mathcal{C}$  且  $E_n \downarrow \emptyset$ , 有  $P(E_n) \downarrow 0$ . 反证法, 若上述结论不成立, 则  $\exists E_n \in \mathcal{C}$  s.t.  $E_n \downarrow \emptyset$  且  $\lim_{n \rightarrow +\infty} P(E_n) > 0$ . 由于  $E_n \in \mathcal{C}$  重排顺序不妨设  $E_n = B^n \times \prod_{j=n+1}^{+\infty} \Omega_j, B^n \in \prod_{j=1}^n \mathcal{F}_j$ , 则  $E_{n+1} \subset E_n \Rightarrow B^{n+1} \subset B^n \times \Omega_{n+1}$ . 令

$$g_n^{(1)}(\omega_1) := \int_{\Omega_2} P(\omega_1, d\omega_2) \cdots \int_{\Omega_n} 1_{B^n}(\omega_1, \dots, \omega_{n-1}, \omega_n) P(\omega_1, \dots, \omega_{n-1}, d\omega_n),$$

由 (\*)  $P(E_n) = \int_{\Omega_1} g_n^{(1)}(\omega_1) P_1(d\omega_1)$  有

$$g_{n+1}^{(1)}(\omega_1) = \int_{\Omega_2} P(\omega_1, d\omega_2) \cdots \int_{\Omega_{n+1}} 1_{B^{n+1}}(\omega_1, \dots, \omega_n, \omega_{n+1}) P(\omega_1, \dots, \omega_n, d\omega_{n+1}),$$

再由适定性

$$g_n^{(1)}(\omega_1) = \int_{\Omega_2} P_2(\omega_1, d\omega_2) \cdots \int_{\Omega_{n+1}} 1_{B^n \times \Omega_{n+1}}(\omega_1, \dots, \omega_{n+1}) P_n(\omega_1, \dots, \omega_n, d\omega_{n+1}).$$

由于  $1_{B^n \times \Omega_{n+1}} \geq 1_{B^{n+1}} \Rightarrow g_n^{(1)}(\omega_1) \geq g_{n+1}^{(1)}(\omega_1) \Rightarrow \exists h \in \overline{\mathcal{L}}_+(\Omega_1)$  s.t.  $g_n^{(1)} \downarrow h$ . 再由控制收敛定理和反证法假设有

$$\int_{\Omega_1} h(\omega_1) P_1(d\omega_1) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_{\Omega_1} g_n^{(1)}(\omega_1) P_1(d\omega_1) = \lim_{n \rightarrow +\infty} P(E_n) > 0.$$

则  $\exists \omega'_1 \in \Omega_1$  s.t.  $h(\omega'_1) > 0 \Rightarrow \omega'_1 \in B^1$ , 否则由于  $1_{B^1}(\omega_1, \dots, \omega_n) \leq 1_{B^1 \times \prod_{j=2}^{+\infty} \Omega_j}(\omega_1, \dots, \omega_n)$ ,

若  $\omega'_1 \notin B^1$  则  $(\omega'_1, \omega_2, \dots, \omega_n) \notin B^n$  对  $\forall \omega_2, \omega_3, \dots, \omega_n \Rightarrow g_n^{(1)}(\omega'_1) = 0$  对  $\forall n \geq 1 \Rightarrow h(\omega'_1) = \lim_{n \rightarrow +\infty} g_n^{(1)}(\omega'_1) = 0$ , 与  $h(\omega'_1) > 0$  矛盾. 所以我们可得  $\omega'_1 \in B^1$ . 对  $n \geq 2$ ,

$$g_n^{(2)}(\omega_2) = \int_{\Omega_3} P(\omega'_1, \omega_2, d\omega_3) \cdots \int_{\Omega_n} 1_{B^n}(\omega'_1, \omega_2, \dots, \omega_n) P(\omega'_1, \dots, \omega_{n-1}, d\omega_n).$$

同理可得 ( $g_n^{(1)}$  的情况)  $g_{n+1}^{(2)}(\omega_2) \leq g_n^{(2)}(\omega_2) \Rightarrow \exists h_2 \in \overline{\mathcal{L}}_+(\Omega_2)$  s.t.  $g_n^{(2)} \downarrow h_2$ , 则

$$\int_{\Omega_2} h_2(\omega_2) P(\omega'_1, d\omega_2) \xrightarrow{\text{单调收敛}} \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_{\Omega_2} g_n^{(2)}(\omega_2) P(\omega'_1, d\omega_2) = \lim_{n \rightarrow +\infty} g_n^{(1)}(\omega'_1) = h(\omega_1) \stackrel{\text{前文已证}}{>} 0.$$

$\Rightarrow \exists \omega'_2 \in \Omega_2$  s.t.  $h_2(\omega'_2) > 0$ , 同前文可证  $(\omega'_1, \omega'_2) \in B^2$ . 由归纳法,  $\exists \omega'_1, \omega'_2, \dots, \omega'_n, \dots$  使得  $\omega'_n \in \Omega_n, \forall n \geq 1, (\omega'_1, \omega'_2, \dots, \omega'_n) \in B^n, \forall n \geq 1$ . 则有

$$(\omega'_1, \omega'_2, \dots, \omega'_n, \dots) \in B^n \times \prod_{j=n+1}^{+\infty} \Omega_j = E_n, \forall n \geq 1,$$

得  $(\omega'_1, \omega'_2, \dots, \omega'_n, \dots) \in \bigcap_{n=1}^{+\infty} E_n$  这与  $\bigcap_{n=1}^{+\infty} E_n = \emptyset$  矛盾! 假设不成立, 即可得  $P$  在  $\mathcal{C}$  上在  $\emptyset$  处连续, 所以命题得证.

□

---

取  $P(\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_{n-1}, d\omega_n)$  为  $P_n(d\omega_n)$ ,  $P_n$  为  $(\Omega_n, \mathcal{F}_n)$  上概率测度, 这时定理 4.4.1 定义了  $\prod_{j=1}^{+\infty} P_j$ .

推论 4.4.2 (Kolmogorov 定理). 设  $(\Omega_j, \mathcal{F}_j, P_j)$  为一列概率空间, 令  $\Omega = \prod_{j=1}^{+\infty} \Omega_j$ ,  $\mathcal{F} = \prod_{j=1}^{+\infty} \mathcal{F}_j$ , 则  $\exists(\Omega, \mathcal{F})$  上的唯一概率测度  $P$  s.t.

$$P\left(\prod_{j=1}^n A_j \times \prod_{j=n+1}^{+\infty} \Omega_j\right) = \prod_{j=1}^n P_j(A_j), \quad \forall n \geq 1, A_j \in \mathcal{F}_j, 1 \leq j \leq n$$

我们记作  $P = \prod_{j=1}^{+\infty} P_j$ , 并称为  $\{P_j\}_{j \geq 1}$  的无穷乘积概率测度.

注: 由定理 4.4.1 可得, 对于  $(\prod_{j=1}^{+\infty} \Omega_j, \prod_{j=1}^{+\infty} \mathcal{F}_j)$  上的概率测度  $P$ , 其在有限投影柱形集  $\mathcal{C}$  上的取值唯一决定了  $P$  的取值.  $\Rightarrow$  对于离散时间随机过程  $(X_1, X_2, \dots, X_n, \dots)$ , 它的任意有限维分布唯一决定了它的联合分布.

# Chapter 6

## 测度的收敛

### 6.1 Eucild 空间上测度的收敛

给定  $\mu$  为  $\mathbb{R}^d$  上的 Radon 测度.

Radon 测度: 具有正则性 (内正则 + 外正则), 且满足  $\mu(f) < +\infty$ , 对  $\forall f \in C_c(\mathbb{R}^d)$  非负.

内正则:  $\forall$  开集  $O \subset \mathbb{R}^d$ ,  $\mu(O) = \sup\{\mu(K) \mid K \subset O, K \text{ 紧集}\}$ .

外正则:  $\forall A \subset \mathcal{B}(\mathbb{R}^d)$ ,  $\mu(A) = \inf\{\mu(O) \mid O \supset A, O \text{ 开集}\}$ .

定理 5.3.7.  $\mathbb{R}^d$  上的有限测度都是 Radon 测度.

定义: 设  $\mu$  为 Radon 测度, 对  $a \in \mathbb{R}^d$ , 若  $\mu(\{a\}) = 0$ , 则称  $a$  为  $\mu$  的连续点. 若  $\mu(\{a\}) > 0$ , 则称  $a$  为  $\mu$  的原子 (atom).

注: 对任意 Radon 测度  $\mu$ , 它的原子组成的集合至多为可数集.

*Proof.* 令  $\mathcal{A}$  为  $\mu$  的原子组成的集合, 欲证  $\mathcal{A}$  为可数集, 只需证  $\mathcal{A} \cap B(0, R)$  为可数集对  $\forall R \geq 1$ , 这里  $B(0, R) = \{x \in \mathbb{R}^d \mid |x| \leq R\}$ . ( $\Rightarrow \mathcal{A} = \bigcup_{n=1}^{+\infty} (\mathcal{A} \cap B(0, n))$ ),

可数集的可数并还是可数集) 令  $\mathcal{A}_n = \mathcal{A} \cap B(0, n) \xrightarrow{\text{Radon 测度}} \mu(\mathcal{A}_n) := C_n < +\infty$ .

令  $A_{k,n} = \{a \in B(0, n) \mid \mu(\{a\}) > \frac{1}{k}\} \Rightarrow \mathcal{A}_n = \bigcup_{k=1}^{+\infty} A_{k,n}$ , 记  $\#$  表示集合的元素个数, 若  $\#A_{k,n} > (k+1)\mu(\mathcal{A}_n) \Rightarrow \mu(\mathcal{A}_n) \geq \frac{1}{k}(k+1)\mu(\mathcal{A}_n) > \mu(\mathcal{A}_n)$  矛盾! 则  $\#A_{k,n} \leq (k+1)\mu(\mathcal{A}_n) = (k+1)C_n < +\infty \Rightarrow A_{k,n}$  为有限集  $\Rightarrow \mathcal{A}_n = \bigcup_{k=1}^{+\infty} A_{k,n}$  为可数, 命题得证.

□

令  $C(\mu) = \{\text{对于 } \mu \text{ 的连续点}\} \Rightarrow C(\mu) \text{ 在 } \mathbb{R}^d \text{ 中稠密: } \forall x \in \mathbb{R}^d, \exists \{x_n\}_{n \geq 1} \subset C(\mu) \text{ s.t. } x_n \rightarrow x$ . 若  $C(\mu)$  不是稠密的, 则  $\exists x_0 \in \mathbb{R}^d, \delta > 0$  s.t.  $B(x_0, \delta) = \{x \in \mathbb{R}^d \mid |x - x_0| < \delta\} \cap C(\mu) = \emptyset \Leftrightarrow$  原子的集合  $\supset B(x_0, \delta)$ . 这与原子的集合为可数集矛盾.

令  $I(\mu) = \{(a, b] \mid a, b \in C(\mu)\}$ , 其中

$$(a, b] = \{x = (x_1, x_2, \dots, x_d) \in \mathbb{R}^d \mid a_i < x_i \leq b_i, 1 \leq i \leq d\}.$$

为了记号简单, 我们假设  $d = 1$ .

定义 6.1.1. 设  $\mu_n, \mu$  为  $\mathbb{R}^d$  上的 Radon 测度. 如果对  $\forall (a, b] \in I(\mu)$  有  $\mu_n((a, b]) \rightarrow \mu((a, b])$ , 则称  $\mu_n$  淡收敛到  $\mu$  (vague convergence). 记作  $\mu_n \xrightarrow{v} \mu$ . 若  $\mu_n \xrightarrow{v} \mu$ , 且  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \mu_n(\mathbb{R}^d) = \mu(\mathbb{R}^d) < +\infty$ , 则称  $\mu_n$  弱收敛到  $\mu$  (weak convergence), 记作  $\mu_n \xrightarrow{w} \mu$ .

定理 6.1.2 (淡收敛的等价刻画).

$$\mu_n \xrightarrow{v} \mu \Leftrightarrow \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_{\mathbb{R}^d} f d\mu_n = \int_{\mathbb{R}^d} f d\mu, \forall f \in C_c(\mathbb{R}^d). \quad (*)$$

其中  $f$  的支撑  $\text{supp}(f) = \overline{\{x \in \mathbb{R}^d | f(x) \neq 0\}}$ ,  $C_c(\mathbb{R}^d) = \{\mathbb{R}^d \text{ 上有紧支撑连续函数}\}$

*Proof.* 只证  $d = 1$  的情况,  $d > 1$  时思路类似.

" $\Rightarrow$ " 设  $\mu_n \xrightarrow{w} \mu$ , 欲证 (\*) 成立.

思路: 用连续区间示性函数的线性组合来逼近  $f \in C_c(\mathbb{R})$ .

给定  $f \in C_c(\mathbb{R})$ , 由于  $C(\mu)$  在  $\mathbb{R}$  中稠密,  $\exists (a, b] \in I(\mu)$  s.t.  $(a, b] \supset \text{supp}(f)$ . 同时由于 (\*),  $f$  在  $\mathbb{R}$  上一致连续,  $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta(\varepsilon) > 0$  s.t. 对  $\forall x_1, x_2 \in \mathbb{R}$  且  $|x_1 - x_2| < \delta$ , 都有  $|f(x_1) - f(x_2)| < \varepsilon$ . 又  $C(\mu)$  在  $\mathbb{R}$  中稠密  $\Rightarrow \exists a_i, b_i \in C(\mu), 0 \leq i \leq n$  s.t.  $a_0 = a, b_n = b, b_i = a_{i+1}, \forall 0 \leq i \leq n-1, |b_i - a_i| < \delta(\varepsilon), \forall 0 \leq i \leq n \Rightarrow (a, b] = \sum_{i=0}^n (a_i, b_i]$  且  $|b_i - a_i| < \delta(\varepsilon)$ . (更高维类似  $(0, 2]^2 = (0, 1]^2 + (0, 1] \times (1, 2] + (1, 2] \times (0, 1] + (1, 2]^2$ ) 令  $f_\varepsilon(x) = \sum_{i=0}^n f(a_i) 1_{(a_i, b_i]}(x)$ . 即当  $x \in (a_i, b_i]$  时  $f_\varepsilon(x) = f(a_i) \xrightarrow{(*)} |f(x) - f_\varepsilon(x)| = |f(x) - f(a_i)| < \varepsilon, \forall x \in (a_i, b_i] \Rightarrow \sup_{x \in \mathbb{R}} |f(x) - f_\varepsilon(x)| = \sup_{1 \leq i \leq n} \sup_{x \in (a_i, b_i]} |f(x) - f_\varepsilon(x)| \leq \varepsilon$ . 又  $f_\varepsilon(x)$  为连续区间示性函数的线性组合, 由于  $\mu_n \xrightarrow{v} \mu$ , 由定义  $\mu_n(f_\varepsilon) \rightarrow \mu(f_\varepsilon), \forall \varepsilon > 0 \Rightarrow |\mu_n(f) - \mu(f)| \leq |\mu_n(f_\varepsilon) - \mu(f_\varepsilon)| + |\mu_n(f) - \mu_n(f_\varepsilon)| + |\mu(f) - \mu(f_\varepsilon)| \leq |\mu_n(f_\varepsilon) - \mu(f_\varepsilon)| + \mu_n(|f - f_\varepsilon|) + \mu(|f - f_\varepsilon|)$ . 又  $f(x) = 0, f_\varepsilon(x) = 0$  对  $\forall x \notin (a, b]$ , 则上式  $\leq |\mu_n(f_\varepsilon) - \mu(f_\varepsilon)| + \sup_{x \in \mathbb{R}} |f(x) - f_\varepsilon(x)| (\mu_n((a, b]) + \mu((a, b])) \leq |\mu_n(f_\varepsilon) - \mu(f_\varepsilon)| + \varepsilon (\mu_n((a, b]) + \mu((a, b]))$ , 其中  $\mu_n((a, b]) \rightarrow \mu((a, b])$ . 先令  $n \rightarrow +\infty \Rightarrow \overline{\lim}_{n \rightarrow +\infty} |\mu_n(f) - \mu(f)| \leq 2\varepsilon \mu((a, b])$ , 再令  $\varepsilon \rightarrow 0$  可得  $\mu_n(f) \rightarrow \mu(f)$ , 充分性得证.

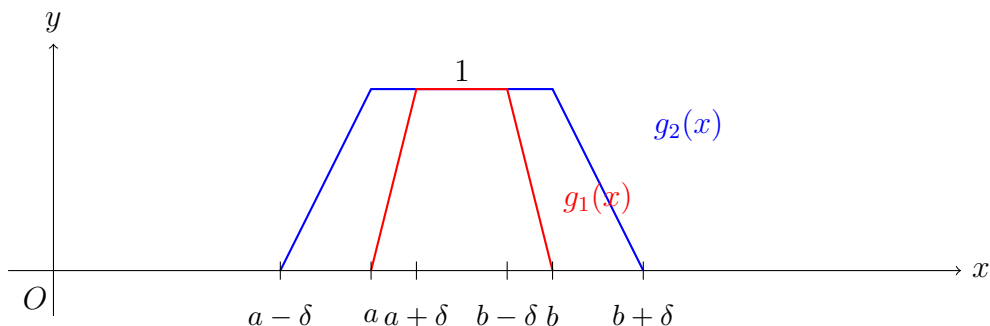
" $\Leftarrow$ ": 设 (\*) 成立, 即  $\mu_n(f) \rightarrow \mu(f)$ , 对  $\forall f \in C_c(\mathbb{R})$ .

思路: 用  $f \in C_c(\mathbb{R})$  来逼近连续区间的示性函数.

给定  $(a, b] \in I(\mu)$ , 由于  $a, b \in C(\mu)$ , 则  $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta(\varepsilon) > 0$  s.t. 对  $U = (a - \delta, a + \delta) \cup (b - \delta, b + \delta)$  有  $\mu(U) < \varepsilon$ , 记为 (\*\*). 事实上, 由测度的上连续性  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \mu((a - \frac{1}{n}, a + \frac{1}{n})) = \mu(\lim_{n \rightarrow +\infty} (a - \frac{1}{n}, a + \frac{1}{n})) = \mu(\{a\}) = 0, a \in C(\mu)$  有  $\forall \varepsilon > 0, \exists n_0(\varepsilon)$  s.t.  $\mu((a - \frac{1}{n_0}, a + \frac{1}{n_0})) < \varepsilon$ . 给定  $(a, b] \in I(\mu)$ , 令  $g(x) = 1_{(a, b]}(x)$ , 可以构造  $g_1, g_2 \in C_c(\mathbb{R})$  s.t.

$$g_1(x) = \begin{cases} 1, & x \in [a + \delta, b - \delta] \\ \in (0, 1), & x \in (a, a + \delta) \cup (b - \delta, b) \\ 0, & x \in (-\infty, a] \cup [b, +\infty) \end{cases}$$

$$g_2(x) = \begin{cases} 1, & x \in [a, b] \\ \in (0, 1), & x \in (a - \delta, a) \cup (b, b + \delta) \\ 0, & x \in (-\infty, a - \delta] \cup [b + \delta, +\infty) \end{cases}$$



则  $g_1(x) \leq g \leq g_2(x)$  且  $g_2 - g_1 \leq 1_U(x)$ . 由于  $g_1, g_2 \in C_c(\mathbb{R})$  且 (\*) 成立有  $\mu_n(g_1) \rightarrow \mu(g_1), \mu_n(g_2) \rightarrow \mu(g_2) \xrightarrow{g_1 \leq g \leq g_2} \mu_n(g_1) \leq \mu_n(g) \leq \mu_n(g_2)$ , 即有

$$\mu(g_1) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \mu_n(g_1) \leq \lim_{n \rightarrow +\infty} \mu_n(g) \leq \overline{\lim}_{n \rightarrow +\infty} \mu_n(g) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \mu_n(g_2) = \mu(g_2).$$

$\Rightarrow \overline{\lim}_{n \rightarrow +\infty} \mu_n(g) - \lim_{n \rightarrow +\infty} \mu_n(g) \leq \mu(g_2) - \mu(g_1) \stackrel{g_2 - g_1 \leq 1_U}{\leq} \mu(U) \stackrel{(**)}{<} \varepsilon$ , 再令  $\varepsilon \rightarrow 0$  可得  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \mu_n(g)$  存在, 记为  $G$  且  $|G - \mu(g_1)| \leq \mu(U) < \varepsilon$ . 同时由于  $\mu(g_1) \leq \mu(g) \leq \mu(g_2) \Rightarrow |\mu(g) - \mu(g_1)| \leq \mu(U) < \varepsilon \Rightarrow |G - \mu(g)| \leq |G - \mu(g_1)| + |\mu(g) - \mu(g_1)| < 2\varepsilon$ . 再令  $\varepsilon \rightarrow 0$ , 可得  $G = \mu(g)$ , 由此可得  $\mu_n(g) \rightarrow \mu(g)$  即有  $\mu_n \xrightarrow{v} \mu$ .

□

注: 若  $\mu_n \xrightarrow{v} \mu, \mu_n((a, b]) \rightarrow \mu((a, b])$  不一定对所有  $a, b \in \mathbb{R}$  成立.

例: 若  $\mu_n = \delta_{\frac{1}{n}}$ , 即  $\mu_n(A) = \begin{cases} 1, & \frac{1}{n} \in A \\ 0, & \frac{1}{n} \notin A \end{cases}$ ,  $\mu = \delta_0$  Dirac 测度, 有  $\mu_n(f) = f(\frac{1}{n}), \mu(f) = f(0) \xrightarrow{\text{定理6.1.1}} \mu_n \xrightarrow{v} \mu$ , 但  $\mu_n((-1, 0]) = 0 \rightarrow 0 \neq \mu((-1, 0]) = 1, 0 \notin C(\mu)$ .

注: 一般来说对非连续函数逼近,  $\forall \varepsilon \rightarrow 0, \sup_{x \in \mathbb{R}^d} |g_2(x) - g_1(x)| \rightarrow 0$ , 但  $\mu(g_2 - g_1) \rightarrow 0$  是可以做到的.

**定理 6.1.3.** 设  $\sup_n \mu_n(\mathbb{R}) < +\infty, \mu(\mathbb{R}) < +\infty$ , 则  $\mu_n \xrightarrow{w} \mu \Leftrightarrow \mu_n(f) \rightarrow \mu(f), \forall f \in C_b(\mathbb{R})$ , 其中  $C_b(\mathbb{R}) = \{\mathbb{R} \text{ 上有界连续函数全体}\}$ .

*Proof.* "  $\Leftarrow$  ": 由于  $C_c(\mathbb{R}) \subset C_b(\mathbb{R})$ , 所以由定理 6.1.2 可得  $\mu_n \xrightarrow{v} \mu$ . 再令  $f \equiv 1 \Rightarrow \mu_n(\mathbb{R}) \rightarrow \mu(\mathbb{R})$ , 由此可得  $\mu_n \xrightarrow{w} \mu$ .

"  $\Rightarrow$  ":  $\mu_n \xrightarrow{w} \mu \Rightarrow \mu_n \xrightarrow{v} \mu \Leftrightarrow \mu_n(f) \rightarrow \mu(f), \forall f \in C_c(\mathbb{R})$ .

思路: 通过截断函数 (cut-off function) 将  $f \in C_b(\mathbb{R})$  转化为  $C_c(\mathbb{R})$  (逼近).

对  $\forall R \geq 1$ , 可以取  $\eta_R : \mathbb{R}^d \rightarrow [0, 1]$ , s.t.  $\eta_R \in C_c(\mathbb{R}^d)$  (甚至对梯度也有一定控制).

$$\eta_R(x) = \begin{cases} 1, & |x| \leq R \\ \in (0, 1), & R < |x| < R+1 \\ 0, & |x| \geq R+1 \end{cases}$$

令  $f_R(x) = f(x)\eta_R(x), \forall x \in \mathbb{R} \Rightarrow f_R \in C_c(\mathbb{R})$  且  $f_R(x) = f(x), \forall x \in \mathbb{R}, |x| \leq R$  且  $\sup_{x \in \mathbb{R}} |f_R(x)| \leq \sup_{x \in \mathbb{R}} |f(x)| < +\infty, (f \in C_b(\mathbb{R}))$ . 由于  $f_R \in C_c(\mathbb{R})$ , 有  $\mu_n(f_R) \rightarrow \mu(f_R)$ , 则有

$$\begin{aligned} |\mu_n(f) - \mu(f)| &\leq |\mu_n(f_R) - \mu(f_R)| + |\mu_n(f_R) - \mu_n(f)| + |\mu(f_R) - \mu(f)| \\ &\leq |\mu_n(f_R) - \mu(f_R)| + \mu_n(|f_R - f|) + \mu(|f_R - f|) \\ &\leq |\mu_n(f_R) - \mu(f_R)| + (2 \sup_{x \in \mathbb{R}} |f(x)|) (\mu_n(|x| > R) + \mu(|x| > R)) \quad (**) \end{aligned}$$

由于  $\mu$  有限  $\xrightarrow{\text{上连续}} \lim_{R \rightarrow +\infty} \mu(|x| > R) = 0$ , 记为 (\*). 又  $\mu_n(|x| > R) \cup [|x| < -R] = \mu_n(\mathbb{R}) - \mu_n((-R, R])$ . 令  $n \rightarrow +\infty$ , 当  $-R, R \in C(\mu)$ ,  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \mu_n([x > R] \cup [x \leq -R]) = \mu(\mathbb{R}) - \mu((-R, R])$ . 由于  $C(\mu)$  在  $\mathbb{R}$  中稠密, 由 (\*) 对  $\forall \varepsilon > 0$ , 可取  $R_0(\varepsilon) > 0$ , s.t.  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \mu_n([x > R_0] \cup [x \leq -R_0]) \leq \varepsilon$  且  $\mu([x > R_0] \cup [x \leq -R_0]) \leq \varepsilon$ . 再由  $[|x| > R_0] \subset [x > R_0] \cup [x \leq -R_0]$  有  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \mu_n(|x| > R_0) \leq \varepsilon, \mu(|x| > R_0) < \varepsilon$ . 在 (\*\*) 中令  $n \rightarrow +\infty$  可得  $\lim_{n \rightarrow +\infty} |\mu_n(f) - \mu(f)| \leq 4\varepsilon \sup_{x \in \mathbb{R}} |f(x)|$ . 再令  $\varepsilon \rightarrow 0$  可得  $\mu_n(f) \rightarrow \mu(f)$ , 命题得证.

□

定理 6.2.4 (高维  $\mathbb{R}^d$  上弱收敛的刻画). 设  $\mu_n, \mu$  为  $\mathbb{R}^d$  上的概率测度, 下列条件等价:

- (1)  $\mu_n(f) \rightarrow \mu(f), \forall f \in C_c(\mathbb{R}^d)$ .
- (2)  $\overline{\lim}_{n \rightarrow +\infty} \mu_n(F) \leq \mu(F), \forall$  闭集  $F \subset \mathbb{R}^d$ .
- (3)  $\underline{\lim}_{n \rightarrow +\infty} \mu_n(O) \geq \mu(O), \forall$  开集  $O \subset \mathbb{R}^d$ .
- (4)  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \mu_n(A) = \mu(A), \forall A \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^d)$  且  $\mu(\partial A) = 0$ .

其中  $\partial A$  表示  $A$  边界,  $x \in \partial A \Leftrightarrow x$  的任意邻域内既有  $A$  的点又有  $A^c$  的点,  $\partial A = \overline{A} \setminus \overset{\circ}{A}, \overline{A} = \{x \in \mathbb{R}^d \mid \exists x_n \in A \text{ s.t. } x_n \rightarrow x\}, \overset{\circ}{A} = \{x \in \mathbb{R}^d \mid \exists a > 0 \text{ s.t. } B(x, a) \subset A\}$ .

注: (1) 说明了有界连续函数足够丰富, 可以刻画弱收敛.

例: 设  $X_n, X$  为 r.v.,  $\mu_n, \mu$  为  $X_n, X$  的分布,  $\mu_n([x \leq a]) = P([X_n \leq a])$ , 则

$$X_n \xrightarrow{\text{d, 依分布收敛}} X \Leftrightarrow \mu_n \xrightarrow{w} \mu \Leftrightarrow \int_{\mathbb{R}} e^{itx} \mu_n(dx) \rightarrow \int_{\mathbb{R}} e^{itx} \mu(dx), \forall t \in \mathbb{R}.$$

*Proof.* (1)  $\Rightarrow$  (2): 对闭集  $F \subset \mathbb{R}^d$ , 令  $\rho(x, F) := \inf\{|x - y| \mid y \in F\}, \forall x \in \mathbb{R}^d$  ( $x \in \mathbb{R}^d$  到  $F$  的距离), 则  $F$  闭集  $\Rightarrow \rho(x, F) = 0 \Leftrightarrow x \in F$  ( $\rho(x, A) = 0 \Leftrightarrow x \in \overline{A}$ ), 记为 (\*). 令  $f_k(x) := \left(\frac{1}{1+\rho(x, F)}\right)^k, \forall x \in \mathbb{R}^d \Rightarrow f_k \in C_b(\mathbb{R}^d) \Rightarrow \mu(f_k) \rightarrow \mu(f_k), \forall k \geq 1$ . 由于 (\*),

$x \in F(\rho(x, F) = 0) \Rightarrow f_k(x) = 1, x \notin F(\rho(x, F) > 0) \Rightarrow f_k(x) < 1$ , 则  $f_k(x) \downarrow 1_F(x)$   
 当  $k \rightarrow +\infty \Rightarrow \overline{\lim}_{n \rightarrow +\infty} \mu_n(F) \leq \lim_{n \rightarrow +\infty} \mu_n(f_k) = \mu(f_k), \forall k \geq 1$ . 再令  $k \rightarrow +\infty$  可得  
 $\overline{\lim}_{n \rightarrow +\infty} \mu_n(F) \leq \mu(F)$ , (2) 成立.

(2)  $\Rightarrow$  (3): 设  $O$  为开集  $\Rightarrow \mathbb{R}^d \setminus O$  为闭集  $\Rightarrow \mu_n(O) = \mu_n(\mathbb{R}^d) - \mu_n(\mathbb{R}^d \setminus O), \mu(O) = \mu(\mathbb{R}^d) - \mu(\mathbb{R}^d \setminus O) = 1 - \mu(\mathbb{R}^d \setminus O)$ . 同时  $\mathbb{R}^d \setminus O$  为闭集  $\xrightarrow{(2)} \overline{\lim}_{n \rightarrow +\infty} \mu_n(\mathbb{R}^d \setminus O) \leq \overline{\lim}_{n \rightarrow +\infty} \mu(\mathbb{R}^d \setminus O) \Rightarrow \lim_{n \rightarrow +\infty} \mu_n(O) = \lim_{n \rightarrow +\infty} (1 - \mu(\mathbb{R}^d \setminus O)) \geq 1 - \mu(\mathbb{R}^d \setminus O) = \mu(O)$ . 即 (3) 成立.

(3)  $\Rightarrow$  (4): 由上文同理可证 (3)  $\Rightarrow$  (2). 若  $A \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^d)$  s.t.  $\mu(\partial A) = 0$ . 又  $\overset{\circ}{A} \subset A \subset \overline{A}$ , 由  $\overset{\circ}{A}$  为开集,  $\overline{A}$  为闭集有

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \mu_n(A) \geq \lim_{n \rightarrow +\infty} \mu_n(\overset{\circ}{A}) \stackrel{(3)}{\geq} \mu(\overset{\circ}{A}), \quad \overline{\lim}_{n \rightarrow +\infty} \mu_n(A) \leq \overline{\lim}_{n \rightarrow +\infty} \mu_n(\overline{A}) \stackrel{(2)}{\leq} \mu(\overline{A}).$$

由于  $\mu(\overline{A}) - \mu(\overset{\circ}{A}) = \mu(\partial A) = 0 \Rightarrow \mu(\overline{A}) = \mu(\overset{\circ}{A}) = \mu(A)$ , 上述两不等式可得  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \mu_n(A) = \mu(A)$  即 (4) 成立.

(4)  $\Rightarrow$  (1): 设  $f \in C_b(\mathbb{R}^d)$ , 令  $M = \sup_{x \in \mathbb{R}^d} |f(x)| < +\infty$ .  $\forall \varepsilon > 0$ , 可取到有限多个实数  $a_1, a_2, \dots, a_N$  使得  $M-1 < a_0 < a_1 < \dots < a_N < M+1$  且  $|a_{i+1} - a_i| < \varepsilon, \forall 0 \leq i \leq N-1$ . 又因  $A = \{a \in \mathbb{R} | \mu([f = a]) > 0\}$  至多可数, 考虑  $A_k = \{a \in \mathbb{R} | \mu([f = a]) > \frac{1}{k}\} \Rightarrow \#A_k \leq k+1$ , 可不妨设  $\mu([f = a_i]) = 0$  记为 (\*\*). 令  $B_i = [a_{i-1} \leq f < a_i], \forall 1 \leq i \leq N(\varepsilon)$ . 若  $x \in \partial B_i, \exists x_n \in B_i, y_n \in B_i^c$  s.t.  $x_n \rightarrow x$  且  $y_n \rightarrow x \xrightarrow{f \text{ 连续}} f(x) = \lim_{n \rightarrow +\infty} f(x_n) \xrightarrow{x_n \in B_i} a_{i-1} \leq f(x) \leq a_i, f(x) = \lim_{n \rightarrow +\infty} f(y_n) \Rightarrow f(x) \geq a_i$  或  $f(x) \leq a_{i-1} \Rightarrow \partial B_i \subset [f = a_{i-1}] \cup [f = a_i] \xrightarrow{(**)} \mu(\partial B_i) = 0 \xrightarrow{(4)} \mu_n(B_i) \rightarrow \mu(B_i), \forall 1 \leq i \leq N$ . 令  $f_\varepsilon(x) = \sum_{i=0}^N a_i 1_{B_i}(x) \Rightarrow \mu_n(f_\varepsilon) \rightarrow \mu(f_\varepsilon)$ . 又由于  $B_i = [a_{i-1} \leq f < a_i]$  且  $|a_i - a_{i-1}| \leq \varepsilon \Rightarrow \sup_{x \in \mathbb{R}^d} |f_\varepsilon(x) - f(x)| \leq \varepsilon \Rightarrow |\mu_n(f) - \mu(f)| \leq |\mu_n(f_\varepsilon) - \mu(f_\varepsilon)| + |\mu_n(f) - \mu(f_\varepsilon)| + |\mu(f) - \mu(f_\varepsilon)| \leq |\mu_n(f_\varepsilon) - \mu(f_\varepsilon)| + 2 \sup_{x \in \mathbb{R}^d} |f_\varepsilon(x) - f(x)| \leq |\mu_n(f_\varepsilon) - \mu(f_\varepsilon)| + 2\varepsilon$ . 先令  $n \rightarrow +\infty$  再令  $\varepsilon \rightarrow 0$  可得  $\mu_n(f) \rightarrow \mu(f)$ , 即 (1) 成立.

□

定义 6.3.3. 令  $\mathcal{P}(\mathbb{R}^d) = \{(\mathbb{R}^d, \mathcal{B}(\mathbb{R}^d)) \text{ 上的概率测度全体} \}$ .

(i) 我们称  $\Lambda \subset \mathcal{P}(\mathbb{R}^d)$  为相对紧的 (*relatively compact*), 如果对任意  $\{\mu_n\}_{n \geq 1} \subset \Lambda$ , 都存在其子列  $\mu_{n_k}$  和  $\mu \in \mathcal{P}(\mathbb{R}^d)$  s.t.  $\mu_{n_k} \xrightarrow{w} \mu$ .

(ii) 我们称  $\Lambda \subset \mathcal{P}(\mathbb{R}^d)$  为胎紧的 (*tightness*), 如果对  $\forall \varepsilon > 0, \exists \mathbb{R}^d$  中的紧集  $K$  s.t.  $\inf_{\mu \in \Lambda} \mu(K) > 1 - \varepsilon$ .

定理 6.3.4 (Prohorov). 胎紧  $\Rightarrow$  相对紧, 若为 Polish 空间则相对紧  $\Leftrightarrow$  胎紧.

# Chapter 7

## 概率论基础选讲

### 7.1 独立性, 0-1 律

设  $P$  为概率测度,  $(\Omega, \mathcal{F}, P)$  概率空间, 任何  $A \in \mathcal{F}$  称为随机事件.

若  $X : (\Omega, \mathcal{F}) \rightarrow (\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$  的可测函数, 则称  $X$  为随机变量, 记作 r.v. (random variable)

若  $X$  关于  $P$  的积分存在, 则称  $E[X] = \int_{\Omega} X \, dP$  为  $X$  的期望 (expectation).

定义 7.1.1 (独立性).

(1) 设  $A, B \in \mathcal{F}$ , 若  $P(A \cap B) = P(A)P(B)$  则称  $A, B$  相互独立.

(2) 设  $A_1, A_2, \dots, A_n \in \mathcal{F}$ , 若对  $\forall 1 \leq k_1 < k_2 < \dots < k_m \leq n$ , 有  $P\left(\bigcap_{j=1}^m A_{k_j}\right) = \prod_{j=1}^m P(A_{k_j})$ , 称  $A_1, A_2, \dots, A_n$  相互独立.

定义 7.1.2.

(1) 设  $\mathcal{D} = \{A_t, t \in I\}$  为一族事件 (事件类), 若对  $\forall S \subset I$  有限非空, 有

$$P\left(\bigcap_{t \in S} A_t\right) = \prod_{t \in S} P(A_t),$$

则称  $\mathcal{D}$  中的事件相互独立.

(2) 设  $\{\mathcal{C}_t, t \in I\}$  为一族事件类 ( $\mathcal{C}_t \subset \mathcal{F}$ ). 若对  $\forall A_t \in \mathcal{C}_t$ , 有  $\{A_t, t \in I\}$  相互独立, 则称  $\{\mathcal{C}_t, t \in I\}$  相互独立.

(3) 设  $\{X_t, t \in I\}$  为一族 r.v., 若  $\{\sigma(X_t), t \in I\}$  相互独立, 则称  $\{X_t, t \in I\}$  相互独立.

- $\{X_t, t \in I\}$  任意有限维边缘分布决定了其联合分布
- $(X, Y)$  二元 r.v.,  $F_{(X,Y)}$  联合分布,  $F_X, F_Y$  边缘.  $X, Y$  独立  $\Leftrightarrow F_{(X,Y)}(x, y) = F_X(x)F_Y(y), \forall x, y$ , 即  $P([X \leq x] \cap [Y \leq y]) = P([X \leq x])P([Y \leq y]), [X \leq x] = X^{-1}((-\infty, x]) \in \sigma(X)$ .

定理 7.1.3 (独立类的扩张). 设  $\{\mathcal{C}_t, t \in I\}$  为一族独立事件类. 若  $\forall t \in I, \mathcal{C}_t$  为  $\pi$  类, 则  $\{\sigma(\mathcal{C}_t), t \in I\}$  为独立事件类.

*Proof.* 不妨设  $\Omega \in \mathcal{C}_t$  (增加  $\Omega$  不影响独立性). 设  $S = \{s_1, s_2, \dots, s_n\} \subset I, n \geq 2$ , 只需证  $\sigma(\mathcal{C}_t) \in S$  相互独立. 令

$$\mathcal{G} = \left\{ A \in \mathcal{F} \mid P\left(A \cap \bigcap_{j=2}^n C_j\right) = P(A) \prod_{j=2}^n P(C_j), \quad \forall C_j \in \mathcal{C}_{s_j}, 2 \leq j \leq n \right\} \quad (*)$$

欲证  $\mathcal{G} = \sigma(G_{s_1})$ , 由于  $\{C_{s_j}, 1 \leq j \leq n\}$  相互独立  $\Rightarrow \mathcal{G} \supset G_{s_1}$ . 又  $G_{s_1}$  为  $\pi$  类, 只需  $\mathcal{G}$  为  $\lambda$  类 ( $\mathcal{G}$  为  $\lambda$  类  $\Rightarrow \mathcal{G} \supset \lambda(\mathcal{C}_{f_\infty}) = \sigma(\mathcal{C}_{f_\infty})$ , 单调类定理).

(i)  $\Omega \in \mathcal{C}_{s_1} \subset \mathcal{G}$ .

(ii) 若  $A, B \in \mathcal{G}$  且  $A \subset B \Rightarrow P((B \setminus A) \cap (\bigcap_{j=2}^n C_j)) = P(B \cap (\bigcap_{j=2}^n C_j)) - P(A \cap (\bigcap_{j=2}^n C_j)) \xrightarrow{A, B \in \mathcal{G}} P(B) \prod_{j=2}^n P(C_j) - P(A) \prod_{j=2}^n P(C_j) = P(B \setminus A) \prod_{j=2}^n P(C_j) \Rightarrow B \setminus A \in \mathcal{G}$ .

(iii) 设  $A_k \in \mathcal{G}$  且  $A_k \uparrow A \Rightarrow A_k \cap \bigcap_{j=2}^n C_j \uparrow A \cap \bigcap_{j=2}^n C_j \Rightarrow P\left(A \cap \bigcap_{j=2}^n C_j\right) = \lim_{k \rightarrow +\infty} P\left(A_k \cap \bigcap_{j=2}^n C_j\right) \xrightarrow{A_k \in \mathcal{G}} \lim_{k \rightarrow +\infty} P(A_k) \prod_{j=2}^n P(C_j) = P(A) \prod_{j=2}^n P(C_j) \Rightarrow A \in \mathcal{G}$ .

(i) + (ii) + (iii)  $\Rightarrow \mathcal{G}$  为  $\lambda$  类  $\Rightarrow (*)$  对  $\forall A \in \sigma(G_{s_1})$  成立. 令

$$\mathcal{G}_2 = \left\{ A \in \mathcal{F} \mid P\left(A_1 \cap A \cap \bigcap_{j=3}^n C_j\right) = P(A_1)P(A) \prod_{j=3}^n P(C_j), \quad \forall C_j \in G_{s_j}, 3 \leq j \leq n, \forall A_1 \in \sigma(G_{s_1}) \right\}$$

由上述结论  $\mathcal{G}_2 \supset C_{s_2}$ . 同理可证  $\mathcal{G}_2$  为  $\lambda$  类  $\Rightarrow \mathcal{G}_2 \supset \sigma(G_{s_2})$  依次类推可得相应结论.  $\square$

定理 7.1.4. 设  $\{X_t, t \in I\}$  为一族 *r.v.*, 则  $\{X_t, t \in I\}$  相互独立当且仅当对  $\forall S = \{s_1, \dots, s_n\} \subset I$ , 有

$$P\left(\bigcap_{j=1}^n [X_{s_j} \leq x_j]\right) = \prod_{j=1}^n P([X_{s_j} \leq x_j]), \quad \forall x_j \in \mathbb{R}, 1 \leq j \leq n \quad (*)$$

*Proof.* 独立  $\Rightarrow (*)$  显然成立. 设  $(*)$  成立, 定义  $\mathcal{C}_t = \{[X_t \leq x] \mid x \in \mathbb{R}\}$ , 显然  $\sigma(\mathcal{C}_t) = \mathcal{F} \supset \sigma(X_t)$  则  $(*) \Rightarrow \{\mathcal{C}_t, t \in I\}$  相互独立.

又显然  $\mathcal{C}_t$  为  $\pi$  类  $\xrightarrow{7.1.3} \{\sigma(\mathcal{C}_t), t \in I\}$  相互独立  $\Rightarrow \{\sigma(X_t), t \in I\}$  相互独立. 命题得证.  $\square$

定理 7.1.5 (Borel-Cantelli 引理). 设  $\{A_n\}_{n=1}^{+\infty}$  为一族事件.

(1) 若  $\sum_{n=1}^{+\infty} P(A_n) < +\infty$ , 则  $P\left(\overline{\lim}_{n \rightarrow +\infty} A_n\right) = 0$ .

(2) 若  $\{A_n\}_{n \geq 1}$  相互独立且  $\sum_{n=1}^{+\infty} P(A_n) = +\infty$ , 则  $P\left(\overline{\lim}_{n \rightarrow +\infty} A_n\right) = 1$ .

*Proof.* (1)  $P\left(\overline{\lim}_{n \rightarrow +\infty} A_n\right) = P\left(\bigcap_{n=1}^{+\infty} \bigcup_{k=n}^{+\infty} A_k\right) = \lim_{n \rightarrow +\infty} P\left(\bigcup_{k=n}^{+\infty} A_k\right) \stackrel{\text{次}\sigma\text{可加}}{\leq} \lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=n}^{+\infty} P(A_k) = 0$  ( $\sum_{n=1}^{+\infty} P(A_n) = +\infty$ ).

(2)  $1 - P\left(\bigcup_{n=k}^m A_n\right) = P\left(\left(\bigcup_{n=k}^m A_n\right)^c\right) = P\left(\bigcap_{n=k}^m A_n^c\right) = \prod_{n=k}^m P(A_n^c) = \prod_{n=k}^m (1 - P(A_n)) \leq \exp\left(-\sum_{n=k}^m P(A_n)\right)$  ( $1 - x \leq e^{-x}, \forall x \in [0, 1]$ ). 令  $m \rightarrow +\infty$ , 可得  $1 - P\left(\bigcup_{n=k}^{+\infty} A_n\right) = 0, \forall k \geq 1$  ( $\sum_{n=k}^{+\infty} P(A_n) = +\infty, \forall k \geq 1$ )  $\Rightarrow P\left(\bigcup_{n=k}^{+\infty} A_n\right) = 1, \forall k \geq 1 \Rightarrow P\left(\overline{\lim}_{n \rightarrow +\infty} A_n\right) = \lim_{k \rightarrow +\infty} P\left(\bigcup_{n=k}^{+\infty} A_n\right) = 1$ . 命题得证. □

**推论 7.1.6.** 设  $\{A_n\}$  相互独立, 则  $P\left(\overline{\lim}_{n \rightarrow +\infty} A_n\right) = 0$  或  $1$ .

**定义 7.1.9.** 设  $\{X_n, n \geq 1\}$  为一列 *r.v.*, 令

$$\mathcal{D} = \bigcap_{n=1}^{+\infty} \sigma(\{X_j, j > n\}), \quad \sigma(\{X_j, j > n\}) = \sigma\left(\bigcup_{j>n} X_j^{-1}(\mathcal{B}(\mathbb{R}))\right)$$

称  $\mathcal{D}$  为  $\{X_n, n \geq 1\}$  的尾  $\sigma$ -代数 (*Tail  $\sigma$ -algebra*).  $\mathcal{D}$  中的元素称为尾事件 (*Tail event*).

注: 对  $\forall A \in \mathcal{D}$  改变有限个  $X_n$  的取值不影响  $A$  的发生, 类似  $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n$  不依赖  $a_1, \dots, a_k, \forall$

固定  $k \geq 1$ , 有  $\mathcal{D} = \bigcap_{n=k}^{+\infty} \sigma(\{X_j, j > n\}), \forall k \geq 1 \Rightarrow$  不影响  $X_1, \dots, X_{k-1}$  取值.

例:  $X := \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{X_1 + \dots + X_n}{n}$  改变  $X_1, X_2, \dots, X_k$  (固定  $k$ ) 不影响  $X$  的取值, 即  $X$  关于  $\mathcal{D}$  可测. 同理  $\bar{X} := \lim_{n \rightarrow +\infty} X_n$  关于  $\mathcal{D}$  可测.

例:  $X_n = 1_{A_n} \Rightarrow \overline{\lim}_{n \rightarrow +\infty} A_n \in \mathcal{D} = X_n$  导出尾  $\sigma$  代数.

**定理 7.1.10** (Kolmogorov 0-1 律). 若  $\{X_n\}_{n \geq 1}$  相互独立,  $\mathcal{D}$  为  $X_n$  的尾  $\sigma$  代数, 则对  $\forall A \in \mathcal{D}$ , 有  $P(A) = 0$  或  $1$ .

*Proof.* 思路: 证明  $A$  与  $A$  独立  $\Rightarrow P(A) = P(A \cap A) = P(A)P(A) \Rightarrow P(A) = 0$  或  $1$ .

由  $\{X_n\}_{n \geq 1}$  相互独立  $\Rightarrow \{X_j, j \leq n\}$  与  $\{X_j, j > n\}$  独立  $\xrightarrow{7.1.3} \sigma(\{X_j, j \leq n\})$  与  $\sigma(\{X_j, j > n\})$  独立, 又  $\mathcal{D} \subset \sigma(\{X_j, j \geq n\}), \forall n \geq 1$  则有  $\mathcal{D}$  与  $\sigma(\{X_j, j \leq n\}), \forall n \geq 1$  独立 (记为 \*). 令  $\mathcal{A} = \sigma\left(\bigcup_{n=1}^{+\infty} \sigma(\{X_j, j \leq n\})\right) \xrightarrow{7.1.3(*)} \mathcal{D}$  与  $\mathcal{A}$  独立  $\xrightarrow{\mathcal{D} \subset \mathcal{A}} (\sigma(\{X_j, j > n\}) \subset \mathcal{A} \text{ (练习)}, \text{ 则 } \mathcal{D} \text{ 与 } \mathcal{D} \text{ 独立, 即有对 } \forall A \in \mathcal{D} \text{ 有 } A \text{ 与 } A \text{ 独立, 命题得证.}$  □

注: 若  $X_1, X_2, \dots, X_n, \dots$  相互独立, 令  $X = \overline{\lim}_{n \rightarrow +\infty} \frac{X_1 + \dots + X_n}{n}$ , 则  $X$  关于  $\mathcal{D}$  可测  $\Rightarrow [X \leq x] \in \mathcal{D}, \forall x \in \mathbb{R}$ . 由 0-1 律有  $P([X \leq x]) = 0$  或  $1, \forall x \in \mathbb{R}$ , 则  $X \equiv C$  a.s. (某非随机常数)

即  $\{X_n\}_{n \geq 1}$  独立  $\Rightarrow$  任意关于  $\mathcal{D}$  可测的 r.v. 都为常数 a.s.

问题: 上述结论中独立性是否可以减弱?

(1) 令  $\alpha(k) := \sup_{n \geq 1} \rho(X_n, X_{n+k})$ . 有  $\alpha(k) \rightarrow 0$  当  $k \rightarrow +\infty$ . 以一定的速度结论仍成立. 其中相关系数公式:

$$\rho(X, Y) = \frac{|\text{Cov}(X, Y)|}{\sqrt{\text{Var}(X)\text{Var}(Y)}}.$$

(2) Birkhoff 遍历 (ergodic) 定理.

## 7.2 随机变量的条件期望

设  $(\Omega, \mathcal{F}, P)$  为概率空间,  $X$  为 r.v. s.t.  $E[X]$  存在. 给定  $\sigma$  代数  $\mathcal{G} \subset \mathcal{F}$ , 定义:

$$\nu: \mathcal{G} \rightarrow [0, +\infty], \quad \int_A X \, dP =: \nu(A)$$

符号测度. 由于在  $\mathcal{G}$  上  $\nu \ll P$ , 由 Radon-Nikodym 定理,  $\exists$  a.s. 唯一  $Y$  关于  $\mathcal{G}$  可测, s.t.:

$$\nu(A) = \int_A Y \, dP, \quad \forall A \in \mathcal{G}.$$

我们定义  $E[X|\mathcal{G}] = Y$  (a.s. 意义下定义) 为  $X$  关于  $\mathcal{G}$  的条件期望.

$E[X|\mathcal{G}]$  为 (a.s. 唯一) 满足下列条件的 r.v.:

(1) 关于  $\mathcal{G}$  可测.

(2)

$$\int_A X \, dP = \int_A E[X|\mathcal{G}] \, dP, \quad \forall A \in \mathcal{G}. \quad (7.1)$$

例: 设  $\Omega = \sum_{i=1}^n B_i$ ,  $B_i \in \mathcal{F}$  且  $P(B_i) > 0$ ,  $X$  可积,  $\mathcal{G} = \sigma(\{B_1, B_2, \dots, B_n\})$ . 令  $Y = E[X|\mathcal{G}]$ , 由于  $Y$  关于  $\mathcal{G}$  可测,  $Y$  在  $B_i$  上取值为常数, 即  $Y = \sum_{i=1}^n a_i 1_{B_i}$ . 由 7.1,

$$a_i P(B_i) \stackrel{(7.1)}{=} \int_{B_i} Y \, dP = \int_{B_i} X \, dP = E[X 1_{B_i}] \Rightarrow a_i = \frac{E[X 1_{B_i}]}{P(B_i)}.$$

取  $X = 1_A, A \in \mathcal{F}$ ,

$$a_i = \frac{P(A \cap B_i)}{P(B_i)} = P(A|B_i) \Rightarrow P(A|\mathcal{G}) = E[1_A|\mathcal{G}] = \sum_{i=1}^n P(A|B_i) 1_{B_i}.$$

例: 设  $(X, Y)$  为可积二维连续型 r.v., 其联合密度函数为  $f(x, y)$ , 则

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy, \quad f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx.$$

令  $\mathcal{G} = \sigma(Y) = Y^{-1}(\mathcal{B}(\mathbb{R}))$ . 设  $Z = E[X|\mathcal{G}]$ .  $\Rightarrow Z$  关于  $\mathcal{G}$  可测  $\xrightarrow{2.1.11} \exists (\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R})) \rightarrow (\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$  可测函数  $g$  使得  $Z = g(Y)$ . 要确定  $Z$ , 只需要确定  $g$  的形式. 由 (7.1) 有

$\int_A Z dP = \int_A X dP, \forall A \in \mathcal{G} = \sigma(Y)$ . 取  $A = Y^{-1}(B) = [Y \in B], \forall B \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$ , 则  $\int_A Z dP = \int 1_{[Y \in B]} g(Y) dP = \int_B g(y) f_Y(y) dy$ , 即

$$\int_A X dP = \int 1_{[Y \in B]} X dP = \int_B \left( \int_{-\infty}^{+\infty} x f(x, y) dx \right) dy, \forall B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}).$$

则  $g(y) f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} x f(x, y) dx$  a.e.  $y \in \mathbb{R}$  (关于 Lebesgue 测度下). 故当  $f_Y(y) > 0$  时

$$g(y) = \frac{\int_{-\infty}^{+\infty} x f(x, y) dx}{f_Y(y)} \stackrel{\text{本科课程定义}}{=} E[X|Y = y] > f_Y(y) > 0.$$

对一般  $(X, Y)$  可测函数  $g$  s.t.  $E[X|\sigma(Y)] = g(Y)$ , 定义  $E[X|Y = y] := g(y)$ .

注:  $(X, Y) \sim f(x, y)$ , 当  $f_Y(y) = 0$  时,  $g(y)$  的任何取值都不影响  $g(Y)$  在 a.s. 意义下相等, 不影响  $E[X|\sigma(Y)] = Z$  a.s. 意义下的取值.

定理 7.2.1. 设  $X, Y$  为随机变量,  $a, b \in \mathbb{R}$ . 条件期望满足以下性质:

- (1)  $E[E[X|\mathcal{G}]] = E[X]$ .
- (2) 若  $X$  关于  $\mathcal{G}$  可测, 则  $E[X|\mathcal{G}] = X$  a.s..
- (3) 若  $\mathcal{G} = \{\emptyset, \Omega\}$ , 则  $E[X|\mathcal{G}] = E[X]$ .
- (4)  $E[X|\mathcal{G}] = E[X_+|\mathcal{G}] - E[X_-|\mathcal{G}]$  a.s..
- (5)  $X \geq Y$  a.s.  $\Rightarrow E[X|\mathcal{G}] \geq E[Y|\mathcal{G}]$  a.s..
- (6) 若  $aE[X] + bE[Y]$  有意义, 则  $E[aX + bY|\mathcal{G}] = aE[X|\mathcal{G}] + bE[Y|\mathcal{G}]$ .
- (7)  $|E[X|\mathcal{G}]| \leq E[|X||\mathcal{G}]$  a.s..
- (8) 若  $X_n \uparrow X$  a.s. 非负, 则  $E[X_n|\mathcal{G}] \uparrow E[X|\mathcal{G}]$  a.s..
- (9) 设  $E[XY]$  存在且  $Y$  关于  $\mathcal{G}$  可测, 则  $E[XY|\mathcal{G}] = Y \cdot E[X|\mathcal{G}]$ .
- (10) 设  $\mathcal{G}_1 \subset \mathcal{G}_2$ , 则  $E[X|\mathcal{G}_1] = E[E[X|\mathcal{G}_2]|\mathcal{G}_1] = E[E[X|\mathcal{G}_2]|\mathcal{G}_1]$  a.s. (塔性质).
- (11) 若  $X$  与  $\mathcal{G}$  独立 ( $\sigma(X)$  与  $\mathcal{G}$  独立), 则  $E[X|\mathcal{G}] = E[X]$  a.s..

*Proof.* (1) 设  $E[X|\mathcal{G}] = Y \Rightarrow E[Y] = \int_{\Omega} Y dP \stackrel{(7.1)}{=} \int_{\Omega} X dP = E[X]$ .

(2) 设  $E[X|\mathcal{G}] = Y \stackrel{(7.1)}{\Rightarrow} \int_A X dP = \int_A Y dP, \forall A \in \mathcal{G}$ . 由于  $X, Y$  都为  $\mathcal{G}$  可测, 上述等式  $\Rightarrow X = Y$  a.s..

(3)  $E[X|\mathcal{G}]$  关于  $\mathcal{G} = \{\emptyset, \Omega\}$  可测  $\Rightarrow E[X|\mathcal{G}] \equiv C \Rightarrow$  (7.1) 中取  $A = \Omega$  得  $C = E[X]$ .

(4) 由于  $E[X]$  存在, 不妨设  $E[X_+] < +\infty$  由 (7.1) 有

$$\int_A E[X|\mathcal{G}] dP = \int_A X dP \stackrel{E[X_+] < +\infty}{=} \int_A X_+ dP - \int_A X_- dP \stackrel{(7.1)}{=} \int_A E[X_+|\mathcal{G}] dP - \int_A E[X_-|\mathcal{G}] dP.$$

由于  $E[E[X_+|\mathcal{G}]I_A] \leq E[X_+] < +\infty$ , 则  $E[E[X_+|\mathcal{G}]I_A] - E[E[X_-|\mathcal{G}]I_A]$  有意义, 故

$$\int_A E[X_+|\mathcal{G}] dP - \int_A E[X_-|\mathcal{G}] dP = \int_A (E[X_+|\mathcal{G}] - E[X_-|\mathcal{G}]) dP, \forall A \in \mathcal{G}$$

即有  $E[X|\mathcal{G}] = E[X_+|\mathcal{G}] - E[X_-|\mathcal{G}]$  a.s..

(\*) 设  $\mu$  为  $\sigma$  有限,  $f, g$   $\mathcal{F}$  可测,  $\int_A f d\mu \leq \int_A g d\mu, \forall A \in \mathcal{F} \Rightarrow f \leq g$  a.e.

(5) 设  $X \geq Y$  a.s., 则  $\forall A \in \mathcal{G}$  有

$$\int_A E[X|\mathcal{G}]dP \stackrel{(7.1)}{=} \int_A XdP \stackrel{X \geq Y}{\geq} \int_A YdP \stackrel{(7.1)}{=} \int_A E[Y|\mathcal{G}]dP \stackrel{(*)}{\Rightarrow} E[X|\mathcal{G}] \geq E[Y|\mathcal{G}] \text{ a.s..}$$

(6) 令  $Z = E[aX + bY|\mathcal{G}]$ ,  $\forall A \in \mathcal{G}$  有

$$\begin{aligned} \int_A ZdP &= \int_A (aX + bY)dP \stackrel{aE[X]+bE[Y] \text{ 有意义}}{=} a \int_A XdP + b \int_A YdP \stackrel{(7.1)}{=} \\ &a \int_A E[X|\mathcal{G}]dP + b \int_A E[Y|\mathcal{G}]dP \stackrel{aE[X]+bE[Y] \text{ 有意义}}{=} \int_A (aE[X|\mathcal{G}] + bE[Y|\mathcal{G}])dP. \end{aligned}$$

即  $Z = aE[X|\mathcal{G}] + bE[Y|\mathcal{G}]$  a.s..

(7)  $|E[X|\mathcal{G}]| \stackrel{(4)}{=} |E[X_+|\mathcal{G}] - E[X_-|\mathcal{G}]| \stackrel{E[X_+|\mathcal{G}], E[X_-|\mathcal{G}] \geq 0, (5)}{\leq} E[X_+|\mathcal{G}] + E[X_-|\mathcal{G}] \stackrel{(6)}{=} E[X_+ + X_-|\mathcal{G}] = E[|X||\mathcal{G}]$  a.s..

(8) 令  $Y_n = E[X_n|\mathcal{G}]$ . 由于  $X_n \uparrow$  a.s.  $\stackrel{(5)}{\Rightarrow} Y_n \uparrow$  a.s.,  $Y_n \geq 0$  a.s.. 由于  $Y_n$  可测  $\Rightarrow \exists Y$  可测 s.t.  $Y_n \uparrow Y \Rightarrow \int_A YdP \stackrel{\text{单调收敛}}{=} \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_A Y_ndP \stackrel{(8)}{=} \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_A X_ndP \stackrel{X_n \uparrow X \text{ a.s. 单调收敛}}{=} \int_A XdP \stackrel{(7.1)}{=} \int_A E[X|\mathcal{G}]dP, \forall A \in \mathcal{G} \stackrel{(*)}{\Rightarrow} Y = E[X|\mathcal{G}].$  故 (8) 成立.

(9) 由于  $XY = X_+Y_+ + X_-Y_- - X_+Y_- - X_-Y_+$ , 只需证  $X, Y$  均非负的情况即可. 由 (7.1) 有

$$\int_A E[XY|\mathcal{G}]dP = \int_A XYdP = E[X(Y1_A)] \quad (**)$$

claim: 若  $X_1, X_2 \geq 0$ ,  $E[X_11_A] = E[X_21_A], \forall A \in \mathcal{G}$  (\*\*\*) , 则  $E[X_1Z] = E[X_2Z], \forall Z \in \bar{\mathcal{L}}_+(\mathcal{G})$ .

claim 证明: 若 (\*\*\*)  $\Rightarrow E[X_1Z] = E[X_2Z], \forall Z \in \mathcal{S}_+(\mathcal{G})$ . 又  $\forall Z \in \bar{\mathcal{L}}_+(\mathcal{G}), \exists Z_n \in \mathcal{S}_+(\mathcal{G})$  s.t.  $Z_n \uparrow Z \stackrel{\text{单调收敛}}{\Rightarrow} E[X_1Z] = \lim_{n \rightarrow +\infty} E[X_1Z_n] \stackrel{Z_n \in \mathcal{S}_+}{=} \lim_{n \rightarrow +\infty} E[X_2Z_n] = E[X_2Z]$ . 证毕.

由上述 claim:  $E[XZ] = E[E[X|\mathcal{G}]Z], \forall Z \in \bar{\mathcal{L}}_+(\mathcal{G})$ . 由于  $Y$  可测, 取  $Z = Y \cdot 1_A \Rightarrow E[XY1_A] = E[E[X|\mathcal{G}]Y1_A] \stackrel{(**)}{=} \int_A E[XY|\mathcal{G}]dP = \int_A E[X|\mathcal{G}]YdP, \forall A \in \mathcal{G}$ . 又由于  $E[X|\mathcal{G}] \cdot Y$  关于  $\mathcal{G}$  可测  $\stackrel{(*)}{\Rightarrow} E[XY|\mathcal{G}] = Y \cdot E[X|\mathcal{G}]$  a.s..

(10) 事实上由于  $E[X|\mathcal{G}_1]$  关于  $\mathcal{G}_2$  可测且  $\mathcal{G}_1 \subset \mathcal{G}_2$  有  $E[X|\mathcal{G}_1] = E[E[X|\mathcal{G}_1]|\mathcal{G}_2]$ , 则对有

$$\int_A E[E[X|\mathcal{G}_2]|\mathcal{G}_1]dP \stackrel{(7.1)}{=} \int_A E[X|\mathcal{G}_2]dP \stackrel{(7.1), A \in \mathcal{G}_1 \subset \mathcal{G}_2}{=} \int_A XdP, \quad \forall A \in \mathcal{G}_1.$$

$$\stackrel{(*)}{\Rightarrow} E[E[X|\mathcal{G}_2]|\mathcal{G}_1] = E[X|\mathcal{G}_1] \text{ a.s..}$$

(11)  $\int_A E[X|Y]dP \stackrel{(7.1)}{=} \int_A XdP \stackrel{X \text{ 与 } \mathcal{G} \text{ 独立}, A \in \mathcal{G}}{=} E[X] \cdot P(A) = \int_A E[X]dP, \forall A \in \mathcal{G} \Rightarrow E[X|\mathcal{G}] = E[X]$  a.s..

□

定理 7.2.2 (单调收敛定理). 设  $\{X_n\}_{n \geq 1}$  为一列 r.v. 且  $E[X_n]$  存在.

(1) 若  $X_n \uparrow X$  a.s. 且  $E[X_1] > -\infty$ , 则  $E[X]$  存在且  $E[X_n|\mathcal{G}] \uparrow E[X|\mathcal{G}]$  a.s..

(2) 若  $X_n \downarrow X$  a.s. 且  $E[X_1] < +\infty$ , 则  $E[X]$  存在且  $E[X_n|\mathcal{G}] \downarrow E[X|\mathcal{G}]$  a.s..

*Proof.* (1)  $E[X]$  存在由定理 3.2.3 可得. 不妨设  $E[X_1] < +\infty$  不然用  $\min(X_1, 1)$  代替, 则  $|E[X_1]| < +\infty$  保证了  $E[X_n] - E[X_1]$  有意义. 令  $Y_n = X_n - X_1 \Rightarrow Y_n \uparrow Y = X - X_1$  a.s.  $Y_n \geq 0$ , 则同样可不妨设  $X_n \geq 0$  a.s.. 又  $E[E[|X_1||\mathcal{G}]] = E[|X_1|] < +\infty$  ( $E[X_1] > -\infty \Rightarrow E[(X_1)_-] < +\infty, E[X_1] < +\infty \Rightarrow E[(X_1)_+] < +\infty$ ), 由  $f \geq 0, \mu(f) < +\infty \Rightarrow f < +\infty$  a.e.  $\Rightarrow E[|X_1||\mathcal{G}] < +\infty$  a.s.  $\Rightarrow |E[X_1|\mathcal{G}]| \leq E[|X_1||\mathcal{G}] < +\infty$  a.s.. 上述等式两边同时减去  $E[X_1|\mathcal{G}]$  可得  $\lim_{n \rightarrow +\infty} E[X_n|\mathcal{G}] = E[X|\mathcal{G}]$  a.s..  
(2) 证明与 (1) 类似. □

定理 7.2.3 (Fatou 引理).

- (1) 若存在 r.v.  $Y$  s.t.  $X_n \geq Y$  a.s. 且  $E[Y] > -\infty$ , 则  $E[\lim_{n \rightarrow +\infty} X_n]$  存在, 且  $E[\lim_{n \rightarrow +\infty} X_n|\mathcal{G}] \leq \lim_{n \rightarrow +\infty} E[X_n|\mathcal{G}]$  a.s..  
(2) 若存在 r.v.  $Y$  s.t.  $X_n \leq Y$  a.s. 且  $E[Y] < +\infty$ , 则  $E[\overline{\lim}_{n \rightarrow +\infty} X_n]$  存在, 且  $E[\overline{\lim}_{n \rightarrow +\infty} X_n|\mathcal{G}] \geq \overline{\lim}_{n \rightarrow +\infty} E[X_n|\mathcal{G}]$  a.s..

*Proof.* 只证 (1), (2) 的证明与 (1) 类似.  $E[\lim_{n \rightarrow +\infty} X_n|\mathcal{G}]$  存在由积分形式 Fatou 引理可得. 同上定理, 不妨设  $E[Y] < +\infty$  不然用  $\min(Y, 1)$  代替 ( $E[|Y|] < +\infty$ ). 令  $Y_n = X_n - Y, Z_n = \inf_{k \geq n} Y_k \Rightarrow Z_n \geq 0$  且  $Z_n \uparrow \lim_{n \rightarrow +\infty} Y_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} X_n - Y$  a.s.  $\xrightarrow{7.2.2} E[Z_n|\mathcal{G}] \uparrow E[\lim_{n \rightarrow +\infty} (X_n - Y)|\mathcal{G}]$  a.s.. 由于  $E[|Y||\mathcal{G}] < +\infty, E[|Y||\mathcal{G}] < +\infty$  a.s.,  $E[Z_n|\mathcal{G}] = E[X_n|\mathcal{G}] - E[Y|\mathcal{G}]$ , 则  $E[\lim_{n \rightarrow +\infty} (X_n - Y)|\mathcal{G}] = E[\lim_{n \rightarrow +\infty} X_n|\mathcal{G}] - E[Y|\mathcal{G}]$  a.s.. 上述等式两边同时加上  $E[Y|\mathcal{G}]$  可得  $E[\lim_{n \rightarrow +\infty} X_n|\mathcal{G}] = \lim_{n \rightarrow +\infty} E[\inf_{k \geq n} X_k|\mathcal{G}] \leq \lim_{n \rightarrow +\infty} E[X_n|\mathcal{G}]$  a.s.. □

由 Fatou 引理, 上界与下界的双边控制可导出如下的控制收敛定理.

定理 7.2.4 (控制收敛定理). 设  $X_n \xrightarrow{a.s.} X$  (或  $X_n \xrightarrow{P} X$ ). 若存在非负 r.v.  $Y$  s.t.  $|X_n| \leq Y$  且  $E[Y] < +\infty$  则  $X$  可积且  $\lim_{n \rightarrow +\infty} E[X_n|\mathcal{G}] = E[X|\mathcal{G}]$  a.s. (或  $E[X_n|\mathcal{G}] \xrightarrow{P} E[X|\mathcal{G}]$ ), 留作练习).

定理 7.2.6 (Hölder 不等式). 设  $1 < p, q < +\infty$  且  $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$ , 则

$$E[|XY||\mathcal{G}] \leq E[|X|^p|\mathcal{G}]^{\frac{1}{p}} \cdot E[|Y|^q|\mathcal{G}]^{\frac{1}{q}} \quad a.s..$$

*Proof.* Young 不等式  $|ab| \leq \frac{|a|^p}{p} + \frac{|b|^q}{q}, \forall a, b \in \mathbb{R}$ .

回顾: 令

$$a = \frac{f}{\mu(|f|^p)^{\frac{1}{p}}}, b = \frac{g}{\mu(|g|^q)^{\frac{1}{q}}}$$

有

$$\frac{|fg|}{\mu(|f|^p)^{\frac{1}{p}}\mu(|g|^q)^{\frac{1}{q}}} \leq \frac{1}{p} \frac{|f|^p}{\mu(|f|^p)} + \frac{1}{q} \frac{|g|^q}{\mu(|g|^q)} \Rightarrow \frac{\mu(|fg|)}{\mu(|f|^p)^{\frac{1}{p}}\mu(|g|^q)^{\frac{1}{q}}} \leq 1.$$

然而  $X_n \geq 0$  a.s. 只能得到  $E[X_n|\mathcal{G}] \geq 0$  a.s. 无法解决分母为 0 的情况. 先令  $X_\varepsilon = X + \varepsilon, Y_\varepsilon = Y + \varepsilon > 0$ , 但不能保证有限 (有意义).

令  $X_\varepsilon^n = \max(|X|, n) + \varepsilon, Y_\varepsilon^n = \max(|Y|, n) + \varepsilon$  则有

$$E[X_\varepsilon^n|\mathcal{G}] = E[\min(|X|, n)|\mathcal{G}] + \varepsilon > 0, E[Y_\varepsilon^n|\mathcal{G}] = E[\min(|Y|, n)|\mathcal{G}] + \varepsilon > 0,$$

且  $E[|X_\varepsilon^n||\mathcal{G}], E[|Y_\varepsilon^n||\mathcal{G}] \leq n + \varepsilon < +\infty$  a.s.. 取

$$a = \frac{X_\varepsilon^n}{E[|X_\varepsilon^n||\mathcal{G}]^{\frac{1}{p}}}, \quad b = \frac{Y_\varepsilon^n}{E[|Y_\varepsilon^n||\mathcal{G}]^{\frac{1}{q}}}$$

$$\xrightarrow{\text{Young 不等式}} \frac{|X_\varepsilon^n Y_\varepsilon^n|}{E[|X_\varepsilon^n|^p|\mathcal{G}]^{\frac{1}{p}} E[|Y_\varepsilon^n|^q|\mathcal{G}]^{\frac{1}{q}}} \leq \frac{1}{p} \frac{|X_\varepsilon^n|^p}{E[|X_\varepsilon^n|^p|\mathcal{G}]} + \frac{1}{q} \frac{|Y_\varepsilon^n|^q}{E[|Y_\varepsilon^n|^q|\mathcal{G}]}$$

上式不等式两边取条件期望  $E[\cdot|\mathcal{G}]$ , 由 7.2.1(9) 可得

$$\begin{aligned} \text{左边} &= \frac{1}{E[|X_\varepsilon^n|^p|\mathcal{G}]^{\frac{1}{p}} E[|Y_\varepsilon^n|^q|\mathcal{G}]^{\frac{1}{q}}} \cdot E[|X_\varepsilon^n| \cdot |Y_\varepsilon^n| |\mathcal{G}] \\ \text{右边} &= \frac{1}{p} \frac{E[|X_\varepsilon^n|^p|\mathcal{G}]}{E[|X_\varepsilon^n|^p|\mathcal{G}]} + \frac{1}{q} \frac{E[|Y_\varepsilon^n|^q|\mathcal{G}]}{E[|Y_\varepsilon^n|^q|\mathcal{G}]} = \frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1 \\ &\Rightarrow E[|X_\varepsilon^n| |Y_\varepsilon^n| |\mathcal{G}] \leq E[|X_\varepsilon^n|^p|\mathcal{G}]^{\frac{1}{p}} \cdot E[|Y_\varepsilon^n|^q|\mathcal{G}]^{\frac{1}{q}} \end{aligned}$$

由控制收敛  $|X_\varepsilon^n| \leq n + 1, |Y_\varepsilon^n| \leq n + 1, \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} X_\varepsilon^n = X^n = \min(|X|, n), \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} Y_\varepsilon^n = Y^n = \min(|Y|, n)$

$$\Rightarrow \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} E[|X_\varepsilon^n| |Y_\varepsilon^n| |\mathcal{G}] \leq \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} E[|X_\varepsilon^n|^p|\mathcal{G}]^{\frac{1}{p}} E[|Y_\varepsilon^n|^q|\mathcal{G}]^{\frac{1}{q}}.$$

即

$$E[|X^n| |Y^n| |\mathcal{G}] \leq E[|X^n|^p|\mathcal{G}]^{\frac{1}{p}} E[|Y^n|^q|\mathcal{G}]^{\frac{1}{q}}$$

由  $X^n \uparrow |X|, Y^n \uparrow |Y|$ , 由单调收敛, 令  $n \rightarrow +\infty$  可得结论. □

与积分形式的证明类似. Hölder 不等式  $\Rightarrow$  Minkowski 不等式 (练习).

定理 7.2.7 (Minkowski 不等式). 对  $\forall s \geq 1$  有

$$E[(|X| + |Y|)^s |\mathcal{G}]^{\frac{1}{s}} \leq E[|X|^s |\mathcal{G}]^{\frac{1}{s}} + E[|Y|^s |\mathcal{G}]^{\frac{1}{s}}.$$

定理 7.2.13 (Jensen 不等式). 设  $\varphi: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  为连续凸函数,  $X$  为可积 r.v. 则  $E[\varphi(X)]$  存在, 且  $\varphi(E[X|\mathcal{G}]) \leq E[\varphi(X)|\mathcal{G}]$  a.s..

定理 7.2.15. 设  $g \in \mathcal{F}$ , r.v.  $X, Y$ ,  $X$  关于  $\mathcal{G}$  可测,  $Y$  与  $\mathcal{G}$  独立,  $g: (\mathbb{R}^2, \mathcal{B}(\mathbb{R}^2)) \rightarrow (\mathbb{R}^2, \mathcal{B}(\mathbb{R}^2))$  可测函数, 且  $E[|g(X, Y)|] < +\infty$ , 则有

$$E[g(X, Y)|\mathcal{G}] = E[g(x, Y)] \Big|_{x=X}.$$

其中右边  $= f(X)$ ,  $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  s.t.  $f(x) = E[g(x, Y)]$ , 记为对  $Y$  取期望, 保留  $x$  的部分.

注: 若  $g(x, y) = f_0(x)g_0(y)$ , 有

$$E[g(X, Y)|\mathcal{G}] = E[f_0(X)g_0(Y)|\mathcal{G}] \xrightarrow{X \text{ 关于 } \mathcal{G} \text{ 可测}} f_0(X)E[g_0(Y)|\mathcal{G}] \xrightarrow{Y \text{ 与 } \mathcal{G} \text{ 独立}} f_0(X)E[g_0(Y)].$$

这里可以看成  $X, Y$  是某种线性耦合, 如果  $g$  比较光滑, 可以对  $g$  Taylor 展开成乘积形式逼近.

*Proof.* 令  $f(x) = E[g(x, Y)]$ . 由条件期望的性质  $E[E[g(X, Y)|\mathcal{G}] \cdot Z] = E[g(X, Y)Z]$  对任意有界  $\mathcal{G}$  可测的 r.v.  $Z$ . 由  $X, Z$   $\mathcal{G}$  可测,  $Y$  关于  $\mathcal{G}$  独立有  $Y$  与  $(X, Z)$  是独立的. 令  $\mu_Y, \mu_{(X, Z)}$  为  $Y, (X, Z)$  的分布 (分别为  $\mathcal{B}(\mathbb{R}), \mathcal{B}(\mathbb{R}^2)$  上的概率测度).

$$\mu_Y(B) = P([Y \in B]), \forall B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}) \Rightarrow E[f(Y)] = \int_{\mathbb{R}} f(y) \mu_Y(dy).$$

$$\mu_{(X, Z)}(C) = P([(X, Z) \in C]), \forall C \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^2).$$

又由  $Y$  与  $(X, Z)$  独立  $\Leftrightarrow \mu_{(Y, X, Z)} = \mu_Y \times \mu_{(X, Z)}$  (乘积测度) 有

$$\begin{aligned} E[g(X, Y)Z] &= \int_{\mathbb{R}^3} g(x, y)z \mu_{(Y, X, Z)}(dy dx dz) = \int_{\mathbb{R}^3} g(x, y)z \mu_Y(dy) \times \mu_{(X, Z)}(dx dz) \\ &\xrightarrow{\text{Fubini}} \int_{\mathbb{R}^2} z \left( \int_{\mathbb{R}} g(x, y) \mu_Y(dy) \right) \mu_{(X, Z)}(dx dz) = \int_{\mathbb{R}^2} f(x)z \mu_{(X, Z)}(dx dz) = E[f(X)Z]. \end{aligned}$$

其中

$$\int_{\mathbb{R}} g(x, y) \mu_Y(dy) = E[g(x, Y)] = f(x).$$

上述式中取  $Z = 1_A, A \in \mathcal{G}$  得  $E[g(X, Y)1_A] = E[f(X)1_A] \Rightarrow E[g(X, Y)|\mathcal{G}] = f(X)$ . □

定理 **7.2.16** (条件期望的 Bayes 法则). 设  $Q$  也为  $(\Omega, \mathcal{F})$  上的概率测度, 且  $Q \ll P$ . 令  $\xi = \frac{dQ}{dP}$  (Radon-Nikodym 导数),  $\eta = E[\xi|\mathcal{G}]$ . 则  $\eta > 0, Q$ -a.s., 若  $E_Q[|X|] < +\infty$  则

$$E_Q[X|\mathcal{G}] = \eta^{-1} E[X\xi|\mathcal{G}].$$

*Proof.*

$$\begin{aligned} Q([\eta > 0]) &\xrightarrow{\frac{dQ}{dP} = \xi} \int 1_{[\eta > 0]} \xi dP \xrightarrow{\eta = E[\xi|\mathcal{G}], (7.1) 1_{[\eta > 0]} \text{ 关于 } \mathcal{G} \text{ 可测}} \int 1_{[\eta > 0]} \eta dP \\ &= \int \eta dP = E[\eta] \xrightarrow{\eta = E[\xi|\mathcal{G}]} E[\xi] = 1 \Rightarrow \eta > 0, Q\text{-a.s.} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} E[X\xi 1_A] &\xrightarrow{\frac{dQ}{dP} = \xi} E_Q[X 1_A] = E_Q[E_Q[X|\mathcal{G}] 1_A] \\ &\xrightarrow{\frac{dQ}{dP} = \xi} E[E_Q[X|\mathcal{G}]\xi 1_A] = E[E[\xi|\mathcal{G}]E_Q[X|\mathcal{G}] 1_A], \forall A \in \mathcal{G}. \end{aligned}$$

其中最后一个等号是因为  $E_Q[X|\mathcal{G}]$  关于  $\mathcal{G}$  可测和 (7.1), 以及  $E[XZ] = E[E[X|\mathcal{G}]Z], \forall \mathcal{G}$  可测  $Z$ . 再由 (7.1) 有  $E[X \cdot \xi|\mathcal{G}] = E_Q[X|\mathcal{G}]\eta$  命题得证. □

## 7.3 正则条件概率

令  $P(A|\mathcal{G}) = E[1_A|\mathcal{G}]$  有  $P\left(\sum_{n=1}^{+\infty} A_n|\mathcal{G}\right) = \sum_{n=1}^{+\infty} P(A_n|\mathcal{G})$  a.s. (\*)

问题:  $A \mapsto P(A|\mathcal{G})(\omega)$  对 a.s. 固定的  $\omega$  是否为一概率测度?

不一定, 在 (\*) 中的例外集 (零测集) 会依赖于  $\{A_n\}_{n \geq 1}$  的选取, 不一定能找到一个公共的零测集 s.t. (\*) 在零测集外对所有  $\{A_n\}_{n \geq 1}$  都成立

定义 7.3.1. 设  $\{P(\cdot, \omega), \omega \in \Omega\}$  为  $(\Omega, \mathcal{F})$  上一族概率测度, 我们称其为  $P$  关于  $\mathcal{G}$  的正则条件概率 (regular conditional probability), 如果

(1)  $\forall A \in \mathcal{F}, \omega \mapsto P(A, \omega)$  为关于  $\mathcal{G}$  可测的函数.

(2)  $\forall A \in \mathcal{F}, P(A, \omega) = E[1_A|\mathcal{G}]$  a.s..

注: 若  $P(\cdot, \omega)$  为正则条件概率, 则  $E[X|\mathcal{G}](\omega) = \int_{\Omega} X(\omega')P(d\omega'; \omega)$  a.s.  $\omega \in \Omega$ .

定理: 设  $\Omega$  为 Polish 空间,  $P$  为  $\Omega$  上关于 Borel  $\sigma$  代数的概率测度, 则存在关于  $P$  的正则条件概率.

Polish 空间: 可分的完备度量空间; 可分: separable, 存在可数的稠密集.

## 7.4 随机变量的一致可积

定义 7.4.1. 设  $\mathcal{H}$  为一族 r.v., 我们称  $\mathcal{H}$  为一致可积的 (uniformly integrable), 如果

$$\lim_{N \rightarrow +\infty} \sup_{X \in \mathcal{H}} \int_{\Omega} |X| 1_{|X| \geq N} dP = 0. \quad (**)$$

回顾: 若  $X \in L^1(P)$ ,  $\lim_{N \rightarrow +\infty} \int_{\Omega} |X| 1_{|X| \geq N} dP = 0$  (控制收敛定理), 一致性不好判断

定理 7.4.2. 定理  $\mathcal{H} \subset L^1(P)$ , 则  $\mathcal{H}$  为一致可积 r.v. 族当且仅当下列条件成立:

(1)  $a = \sup_{X \in \mathcal{H}} E[|X|] < +\infty$ .

(2)  $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta(\varepsilon) > 0$ , s.t.  $\forall A \in \mathcal{F}$  满足  $P(A) < \delta$  有  $\sup_{X \in \mathcal{H}} \int_A |X| dP \leq \varepsilon$ .

Proof. " $\Rightarrow$ " 设  $\mathcal{H}$  一致可积, 由 (\*\*) 可知, 对  $\forall \varepsilon > 0, \exists N > 0$ , s.t.  $\sup_{X \in \mathcal{H}} \int_{|X| \geq N} |X| dP < \frac{\varepsilon}{2}$ , 则对  $\forall X \in \mathcal{H}$ ,  $E[|X|] = E[|X| 1_{|X| < N}] + E[|X| 1_{|X| \geq N}] \leq N + \frac{\varepsilon}{2} \Rightarrow \sup_{X \in \mathcal{H}} E[|X|] < +\infty$ ,

(1) 成立.

回顾: 若  $X \in L^1(P)$ , 对  $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$ , s.t. 对  $\forall A \in \mathcal{F}$  满足  $P(A) < \delta$  有  $\int_A |X| dP \leq \varepsilon$ . 则对  $\forall X \in \mathcal{H}$ ,

$$\int_A |X| dP = \int_{A \cap \{|X| \leq N\}} |X| dP + \int_{A \cap \{|X| > N\}} |X| dP < NP(A) + \sup_{X \in \mathcal{H}} \int_{|X| > N} |X| dP \leq NP(A) + \frac{\varepsilon}{2}.$$

只要  $P(A) \leq \frac{\varepsilon}{2N}$  就有  $\sup_{X \in \mathcal{H}} \int_A |X| dP \leq \varepsilon$ , 即 (2) 成立.

" $\Leftarrow$ " 设 (1), (2) 成立. 由 Chebyshev 不等式

$$P(|X| \geq N) \leq \frac{E[|X|]}{N} \leq \frac{\sup_{X \in \mathcal{H}} E[|X|]}{N} = \frac{a}{N}.$$

对  $\forall \varepsilon > 0$ , 取  $\delta$  为 (2) 中  $\varepsilon$  选择的常数, 则当  $N > \frac{a}{\delta}$  时, 有  $\sup_{X \in \mathcal{H}} P(|X| \geq N) < \delta$ . 再在 (2) 中取  $A = \{|X| \geq N\}$  有

$$\sup_{X \in \mathcal{H}} \int_{|X| \geq N} |X| dP \leq \varepsilon, \forall N > \frac{a}{\delta} \Rightarrow \overline{\lim}_{N \rightarrow +\infty} \sup_{X \in \mathcal{H}} \int_{|X| \geq N} |X| dP \leq \varepsilon$$

再令  $\varepsilon \rightarrow 0$  可得结论. □

**定理 7.4.4.** 设  $\{X_n\}_{n \geq 1}, X$  r.v., 则下列条件等价:

- (1)  $\lim_{n \rightarrow +\infty} E[|X_n - X|] = 0$ .
- (2)  $X_n \xrightarrow{P} X$  且  $\{X_n\}_{n \geq 1}$  一致可积.
- (3)  $X_n \xrightarrow{P} X$  且  $E[|X_n|] \rightarrow E[|X|]$ .

*Proof.* 由 (3.2.9) 可知 (1)  $\Leftrightarrow$  (3), 下只需证 (1)  $\Leftrightarrow$  (2).

(1)  $\Rightarrow$  (2): 由于  $E[|X_n - X|] \rightarrow 0$  且  $\sup_{n \geq 1} E[|X_n - X|] < +\infty$ , 则

$$E[|X_n|] \leq E[|X|] + E[|X_n - X|] \leq E[|X|] + \sup_{n \geq 1} E[|X_n - X|].$$

由此可得  $\sup_{n \geq 1} E[|X_n|] < +\infty$ , 即 7.4.2 (1) 成立.

另一方面,  $\forall \varepsilon > 0, \exists n_0(\varepsilon)$  s.t.  $E[|X_n - X|] \leq \frac{\varepsilon}{2}$  对  $\forall n \geq n_0(\varepsilon)$ , 记为 (7.4.1). 同时, 由于  $X \in L^1(P), \exists \delta_1(\varepsilon) > 0$  s.t.  $\int_A |X| dP \leq \frac{\varepsilon}{2}$  对  $\forall A \in \mathcal{F}$  满足  $P(A) \leq \delta_1$ , 记为 (7.4.2).

$$\Rightarrow \forall n \geq n_0(\varepsilon), \int_A |X_n| dP \leq \int_A |X| dP + \int_A |X_n - X| dP \leq \int_A |X| dP + E[|X_n - X|].$$

由 (7.4.1), (7.4.2) 可得对  $\forall A \in \mathcal{F}$  满足  $P(A) \leq \delta_1$  有  $\sup_{n \geq n_0} \int_A |X_n| dP \leq \varepsilon$ . 由于  $X_1, X_2, \dots, X_{n_0}$  均为有限多个 r.v., 所以对  $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta_2(\varepsilon) > 0$  使得  $\sup_{n \leq n_0} \int_A |X_n| dP \leq \varepsilon, \forall A \in \mathcal{F}$  满足  $P(A) \leq \delta_2$ . 联列上述性质可得  $\sup_{n \geq 1} \int_A |X_n| dP \leq \varepsilon, \forall A \in \mathcal{F}$  满足  $P(A) \leq \min(\delta_1, \delta_2)$ , 即 7.4.2 (2) 成立, 由此可得  $\{X_n\}_{n \geq 1}$  一致可积.

(2)  $\Rightarrow$  (1): 设  $X_n \xrightarrow{P} X$  且  $\{X_n\}_{n \geq 1}$  一致可积. 由于  $\{X_n\}_{n \geq 1}$  一致可积, 对  $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta(\varepsilon) > 0$  s.t.  $\sup_{n \geq 1} \int_A |X_n| dP \leq \varepsilon, \int_A |X| dP \leq \varepsilon, \forall A \in \mathcal{F}$  满足  $P(A) \leq \delta$ , 记为 (7.4.3). 则

$$\begin{aligned} E[|X_n - X|] &= E[|X_n - X| 1_{|X_n - X| \leq \varepsilon}] + E[|X_n - X| 1_{|X_n - X| > \varepsilon}] \\ &\leq \varepsilon + E[|X_n| 1_{|X_n - X| > \varepsilon}] + E[|X| 1_{|X_n - X| > \varepsilon}] \end{aligned} \quad (*)$$

又由于  $X_n \xrightarrow{P} X, \exists n_0$  s.t.  $P(|X_n - X| > \varepsilon) \leq \delta, \forall n \geq n_0$ . ((7.4.3) 中  $\delta$ ). 再取  $A = \{|X_n - X| > \varepsilon\}$  结合 (7.4.3) 有  $E[|X_n| 1_{|X_n - X| > \varepsilon}] \leq \varepsilon, E[|X| 1_{|X_n - X| > \varepsilon}] \leq \varepsilon$ . 代入 (\*) 可得  $E[|X_n - X|] \leq 3\varepsilon, \forall n \geq n_0$ , 则  $\overline{\lim}_{n \rightarrow +\infty} E[|X_n - X|] \leq 3\varepsilon$  再令  $\varepsilon \rightarrow 0$  可得  $\lim_{n \rightarrow +\infty} E[|X_n - X|] = 0$ . □

---

注: 若  $\sup_{X \in \mathcal{H}} E[|X|^p] < +\infty$  对某个  $p > 1$ , 则  $\mathcal{H}$  一致可积.

*Proof.*

$$\begin{aligned}
 E[|X|1_{\{|X| \geq N\}}] &\stackrel{\text{Hölder}}{\leq} (E[|X|^p])^{\frac{1}{p}} P(|X| \geq N)^{\frac{p-1}{p}} \\
 &\stackrel{\text{Chebyshev}}{\leq} (E[|X|^p])^{\frac{1}{p}} \left( \frac{E[|X|^p]}{N^p} \right)^{\frac{p-1}{p}} = \frac{E[|X|^p]}{N^{p-1}} \leq \frac{\left( \sup_{X \in \mathcal{H}} E[|X|^p] \right)^{\frac{1}{p}}}{N^{p-1}}
 \end{aligned}$$

由此可得  $\lim_{N \rightarrow +\infty} \sup_{X \in \mathcal{H}} E[|X|1_{\{|X| \geq N\}}] = 0$ .

□

# Chapter 8

## 课程总结与回顾

### 第一章 测度的定义

- 集类 ( $\sigma$  代数、 $\lambda$  类、 $\pi$  类)
- 集合的运算 (上、下极限, 可数交, 可数并)
- 上、下连续性、单调类定理
- 如何定义测度 (外测度、可测集、测度扩张定理)
- Lebesgue-Stieltjes 测度

### 第二章 可测函数

- 可测函数定义 (如何判断可测性)
- 收敛性 (a.e. 收敛、依测度收敛、几乎一致收敛)
- 可测函数导出的  $\sigma$  代数、简单函数逼近可测函数.

### 第三章 积分

- 积分的定义与性质、积分与极限的换序
- 不定积分与符号测度、Jordan-Hahn 分解 ( $\Rightarrow$  绝对连续、奇异)、Lebesgue 分解
- $L^p$  空间 (对偶空间的刻画)、Hölder 不等式、Minkowski 不等式、Jensen 不等式

---

## 第四章 乘积空间上的测度与积分

- 乘积空间、乘积  $\sigma$  代数、乘积测度、Fubini 定理
- 转移核生成的测度

## \* 第五章 拓扑上的测度与积分

- 在拓扑上的测度与积分理论 (开集、连续函数)

在一般抽象空间上定义测度与积分, 只需要可测结构  $(\Omega, \mathcal{F}, \mu)$ , 没有用到空间的拓扑结构 ( $\Rightarrow$  连续函数)

## 第六章 测度的收敛

- 测度的弱收敛、紧收敛及等价刻画

## 第七章 概率论基础选讲

- 独立性、0-1 律 (Borel-Cantelli)、条件期望、一致可积性

# Chapter 9

## 作业

### 作业一

1.1.2 证明:

$$(\varliminf_{n \rightarrow +\infty} A_n) \cap (\varlimsup_{n \rightarrow +\infty} B_n) \subset \varlimsup_{n \rightarrow +\infty} (A_n \cap B_n).$$

1.1.3 证明对可列不交并封闭的代数  $\sigma$  代数.

1.1.6  $\lambda$  类定义中的条件 (i) 及 (ii) 等价于如下两条件:

(i)'  $A \in \mathcal{C} \Rightarrow A^c \in \mathcal{C}$ ;

(ii)'  $A, B \in \mathcal{C}, A \cap B = \emptyset \Rightarrow A \cup B \in \mathcal{C}$ .

1. 试举一反例说明两个  $\sigma$  代数的并集不一定是  $\sigma$  代数.

2. 试找一个集类, 它是  $\lambda$  类但不是  $\sigma$  代数.

### 作业二

1.2.1 设  $\mathcal{C}$  为  $\Omega$  上的一集类,  $A \subset \Omega$ . 令

$$A \cap \mathcal{C} = \{A \cap B | B \in \mathcal{C}\},$$

(这一记号以后常用到), 并用  $\sigma_A(A \cap \mathcal{C})$  表示  $A \cap \mathcal{C}$  (视为  $A$  上集类) 在  $A$  上生成的  $\sigma$  代数, 则有

$$\sigma_A(A \cap \mathcal{C}) = A \cap \sigma(\mathcal{C}).$$

对  $m(\mathcal{C})$  和  $\lambda(\mathcal{C})$  亦有类似结果.

1.2.2 设  $\mathcal{F}$  为  $\Omega$  上的一  $\sigma$  代数,  $\mathcal{C} = \{A_1, A_2, \dots\}$  为  $\Omega$  的一个可数划分 (即  $A_n \cap A_m = \emptyset, n \neq m, \sum_{n=1}^{+\infty} A_n = \Omega$ ), 则对任何  $B \in \sigma(\mathcal{F} \cup \mathcal{C})$ , 存在  $B_n \in \mathcal{F}, n = 1, 2, \dots$ , 使得

$$B = \sum_{n=1}^{+\infty} (B_n \cap A_n).$$

---

1.2.5 设  $\mathcal{C}$  为一集类, 则下列二条件等价:

(1)  $\lambda(\mathcal{C}) = m(\mathcal{C})$ ;

(2)  $A \in \mathcal{C} \Rightarrow A^c \in m(\mathcal{C})$ ;  $A, B \in \mathcal{C}, A \cap B = \emptyset \Rightarrow A \cup B \in m(\mathcal{C})$ .

1.3.1 设  $\mu$  为半环  $\mathcal{C}$  上的一有限可加非负函数, 则  $\mu$  有单调性及可减性. 此外, 设  $A_n \in \mathcal{C}, n \geq 1, A \in \mathcal{C}$ , 且  $\sum_{n=1}^{+\infty} A_n \subset A$ , 则有  $\sum_{n=1}^{+\infty} \mu(A_n) \leq \mu(A)$ .

1.3.2 设  $(I, \prec)$  为一定向集,  $(\mu_i, i \in I)$  为  $\sigma$  代数  $\mathcal{F}$  上的一族测度, 满足  $i \prec j \Rightarrow \mu_i \leq \mu_j$ . 令

$$\mu(A) = \sup_i \mu_i(A), \quad A \in \mathcal{F},$$

则  $\mu$  为  $\mathcal{F}$  上的测度.

1. 设  $\mathbb{P}$  是  $(\Omega, \mathcal{F})$  上一个概率测度,  $A_n \in \mathcal{F}, \forall n \geq 1$ , 试证明下列结论

(i)

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} 1_{A_n}(\omega) = 1_{\lim_{n \rightarrow +\infty} A_n}(\omega), \quad \forall \omega \in \Omega,$$

这里  $1_A$  是按如下定义的示性函数

$$1_A(\omega) := \begin{cases} 1, & \omega \in A, \\ 0, & \omega \notin A. \end{cases}$$

(ii)

$$\mathbb{P}\left(\lim_{n \rightarrow +\infty} A_n\right) \leq \lim_{n \rightarrow +\infty} \mathbb{P}(A_n) \quad (*)$$

(iii) 试举一个不等式 (\*) 中严格小于号成立的例子.

## 作业三

1.4.1 (测度的限制) 设  $(\Omega, \mathcal{F}, \mu)$  为一有限测度空间,  $\Omega_0 \subset \Omega$ , 且  $\mu^*(\Omega_0) = \mu(\Omega)$ . 则  $\forall A \in \mathcal{F}$  有  $\mu^*(A \cap \Omega_0) = \mu(A)$ , 并且  $\mu^*$  限于  $\Omega_0 \cap \mathcal{F}$  为一测度. 称  $\mu^*$  为  $\mu$  到  $(\Omega_0, \Omega_0 \cap \mathcal{F})$  上的限制.

1.4.2 设  $(\Omega, \mathcal{F}, \mu)$  为一有限测度空间,  $\Omega_0 \subset \Omega$ . 令  $\mathcal{F}_0 = \Omega_0 \cap \mathcal{F}$ ,

$$\nu(A) = \inf\{\mu(G) \mid G \in \mathcal{F}, G \cap \Omega_0 = A\}, \quad A \in \mathcal{F}_0,$$

则  $\nu$  为  $(\Omega_0, \mathcal{F}_0)$  上一测度. 令

$$\tilde{\mu}(B) = \nu(B \cap \Omega_0), \quad \forall B \in \mathcal{F},$$

则  $\tilde{\mu}$  为  $(\Omega, \mathcal{F})$  上一测度, 且  $\tilde{\mu} \leq \mu$ .

1.4.3 设  $(\Omega, \mathcal{F}, \mu)$  为一测度空间,  $\{A_n, n \geq 1\}$  为  $\mathcal{F}$  中的极限存在的序列. 若  $\mu(A_1) < \infty$ , 则  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \mu(A_n) = \mu\left(\lim_{n \rightarrow +\infty} A_n\right)$ .

1. 给定单调非减右连续函数  $F: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  满足

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = 0, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = 1. \quad (1)$$

设  $\mu_F$  是根据  $F$  来定义的  $\mathcal{B}(\mathbb{R})$  上 (左开右闭区间上的延拓方法) 的 Lebesgue-Stieltjes 测度.

(i) 试证明下列关系

$$\mu_F(\{a\}) = F(a) - F(a-), \quad \mu_F((a, b)) = F(b-) - F(a), \quad \forall -\infty < a < b < +\infty, \quad (2)$$

这里  $F(a-)$  表示  $F$  在  $a$  点的左极限.

(ii) 如果条件 (1) 不再成立, 则结论 (2) 是否仍然成立, 若成立, 试证明, 若不成立, 举一反例.

2. 简单讨论一下如何按照类似 Riemann 积分的方法定义关于  $\mu_F$  的积分, 这时被积函数和  $F$  需要满足什么条件.

## 作业四

2.1.2 设  $(\Omega, \mathcal{F}), (E, \mathcal{E})$  及  $(G, \mathcal{G})$  为可测空间,  $f$  为  $\Omega$  到  $E$  中的  $\mathcal{F}$  可测映射,  $h$  为  $E$  到  $G$  中的  $\mathcal{E}$  可测映射. 令  $\varphi = h \circ f$ , 则  $\varphi$  为  $\Omega$  到  $G$  中的  $\mathcal{F}$  可测映射.

2.1.3 设  $f$  为  $(\Omega, \mathcal{F})$  上的一有界可测函数, 则存在简单可测函数序列  $\{f_n, n \geq 1\}$ , 使得  $|f_n| \leq |f|, n \geq 1$ , 且  $f_n$  一致收敛于  $f$ .

2.1.4 设  $(\Omega, \mathcal{F})$  为一可测空间,  $\mathcal{C} = \{A_1, A_2, \dots\}$  为  $\Omega$  的一个可数划分 (即  $A_i \cap A_j = \emptyset, i \neq j, \sum_{i=1}^{+\infty} A_i = \Omega$ ). 令  $\mathcal{T} = \sigma\{\mathcal{F} \cup \mathcal{C}\}$ , 则:

$$(1) \mathcal{T} = \left\{ \sum_{i=1}^{+\infty} (A_i \cap B_i) \mid B_i \in \mathcal{F}, i \geq 1 \right\};$$

(2) 设  $g$  为  $\Omega$  上一  $\mathcal{T}$  可测实值函数, 则存在一系列  $\mathcal{F}$  可测实函数  $\{f_n, n \geq 1\}$ , 使得  $g = \sum_{i=1}^{+\infty} f_i 1_{A_i}$ .

2.3.1 设  $\{f_n\}$  为一实值可测函数序列, 则若要  $\{f_n\}$  a.e. (相应地, 几乎一致或依测度  $\mu$ ) 收敛于某  $f$ , 必须且只需  $\{f_n\}$  为相应的收敛基本列.

2.3.2 举例说明: 若  $\mu(\Omega) = +\infty$ , 则  $\mu$  几乎处处收敛的序列不一定依测度收敛.

2.3.3 设  $f_n \xrightarrow{\mu} f$ , 则有  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \int f_n \leq \int f \leq \overline{\lim}_{n \rightarrow +\infty} \int f_n$  a.e. .

2.3.4 设  $\mu$  为有限测度, 则

$$f_n \xrightarrow{\mu} f \Rightarrow \frac{f_n}{1 + |f_n|} \xrightarrow{\mu} \frac{f}{1 + |f|}.$$

1. 试举一反例说明  $\sigma$  代数的像集不一定是  $\sigma$  代数.

2. 试举一反例说明依测度收敛不一定导出几乎处处收敛.

3. 试举一反例说明几乎处处收敛不一定导出几乎一致收敛.

## 作业五

3.1.1 举例说明命题 3.1.8(2) 中关于  $\mu$  的  $\sigma$  有限性条件不能去掉.

注: 命题 3.1.8: 设  $f, g$  积分存在, 且对一切  $A \in \mathcal{F}$ , 有  $\mu(f1_A) \leq \mu(g1_A)$ .

(1) 若  $f, g$  可积, 则  $f \leq g$ , a.e.;

(2) 若  $\mu$  为  $\sigma$  有限测度, 则  $f \leq g$ , a.e..

3.1.3 设  $\{f_n\}$  为一列可测函数. 若  $\{f_n\}$  a.e. 单调增 (即  $\forall n, f_n \leq f_{n+1}$  a.e.), 则存在一处处单调增序列  $\{g_n\}$ , 使得  $\forall n, f_n = g_n$  a.e..

3.1.6 设  $(\Omega, \mathcal{F})$  及  $(E, \mathcal{E})$  为两个可测空间,  $f$  为  $(\Omega, \mathcal{F})$  到  $(E, \mathcal{E})$  中的可测映射,  $\mu$  为  $(\Omega, \mathcal{F})$  上一测度.

(1) 令  $\mu f^{-1}(A) = \mu(f^{-1}(A)), A \in \mathcal{E}$ . 则  $\mu f^{-1}$  为  $(E, \mathcal{E})$  上的测度 (通常称为由  $f$  在  $(E, \mathcal{E})$  上导出的测度或  $f$  的像测度).

(2) 设  $g$  为  $(E, \mathcal{E})$  上的可测函数, 则为要  $g$  关于测度  $\mu f^{-1}$  的积分存在 (相应地, 可积), 必须且只需  $g \circ f$  关于  $\mu$  的积分存在 (相应地, 可积). 此外, 这时有

$$\int_{\Omega} g \circ f d\mu = \int_E g d(\mu f^{-1}).$$

(3) 设  $\mathcal{F}^\mu$  和  $\mathcal{E}^\nu$  分别表示  $\mathcal{F}$  和  $\mathcal{E}$  关于  $\mu$  和  $\nu$  的完备化, 则  $f$  为  $(\Omega, \mathcal{F}^\mu)$  到  $(E, \mathcal{E}^\nu)$  中的可测映射.

3.1.7 设  $(\Omega, \mathcal{F}, \mu)$  为一有限测度空间, 在  $\mathcal{F}$  可测实值函数全体构成的线性空间  $\mathcal{L}$  上定义距离  $d(f, g) = \mu(|f - g| \wedge 1)$ , 证明按此距离收敛等价于按测度收敛.

3.2.1 设  $f_n, h_n, g_n, f, h, g \in \mathcal{L}, h_n \leq f_n \leq g_n$ , a.e.,  $\forall n \geq 1$ . 又设  $f_n \xrightarrow{\text{a.e.}} f$  或  $f_n \xrightarrow{\mu} f, g_n \xrightarrow{\text{a.e.}} g$  或  $g_n \xrightarrow{\mu} g, h_n \xrightarrow{\text{a.e.}} h$  或  $h_n \xrightarrow{\mu} h$ . 如果  $h, g, h_n, g_n$  都可积, 且  $\mu(h_n) \rightarrow \mu(h), \mu(g_n) \rightarrow \mu(g)$ , 则  $f$  可积, 且有  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \mu(f_n) = \mu(f)$ . (提示: 不妨设  $f_n \xrightarrow{\text{a.e.}} f, g_n \xrightarrow{\text{a.e.}} g, h_n \xrightarrow{\text{a.e.}} h$ . 分别对  $f_n - h_n$  及  $g_n - f_n$  应用 Fatou 引理.)

3.2.2 若在 3.2.1 中有  $h_n \leq 0 \leq g_n$ , 则  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \mu(|f_n - f|) = 0$ . (提示: 对  $|f_n - f| \leq g_n - h_n + g - h$  应用定理 3.2.7.)

注: 3.2.7 定理: 设  $f_n \in \mathcal{L}$ , 且  $f_n \xrightarrow{\text{a.e.}} f$  或  $f_n \xrightarrow{\mu} f$ . 又设  $g_n \in \mathcal{L}^+, g \in \mathcal{L}^+$ , 且  $g_n \xrightarrow{\text{a.e.}} g$  或  $g_n \xrightarrow{\mu} g$ . 如果  $g$  及每个  $g_n$  可积,  $\mu(g_n) \rightarrow \mu(g)$ , 且  $|f_n| \leq g_n$ , a.e.,  $\forall n \geq 1$ , 则有  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \mu(|f_n - f|) = 0$ . 特别有  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \mu(f_n) = \mu(f)$ .

3.2.3 设  $\{f_n\}$  为一可测函数列. 若  $\sum_{n=1}^{+\infty} \mu(f_n^+) < +\infty$  或  $\sum_{n=1}^{+\infty} \mu(f_n^-) < +\infty$ , 则  $\sum_{n=1}^{+\infty} f_n$  a.e. 有意义,  $\sum_{n=1}^{+\infty} f_n$  的积分存在, 且有  $\mu\left(\sum_{n=1}^{+\infty} f_n\right) = \sum_{n=1}^{+\infty} \mu(f_n)$ .

1. 设  $(\Omega, \mathcal{F})$  是一个可测空间,  $f: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$  为上面的一个函数

(i) 若  $f$  为可测函数,  $|f|$  是否一定为可测函数, 若是, 试证明, 若不是, 试举一反例;

(ii) 若  $|f|$  为可测函数,  $f$  是否一定为可测函数, 若是, 试证明, 若不是, 试举一反例.

## 作业六

3.3.1 设  $\nu$  为一符号测度,  $f$  关于  $\nu$  的积分存在 (见注 3.3.5(3)). 则对一切  $A \in \mathcal{F}$ ,  $f1_A$  关于  $\nu$  的积分存在, 且  $A \mapsto \nu(f1_A)$  定义了  $\mathcal{F}$  上的一符号测度 (记为  $f\nu$ ).

注 3.3.5(3) 设  $\nu$  为一符号测度,  $\Omega = D \cup D^c$  为其 Hahn 分解. 令  $h = 1_D - 1_{D^c}$ , 则  $h$  关于  $|\nu|$  及  $\nu$  积分存在, 且  $\nu = h|\nu|$ ,  $|\nu| = h\nu$ .

3.3.2 设  $\nu$  及  $\mu$  为两个符号测度,  $f$  关于  $\nu$  的积分存在. 若  $\nu \ll \mu$  (相应地  $\nu \perp \mu$ ), 则  $f\nu \ll \mu$  (相应地,  $f\nu \perp \mu$ ).

3.3.3 设  $(\Omega, \mathcal{F}, \mu)$  为一测度空间,  $\nu$  为  $\mathcal{F}$  上的一有限符号测度. 则下列二断言等价:

(1)  $\nu \ll \mu$ ;

(2)  $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$ , 使得  $A \in \mathcal{F}, \mu(A) < \delta \Rightarrow |\nu|(A) < \varepsilon$ .

3.3.4 举例说明定理 3.3.11 中  $\mu$  的  $\sigma$  有限性假定不能去掉. (提示: 令  $\Omega = [0, 1]$ ,  $\mathcal{F} = \{A \subset [0, 1] \mid A \text{ 或 } A^c \text{ 为至多可数集}\}$ .)

注: 定理 3.3.11 (Radon-Nikodym 定理) 设  $(\Omega, \mathcal{F})$  为一可测空间,  $\mu$  为一  $\sigma$  有限测度,  $\nu$  为一符号测度 (不必为  $\sigma$  有限). 如果  $\nu$  关于  $\mu$  绝对连续, 则存在一关于  $\mu$  积分存在的可测函数  $g$ , 使得  $\nu = g \cdot \mu$ . 此外,  $g$  在  $\mu$  等价意义下是唯一的 (称  $g_1, g_2$  为  $\mu$  等价的, 是指  $\mu([g_1 \neq g_2]) = 0$ ), 为要  $g$  为  $\mu$ -a.e. 有限, 必须且只需  $\nu$  为  $\sigma$  有限的.

3.4.1 证明简单可测函数全体在  $L^\infty(\Omega, \mathcal{F}, \mu)$  中稠密. (提示: 对任给  $\varepsilon > 0$ , 将  $[-\|f\|_\infty, \|f\|_\infty]$  分成有限多个其长度小于  $\varepsilon$  的区间:  $[a_0, a_1], \dots, (a_{n-1}, a_n]$ . 令  $f_\varepsilon = \sum_{i=1}^n a_i 1_{A_i}$ , 其中  $A_1 = f^{-1}([a_0, a_1])$ ,  $A_k = f^{-1}((a_{k-1}, a_k])$ ,  $k \geq 2$ .)

3.4.2 设  $[a, b]$  为一闭区间,  $\mu$  为  $[a, b]$  上的 Lebesgue 测度. 则对任何  $p: 1 \leq p < \infty$ ,  $[a, b]$  上的阶梯函数全体在  $L^p([a, b], \mu)$  中稠密. 由此进一步证明  $[a, b]$  上的连续函数全体在  $L^p([a, b], \mu)$  中稠密. 此外证明  $L^\infty([a, b], \mu)$  不是可分的 Banach 空间.

3.4.3 设  $(\Omega, \mathcal{F}, P)$  为概率空间,  $1 \leq p_1 < p_2 < \infty$ , 则  $\|f\|_{p_1} \leq \|f\|_{p_2}$ . 此外, 有  $\|f\|_p \rightarrow \|f\|_\infty (p \rightarrow +\infty)$ . (提示: 利用 Hölder 不等式及 Jensen 不等式.)

3.4.4 (Hölder 不等式的推广) (1) 设  $1 < p, q, r < +\infty, \frac{1}{p} + \frac{1}{q} = \frac{1}{r}$ , 则有  $\|fg\|_r \leq \|f\|_p \|g\|_q$ .

(2) 设  $1 < p_1, p_2, \dots, p_m < +\infty, m \geq 2$ , 且  $\frac{1}{p_1} + \frac{1}{p_2} + \dots + \frac{1}{p_m} = 1$ , 则有

$$\|f_1 \cdots f_m\|_1 \leq \|f_1\|_{p_1} \cdots \|f_m\|_{p_m}.$$

1. 试举一反例, 说明  $L^p$  空间中的弱收敛函数列不一定是强收敛.

2. 若  $(\Omega, \mathcal{F}, \mu)$  为  $\sigma$  有限测度空间, 试证明  $L^1(\mu)$  的对偶空间为  $L^\infty(\mu)$ .

## 作业七

4.2.1 设  $\mathbf{R}$  为实直线, 试证  $\mathcal{B}(\mathbf{R}) \times \mathcal{B}(\mathbf{R}) = \mathcal{B}(\mathbf{R}^2)$ . (注意: 对一般拓扑空间  $X$ , 不一定有  $\mathcal{B}(X) \times \mathcal{B}(X) = \mathcal{B}(X \times X)$ , 一般只有  $\mathcal{B}(X) \times \mathcal{B}(X) \subset \mathcal{B}(X \times X)$ , 参见引理 5.6.4.)

注: 引理 5.6.4: 设  $X$  及  $Y$  为 Hausdorff 空间,  $X \times Y$  为其乘积拓扑空间 (它也是 Hausdorff 空间).

(1) 我们有  $\mathcal{B}(X) \times \mathcal{B}(Y) \subset \mathcal{B}(X \times Y)$ . 若  $X$  及  $Y$  都有可数基, 则  $\mathcal{B}(X) \times \mathcal{B}(Y) = \mathcal{B}(X \times Y)$ ;

(2) 设  $E \in \mathcal{B}(X \times Y)$ , 则对每个  $x \in X$  及每个  $y \in Y$ , 有  $E_x \in \mathcal{B}(Y)$ ,  $E^y \in \mathcal{B}(X)$ . 这里  $E_x = \{y \in Y \mid (x, y) \in E\}$ ,  $E^y = \{x \in X \mid (x, y) \in E\}$ ;

(3) 设  $f$  为  $X \times Y$  上的  $\mathcal{B}(X \times Y)$  可测函数, 则对每个  $x \in X$  及  $y \in Y$ ,  $f_x$  为  $Y$  上的  $\mathcal{B}(Y)$  可测函数,  $f^y$  为  $X$  上的  $\mathcal{B}(X)$  可测函数. 这里记号  $f_x$  及  $f^y$  见定义 4.2.1.

注: 定义 4.2.1: 设  $X$  及  $Y$  是两个集合,  $E$  是  $X \times Y$  的子集. 令

$$E_x = \{y \in Y \mid (x, y) \in E\}, \quad E^y = \{x \in X \mid (x, y) \in E\},$$

分别称  $E_x$  及  $E^y$  为  $E$  在  $x$  及  $y$  处的截面.

设  $f(x, y)$  为  $X \times Y$  上的一函数, 我们将使用如下记号:

$$f_x(y) = f(x, y), \quad f^y(x) = f(x, y).$$

4.2.2 设  $(X, \mathcal{A}, \mu)$  及  $(Y, \mathcal{B}, \nu)$  为  $\sigma$  有限测度空间,  $E \in \mathcal{A} \times \mathcal{B}$ , 则下列条件等价:

(1)  $(\mu \times \nu)(E) = 0$ ;

(2)  $\mu(E^y) = 0, \nu$ -a.e.  $y$ ;

(3)  $\nu(E_x) = 0, \mu$ -a.e.  $x$ .

4.2.3 设  $(X, \mathcal{A})$  及  $(Y, \mathcal{B})$  为可测空间,  $\mu_1$  及  $\nu_1$  为  $(X, \mathcal{A})$  上的  $\sigma$  有限测度,  $\mu_2$  及  $\nu_2$  为  $(Y, \mathcal{B})$  上的  $\sigma$  有限测度. 若  $\nu_1 \ll \mu_1$  且  $\nu_2 \ll \mu_2$ , 则  $\nu_1 \times \nu_2 \ll \mu_1 \times \mu_2$ , 且有

$$\frac{d(\nu_1 \times \nu_2)}{d(\mu_1 \times \mu_2)}(x, y) = \frac{d\nu_1}{d\mu_1}(x) \frac{d\nu_2}{d\mu_2}(y), \quad \mu_1 \times \mu_2\text{-a.e.}$$

4.2.4 设  $\sum_{m,n}^{+\infty} a_{m,n}$  为绝对收敛的双重级数. 试用 Fubini 定理证明

$$\sum_{m=1}^{+\infty} \sum_{n=1}^{+\infty} a_{m,n} = \sum_{n=1}^{+\infty} \sum_{m=1}^{+\infty} a_{m,n}.$$

4.2.5 试用 Fubini 定理证明  $\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} \exp\left(-\frac{x^2}{2}\right) dx = 1$ . (提示: 考虑

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \exp\left(-\frac{x^2}{2}\right) dx \int_{-\infty}^{+\infty} \exp\left(-\frac{y^2}{2}\right) dy,$$

并令  $r^2 = x^2 + y^2$ .)

4.2.6 设  $(X, \mathcal{A}, \mu)$  为  $\sigma$  有限测度空间,  $f$  为  $X$  上的非负  $\mathcal{A}$  可测函数. 试证

$$\int_X f(x) \mu(dx) = \int_0^\infty \mu([f > y]) dy.$$

(提示: 设  $\lambda$  为  $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$  上的 Lebesgue 测度, 令

$$E = \{(x, y) \in X \times \mathbf{R} \mid 0 \leq y < f(x)\},$$

则  $\lambda(E_x) = f(x)$ .)

4.3.1 (Fubini 定理的推广形式) 设  $K$  为从  $(X, \mathcal{A})$  到  $(Y, \mathcal{B})$  的一个  $\sigma$  有限核,  $\mu$  为  $(X, \mathcal{A})$  上的  $\sigma$  有限测度,  $\mu K$  为 (4.3.2) 式定义的测度. 若  $f$  为  $X \times Y$  上一  $\mathcal{A} \times \mathcal{B}$  可测函数, 它关于  $\mu K$  可积 (相应地, 积分存在), 则有下列结论:

- (1) 对  $\mu$ -a.e.  $x$ ,  $f_x$  关于  $K(x, \cdot)$  可积 (相应地, 积分存在);
- (2)  $\forall x \in X$ , 令

$$I_f(x) = \begin{cases} \int_Y f_x(y) K(x, dy), & \text{可积 (相应地, 积分存在) 情形,} \\ 0, & \text{其他情形,} \end{cases}$$

则  $I_f$  为  $\mu$  可积 (相应地, 积分存在), 且有

$$\int_{X \times Y} f d(\mu K) = \int_X I_f(x) \mu(dx).$$

注: (4.3.2) 式:

$$\mu K(E) = \int_X K(x, E_x) \mu(dx), \quad E \in \mathcal{A} \times \mathcal{B}$$

4.3.2 设  $(X_j, \mathcal{A}_j), j = 1, \dots, n$  为可测空间,  $\mu_1$  为  $(X_1, \mathcal{A}_1)$  上的一  $\sigma$  有限测度. 对  $2 \leq i \leq n$ , 设  $K(x_1, \dots, x_{i-1}, dx_i)$  为从  $(\prod_{j=1}^{i-1} X_j, \prod_{j=1}^{i-1} \mathcal{A}_j)$  到  $(X_i, \mathcal{A}_i)$  的一个  $\sigma$  有限核. 证明下列结论:

- (1) 在  $(\prod_{j=1}^n X_j, \prod_{j=1}^n \mathcal{A}_j)$  上存在唯一的测度  $\mu$ , 使得对一切可测矩形  $\prod_{j=1}^n A_j \in \prod_{j=1}^n \mathcal{A}_j$  有

$$\mu\left(\prod_{j=1}^n A_j\right) = \int_{A_1} \mu_1(dx_1) \cdots \int_{A_n} K(x_1, \dots, x_{n-1}, dx_n).$$

此外,  $\mu$  是  $\sigma$  有限测度;

- (2) 设  $f$  为  $(\prod_{j=1}^n X_j, \prod_{j=1}^n \mathcal{A}_j)$  上的非负可测函数, 则有

$$\begin{aligned} \int f d\mu &= \int_{X_1} \mu_1(dx_1) \int_{X_2} K(x_1, dx_2) \cdots \int_{X_{n-1}} K(x_1, \dots, x_{n-2}, dx_{n-1}) \\ &\quad \cdot \int_{X_n} f(x_1, \dots, x_n) K(x_1, \dots, x_{n-1}, dx_n). \end{aligned}$$

1. 设  $(\Omega, \mathcal{F}, \mu)$  为一个有限测度空间,  $f$  为一个非负可测函数, 试证明下列性质等价.

- (i)  $\mu(f) < +\infty$ ;
- (ii)

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \mu([f \geq n]) < +\infty;$$

---

## 作业八

6.1.1 设  $\mu_n \xrightarrow{v} \mu$ , 且  $\sup_{n \geq 1} \mu_n(\mathbb{R}^d) < \infty$ , 则  $\forall f \in C_0(\mathbb{R}^d)$ , 有

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_{\mathbb{R}^d} f d\mu_n = \int_{\mathbb{R}^d} f d\mu.$$

这里  $C_0(\mathbb{R}^d)$  表示  $\mathbb{R}^d$  上在无穷远处为 0 的连续函数全体.

6.1.2 设  $\mu_n \xrightarrow{v} \mu, (a, b] \in I(\mu)$ . 则对  $\mathbb{R}^d$  上一切连续函数  $f$  有

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_a^b f d\mu_n = \int_a^b f d\mu.$$

1. 设  $\mu_n$  弱收敛到  $\mu$ ,  $\mu_n, \mu$  都是  $\mathbb{R}$  上的概率测度且存在常数  $C_0 > 0, \theta \in (0, 1)$  使得下列条件满足

$$\sup_{n \geq 1} \mu_n([|x| > a]) \leq \frac{C_0}{a^{1+\theta}}, \quad \forall a \geq 1.$$

试证明

$$\mu([|x| > a]) \leq \frac{2C_0}{a^{1+\theta}}, \quad \forall a \geq 1.$$

且

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \mu_n(f) = \mu(f), \quad \forall \text{ 连续函数 } f \text{ 满足 } \sup_{x \in \mathbb{R}} \frac{|f(x)|}{1+|x|} < +\infty.$$

# Bibliography

- [1] 严加安. 测度论讲义. 科学出版社, 2004.
- [2] 严士健、刘秀芳. 测度与概率. 北京师范大学出版社, 2003.
- [3] P. Halmos. *Measure Theory*. Springer, 1950.
- [4] T. Tao. *An Introduction to Measure Theory*. American Mathematical Society, 2011.
- [5] R. Durrett. *Probability: Theory and Examples*. Cambridge University Press, 2019.
- [6] R. Schilling. *Measures, Integrals and Martingales*. Cambridge University Press, 2017.